Roto NT

Katalog
pro dřevěná okna a balkónové dveře



Roto NT

Okenní a dveřní technologie

Vyloučení ze záruky
Všechny údaje v tomto katalogu byly pečlivě vybrány a ověřeny. V závislosti na technickém pokroku, změnách a časovém průběhu však také podléhají změnám. Pochopte proto prosím, že za správnost a úplnost obsahu nepřebíráme žádné záruky.
Všechna práva, zejména právo na kopírování a rozšiřování zůstávají vyhrazena.

Roto informace 3

Diagramy / řezy 21

Přehled sestav kování 47

Převody / převodové díly 73

Rohové vedení 123

Křídlové nůžky / rámové nůžky / držáky 131

Střední díly 169

Křídlový závěs / rámové ložisko 177

Otevíravé závěsy / sklopné závěsy 199

Štulpové převody / hranové zástrče 221

Rámové uzávěry 227

Doplňky / příslušenství 235

Roto **4**

Roto NT **6**

Směrnice k záruce na výrobek **8**

Skladovací podmínky **11**

Směrnice Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. **12**

Značka kvality **13**

Certifikace ift **14**
Kování 14
Výrobky odolné proti vloupání určené pro dodatečné vybavování 15

Životní prostředí **16**

Roto systém managementu životního prostředí **17**

Roto systém managementu jakosti **18**

Mezinárodní technologické centrum firmy Roto Frank AG (ITC) **19**

Roto
Okenní a dveřní technologie



Závod Leinfelden-Echterdingen; ústředí skupiny firem Roto.

Výrobní společnosti

Roto Frank Austria GmbH
Kalsdorf (AT)

Roto Frank
Building Materials Co. Ltd.
Peking (CN)

Roto Frank AG
Leinfelden-Echterdingen (DE)

Roto Frank AG
závod Velbert (DE)

Roto Elzett Certa Kft.
Lövö (HU)

Elzett Sopron Kft.
Sopron (HU)
(50 %)

O O O Roto Frank
Moskva (RU)

Roto Lož d. o. o.
Lož (SI)
(50 %)

Roto Frank of America Inc.
Chester, Ct. (US)

Prodejní a odbytová zastoupení / obchodní partneři



Vstupní část závodu Leinfelden-Echterdingen.

Koncern Roto – již přes 70 let vůdčí firmou

Jenom málo značek ve stavebním světě se může ohlédnout za podobně úspěšnou historií a jenom málo je jich tak v popředí. Firma Roto je světově jedním z vůdčích výrobců okenní a dveřní technologie a významným dodavatelem střešní a solární technologie.

Naše historie začíná, jako u mnoha jiných úspěšných podniků, jménem osobnosti: Wilhelm Frank. Svými nápady – jako prvním průmyslově vyrobeným otevíravě sklopným kováním v roce 1935 – byl průkopníkem. Zakladatel naší firmy byl švábský vynálezce „par excellence". Za jeho působení a za působení jeho přímých nástupců, se firma Roto se svým ústředím v Leinfelden-Echterdingen rozvinula z nepatrného soukromého provozu ke koncernu, působícím v celém světě.

Přes 4000 pracovníků v celém světě se zabývá vytyčeným úkolem, zavčas poznávat potřeby zákazníků a vyvíjet výrobky, které lidem zvyšují nadhodnotu oken a dveří.

Naším nejvýše stanoveným cílem je vytvářet vnitřní a trvalé hodnoty. Nejlépe toto znázorňuje jedinečný stavebnicový systém kování Roto NT pro okna a balkónové dveře se svou desetiletou funkční zárukou. 100 milionů prodaných sad kování od zavedení na trh v roce 2000, vysvětluje proč firma Roto zaujímá první místo v celém světě.

Velmi moderně propojený svazek devíti výrobních míst kování v celém světě zaručuje vysokou flexibilitu, výkonnost a jistotu dodávek. A prostřednictvím naší mezinárodní obchodní sítě s více než 40 vlastními pobočkami, zastoupeními a obchodními partnery je zaručeno, že naše uši máme vždy docela blízko zákazníka. Z neustálého dialogu s projektanty, obchodníky a zpracovateli těží jak zákazníci, tak i firma Roto.

Roto NT

Kování Roto NT je hodnotný, dlouhými roky odzkoušený systém kování určený pro otevíravě sklopná okna, který splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost, komfort ovládání, dlouhou životnost a design. Umožňuje realizovat jednoduché výrobní procesy, které lze na základě koncepce NT kdykoli dále automatizovat. Modulární konstrukce Roto NT nabízí individuální možnosti úprav skladby kování dle požadavků trhu tzn. lze pokrýt všechny segmenty na trhu a sice od základního až po prémiový jedním jediným systémem kování. Rozsáhlá paleta výrobků a příslušenství Roto NT nabízí možnost speciálního řešení oken odpovídající dané situaci v místnosti, jako například bezpečné okno v dětském pokoji, balkónové dveře odolné proti vloupání, designově orientované okno v obývacím pokoji nebo okno v ložnici s nejvyšším možným komfortem větrání.

■ Nová povrchová úprava RotoSil Nano

Inovovaná povrchová úprava RotoSil Nano nabízí nejvyšší odolnost proti korozi u všech dílů stavebnicového systému kování Roto NT. Nano částice uzavírají a zpevňují povrch, který se stává mimořádně tvrdým a nepropustným pro agresivní média, jako je např. sůl obsažená v mořském vzduchu.

- světově nejvyšší sériová ochrana povrchové úpravy, která je k dispozici
- stálý povrch odolný proti poškrábání
- Nano částice se starají o samoúdržbu povrchové úpravy
- celý systém povrchové úpravy bez sloučenin chrómu (VI)
- toxikologicky, hygienicky a zdravotně nezávadný pro prostředí
- ušlechtilý matně stříbrný vzhled

■ 100 % kontrola kvality od myšlenky až po výrobu potvrzená TÜV

Firma Roto provádí na základě aktuálních norem a předpisů pomocí nejmodernějších zařízení obsáhlé zkoušky a kontroly dílů jak u oken tak i dveří. Převážnou část nejdůležitějších dílů zkouší a kontroluje Roto jasně nad požadavky RAL a norem DIN.

Institut TÜV jako nezávislý zkušební institut potvrdil zkušební filozofii firmy Roto a v ní nacházející se metodické postupy včetně úrovně zkoušení Roto, která jasně přesahuje požadavky RAL a norem DIN.

■ Rozšířená záruka na 10 let funkčnosti kování Roto NT

Nejvyšší zkušební požadavky firmy Roto na své výrobky včetně zavedení revoluční technologie povrchové úpravy, mají rozhodující vliv na dlouhou životnost kování. Potvrzení vysokých zkušebních a kontrolních požadavků institutem TÜV a povrchovou úpravou RotoSil Nano dosažený revoluční skok v technice povrchové úpravy, umožňuje firmě Roto nabídnout na kování Roto NT rozšířenou 10-ti letou funkční záruku.



Roto

10 let záruky
na kování Roto NT standardních oken

Podmínky záruky a záruční lhůta

Firma Roto poskytuje záruku na období 10ti let na díly kování Roto NT standardních oken, ovšem výhradně ve prospěch těch výrobců oken, kteří do jimi vyráběných oken montovali díly kování Roto. Všechny ostatní okruhy osob jsou ze záruky vyloučeny.

Záruka platí pouze na díly kování, které uplatňovatel záruky nakoupil od 1. ledna 2008; rozhodující je den uzavření smlouvy s jeho prodejcem. Záruční lhůta 10ti let začíná dnem nákupu.

Záruka se vztahuje výhradně na funkční způsobilost dílů kování. Do toho nepatří žádné normální opotřebení, žádné poškození vzhledu a komfortu, které nevedou ke ztrátě funkce.

Záruka je poskytována pouze za následujících předpokladů: prokazatelně odborně provedená montáž podle „Roto návodu pro montáž" včetně prokazatelné údržby podle „Roto návodu na údržbu". Předpokladem je dále prokazatelná odborná a správná obsluha.

Vyjmuty ze záruky jsou elektronické a magnetické díly. Dále jsou za záruky vyjmuty ty díly kování, které jsou namontovány do průchozích dveří ve veřejné nebo průmyslové oblasti nebo které byly použity v rámci průmyslových aplikací. Kromě toho jsou vyjmuta poškození, která vznikla vlivem třetí strany.

Záruční nároky

V případě záruky poskytuje firma Roto funkčně rovnocennou náhradu za vadný díl kování, ovšem bez dodávky a bez montáže. Nároky na dodatečnou opravu a náhradu škody jsou rovněž vyloučeny.

Zákonná práva uplatňovatele záruky vůči svému prodejci nejsou touto zárukou omezována.

Kování Roto NT standardních oken se skládá z:

- jedno a dvoukřídlá okna s otevíravými nebo otevíravě sklopnými křídly
- z dřevěných, plastových a hliníkových profilů
- ze závěsových stran A, ES, K, R, V a Designo
- ze standardních, štulpových, rozvorných a hranových převodů
- s klikami RotoLine a DecoLine
- včetně oken odolných proti vloupání s ocelovými/zinkovými uzávěry
- bez elektrického pohonu a elektrických dílů
- bez dílů příslušenství - sklopné nůžky a aretační nůžky
- technicky provedeno v rámci „Roto aplikačních diagramů a montážních návodů"

Roto Nové Město

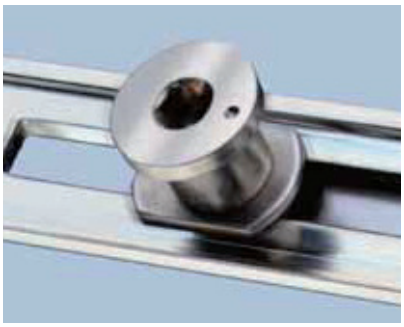
Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
Fax: +420 566 652 413
nove.mesto@roto-nm.cz
www.roto-nm.cz

3 varianty závěrových čepů

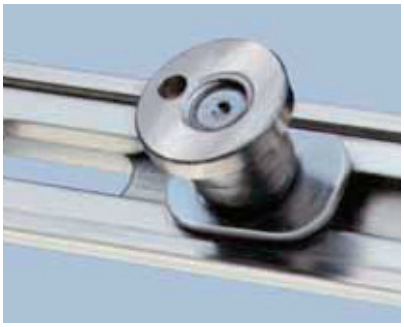
Systém kování Roto NT nabízí 3 různé varianty závěrových čepů, které se liší v rámci použití a v možnosti seřízení. Pro lepší orientaci uvádíme varianty závěrových čepů.



Excentrický **E**
závěrový čep s možností seřízení přítlaku



Bezpečnostní **P**
hřibový závěrový čep s možností seřízení přítlaku



Bezpečnostní **V**
hřibový závěrový čep s možností seřízení výšky a přítlaku

Koncept bezpečnosti NT

Kování Roto NT je již ve svém základním provedení vybaveno hřibovým bezpečnostním závěrovým čepem na spodní hraně křídla.
Pro vyšší nároky na bezpečnost nabízí firma Roto sestavy kování Roto NT AhS, které splňují požadavky RAL-RG 607/13. Předvybavení bezpečnostními díly usnadňuje možnost rychlého vybavení okna kováním AhS.
Nejvyšší účinek v ochraně před vloupáním nabízejí vzorové sestavy pro bezpečnostní okna podle nových norem DIN V ENV 1627–1630. Tato norma zahrnuje celkové zkoušení všech dílů okna.

Koncept rámového uzávěru NT

Všechny rámové uzávěry systému kování Roto NT mají totožné osy pro vruty.
Tento koncept umožňuje vybavení křídla bezpečnostními závěrovými čepy a pozdější dovybavení rámu bezpečnostními rámovými uzávěry (z zinku nebo oceli). Všechny varianty závěrových čepů je možné kombinovat se všemi typy rámových uzávěrů.

Krytky

Na přání mohou být všechny viditelné díly zavěšení doplněny o krytky z obsáhlé nabídky Roto. K tomu účelu jsou k dispozici četné barevné varianty.

Povrchová úprava

RotoSil Nano – povrchová úprava v odstínu matného stříbra. Nezaměnitelný charakteristický znak kování Roto. Optimální ochrana zinkováním, chromováním a dodatečným zapečetěním. Zvýšená ochrana proti korozi.



Směrnice k záruce na výrobek
Otevíravě sklopné kování pro okna a balkónové dveře

1. Informace o výrobku a jeho použití podle ustanovení

1.1 Otevíravé a otevíravě sklopné kování

Definice: Otevíravé a otevíravě sklopné kování ve smyslu této definice je otevíravé a otevíravě sklopné kování ovládané jednou klikou, které je určeno pro okna a balkónové dveře instalované ve výškových stavbách. Kování umožňuje otevření okenního křídla a balkónových dveří pomocí ruční páky, popř. sklopení křídla do omezené polohy pomocí nůžek.

Použití: Otevíravé a otevíravě sklopné kování je určeno pro kolmo zabudovaná okna nebo balkónové dveře ze dřeva, plastu, hliníku nebo oceli, popř. z kombinací těchto materiálů. Otevíravé a otevíravě sklopné kování ve smyslu této definice slouží k uzavření oken a balkónových dveří a k vytvoření polohy pro odvětrání. Při uzavírání musí být zpravidla překonán případný odpor těsnění.

1.2 Posuvné kování

Definice: Posuvné kování je kování určené pro křídla oken a balkónových dveří, která se převážně instalují do vnějšího pláště budovy a jsou zpravidla zasklená. V rámci jedné okenní výplně je možné kombinovat posuvná křídla s jinými typy křídel jako např. otevíravými nebo křídly fixními.

Použití: Posuvné kování určené pro okna a balkónové dveře ze dřeva, plastu, hliníku nebo z oceli, popř. pro kombinace těchto materiálů. Posuvné kování je vybaveno uzávěrem, pomocí kterého je možné posuvné křídlo, které je na spodní vodorovné hraně opatřeno posuvnými kolečky, uzavřít v rámu. Křídlo může být doplňkově vybaveno nůžkami na sklopení a mechanismem k nadzvednutí. Pomocí kování je možné křídlo uzavřít, sklopit a odsunout do strany.

Podle vnější teploty, relativní vlhkosti vzduchu v místnosti a také podle polohy zabudování posuvné výplně, může docházet k přechodnému tvoření kondenzátu na hliníkových kolejnicích na vnitřní straně místnosti. Toto je způsobeno zejména špatnou cirkulací vzduchu, např. hloubkou špalety (ostěním), záclonami jakož i nevhodným uspořádáním topných těles.

1.3 Odlišné použití – vyloučení záruky

Použití kování mimo pravidel definovaných v bodech 1.1 a/nebo 1.2 vede k vyloučení záruky.

1.4 Pokyny v rámci užitného omezení výrobku

Otevřené křídlo nebo balkónové dveře plní pouze stínící funkci, ale nesplňuje žádné požadavky na správnou těsnost, odolnost proti přívalovému dešti, zvukovou a tepelnou izolaci a odolnost proti vloupání.

Za větru a průvanu musí být okenní křídla a balkónové dveře uzavřeny a uzamčeny. Vítr a průvan ve smyslu této definice je, když se okenní křídla nebo balkónové dveře, která se nacházejí v nějaké poloze otevření, tlakem vzduchu, příp. sáním, samočinně a nekontrolovaně otevírají a zavírají. Zafixování nějaké polohy otevření okenního křídla nebo balkónových dveří se dosáhne pouze přídavným kováním.

1.5 Nutnost zvláštních ujednání při rozšířených požadavcích

Okna a balkónové dveře odolné proti vloupání, okna a balkónové dveře do vlhkých prostorů a pro použití v prostředí obsahujícím agresivní a korosivní vzduch, vyžadují kování odsouhlasené pro jednotlivé případy použití.

Odolnost proti zatížení větrem v uzavřeném a uzamčeném stavu je závislá na konstrukci oken a balkónových dveří. Okna a balkónové dveře musí odolávat zatížení větrem podle normy DIN EN 12210 (zejména zkušebnímu tlaku p3) a proto je jejich konstrukce ve spojení s materiálem rámu doplněna vhodnými a zvlášť dohodnutými sestavami kování.

Všeobecně může podle 1.1 a/nebo 1.2 definovaná kování splňovat požadavky na bezbariérové bydlení podle normy DIN 18025. V tomto případě je však nutné okna a balkónové dveře vybavit odpovídající sestavou kování. Sestavy musí být zvlášť dohodnuty a odsouhlaseny.

2. Chybné užívání

Chybné užívání, tzn. užívání, které neodpovídá použití – podle 1.1 a/nebo 1.2 popsaných kování pro okna a balkónové dveře, nastává zejména,

- když jsou do oblasti otevírání mezi rám a křídlo umístěny překážky a tím je zabráněno stanovenému použití,
- když na okenní křídla nebo balkónové dveře působí přídavné zatížení (např. houpající se děti na křídle nebo balkónových dveří),
- když jsou okna a balkónové dveře nekontrolovaně (např. větrem) tlačeny proti ostění tak, že může dojít k poškození nebo zničení materiálů rámů nebo ostatních částí kování oken a balkónových dveří,
- při zasouvání, resp. uzavírání se vyskytuje mezi křídlem a rámem překážka (např. se mezi křídlem a rámem nachází osoba nebo část jejího těla).

3. Ručení

Sada kování smí být sestavována pouze z dílů systému kování Roto NT. Použití sestav neschválených firmou Roto Frank AG a/nebo neodborně provedená montáž kování a nebo použití neoriginálních, příp. ze strany závodu neschválených dílů příslušenství, vede k vyloučení ručení.

Při upevnění kování je nutné respektovat „upevnění nosných dílů kování otevíravého a otevíravě sklopného kování (TBDK)“.

Při použití plastových profilů nebo profilů z lehkých kovů, je nutné respektovat údaje výrobce profilů, příp. vlastníka systému.

Výrobce oken je vždy odpovědný za dodržování předem daných systémových rozměrů (např. velikost mezery pro těsnění). Tyto hodnoty je nutné pravidelně

kontrolovat, zejména při prvním použití nových dílů kování, při výrobě a také při konečné montáži okna. Při použití dílů stavebního kování je nutné dodržet jejich výrobcem předepsané aplikační rozsahy popř. podle nich upravit systémové rozměry výplně. Za dodatečné náklady, vzniklé závadou již zabudované výplně, způsobené v důsledku nedodržení aplikačních rozměrů, ROTO nepřebírá žádné záruky.

4. Technická charakteristika – pokyny výrobce pro používání

4.1 Maximální hmotnost křídla

Váha křídla a maximální šířka, resp. výška, kterou udávají návody na montáž, nesmí být překročena. Je třeba dodržovat aplikační diagramy (viz kapitola Diagramy / řezy).

4.2 Velikost křídel

Aplikační diagramy definují závislost mezi šířkou křídla a výškou křídla v kovací drážce v návaznosti na rozdílné hmotnosti skla, příp. celkové tloušťce skla. Z toho vyplývající rozměry křídla v drážce (výška, příp. šířka), nesmějí být stejně jako hmotnost křídla v žádném případě překročeny.

4.3 Skladba kování

Předpisy výrobců, které se týkají skladby kování jsou závazné (např. použití přídavných nůžek, sestava kování pro okna a balkónové dveře odolná proti vloupání).

5. Údržba výrobku

U dílů stavebního kování, které mají vliv na bezpečné užívání výrobku, je nutné pravidelně kontrolovat jejich pevné uchycení a opotřebení. Podle potřeby je pak nutné upevňovací vruty dotáhnout, resp. díly vyměnit. Kromě toho je nutné minimálně 1x ročně provést následující údržbu:

- všechny pohyblivé díly a závěrové body kování je nutné ošetřit olejem a zkontrolovat jejich funkci,
- při čištění a údržbě kování je nutné používat pouze takové prostředky, které nesnižují odolnost dílů kování proti korozi.

Seřizování kování (zejména v oblasti rámových ložisek a nůžek), jakož i výměnu jednotlivých dílů, vysazování a zavěšování otevíravých křídel smí provádět pouze odborně vyškolený pracovník.

Při povrchové úpravě oken a balkónových dveří - např. lakováním nebo lazurováním je třeba všechny díly kování chránit proti znečištění.

5.1 Zachování odolnosti povrchové úpravy

Elektrolyticky nanesené zinkové povlaky nejsou v normálním klimatu místnosti napadány korozí, pokud se na dílech kování nevytváří žádná kondenzační voda nebo pokud příležitostně vzniklá kondenzační voda může rychle oschnout.

Aby byla trvale zachována kvalita povrchové úpravy a bylo zabráněno omezení životnosti korozí, je potřeba dbát bezpodmínečně následujících bodů:

- kování, příp. prostory drážek, musí být zejména ve fázi výstavby dostatečně větrány, aby nedocházelo ani k přímým účinkům vlhkosti ani ke tvoření kondenzační vody. V každém případě je nutno vhodnými opatřeními zajistit, aby nemohl vlhký vzduch trvale kondenzovat v prostoru mezi křídlem a rámem,
- kování je nutno chránit před usazeninami a znečištěním stavebním materiálem (prach, sádrová omítka, cement atd.). Případná znečištění omítkou, maltou apod., je nutné před jejich zatuhnutím odstranit vodou,
- agresivní výpary v prostorách drážek (např. kyselina mravenčí, octová, čpavek, aminové nebo čpavkové sloučeniny, aldehydy, fenoly, chlór nebo třísloviny atd.) mohou vést ve spojení s nepatrným množstvím kondenzační vody k rychlé korozi dílů kování. S těmito výpary nesmí přijít okna do kontaktu,
- u oken a balkónových dveří z dubového dřeva nebo z jiných druhů dřeva s vysokým podílem tříslovin, je nutné zamezit pomocí vhodné povrchové úpravy uvolňování těchto látek. Kování nesmí mít žádný přímý kontakt s neošetřeným povrchem dřeva,
- dále nesmí být používány těsnící látky s příměsí kyseliny octové nebo s obsahem látek, které byly dříve jmenovány, protože jak přímý kontakt, tak jejich výpary mohou způsobit napadení povrchové úpravy,
- kování je možné čistit pouze jemnými pH neutrálními čistícími prostředky v rozředěné formě. V žádném případě nesmí být používány čistidla obsahující agresivní kyseliny nebo mechanické čistící prostředky obsahující výše uvedené látky,
- pro upevnění kování je nutné použít výhradně jen galvanicky zinkované a pasivované vruty. V žádném případě není možné použít vruty z ušlechtilých ocelí, které napomáhají vzniku koroze pozinkovaného povrchu.

6. Povinnost poskytovat informace a instrukce

V rámci splnění informačních a instrukčních povinností mezi obchodníkem a zpracovatelem až po koncového zákazníka a také v souvislosti s nutností stavební kování servisovat, jsou k dispozici především následující podklady:

- projekční podklady
- katalogy s výrobky
- montážní návody
- návody na údržbu a ošetřování jakož i návody na obsluhu

následně celkově nebo částečně nazývány pouze krátce „informace o výrobku“.

(pokračování na následující straně)

Směrnice k záruce na výrobek
Otevíravě sklopné kování pro okna a balkónové dveře

Pro zajištění správné funkce oken a dveří:

- jsou projektanti povinni požadovat od výrobce nebo odborného prodejce informace o výrobku a těchto informací dbát,
- odborný prodejce je povinen dbát „informací o výrobku“ – což platí zejména v případě reklamních akcí – a tyto následně předávat dalším prodejcům a/nebo zpracovatelům a upozornit je na to, že tyto informace musí rovněž předávat svým odběratelům,
- zpracovatel je povinen dbát informací o výrobku a zvláště požadovat od výrobce nebo odborného prodejce návod na údržbu a obsluhu a ty předat stavebníkům nebo uživatelům.

7. Použití typově příbuzných kování

Pro kovací varianty obsažené v jednotlivých systémech kování – např. kování pro sklopné nebo výklopné křídlo nebo takové kování, které dodatkově nebo namísto sklápěcí polohy nabízí polohu větrání, ve které je křídlo blokováno s kolem dokola probíhající mezerou – platí stejné předpisy vyplývající z informací o výrobku, ze směrnic pro předepsané použití výrobku, pro chybné používání výrobku, výkonové charakteristiky výrobku, údržby výrobku a informačních a instrukčních povinností.

Skladovací podmínky

- **Ochrana kování před nečistotou a prachem**
  Balení nechat uzavřená, otevřená balení nebo volně skladované zboží zakrýt (např. kartonem).

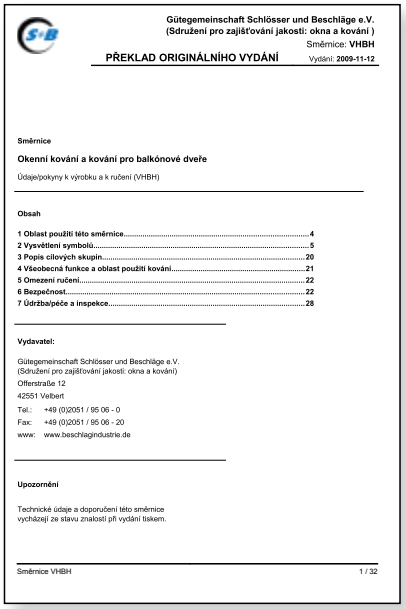
- **Ochrana dílů před mechanickým poškozením**
  Přepravu a manipulaci s balenými výrobky uskutečňovat výhradně pomocí k tomu vhodných přepravních resp. zásobovacích prostředků (vidlicový zdvižný vozík, dopravníkové pásy, atd.). Výšku palet a balení kartonů (při přepravě) nepřesahovat (viz potisk na kartonech).

- **Ochrana dílů před vlhkostí a mokrem**
  Díly nesmějí být mokré. Balení musí zůstat suché.
  To platí nejen pro skladování a přepravu, ale také pro nakládku a vykládku. V případě přepravy dílů v otevřených prostorách (např. přes dvůr) je nutné použít v případě deště plastové fólie nebo podobné ochranné prostředky.
  Zboží může být skladováno pouze v k tomu určených vhodných uzavřených prostorách, ne však na volné ploše. Během převozu a skladování zboží je nutné zamezit tvorbě kondenzátu.

- **Balení, které navlhlo**
  Díly z navlhlých balení okamžitě vybalit, díly osušit a prověřit jejich možné poškození (výskyt koroze). Použitelné díly v suchém stavu opět zabalit do balícího materiálu.

Směrnice Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.

Veškeré informace o správném používání a údržbě kování pro okna a balkónové dveře najdete v aktuálních směrnicích Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.



Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
(Sdružení pro zajišťování jakosti: okna a kování)
Směrnice: **VHBH**
PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO VYDÁNÍ Vydání: **2009-11-12**

Směrnice

Okenní kování a kování pro balkónové dveře

Údaje/pokyny k výrobku a k ručení (VHBH)

Obsah

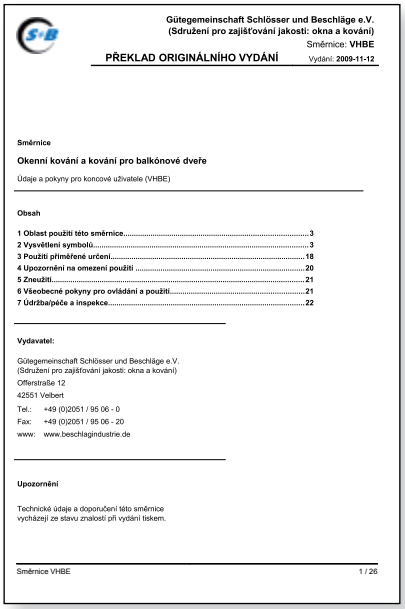
1 Oblast použití této směrnice 4
2 Vysvětlení symbolů 5
3 Popis cílových skupin 20
4 Všeobecná funkce a oblast použití kování 21
5 Omezení ručení 22
6 Bezpečnost 22
7 Údržba/péče a inspekce 28

Vydavatel:

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
(Sdružení pro zajišťování jakosti: okna a kování)
Offerstraße 12
42551 Velbert
Tel.: +49 (0)2051 / 95 06 - 0
Fax: +49 (0)2051 / 95 06 - 20
www: www.beschlagindustrie.de

Upozornění

Technické údaje a doporučení této směrnice
vycházejí ze stavu znalostí při vydání tiskem.



Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
(Sdružení pro zajišťování jakosti: okna a kování)
Směrnice: **VHBE**
PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO VYDÁNÍ Vydání: **2009-11-12**

Směrnice

Okenní kování a kování pro balkónové dveře

Údaje a pokyny pro koncové uživatele (VHBE)

Obsah

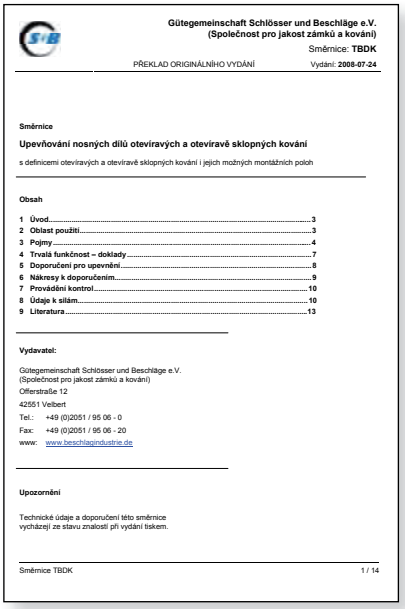
1 Oblast použití této směrnice 3
2 Vysvětlení symbolů 3
3 Použití přiměřené určení 18
4 Upozornění na omezení použití 20
5 Zneužití 21
6 Všeobecné pokyny pro ovládání a použití 21
7 Údržba/péče a inspekce 22

Vydavatel:

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
(Sdružení pro zajišťování jakosti: okna a kování)
Offerstraße 12
42551 Velbert
Tel.: +49 (0)2051 / 95 06 - 0
Fax: +49 (0)2051 / 95 06 - 20
www: www.beschlagindustrie.de

Upozornění

Technické údaje a doporučení této směrnice
vycházejí ze stavu znalostí při vydání tiskem.



Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
(Společnost pro jakost zámků a kování)
Směrnice: **TBDK**
PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO VYDÁNÍ Vydání: **2008-07-24**

Směrnice

Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě sklopných kování

s definicemi otevíravých a otevíravě sklopných kování i jejich možných montážních poloh

Obsah

1 Úvod 3
2 Oblast použití 3
3 Pojmy 4
4 Trvalá funkčnost – doklady 7
5 Doporučení pro upevnění 8
6 Nákresy k doporučením 9
7 Provádění kontrol 10
8 Údaje k silám 10
9 Literatura 13

Vydavatel:

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
(Společnost pro jakost zámků a kování)
Offerstraße 12
42551 Velbert
Tel.: +49 (0)2051 / 95 06 - 0
Fax: +49 (0)2051 / 95 06 - 20
www: www.beschlagindustrie.de

Upozornění

Technické údaje a doporučení této směrnice
vycházejí ze stavu znalostí při vydání tiskem.

- **VHBH**
  kování pro okna a balkónové dveře - předpisy / informace k výrobku a ručení
- **VHBE**
  kování pro okna a balkónové dveře - předpisy a informace pro konečného uživatele
- **TBDK**
  upevnění nosných dílů kování otevíravého a otevíravě sklopného kování s definicemi k otevíravým a otevíravě sklopným kováním, jako i jejich možným polohám zakování

Značka kvality

DAS DREHKIPP-BESCHLAGSYSTEM

Die Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. verlieh der

KOPIE

Roto Frank AG
Postfach 100158
70745 Leinfelden-Echterdingen

das vom RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) anerkannte und durch Eintragung beim Deutschen Patentamt warenzeichenrechtlich geschützte

Gütezeichen für Drehkippbeschläge.

SCHLÖSSER UND BESCHLÄGE
RAL Gütezeichen
DREHKIPPBESCHLÄGE

Die Verleihung erfolgte aufgrund der Prüfprotokolle

4-7/02, F130-8 für den Beschlag
Roto NT, Bandseite E5

Die Führung des Zeichens setzt voraus, dass die Einhaltung der Güte- und Prüfungbestimmungen überwacht wird.

Roto NT

Certifikace ift

Kování



KOPIE

ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT
ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Beschläge / *Hardware*

Produktfamilien *product families*	**Dreh- und Drehkippbeschläge für Fenster und Fenstertüren** *turn and tilt-turn hardware for windows and balcony door*
Produkt *product*	**Roto NT, Roto NT Designo**
Einsatzbereich *field of application*	**Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut** *systems with suitable hardware groove*
max. Flügelgewicht *max. casement weight*	**130 kg**
Hersteller *manufacturer*	**Roto Frank AG** Wilhelm-Frank-Platz 1, 70771 Leinfelden- Echterdingen
Produktionsstandort *production site*	**Roto Frank AG,** Wilhelm-Frank-Platz 1, 70771 Leinfelden- Echterdingen **Roto Elzett Certa Kft.** Kossuth Lajos u. 25, H-9461 Lövö

Roto

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benannten Beschläge den Anforderungen des ift-Zertifizierungsprogramms für Beschläge (QM328) entsprechen.

Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte Produktfamilien der aufgeführten Beschläge, Prüfung durch das Prüflabor nach EN 13126-8 und EN 1191 unter Berücksichtigung der Anwendungsdiagramme, eine werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers und eine Fremdüberwachung der Fertigung durch die Überwachungsstelle in den benannten Standorten. Das Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Überwachungsvertrag gültig.

Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige Fremdüberwachung des Herstellers verbunden.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-O-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschläge gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen:

1. Übersicht der Produktfamilien
2. Austauschbarkeit nach EN 14351-1

The present certificate attests that the hardware mentioned fulfils the requirements of the ift-certification scheme for hardware (QM328).

Basis of the certificate are the product families of the hardware listed that have been compiled by the test laboratory, tests performed by the test laboratory as per EN 13126-8 and EN 1191 based on the application diagrams, factory production control by the manufacturer and third-party surveillance audits of the production by the surveillance bodies at the plants mentioned. The certificate is valid only in conjunction with the corresponding surveillance contract.

The certificate is valid for a period of 5 years. Award of the certificate is tied to regular third-party surveillance of the manufacturer.

The reproduction of the certificate without any change whatsoever from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-O-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorised to affix the "ift-certified"-mark to the hardware according to the "ift Rules for use of the "ift-certified"-mark.

This Certificate contains 2 Annexes:

1. List of product families
2. Interchangeability as per EN 14351-1

EN 1191
EN 12400
Klasse 2
Dauerfunktion
resistance to repeated opening and closing

EN 14609
EN 14351-1
erfüllt
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
load-bearing capacity of safety devices

EN 12046-1
EN 13115
Klasse 2
Bedienkräfte
operating forces

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 4
Korrosionsschutz
corrosion protection

Rosenheim
18.07.08

Andreas Matschi
Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Vertrag-Nr. / *Contract No.* 228 7012530

Zertifikat-Nr. / *Certificate No.* 228 7012530-1-1
Gültig bis / *Valid* 18.07.13

ift ZERT

DAP-ZE-3288.00

IAF

DAP

DAP-ZE-3288.00

2008-04 / 675

Certifikace ift

Výrobky odolné proti vloupání určené pro dodatečné vybavování



KOPIE

ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT
ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY

ift ZERTIFIZIERT CERTIFIED

Einbruchhemmende Nachrüstprodukte

burglar inhibiting retrofittable products /

Produkt *product*	**Roto NT**
Einsatzbereich *field of application*	**Einbruchhemmende Nachrüstprodukte für Fenster und Fenstertüren** *burglar inhibiting retrofittable products for windows and balcony door*
Hersteller *manufacturer*	ROTO Frank AG Wilhelm-Frank-Platz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Produktionsstandort *production site*	ROTO Frank AG Wilhelm-Frank-Platz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benannten Bauprodukte den Anforderungen des **ift**-Zertifizierungsprogramm für einbruchhemmende Nachrüstprodukte (QM314 : 2005) entsprechen.

Grundlagen sind eine Prüfung durch das Prüflabor nach DIN 18104-2 : 2002, eine werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers und eine Fremdüberwachung der Fertigung durch die Überwachungsstelle in den benannten Standorten.

Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige Fremdüberwachung des Herstellers verbunden.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem **ift**-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, die Bauprodukte gemäß der **ift**-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.

This Certificate attests that the construction products mentioned fulfil the requirements of the **ift** Certification Scheme for burglar resistant retrofit products (QM314 : 2004).

Basis are tests performed by the testing laboratory as per DIN 1804-2: 2002, factory production control by the manufacturer and third-party surveillance audits of the production by the surveillance bodies at the plants mentioned.

The Certificate is valid for a period of 5 years. Award of the Certificate is subject to regular third-party surveillance of the manufacturer.

The reproduction of the Certificate without any change whatsoever from the original, is permitted. Any changes to the requirements and conditions applicable to the certification shall be immediately communicated in writing to **ift**-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorised to affix the "ift-certified"-mark to the construction product according to the "**ift** Rules for Use of the "ift-certified"-mark.

Einbruchhemmende Nachrüstprodukte
burglar inhibiting retrofittable products
DIN 18104-2

Rosenheim
20.12.2009

Andreas Mensch
Leiter Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Vertrag-Nr. / *Contract No.*: **219 7012530**
Prüfbericht-Nr./ *test report No*: **215 28906**

Zertifikat-Nr. / *Certificate No.*: **219 7012530-1-2**
Gültig bis / *Valid*: **19. Dezember 2014**

ift ZERT
ift Rosenheim GmbH
Zertifizierungsstelle
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany

DAP-ZE-2288 00

IAF DAP

2009-10 / 219

Životní prostředí

Posouzení vlivu kování ROTO na životní prostředí

- **Nezávadnost pro životní prostředí**
  Při výrobě stavebního kování se snažíme dosáhnout co možná nejmenší spotřeby energie a surovin a také o to, aby kování vykazovalo dlouhou životnost. Naše snaha vede s ohledem na ochranu životního prostředí k šetření s přírodními zdroji a také k minimalizaci spotřeby energie a surovin.

- **Vliv stavebního kování na životní prostředí**
  Povrchová úprava na našem kování je odolná proti otěru.
  Používání kování dle našich ustanovení s sebou nepřináší žádné zatížení pro přírodu. Mazivo, které používáme, přírodu nezatěžuje.

- **Obalové materiály x životní prostředí**
  Používáme jednorázové balení ze zesíleného kartonu, ocelové a PVC pásky, PE fólie, dřevěné kusové rámy, elastomerový provaz jakož i vratné obaly, jako kovové stohovatelné bedny, mřížkové boxy a EURO palety.

- **Likvidace odpadů x životní prostředí**
  Naše kování je složeno z materiálů, které je možné při likvidaci vyhodnotit jako šetrné resp. ekologické a tudíž mohou být zařazeny mezi smíšený šrot.

- **Zpětný příjem obalového materiálu**
  Naše obaly jsou označeny značkou INTERSEROH a tudíž je přijme bezplatně zpět každý INTERSEROH partner. Seznam partnerů pro likvidaci v místě sídla si lze vyžádat od ústředí ISD INTERSEROH GmbH v Kolíně na telefonním čísle 02203/9147-322.
  Roto INTERSEROH číslo zní 25582.

Roto systém managementu životního prostředí

Roto Frank AG dokládá svůj ekologický přístup prostřednictvím certifikátu podle DIN EN ISO 14001.

Posuzování dopadu vyráběných produktů na životní prostředí a šetrnost k přírodním zdrojům zohledňuje firma Roto již od počátku a to při vývoji, konstrukci, plánování, výrobě i logistice.


KOPIE

ZERTIFIKAT

Die

DQS GmbH

Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen

bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Roto

Roto Frank AG

Wilhelm-Frank-Platz 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

für den Geltungsbereich

Entwicklung/Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Fenster- und Türtechnologie

ein

Umweltmanagementsystem

eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass dieses Umweltmanagementsystem die Forderungen der folgenden Norm erfüllt:

DIN EN ISO 14001 : 2005

entspricht EN ISO 14001 Ausgabe November 2004

Dieses Zertifikat ist gültig bis 2012-04-13

Zertifikat-Registrier-Nr. 059808 UM

Frankfurt am Main 2009-04-14

GESCHÄFTSFÜHRER

D-60433 Frankfurt am Main, August-Schanz-Straße 21

Certifikace podtrhuje pozitivní vztah firmy Roto k ochraně životního prostředí:

Roto: vyžadovaná pracovní bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců na pracovišti včetně bezpečných výrobních zařízení je prevencí proti pracovním úrazům a patří mezi naše základní cíle.

Roto: ochrana životního prostředí patří u firmy Roto k základním součástem všech podnikatelských aktivit a rozhodovacích procesů a je prosazována prostřednictvím: chování nepoškozujícího životní prostředí, výrobků a výrobních metod nepoškozujících životní prostředí stejně jako šetrného zacházení s přírodními zdroji.

Také dlouhá životnost výrobků firmy Roto je příspěvkem v souvislosti se snahou šetřit přírodní zdroje.

Roto systém managementu jakosti

Certifikací podle mezinárodní normy DIN EN ISO 9001 Roto potvrzuje, že jsme celý proces vývoje, výroby a prodeje systematicky vhodně plánovali, dokumentovali a realizovali; počínaje plánováním kvality až po konečnou kontrolu, od vývoje ke konstrukci a montáži, až po odbyt a servis zákazníkům.

Certifikát je vnějším znakem kvality firmy Roto:

Roto má stanovený cíl: neustálé zlepšování kvality našich výrobků a služeb ke prospěchu našich zákazníků.

Roto nabízí svým zákazníkům inovovaný a technicky propracovaný výrobní program stavebního kování.

Roto výrobky jsou trvale neměnné, garantované kvality a jsou dodávány včas.

Roto vidí v celkové kvalitě, která zahrnuje všechny činnosti v podniku, klíč k trvalému úspěchu firmy.



ZERTIFIKAT

KOPIE

Die
DQS GmbH
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen

bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Entwicklung/Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Fenster- und Türtechnologie

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO 9001 : 2008

Zertifikat-Registrier-Nr. 059808 QM08
Zertifizierungsdatum 2010-02-26
Gültig bis 2013-02-27

IAF
TGA-ZM-02-90

Michael Drechsel
Geschäftsführer

Jan Böge
Geschäftsführer

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main

1 / 3

Mezinárodní technologické centrum firmy Roto Frank AG (ITC)

Od října 1996 obdrželo mezinárodní technologické centrum (ITC) firmy Roto v mateřském závodě v Leinfeldenu statut neutrální zkušební stanice, čímž byla také externě potvrzena vysoká kvalita a odborná kompetence naší zkušebny.

ITC získala akreditace podle DIN EN ISO/IEC 17025, přičemž smí provádět následující zkoušky: mechanicko-technologické pro fasádní stavební prvky jako jsou okna, dveře a kování včetně zkoušek kovových materiálů.

Dosažení akreditace podle normy DIN EN ISO/IEC 17025 představuje v oblasti zkušební laboratoře nejvyšší ocenění. Předpokladem je rozsáhlý systém managementu kvality, vyškolený personál, kvalitní zkušební a měřící zařízení, jakož i nepřetržitá externí kontrola pověřovacími úřady.



DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH

KOPIE

Unterzeichner der Multilateralen Abkommen von
EA und ILAC zur gegenseitigen Anerkennung

vertreten im

Deutschen AkkreditierungsRat

Akkreditierung

Die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH bestätigt hiermit, dass die

ROTO FRANK AG

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen

mit ihrem

Internationalen Technologie-Center

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Prüfungen in den Bereichen

mechanisch-technologische Prüfungen von Fassadenelementen wie Fenster, Türen und Beschläge;
mechanisch-technologische Prüfungen von metallischen Werkstoffen sowie Korrosionsprüfungen

gemäß den in der Anlage aufgeführten Prüfverfahren auszuführen. Die Anlage ist Bestandteil der Urkunde und besteht aus 3 Seiten.

Die Akkreditierung ist gültig vom 2008-09-04 bis 2013-09-03.

DAR-Registriernummer: **DAP-PL-3264.00**

Berlin, 2008-09-04

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. K. Ziegler
Geschäftsführer
DAP Deutsches Akkreditierungssystem
Prüfwesen GmbH

Siehe Hinweise auf der Rückseite.

1. Ausfertigung

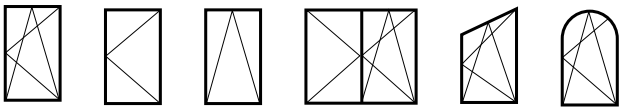
Všeobecné pokyny **22**

Aplikační diagram **24**
Závěsová strana A 24
otevíravé-/otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno 24
Závěsová strana E5 25
otevíravé-/otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno 25
Závěsová strana E5 a A 26
otevíravě sklopné kování - kosoúhlé okno 25° 26
otevíravě sklopné kování - kosoúhlé okno 40° 27
otevíravě sklopné kování - kosoúhlé okno 50° 28
otevíravě sklopné kování - kosoúhlé okno –15° 29
otevíravě sklopné kování - obloukové okno 30
sklopné kování pro pravoúhlé okno 31
komfortní okno 32
Závěsová strana E20, systém 4/15-9 33
otevíravé-/otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno 33
Závěsová strana NT Royal 34
otevíravé-/otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno 34
sklopné kování pro pravoúhlé okno 35
Závěsová strana NT Designo 36
otevíravé-/otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno 80 kg 36
otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno 130 kg 37
sklopné kování pro pravoúhlé okno 38

Rám - volný rozměr - informace **39**

Systémové rozměry **41**
Otevíravě sklopné okno 41
bez těsnění v nalehávce 41
s těsněním v nalehávce 42
Středová partie u 2 kř. okna 43
bez těsnění v nalehávce 43
s těsněním v nalehávce 44

Všeobecné pokyny



Fukční bezpečnost kování

- Pro zajištění trvalé funkční bezpečnosti je nutné dodržet následující:

1. Montáž dílů stavebního kování musí být provedena podle tohoto montážního návodu.
2. Okno musí být odborně zabudováno.
3. Výrobce oken musí předat uživateli návod k údržbě a obsluze popř. směrnice k záručním podmínkám.
4. Kování se může skládat jen z originálních dílů Roto. Použití systémově cizích dílů vylučuje jakoukoliv záruku.

Záruky na výrobek - předpisy

- K upevnění stavebních dílů je nutné používat galvanicky zinkované stříbrné ocelové vruty (viz montážní návod). Výrobce oken musí zajistit dodatečné upevnění dílů kování, eventuálně problematiku konzultovat s výrobcem vrutů.
  Při upevnění **držáku** a **rámového ložiska** musejí síly vedoucí k vytržení a působící svisle k ploše křídla, dosahovat těchto tabulkou uváděných hodnot (tažná síla v závislosti na váze křídla podle TBDK).

Váha křídla v kg	Tažná síla v N
60	1650
70	1900
80	2200
90	2450
100	2700
110	3000
120	3250
130	3500
140	3900
150	4200

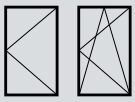
Udávané hodnoty se vztahují na držák. Jsou platné i pro rámové ložisko za předpokladu, že je upevněno stejným způsobem jako držák.
Nepoužívejte kyselinou vázané těsnící materiály, které by mohly způsobit korozi dílů kování.
Dodržujte zasklívací předpisy.

Záruky na výrobek - smluvní ustanovení

- Výrobce kování neručí za špatnou funkci kování nebo jeho poškození, jakož i za poškození oken vybavených tímto kováním, která mohou být způsobena nedostatečným popisem problematiky nebo nerespektováním montážních předpisů a aplikačních diagramů.
  Garance se vztahuje jen na originální Roto stavební díly.

Aplikační diagram
Závěsová strana A
Otevíravé-/otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno

Aplikační diagram
Závěsová strana A



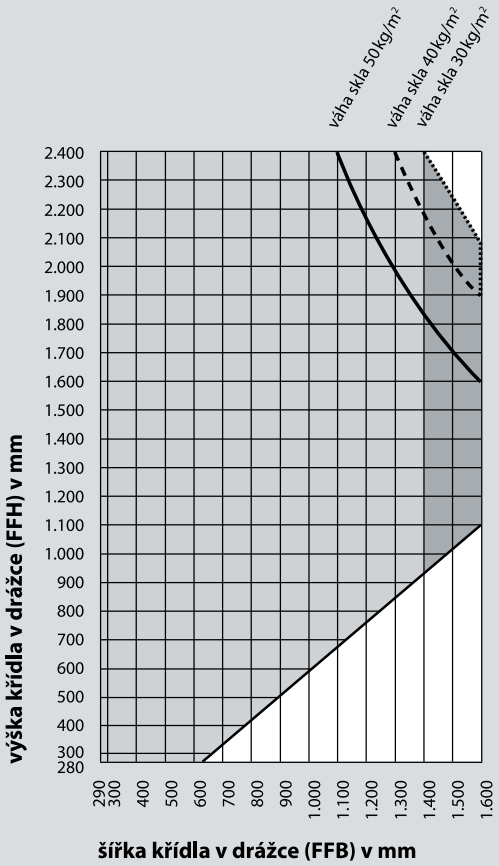
Otevíravé-/otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno

Rozsah použití
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 290 – 1600 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 280 – 2400 mm
Váha křídla ..... max. 130 kg

Bezp. třída č.1
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 400 – 1400 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 280 – 2400 mm
Váha křídla ..... max. 130 kg

Bezp. třída č.2
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 490 – 1300 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 600 –2400 mm
Váha křídla ..... max. 130 kg

Pozor:
váha křídla > 80 kg křídlový závěs
přišroubovat 2 vruty v přesahu



..... 30 kg/m² (≙ 12 mm tloušťka skla)
- - - - - - - - - - 40 kg/m² (≙ 16 mm tloušťka skla)
———— 50 kg/m² (≙ 20 mm tloušťka skla)

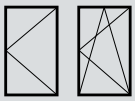
1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

▒ = nutné druhé nůžky

□□□ = nedovolený rozsah použití

Aplikační diagram
Závěsová strana E5
Otevíravé-/Otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno

Aplikační diagram
Závěsová strana E5



Otevíravé-/Otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno

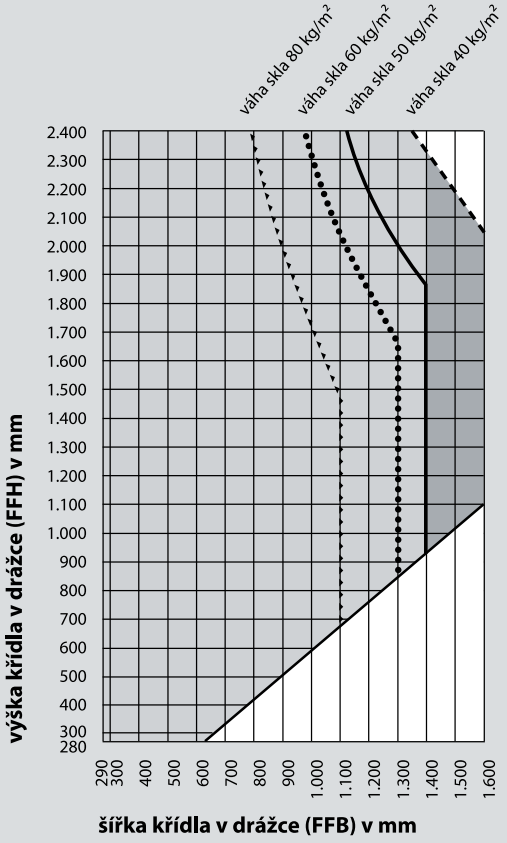
Rozsah použití
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 290 – 1600 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 280 – 2400 mm
Váha křídla ..... max. 150 kg [1]

Bezp. třída č.1
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 400 – 1400 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 280 – 2400 mm
Váha křídla ..... max. 150 kg [1]

Bezp. třída č.2
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 490 – 1300 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 600 – 2400 mm
Váha křídla ..... max. 150 kg [1]

[1] pouze v kombinaci s držákem/rámovým ložiskem s čepy

Pozor:
váha křídla > 80 kg křídlový závěs
přišroubovat 2 vruty do nalehávky



- - - - - - - - - - 40 kg/m² (≙ 16 mm tloušťka skla)
——————— 50 kg/m² (≙ 20 mm tloušťka skla)
•••••••••••••••• 60 kg/m² (≙ 24 mm tloušťka skla)
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 80 kg/m² (≙ 32 mm tloušťka skla)

1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

▒ = nutné druhé nůžky

□□□ = nedovolený rozsah použití

Aplikační diagram

Závěsová strana E5 a A

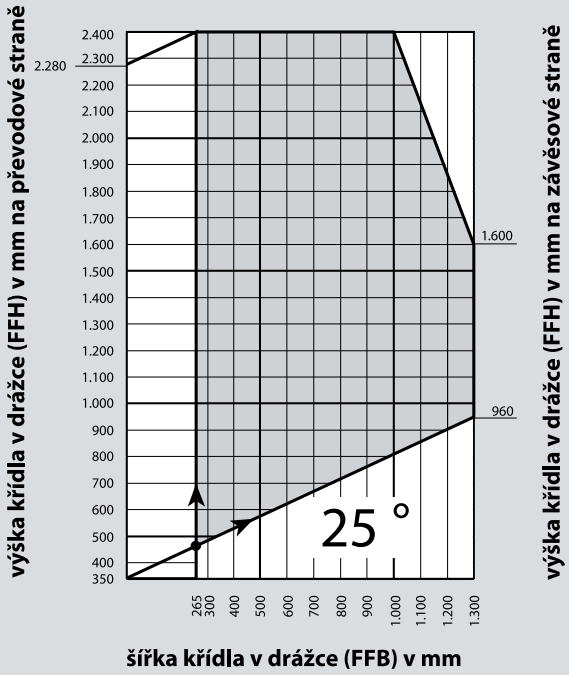
Otevíravě sklopné kování - kosoúhlé okno 25°

Aplikační diagram
Závěsová strana E5 a A

Otevíravě sklopné kování - kosoúhlé okno 25°

Rozsah použití

Šířka křídla v drážce (FFB) ..... viz diagram
Výška křídla v drážce (FFH) ..... viz diagram
Váha křídla ..... max. 80 kg



1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

= nedovolený rozsah použití

Aplikační diagram

Závěsová strana E5 a A

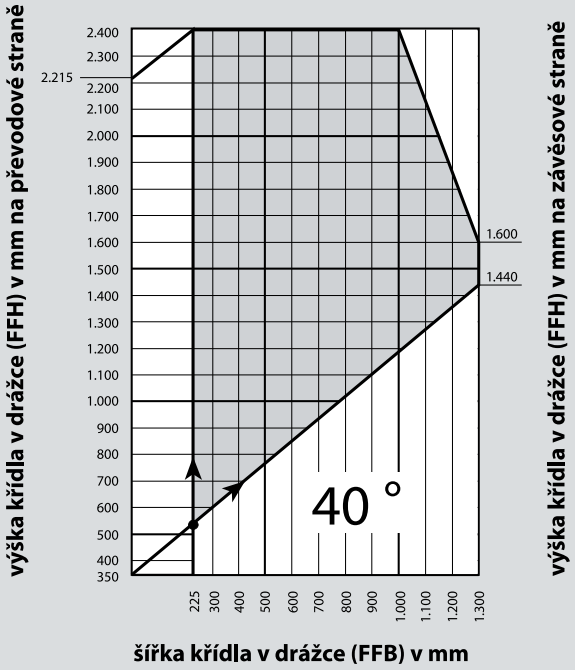
Otevíravě sklopné kování - kosoúhlé okno 40°

Aplikační diagram
Závěsová strana E5 a A

Otevíravě sklopné kování - kosoúhlé okno 40°

Rozsah použití

Šířka křídla v drážce (FFB) ..... viz diagram
Výška křídla v drážce (FFH) ..... viz diagram
Váha křídla ..... max. 80 kg



1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

= nedovolený rozsah použití

Aplikační diagram

Závěsová strana E5 a A

Otevíravě sklopné kování - kosoúhlé okno 50°

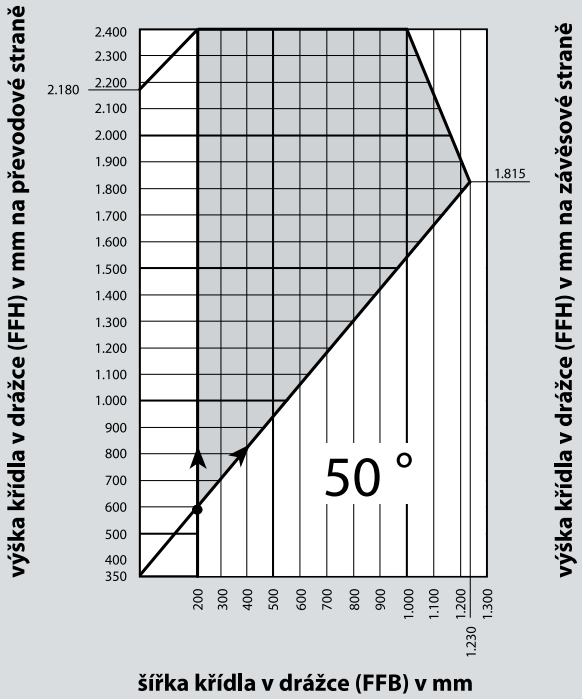
Aplikační diagram
Závěsová strana E5 a A

Otevíravě sklopné kování - kosoúhlé okno 50°



Rozsah použití

Šířka křídla v drážce (FFB) ..... viz diagram
Výška křídla v drážce (FFH) ..... viz diagram
Váha křídla ..... max. 80 kg



1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

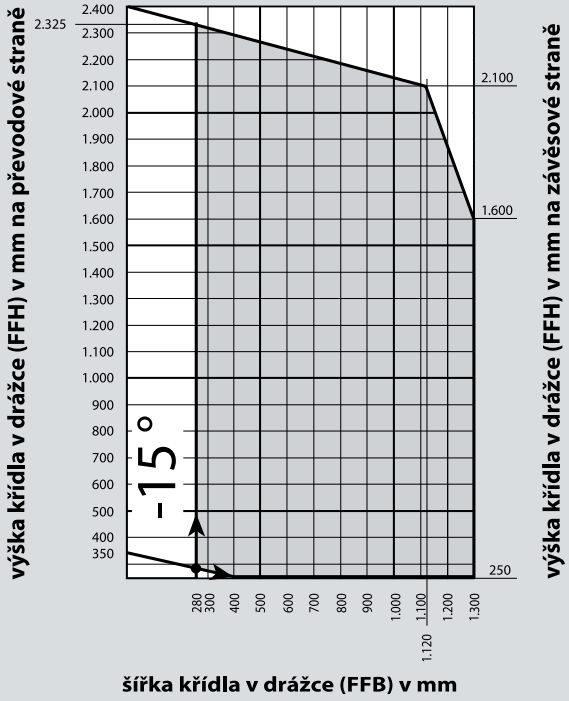
= nedovolený rozsah použití

Aplikační diagram
Závěsová strana E5 a A
Otevíravě sklopné kování - kosoúhlé okno –15°

Aplikační diagram
Závěsová strana E5 a A

Otevíravě sklopné kování - kosoúhlé okno –15°

Rozsah použití
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... viz diagram
Výška křídla v drážce (FFH) ..... viz diagram
Váha křídla ..... max. 80 kg



1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

= nedovolený rozsah použití

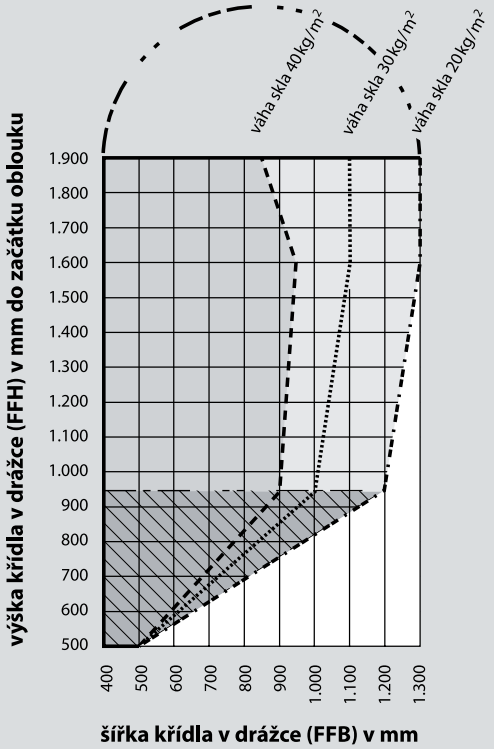
Aplikační diagram
Závěsová strana E5
Otevíravě sklopné kování - obloukové okno

Aplikační diagram
Závěsová strana E5



Otevíravě sklopné kování - obloukové okno

Rozsah použití
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 400 – 1300 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 500 – 1900 mm
Váha křídla ..... max. 80 kg



- - - - - - 20 kg/m² (≙ 8 mm tloušťka skla)
..... 30 kg/m² (≙ 12 mm tloušťka skla)
---------- 40 kg/m² (≙ 16 mm tloušťka skla)

1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

= nutné druhé nůžky

= druhé nůžky možné, ale nepotřebné

= druhé nůžky není možné použít

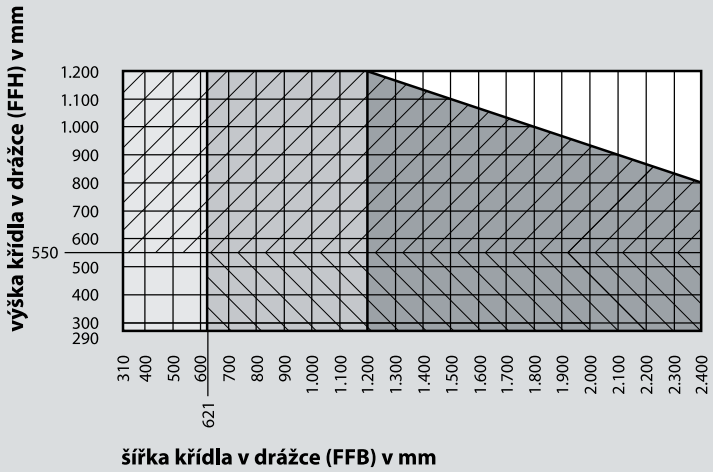
= nedovolený rozsah použití

Aplikační diagram
Závěsová strana E5 a A
Sklopné kování pravoúhlé okno

Aplikační diagram
Závěsová strana E5 a A

Sklopné kování pravoúhlé okno

Rozsah použití
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 310 – 2400 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 290 – 1200 mm
Váha křídla ..... max. 80 kg



Pozor:
doporučené použití nůžek sklopných křídel; v případě pákového ovladače tyto nůžky použít vždy (podle RAL RG 607/12).
Diagram pro nůžky sklopných křídel viz montážní návod AB 544.

1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

= 2 sklopné nůžky bočně

= 1 sklopné nůžky nahoře nebo 2 sklopné nůžky bočně

= 2 sklopné nůžky nahoře nebo 2 sklopné nůžky bočně

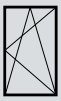
= doplňkově nůžky sklopných křídel

= doplňkově nůžky sklopných křídel při sklopných nůžkách nahoře

= nedovolený rozsah použití

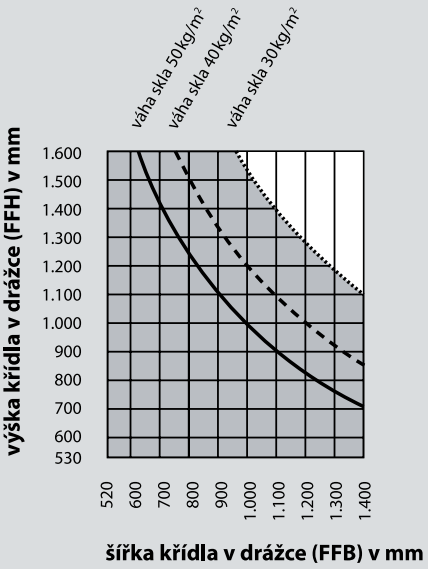
Aplikační diagram
Závěsová strana E5 a A
Komfortní okno

Aplikační diagram
Závěsová strana E5



Komfortní okno

Rozsah použití
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 520 – 1400 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 530 – 1600 mm
Váha křídla ..... max. 50 kg



..... 30 kg/m² (≙ 12 mm tloušťka skla)
- - - - - - - - - - 40 kg/m² (≙ 16 mm tloušťka skla)
———— 50 kg/m² (≙ 20 mm tloušťka skla)

1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

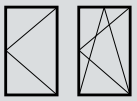
□□□ = nedovolený rozsah použití

Aplikační diagram

Závěsová strana E20, systém 4/15-9

Otevíravé-/Otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno

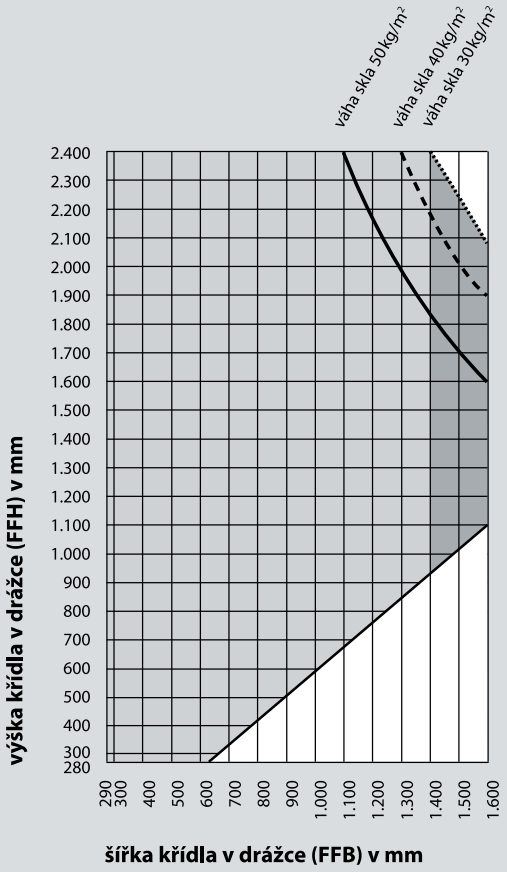
Aplikační diagram
Závěsová strana E20, systém 4/15-9



Otevíravé-/Otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno

Rozsah použití
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 290 – 1600 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 280 – 2400 mm
Váha křídla ..... max. 130 kg

Bezp. třída č.1
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 440 – 1400 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 290 – 2400 mm
Váha křídla ..... max. 130 kg



..... 30 kg/m² (≙ 12 mm tloušťka skla)
- - - - - - - - - - 40 kg/m² (≙ 16 mm tloušťka skla)
———— 50 kg/m² (≙ 20 mm tloušťka skla)

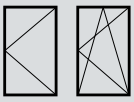
1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

▒ = nutné druhé nůžky

□□□ = nedovolený rozsah použití

Aplikační diagram
Závěsová strana NT Royal
Otevíravé-/otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno

Aplikační diagram
Závěsová strana NT Royal

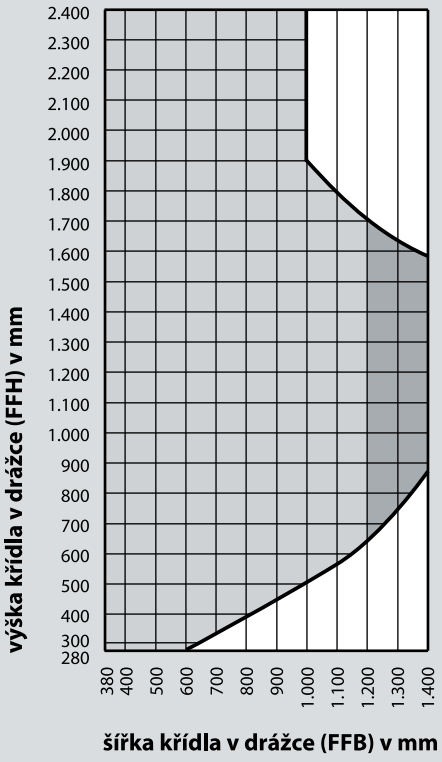


Otevíravé-/Otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno

Rozsah použití

Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 380 – 1400 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 280 – 2400 mm
Váha křídla - okno ..... max. 80 kg
Váha křídla - balkónové dveře ..... max. 100 kg
Váha křídla u 18 mm zakládacích desek..... max. 80 kg

Tloušťka skla max. 12 mm = 30 kg/m²



1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

= otevíravě sklopné: nutné druhé nůžky
= otevíravé: s prodloužením převodu

= nedovolený rozsah použití

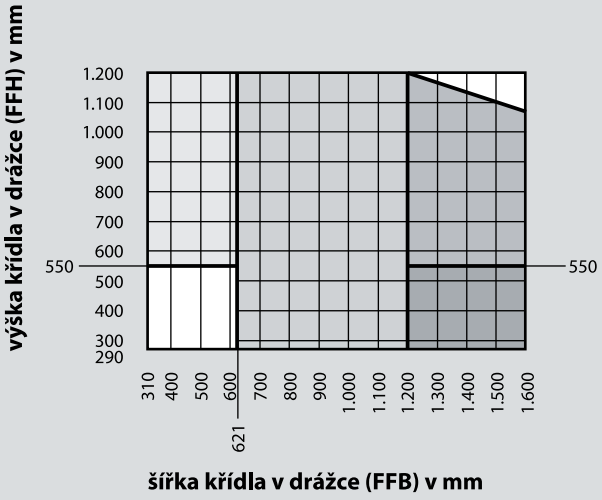
Aplikační diagram
Závěsová strana NT Royal
Sklopné kování pravoúhlé okno

Aplikační diagram
Závěsová strana NT Royal

Sklopné kování pravoúhlé okno

Rozsah použití
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 310 – 1600 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 290 – 1200 mm
Váha křídla ..... max. 80 kg

Tloušťka skla max. 12 mm = 30 kg/m²



1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

= 2 sklopné nůžky bočně

= 1 sklopné nůžky nahoře

= 2 sklopné nůžky bočně nebo nahoře

= 2 sklopné nůžky nahoře

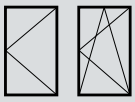
= nedovolený rozsah použití

Aplikační diagram

Závěsová strana NT Designo

Otevíravé-/Otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno 80 kg

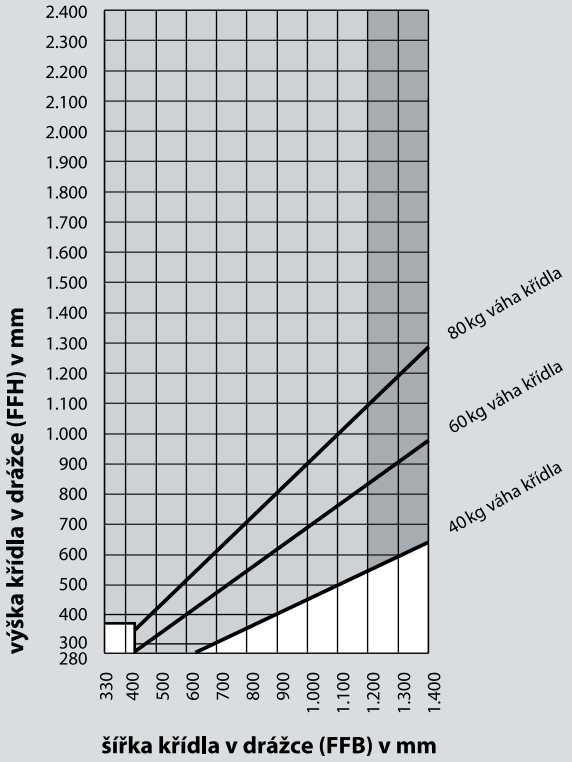
Aplikační diagram
Závěsová strana NT Designo



Otevíravé-/Otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno 80 kg

Rozsah použití

Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 330 – 1400 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 280 – 2400 mm
Váha křídla ..... max. 80 kg



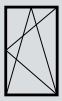
1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

= nutné druhé nůžky

= nedovolený rozsah použití

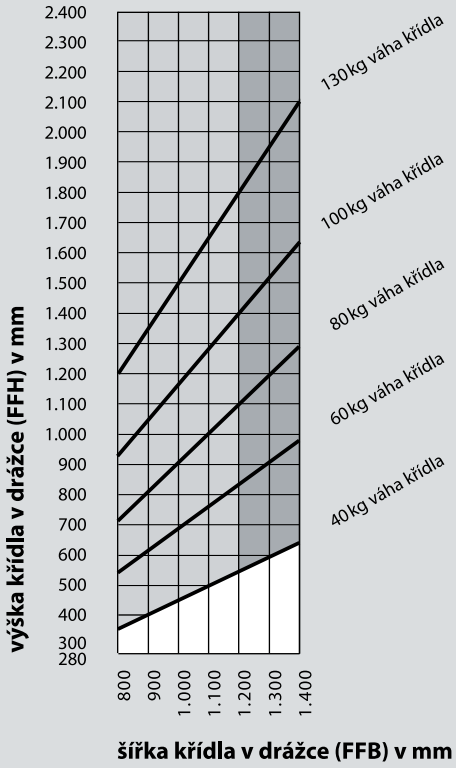
Aplikační diagram
Závěsová strana NT Designo
Otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno 130 kg

Aplikační diagram
Závěsová strana NT Designo



Otevíravě sklopné kování pro pravoúhlé okno 130 kg

Rozsah použití
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 800 – 1400 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 280 – 2400 mm
Váha křídla ..... max. 130 kg



1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

= nutné druhé nůžky

= nedovolený rozsah použití

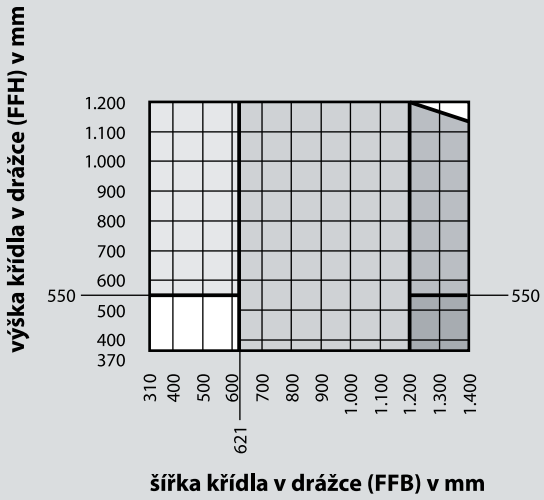
Aplikační diagram
Závěsová strana NT Designo
Sklopné kování pravoúhlé okno

Aplikační diagram
Závěsová strana NT Designo

Sklopné kování pravoúhlé okno

Rozsah použití
Šířka křídla v drážce (FFB) ..... 310 – 1400 mm
Výška křídla v drážce (FFH) ..... 370 – 1200 mm
Váha křídla ..... max. 80 kg

Tloušťka skla max. 12 mm = 30 kg/m²



1 mm / m² tloušťka skla = 2,5 kg

= 2 sklopné nůžky bočně

= 1 sklopné nůžky nahoře

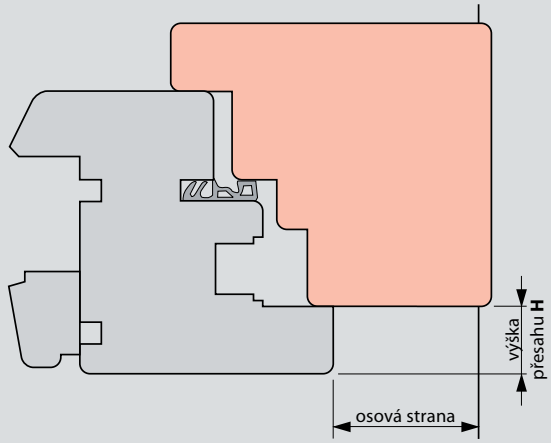
= 2 sklopné nůžky bočně nebo nahoře

= 2 sklopné nůžky nahoře

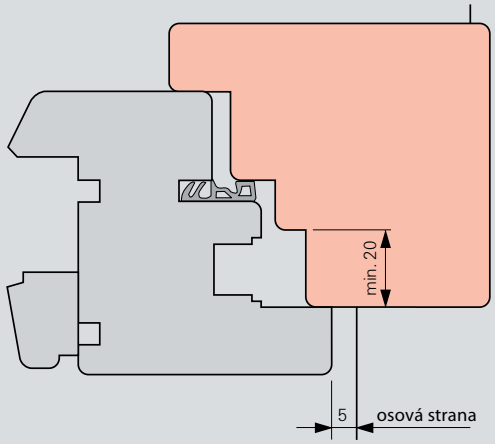
= nedovolený rozsah použití

Rám - volný rozměr - informace
Otevíravě sklopné kování

Závěsová strana E5 a A



Závěsová strana NT Royal

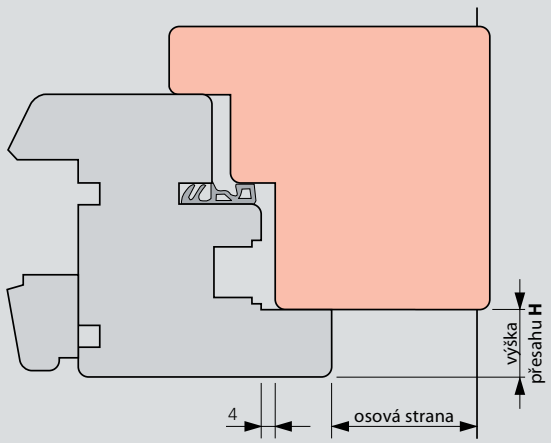


Rám - volný rozměr u 18 mm přesahu (v mm)

		nahoře	osová strana **X**	dole	výška přesahu **H**	úhel otevření
Závěsová strana E5	150 kg	0 (1)	21,0 (1)	12 (1)	min. 16	u 16 mm výšky přesahu asi 180°
Závěsová strana A	130 kg	0 (1)	20,5 (1)	0 (1)	min. 16	do 21 mm výšky přesahu asi 180°
NT Royal	80/100 kg	0 (1)	5,0 (1)	0 (1)	–	asi 90°

(1) volný rozměr včetně krytky

Závěsová strana E20
(4 mm vůle)



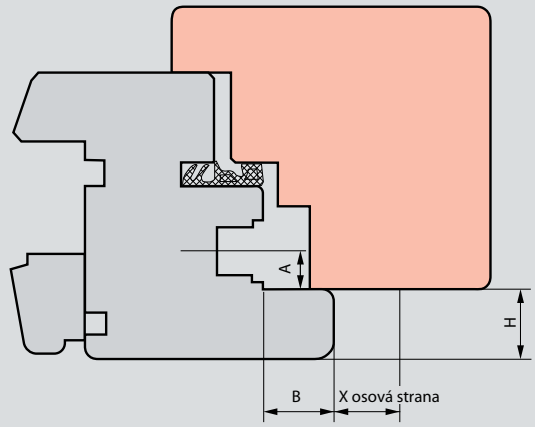
Rám - volný rozměr u 15 mm přesahu (v mm)

		nahoře	osová strana **X**	dole	výška přesahu **H**	úhel otevření
Závěsová strana E20	130 kg	16 (1)	22 (1)	17 (1)	min. 16	u 16 mm výšky přesahu asi 160°

(1) volný rozměr včetně krytky

Rám - volný rozměr - informace
Otevíravě sklopné kování

Závěsová strana NT Designo



Volný rozměr rámu při úhlu otevření 90° (v mm)

osa **A**	výška přesahu **H**	šířka přesahu **B**	volný rozměr rámu **X**
9	16	18	**16**
9	18	18	**18**
9	20	18	**20**
13	16	20	**16**
13	18	20	**18**
13	20	20	**20**
13	22	20	**22**
13	24	20	**24**

Vzorec volného rozměru rámu při úhlu otevření 90°:

osa 9:
volný rozměr rámu = výška přesahu + 18 - šířka přesahu

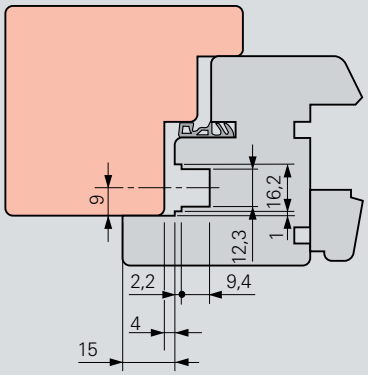
osa 13:
volný rozměr rámu = výška přesahu + 20 - šířka přesahu

Volný rozměr rámu pro úhel otevření 100° je závislý na hloubce ostění.

Systémové rozměry
Otevíravě sklopné okno bez těsnění v nalehávce

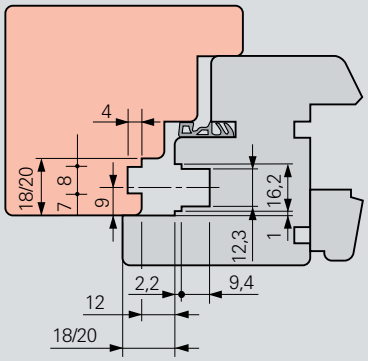
Systém 4/15-9

4 mm vůle
15 mm přesah
9 mm osa drážky



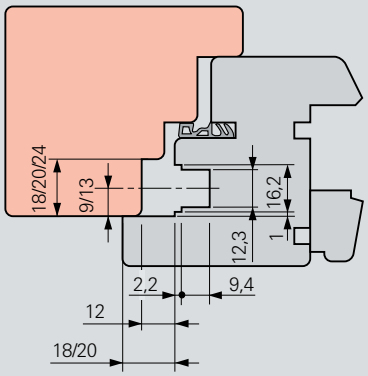
Systém 12/18-9, 12/20-9, euro drážka 7/8

12 mm vůle
18(20) mm přesah
9 mm osa drážky



Systém 12/18-9, 12/20-9, 12/18-13, 12/20-13, hladký rám

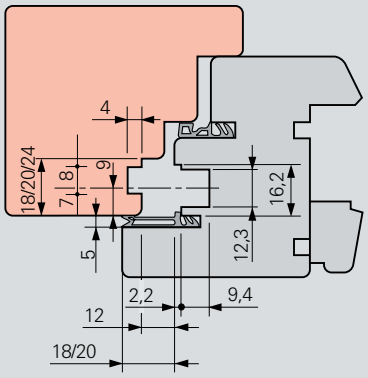
12 mm vůle
18(20) mm přesah
9(13) mm osa drážky



Systémové rozměry
Otevíravě sklopné okno s těsněním v nalehávce

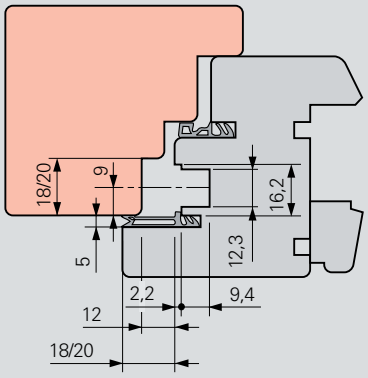
Systém 12/18-9, 12/20-9 ÜD, euro drážka 7/8

těsnění v nalehávce
12 mm vůle
18(20) mm přesah
9 mm osa drážky



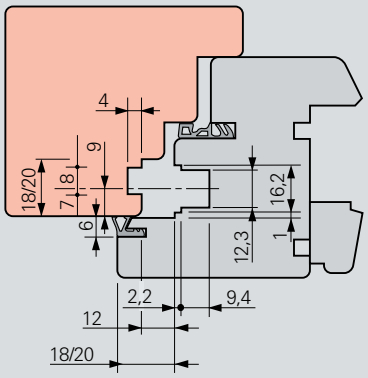
Systém 12/18-9, 12/18-13, 12/20-9, 12/20-13 ÜD, hladký rám

těsnění v nalehávce
12 mm vůle
18(20) mm přesah
9 mm osa drážky



Systém 12/18-9, 12/20-9 ÜD malé, euro drážka 7/8

těsnění v nalehávce malé
12 mm vůle
18(20) mm přesah
9 mm osa drážky

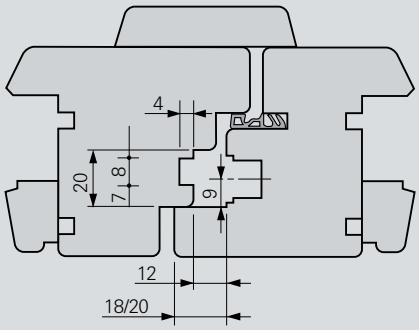


Systémové rozměry

Středová partie u 2 kř. okna bez těsnění v nalehávce

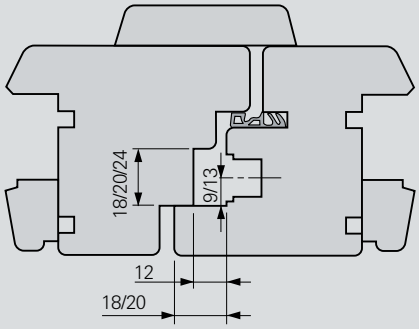
Systém 12/18-9, 12/20-9, euro drážka 7/8

12 mm vůle
18(20) mm přesah
9 mm osa drážky



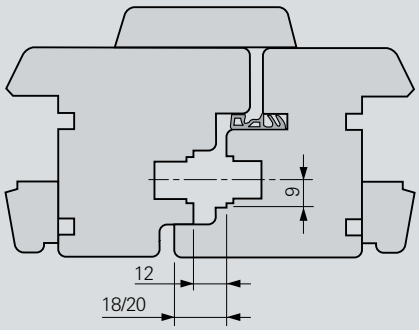
Systém 12/18-9, 12/20-9, 12/18-13, 12/20-13, hladký rám

12 mm vůle
18(20) mm přesah
9(13) mm osa drážky



Systém 12/18-9, 12/20-9, protilehlá kovací drážka

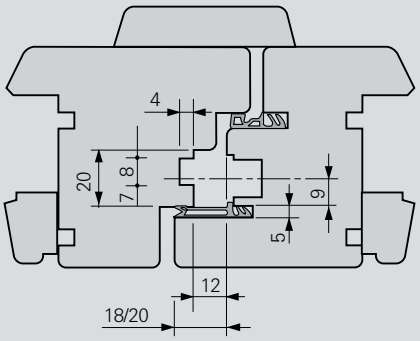
12 mm vůle
18(20) mm přesah
9 mm osa drážky



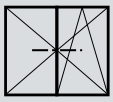
Systémové rozměry

Středová partie u 2 kř. okna s těsněním v nalehávce

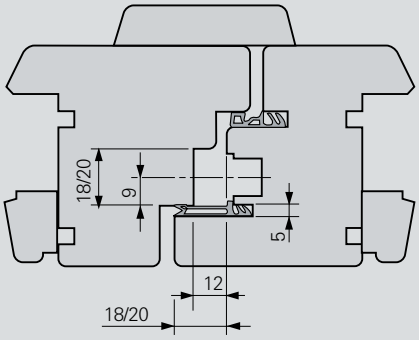
Systém 12/18-9, 12/20-9 ÜD, euro drážka 7/8



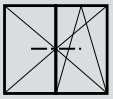
těsnění v nalehávce
12 mm vůle
18(20) mm přesah
9 mm osa drážky



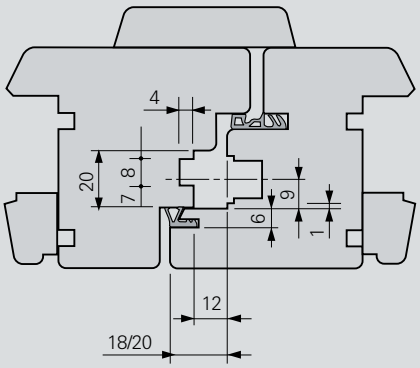
Systém 12/18-9, 12/20-9 ÜD, hladký rám



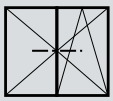
těsnění v nalehávce
12 mm vůle
18(20) mm přesah
9 mm osa drážky



Systém 12/18-9, 12/20-9 ÜD malé, euro drážka 7/8



těsnění v nalehávce malé
12 mm vůle
18(20) mm přesah
9 mm osa drážky



Roto NT 48
Otevíravě sklopné kování E5 / E20 / A 48
základní bezpečnost 48
ověřená bezpečnost 49
Otevíravé kování E5 / E20 / A 50
základní bezpečnost 50
ověřená bezpečnost 51
Sklopné kování E5 / A 52
základní bezpečnost 52
ověřená bezpečnost 53
Otevíravé - otevíravě sklopné kování E5 / E20 / A 54
základní bezpečnost 54
ověřená bezpečnost 55
Otevíravě sklopné kování obloukové okno E5 / E20 56
základní bezpečnost 56
Otevíravě sklopné kování kosoúhlé okno E5 57
základní bezpečnost 57

Roto NT Royal 58
Otevíravě sklopné kování 58
základní bezpečnost 58
ověřená bezpečnost 59
Otevíravé kování 60
základní bezpečnost 60
ověřená bezpečnost 61
Sklopné kování 62
základní bezpečnost 62
ověřená bezpečnost 63
Otevíravé - otevíravě sklopné kování 64
základní bezpečnost 64
ověřená bezpečnost 65

Roto NT Designo 66
Otevíravě sklopné kování 66
základní bezpečnost 66
ověřená bezpečnost 67
Otevíravé kování 68
základní bezpečnost 68
Sklopné kování 69
základní bezpečnost 69
Otevíravé - otevíravě sklopné kování 70
základní bezpečnost 70
ověřená bezpečnost 71

Sestavy stavebního kování, vyobrazené v tomto katalogu, slouží k vytvoření představy. Konkrétní údaje a pokyny pro montáž viz platné montážní návody.

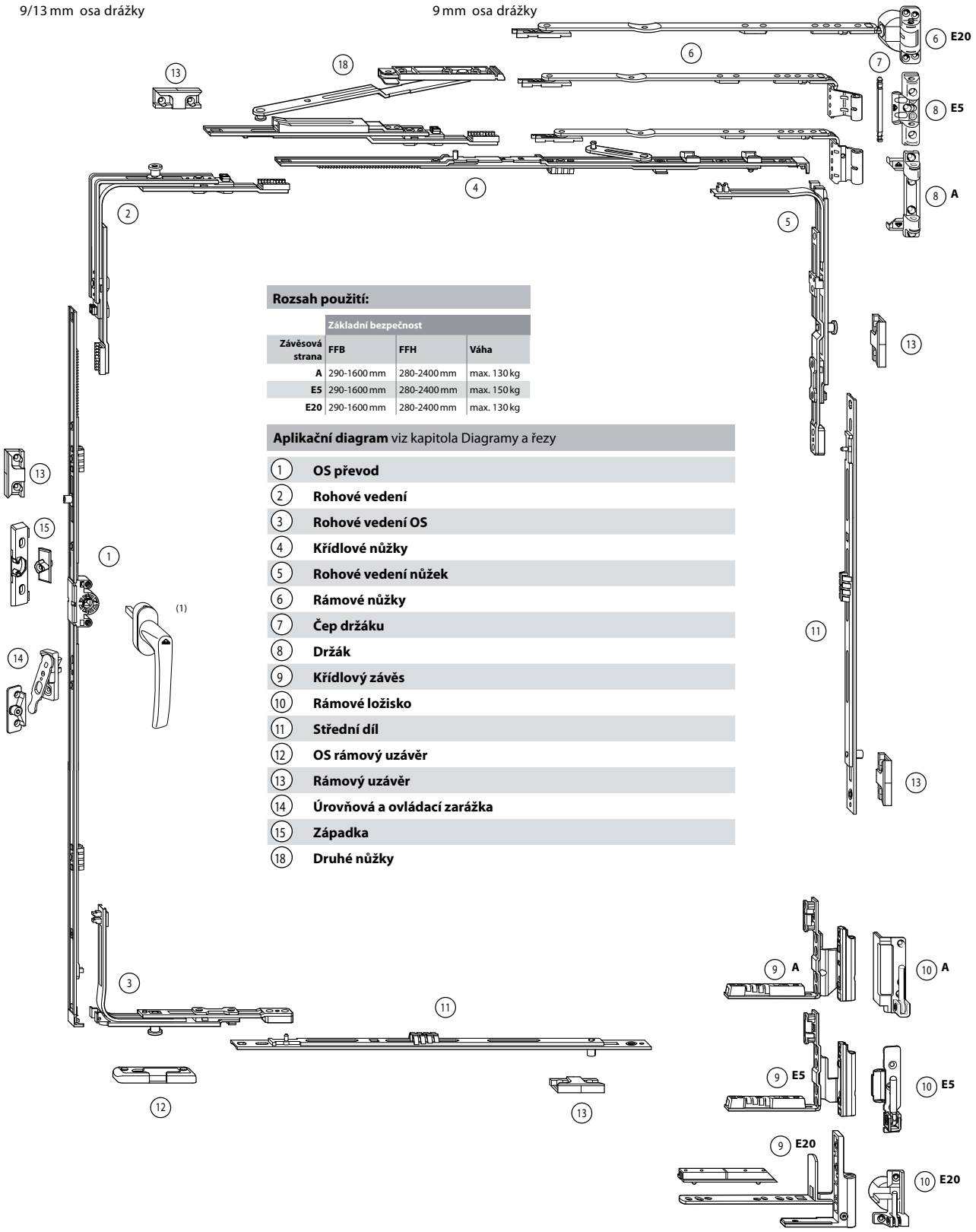
Roto NT

Otevíravě sklopné kování E5 / E20 / A

Základní bezpečnost

Závěsová strana E5, systémy 12/18(20)-9 a 12/18(20)-13
Závěsová strana A, systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky

Závěsová strana E20, systém 4/15-9
(tabulka rámových dílů 4 mm není zobrazena)
4 mm vůle
15 mm přesah
9 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Základní bezpečnost		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
A	290-1600 mm	280-2400 mm	max. 130 kg
E5	290-1600 mm	280-2400 mm	max. 150 kg
E20	290-1600 mm	280-2400 mm	max. 130 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

1	**OS převod**
2	**Rohové vedení**
3	**Rohové vedení OS**
4	**Křídlové nůžky**
5	**Rohové vedení nůžek**
6	**Rámové nůžky**
7	**Čep držáku**
8	**Držák**
9	**Křídlový závěs**
10	**Rámové ložisko**
11	**Střední díl**
12	**OS rámový uzávěr**
13	**Rámový uzávěr**
14	**Úrovňová a ovládací zarážka**
15	**Západka**
18	**Druhé nůžky**

(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2

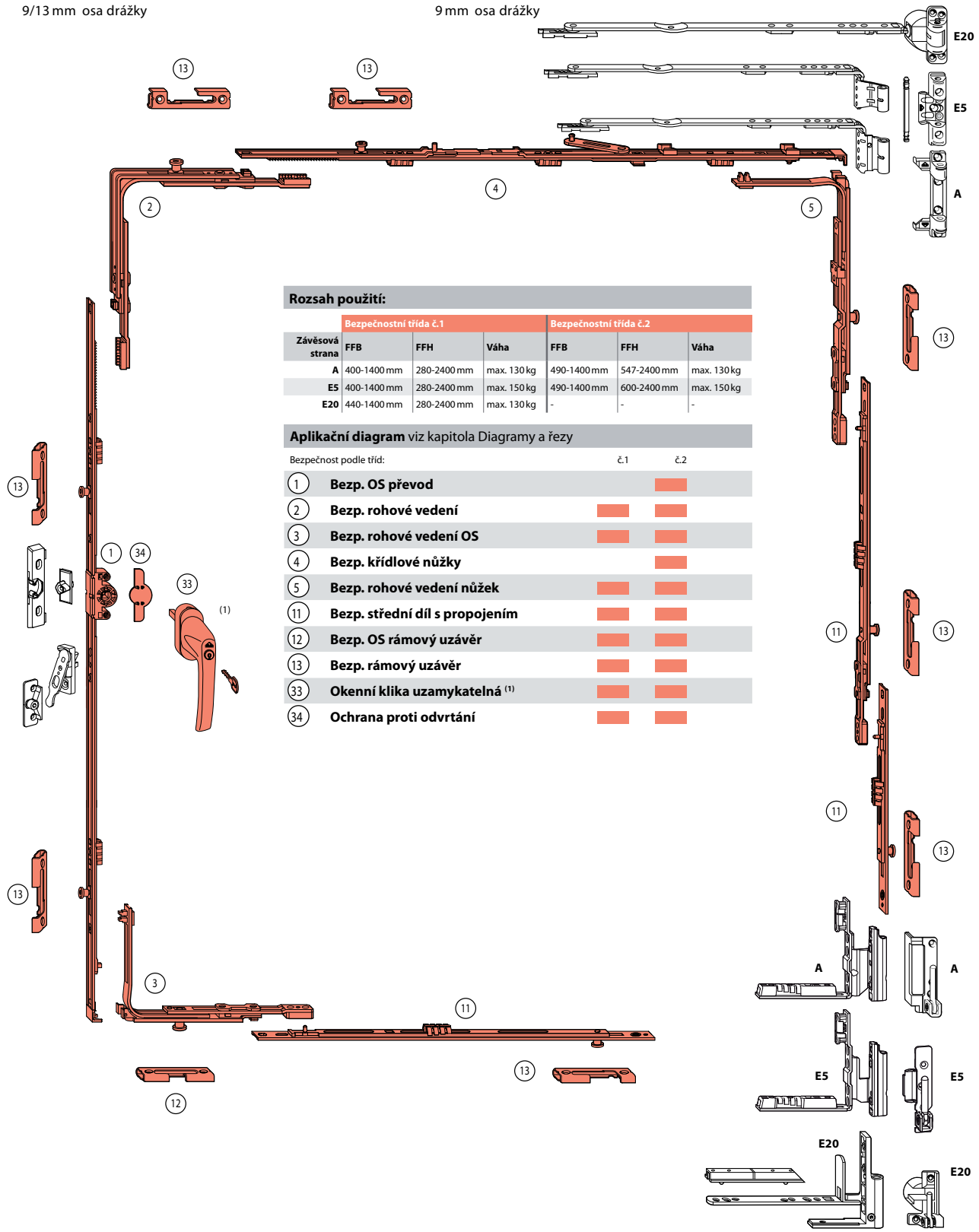
Roto NT

Otevíravě sklopné kování E5 / E20 / A

Ověřená bezpečnost

Závěsová strana E5, systémy 12/18(20)-9 a 12/18(20)13
Závěsová strana A, systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky

Závěsová strana E20, systém 4/15-9
(tabulka rámových dílů 4 mm není zobrazena)
4 mm vůle
15 mm přesah
9 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Bezpečnostní třída č.1			Bezpečnostní třída č.2		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha	FFB	FFH	Váha
A	400-1400 mm	280-2400 mm	max. 130 kg	490-1400 mm	547-2400 mm	max. 130 kg
E5	400-1400 mm	280-2400 mm	max. 150 kg	490-1400 mm	600-2400 mm	max. 150 kg
E20	440-1400 mm	280-2400 mm	max. 130 kg	-	-	-

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

Bezpečnost podle tříd:		č.1	č.2
1	**Bezp. OS převod**		■
2	**Bezp. rohové vedení**	■	■
3	**Bezp. rohové vedení OS**	■	■
4	**Bezp. křídlové nůžky**		■
5	**Bezp. rohové vedení nůžek**	■	■
11	**Bezp. střední díl s propojením**	■	■
12	**Bezp. OS rámový uzávěr**	■	■
13	**Bezp. rámový uzávěr**	■	■
33	**Okenní klika uzamykatelná** (1)	■	■
34	**Ochrana proti odvrtání**	■	■

(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2

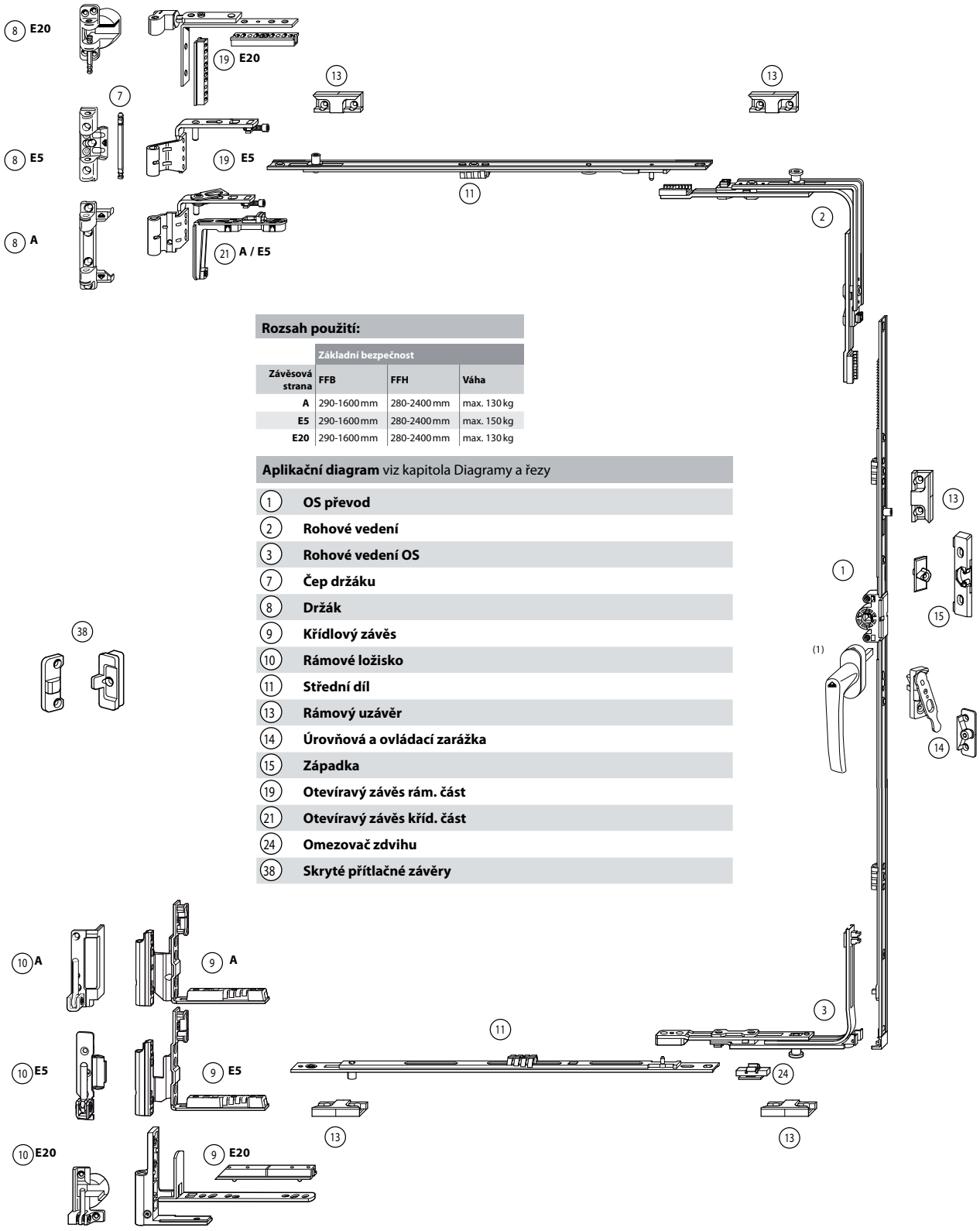
Roto NT

Otevíravé kování E5 / E20 / A

Základní bezpečnost

Závěsová strana E5, systémy 12/18(20)-9 a 12/18(20)13
Závěsová strana A, systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky

Závěsová strana E20, systém 4/15-9
(tabulka rámových dílů 4 mm není zobrazena)
4 mm vůle
15 mm přesah
9 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Základní bezpečnost		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
A	290-1600 mm	280-2400 mm	max. 130 kg
E5	290-1600 mm	280-2400 mm	max. 150 kg
E20	290-1600 mm	280-2400 mm	max. 130 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

1	**OS převod**
2	**Rohové vedení**
3	**Rohové vedení OS**
7	**Čep držáku**
8	**Držák**
9	**Křídlový závěs**
10	**Rámové ložisko**
11	**Střední díl**
13	**Rámový uzávěr**
14	**Úrovňová a ovládací zarážka**
15	**Západka**
19	**Otevíravý závěs rám. část**
21	**Otevíravý závěs kříd. část**
24	**Omezovač zdvihu**
38	**Skryté přítlačné závěry**

(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2

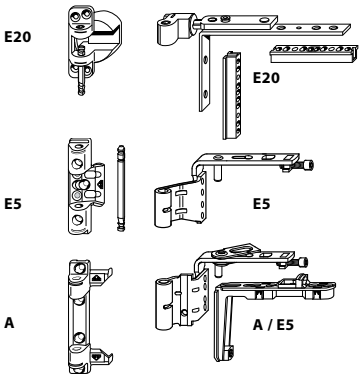
Roto NT

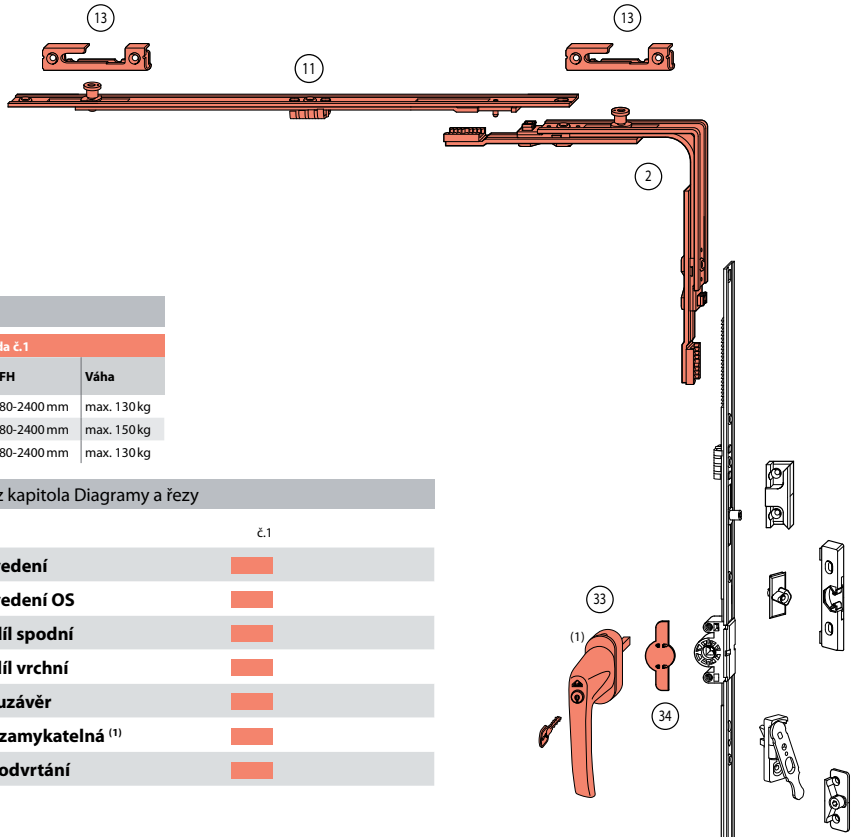
Otevíravé kování E5 / E20 / A

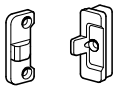
Ověřená bezpečnost

Závěsová strana E5, systémy 12/18(20)-9 a 12/18(20)13
Závěsová strana A, systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky

Závěsová strana E20, systém 4/15-9
(tabulka rámových dílů 4 mm není zobrazena)
4 mm vůle
15 mm přesah
9 mm osa drážky





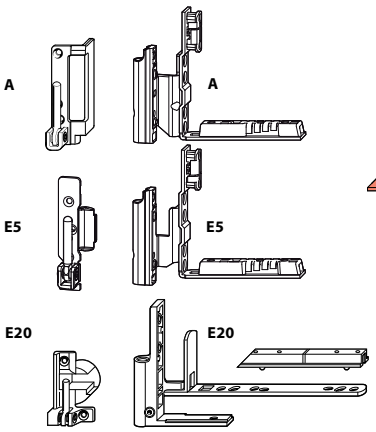


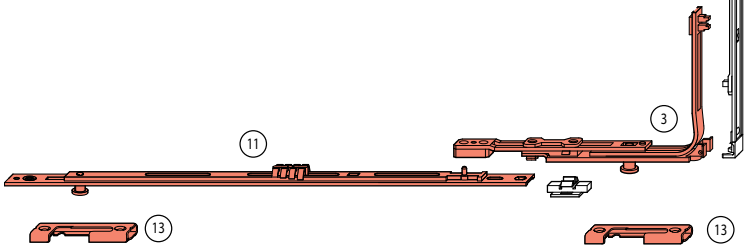
Rozsah použití:

	Bezpečnostní třída č.1		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
A	400-1400 mm	280-2400 mm	max. 130 kg
E5	400-1400 mm	280-2400 mm	max. 150 kg
E20	440-1400 mm	280-2400 mm	max. 130 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

Bezpečnost podle tříd:	č.1
(2) **Bezp. rohové vedení**	
(3) **Bezp. rohové vedení OS**	
(11) **Bezp. střední díl spodní**	
(11) **Bezp. střední díl vrchní**	
(13) **Bezp. rámový uzávěr**	
(33) **Okenní klika uzamykatelná** [1]	
(34) **Ochrana proti odvrtání**	





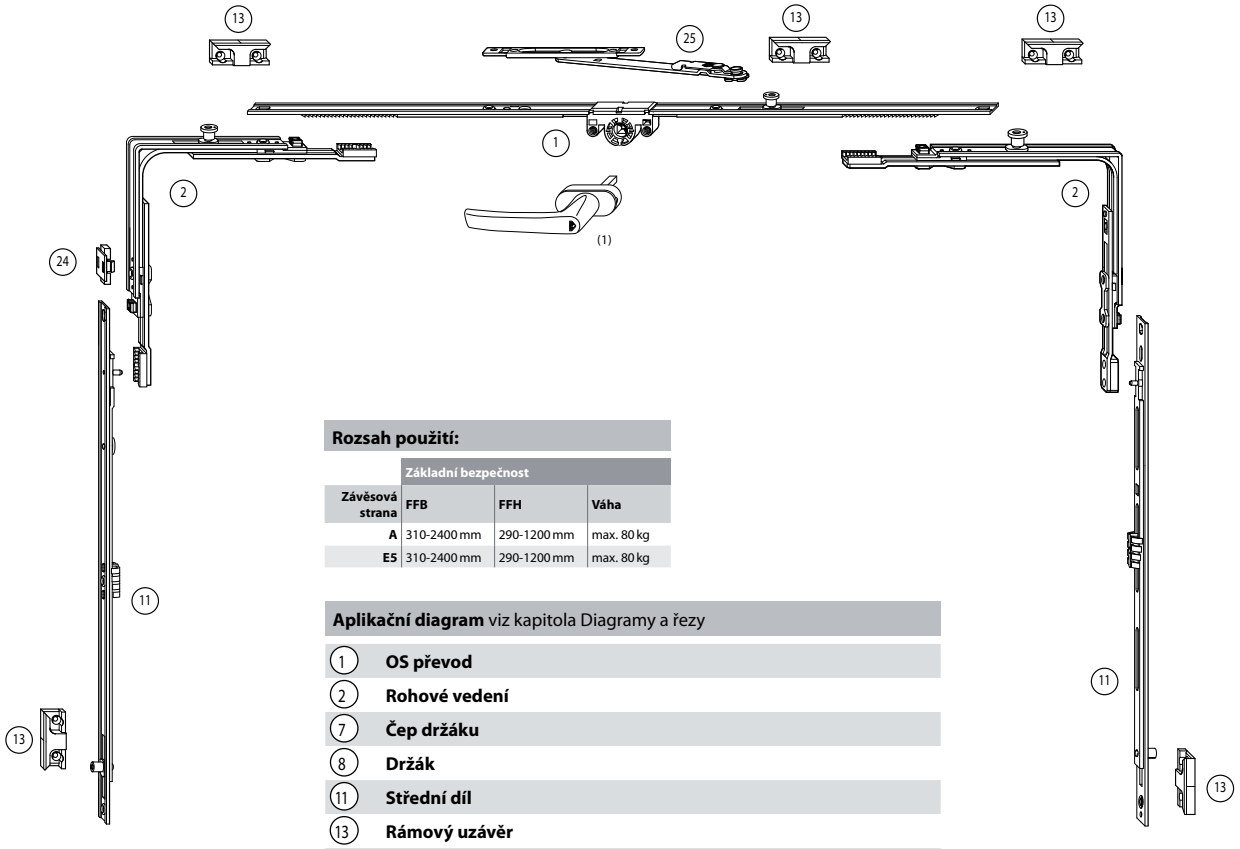
[1] viz katalog „Roto klik" BK 5-2

Roto NT

Sklopné kování E5 / A

Základní bezpečnost

Závěsová strana E5, systémy 12/18(20)-9 a 12/18(20)13
Závěsová strana A, systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky

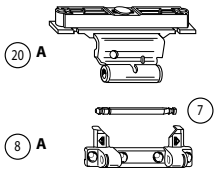


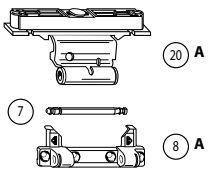
Rozsah použití:

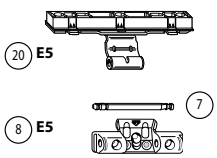
	Základní bezpečnost		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
A	310-2400 mm	290-1200 mm	max. 80 kg
E5	310-2400 mm	290-1200 mm	max. 80 kg

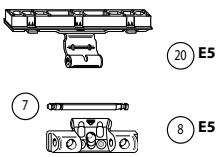
Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

1	**OS převod**
2	**Rohové vedení**
7	**Čep držáku**
8	**Držák**
11	**Střední díl**
13	**Rámový uzávěr**
20	**Otevíravé a sklopné závěsy**
24	**Omezovač zdvihu**
25	**Sklopné nůžky**









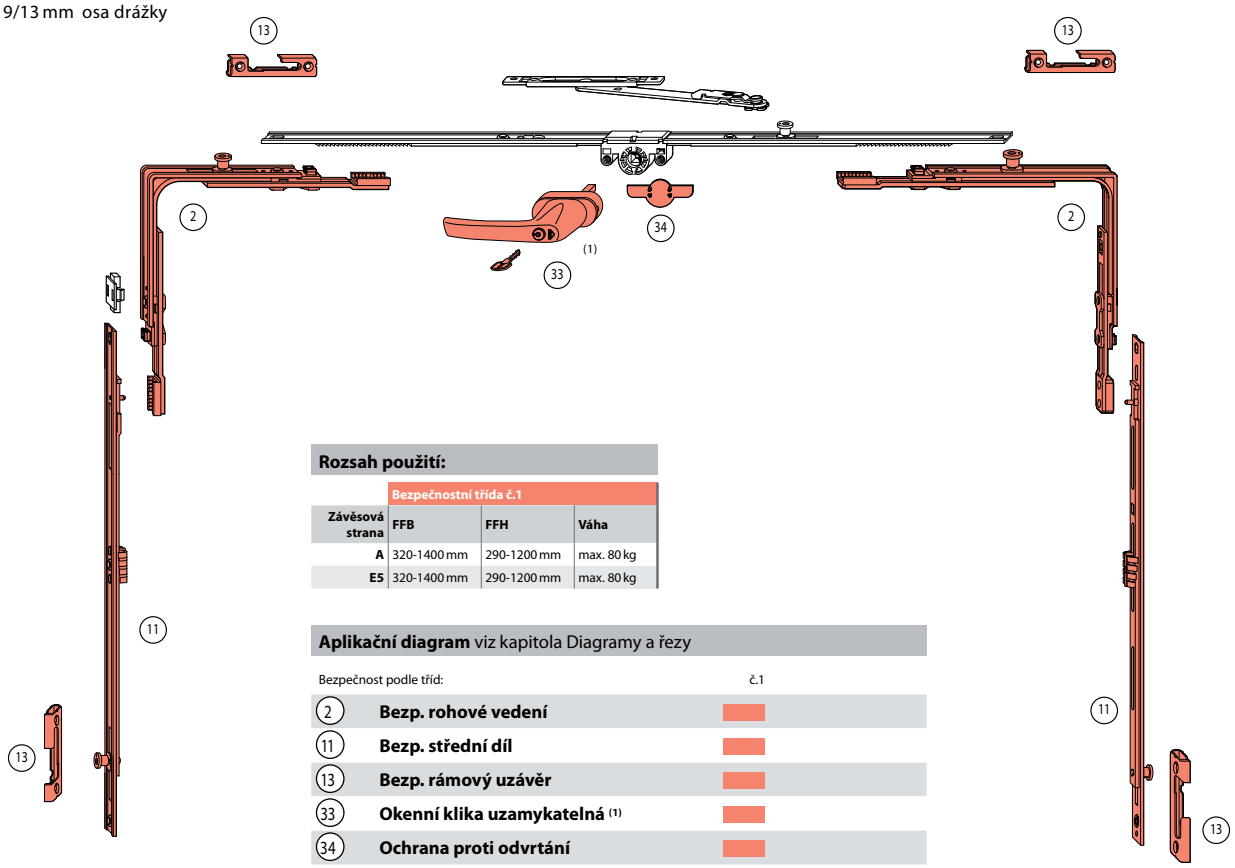
(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2

Roto NT

Sklopné kování E5 / A

Ověřená bezpečnost

Závěsová strana E5, systémy 12/18(20)-9 a 12/18(20)13
Závěsová strana A, systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky

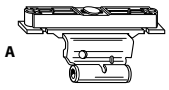


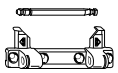
Rozsah použití:

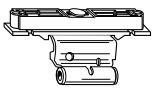
	Bezpečnostní třída č.1		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
A	320-1400 mm	290-1200 mm	max. 80 kg
E5	320-1400 mm	290-1200 mm	max. 80 kg

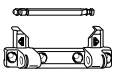
Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

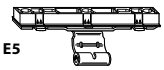
Bezpečnost podle tříd:		č.1
2	**Bezp. rohové vedení**	
11	**Bezp. střední díl**	
13	**Bezp. rámový uzávěr**	
33	**Okenní klika uzamykatelná** (1)	
34	**Ochrana proti odvrtání**	

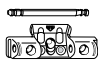


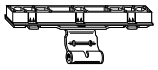


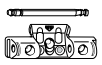










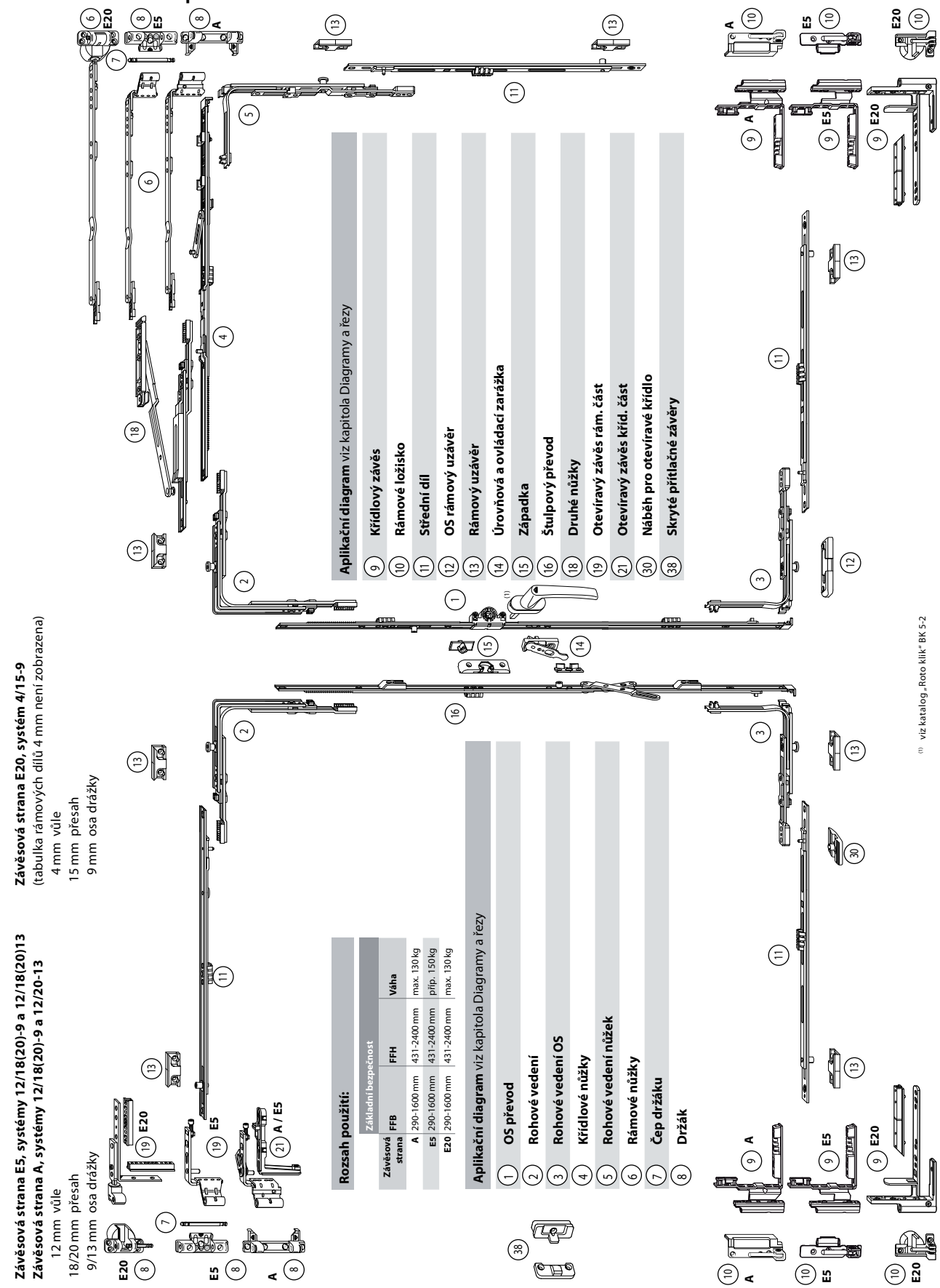


(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2

Roto NT

Otevíravé - otevíravě sklopné kování E5 / E20 / A

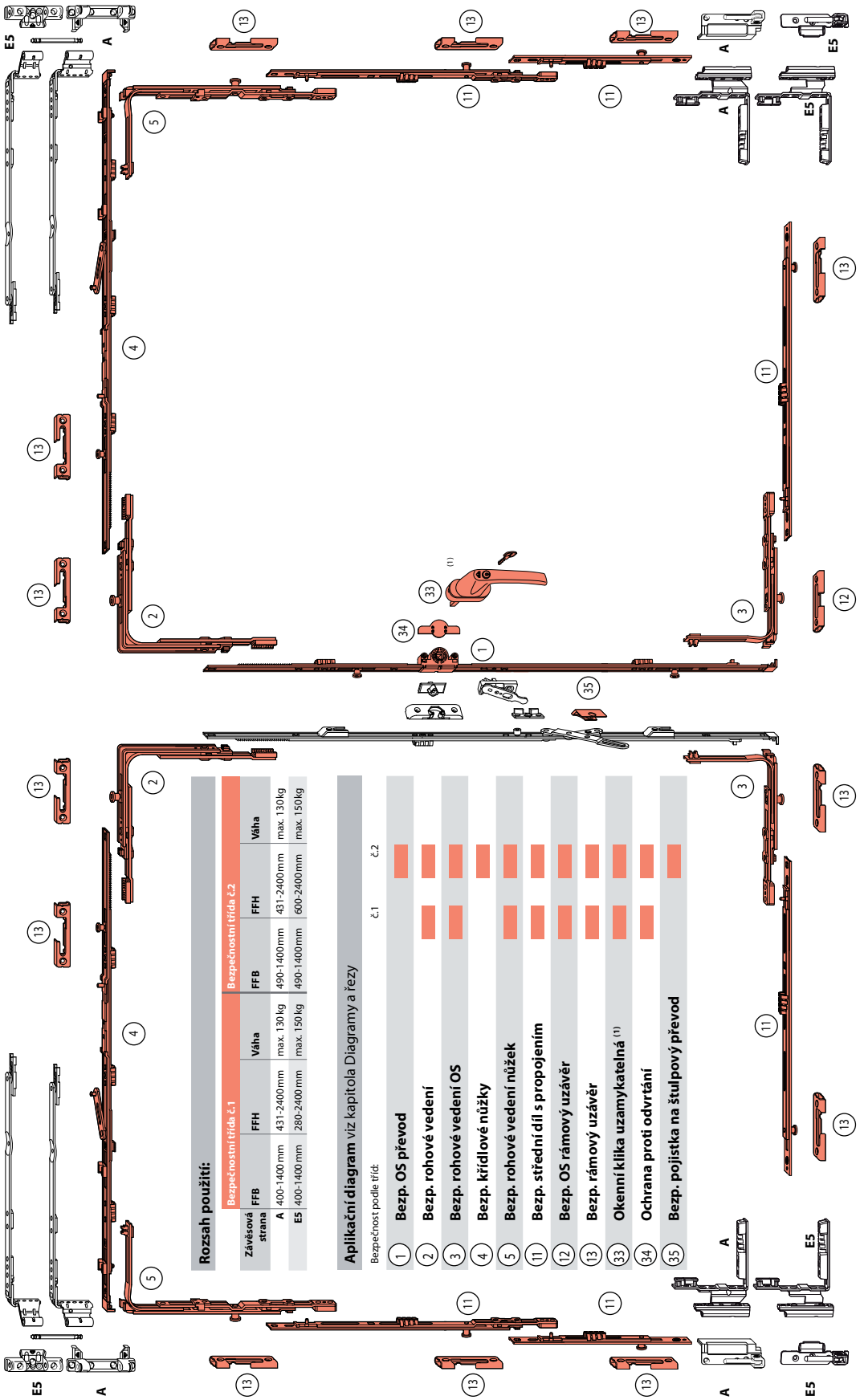
Základní bezpečnost



Roto NT

Otevíravé - otevíravě sklopné kování E5 / A

Ověřená bezpečnost



Závěsová strana E5, systémy 12/18(20)-9 a 12/18(20)13
Závěsová strana A, systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky

Rozsah použití:

Závěsová strana	Bezpečnostní třída č.1			Bezpečnostní třída č.2		
	FFB	FFH	Váha	FFB	FFH	Váha
A	400-1400 mm	431-2400 mm	max. 130 kg	490-1400 mm	431-2400 mm	max. 130 kg
E5	400-1400 mm	280-2400 mm	max. 150 kg	490-1400 mm	600-2400 mm	max. 150 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

Bezpečnost podle tříd:	č.1	č.2
(1) **Bezp. OS převod**		
(2) **Bezp. rohové vedení**		
(3) **Bezp. rohové vedení OS**		
(4) **Bezp. křídlové nůžky**		
(5) **Bezp. rohové vedení nůžek**		
(11) **Bezp. střední díl s propojením**		
(12) **Bezp. OS rámový uzávěr**		
(13) **Bezp. rámový uzávěr**		
(33) **Okenní klika uzamykatelná** (1)		
(34) **Ochrana proti odvrtání**		
(35) **Bezp. pojistka na štulpový převod**		

(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2

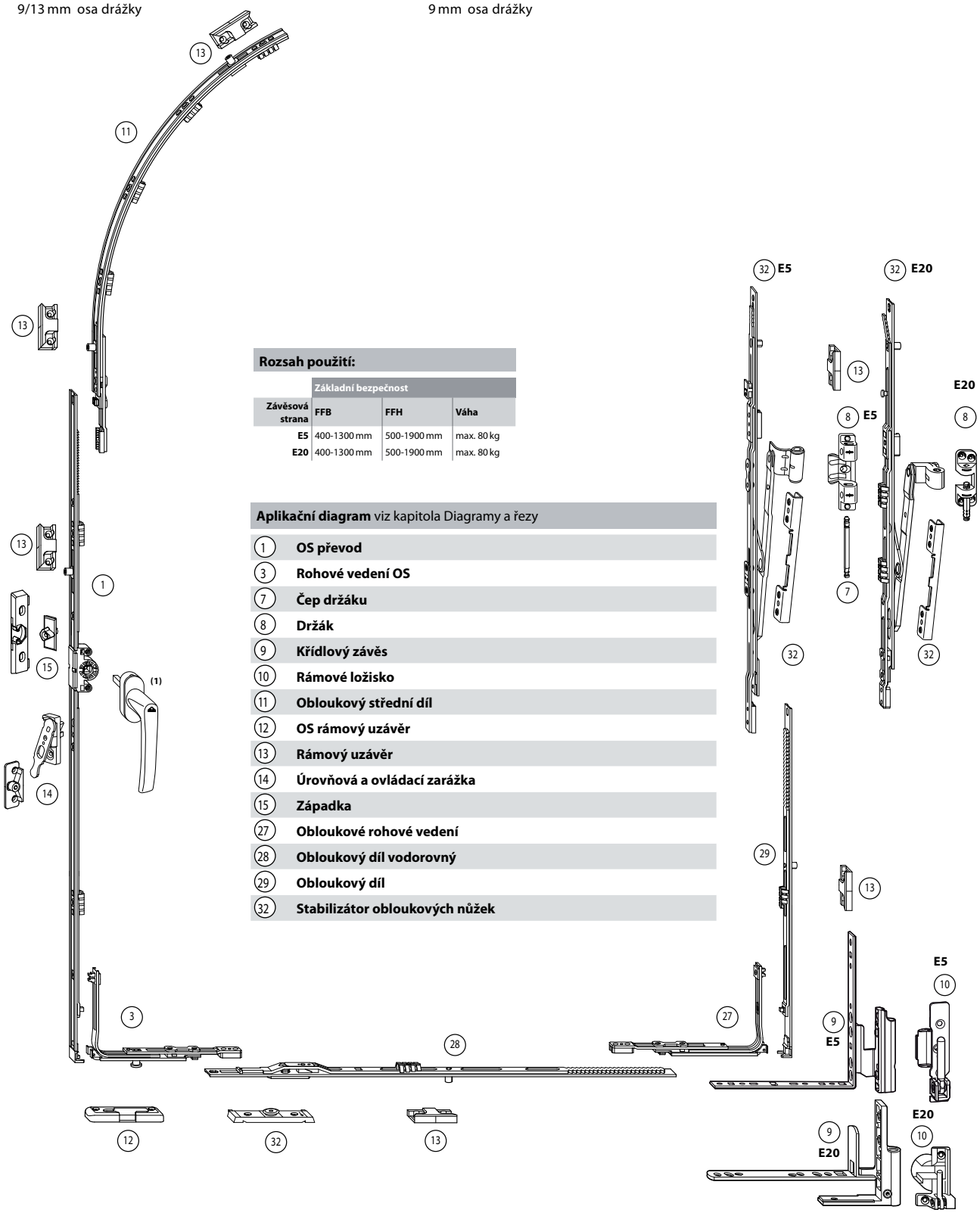
Roto NT

Otevíravě sklopné kování obloukové okno E5 / E20
Základní bezpečnost

Závěsová strana E5, systémy 12/18(20)-9 a 12/18(20)13

12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky

Závěsová strana E20, systém 4/15-9
(tabulka rámových dílů 4 mm není zobrazena)
4 mm vůle
15 mm přesah
9 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Základní bezpečnost		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
E5	400-1300 mm	500-1900 mm	max. 80 kg
E20	400-1300 mm	500-1900 mm	max. 80 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

1	**OS převod**
3	**Rohové vedení OS**
7	**Čep držáku**
8	**Držák**
9	**Křídlový závěs**
10	**Rámové ložisko**
11	**Obloukový střední díl**
12	**OS rámový uzávěr**
13	**Rámový uzávěr**
14	**Úrovňová a ovládací zarážka**
15	**Západka**
27	**Obloukové rohové vedení**
28	**Obloukový díl vodorovný**
29	**Obloukový díl**
32	**Stabilizátor obloukových nůžek**

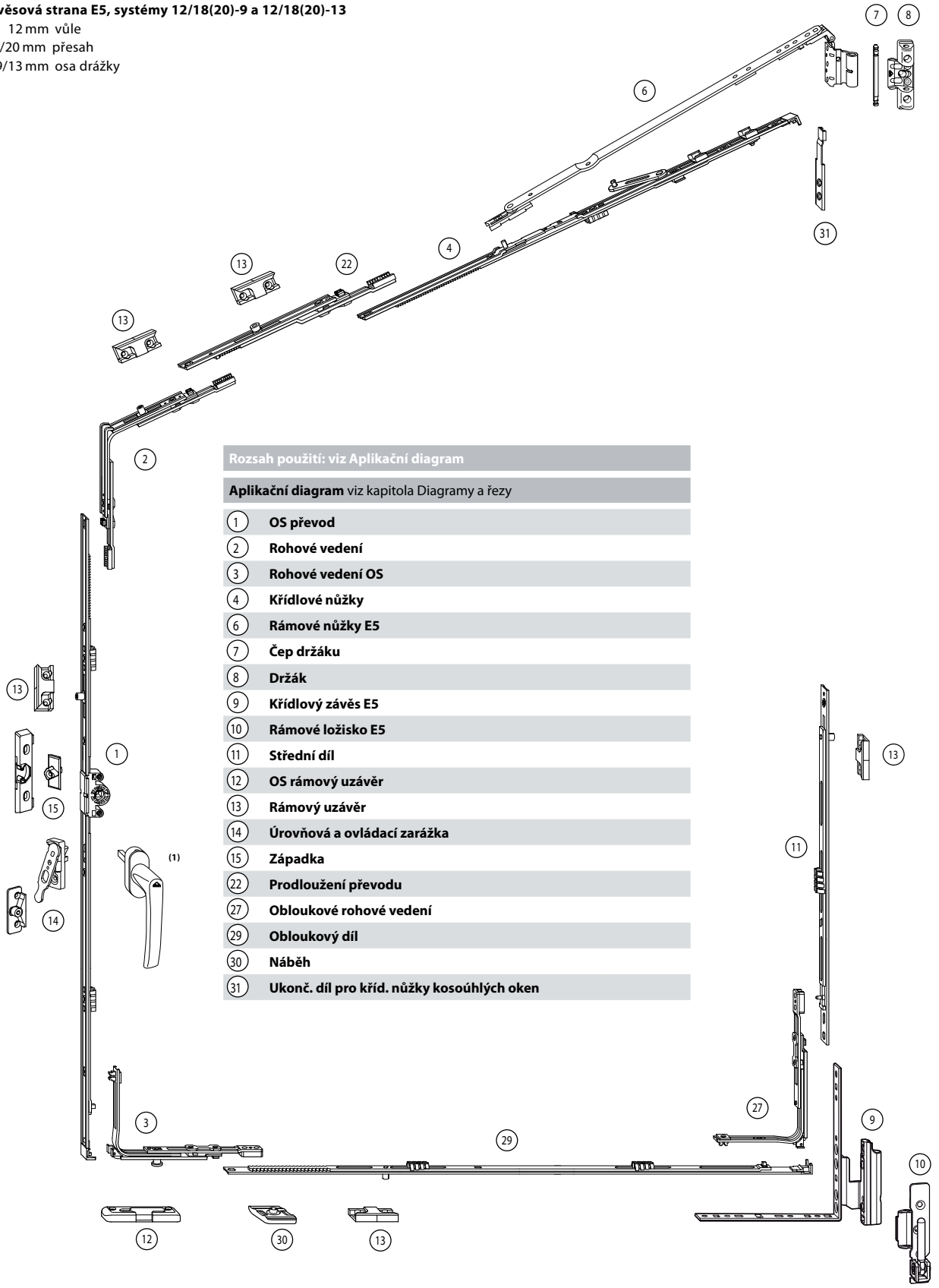
(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2

Roto NT

Otevíravě sklopné kování kosoúhlé okno E5

Základní bezpečnost

Závěsová strana E5, systémy 12/18(20)-9 a 12/18(20)-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky



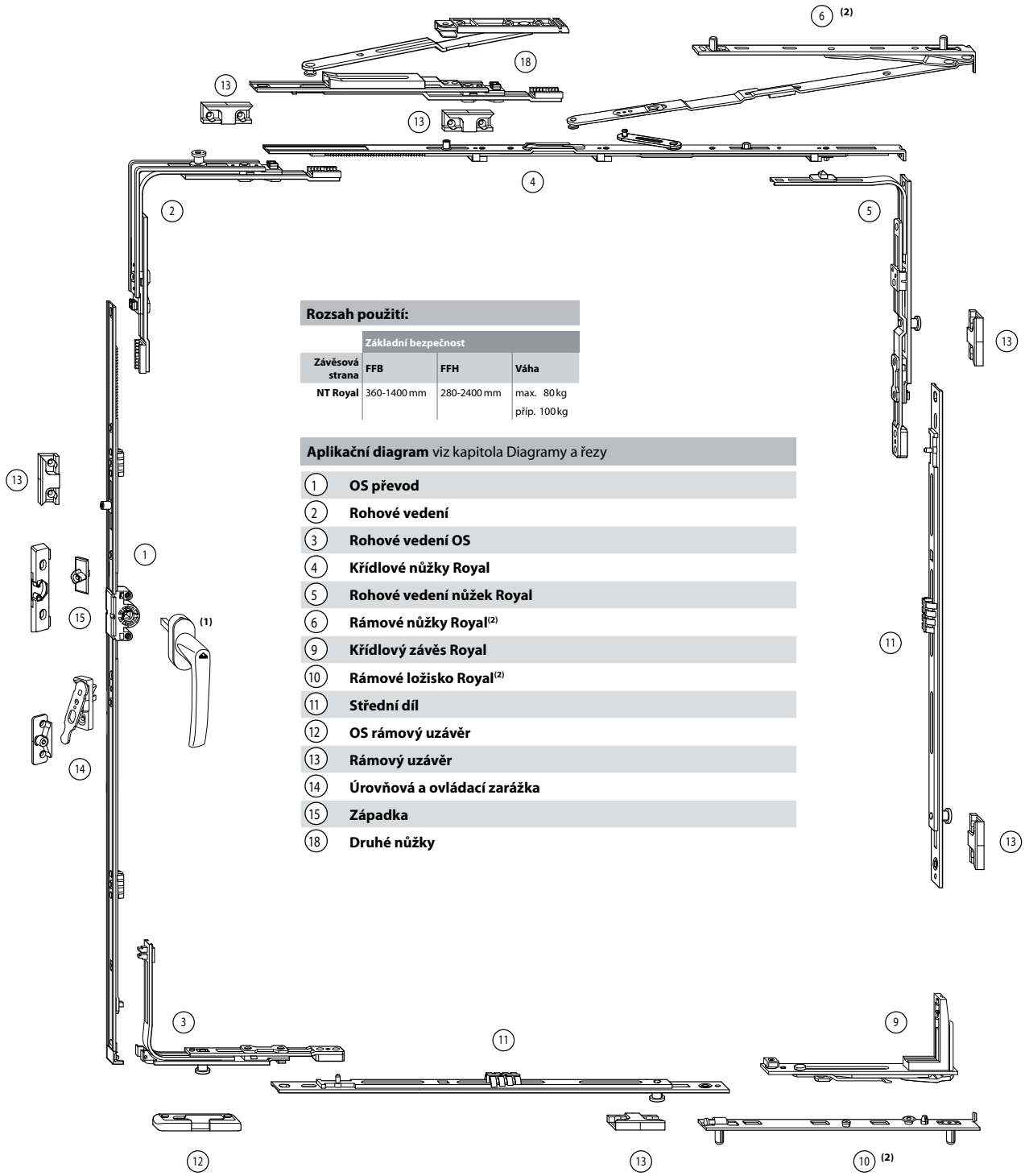
Rozsah použití: viz Aplikační diagram	
Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy	
1	**OS převod**
2	**Rohové vedení**
3	**Rohové vedení OS**
4	**Křídlové nůžky**
6	**Rámové nůžky E5**
7	**Čep držáku**
8	**Držák**
9	**Křídlový závěs E5**
10	**Rámové ložisko E5**
11	**Střední díl**
12	**OS rámový uzávěr**
13	**Rámový uzávěr**
14	**Úrovňová a ovládací zarážka**
15	**Západka**
22	**Prodloužení převodu**
27	**Obloukové rohové vedení**
29	**Obloukový díl**
30	**Náběh**
31	**Ukonč. díl pro kříd. nůžky kosoúhlých oken**

(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2

Roto NT Royal

Otevíravě sklopné kování
Základní bezpečnost

Systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Základní bezpečnost		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
NT Royal	360-1400 mm	280-2400 mm	max. 80 kg příp. 100 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

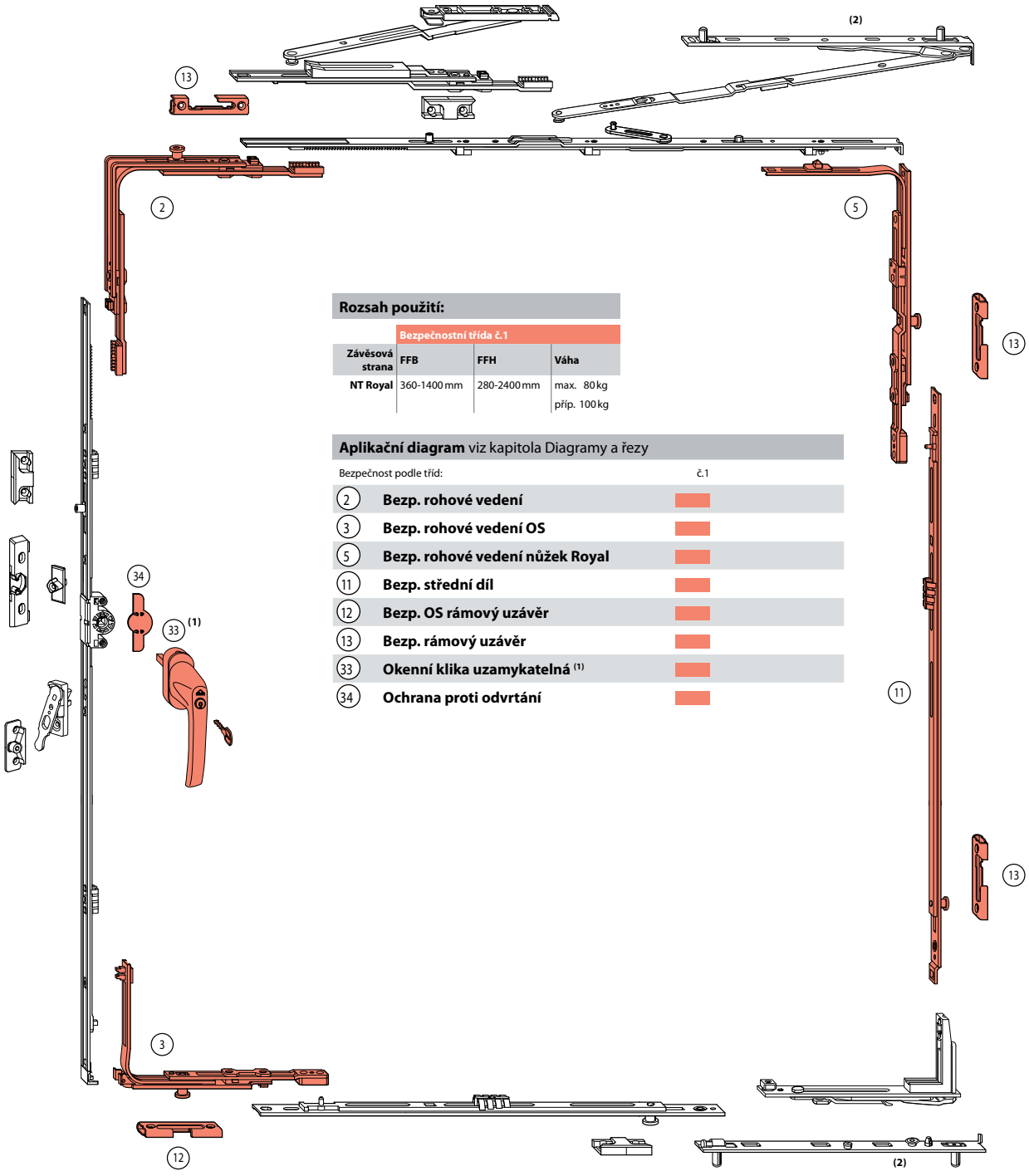
1	**OS převod**
2	**Rohové vedení**
3	**Rohové vedení OS**
4	**Křídlové nůžky Royal**
5	**Rohové vedení nůžek Royal**
6	**Rámové nůžky Royal**[2]
9	**Křídlový závěs Royal**
10	**Rámové ložisko Royal**[2]
11	**Střední díl**
12	**OS rámový uzávěr**
13	**Rámový uzávěr**
14	**Úrovňová a ovládací zarážka**
15	**Západka**
18	**Druhé nůžky**

[1] viz katalog „Roto klik" BK 5-2
[2] u 18 mm zakládacích desek do 80 kg

Roto NT Royal

Otevíravě sklopné kování
Ověřená bezpečnost

Systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Bezpečnostní třída č.1		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
NT Royal	360-1400 mm	280-2400 mm	max. 80 kg příp. 100 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

Bezpečnost podle tříd:		č.1
2	**Bezp. rohové vedení**	
3	**Bezp. rohové vedení OS**	
5	**Bezp. rohové vedení nůžek Royal**	
11	**Bezp. střední díl**	
12	**Bezp. OS rámový uzávěr**	
13	**Bezp. rámový uzávěr**	
33	**Okenní klika uzamykatelná** (1)	
34	**Ochrana proti odvrtání**	

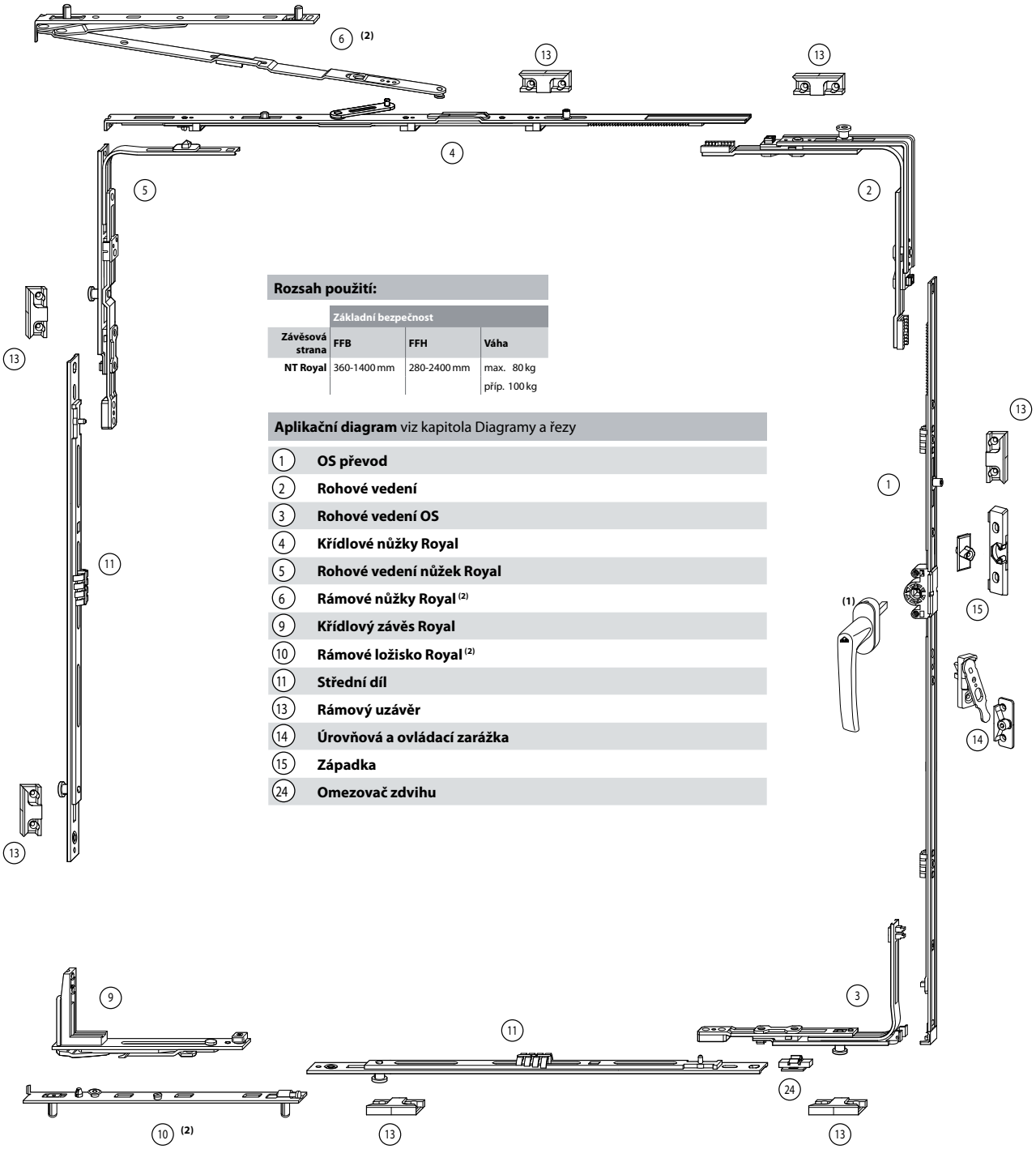
(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2
(2) u 18 mm zakládacích desek do 80 kg

Roto NT Royal

Otevíravé kování

Základní bezpečnost

Systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Základní bezpečnost		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
NT Royal	360-1400 mm	280-2400 mm	max. 80 kg příp. 100 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

1	**OS převod**
2	**Rohové vedení**
3	**Rohové vedení OS**
4	**Křídlové nůžky Royal**
5	**Rohové vedení nůžek Royal**
6	**Rámové nůžky Royal** [2]
9	**Křídlový závěs Royal**
10	**Rámové ložisko Royal** [2]
11	**Střední díl**
13	**Rámový uzávěr**
14	**Úrovňová a ovládací zarážka**
15	**Západka**
24	**Omezovač zdvihu**

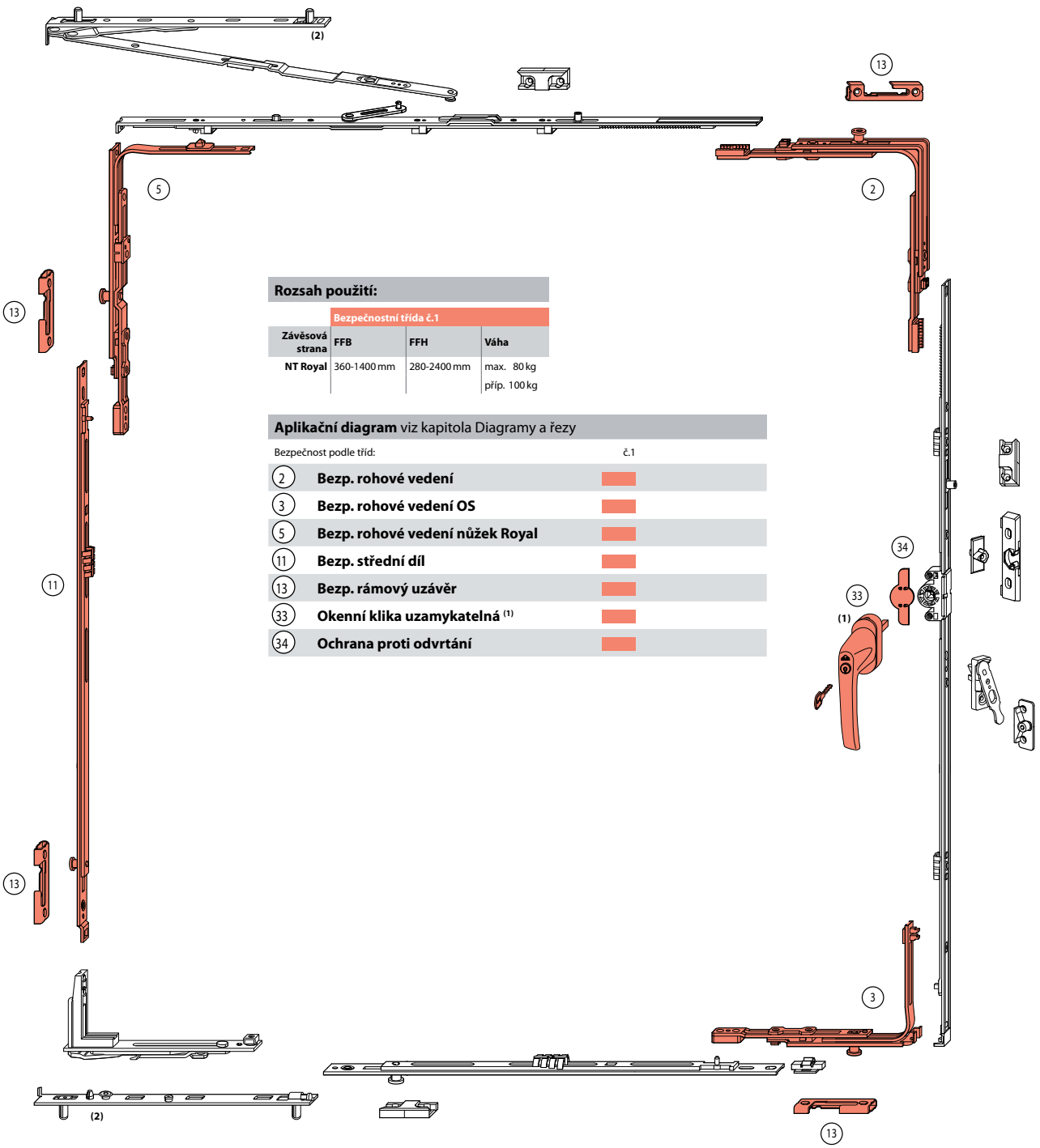
[1] viz katalog „Roto klik" BK 5-2
[2] u 18 mm zakládacích desek do 80 kg

Roto NT Royal

Otevíravé kování

Ověřená bezpečnost

Systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Bezpečnostní třída č.1		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
NT Royal	360-1400 mm	280-2400 mm	max. 80 kg příp. 100 kg

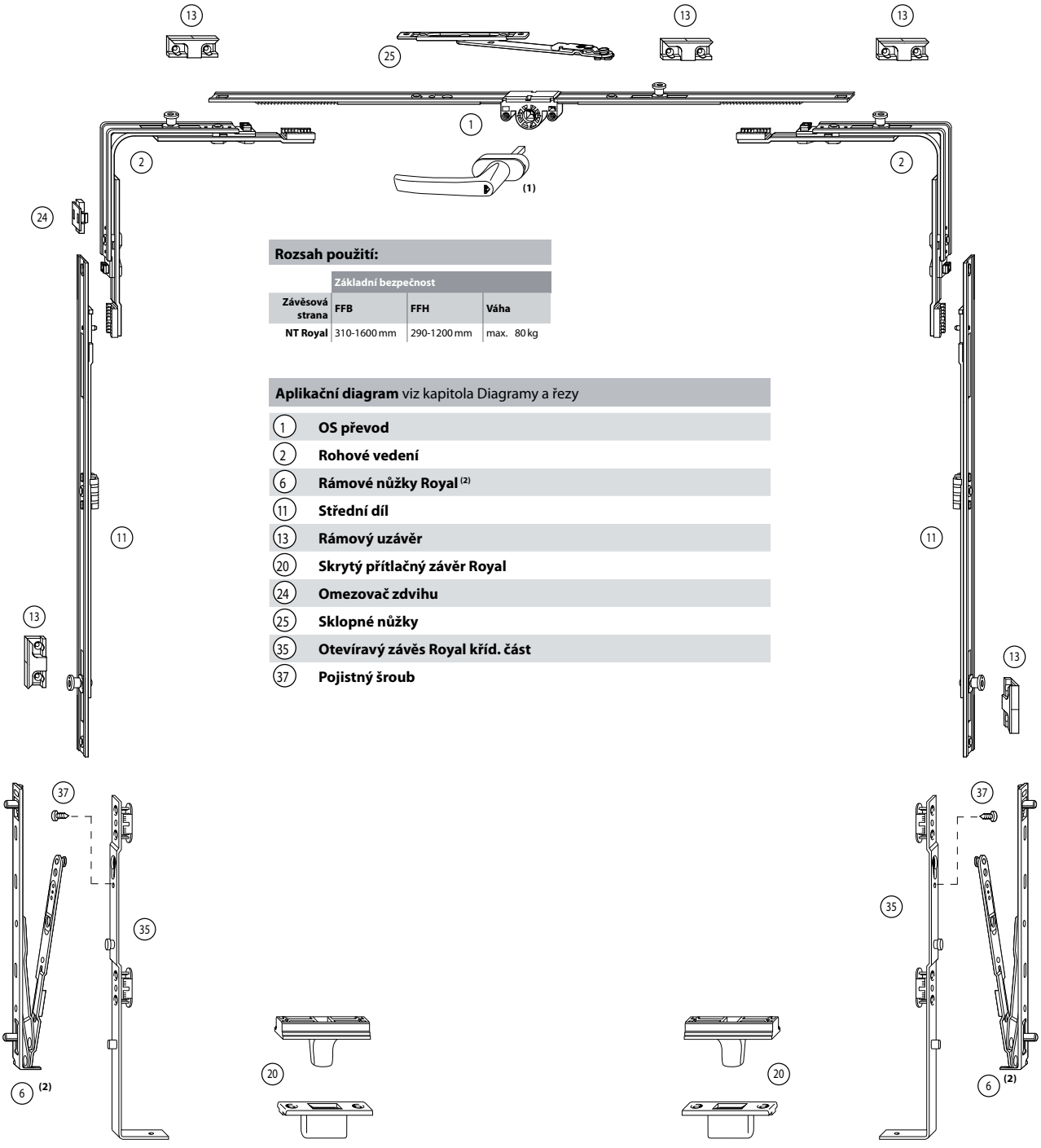
Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

Bezpečnost podle tříd:		č.1
2	**Bezp. rohové vedení**	
3	**Bezp. rohové vedení OS**	
5	**Bezp. rohové vedení nůžek Royal**	
11	**Bezp. střední díl**	
13	**Bezp. rámový uzávěr**	
33	**Okenní klika uzamykatelná** [1]	
34	**Ochrana proti odvrtání**	

[1] viz katalog „Roto klik" BK 5-2
[2] u 18 mm zakládacích desek do 80 kg

Roto NT Royal
Sklopné kování
Základní bezpečnost

Systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Základní bezpečnost		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
NT Royal	310-1600 mm	290-1200 mm	max. 80 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

1	**OS převod**
2	**Rohové vedení**
6	**Rámové nůžky Royal** (2)
11	**Střední díl**
13	**Rámový uzávěr**
20	**Skrytý přítlačný závěr Royal**
24	**Omezovač zdvihu**
25	**Sklopné nůžky**
35	**Otevíravý závěs Royal kříd. část**
37	**Pojistný šroub**

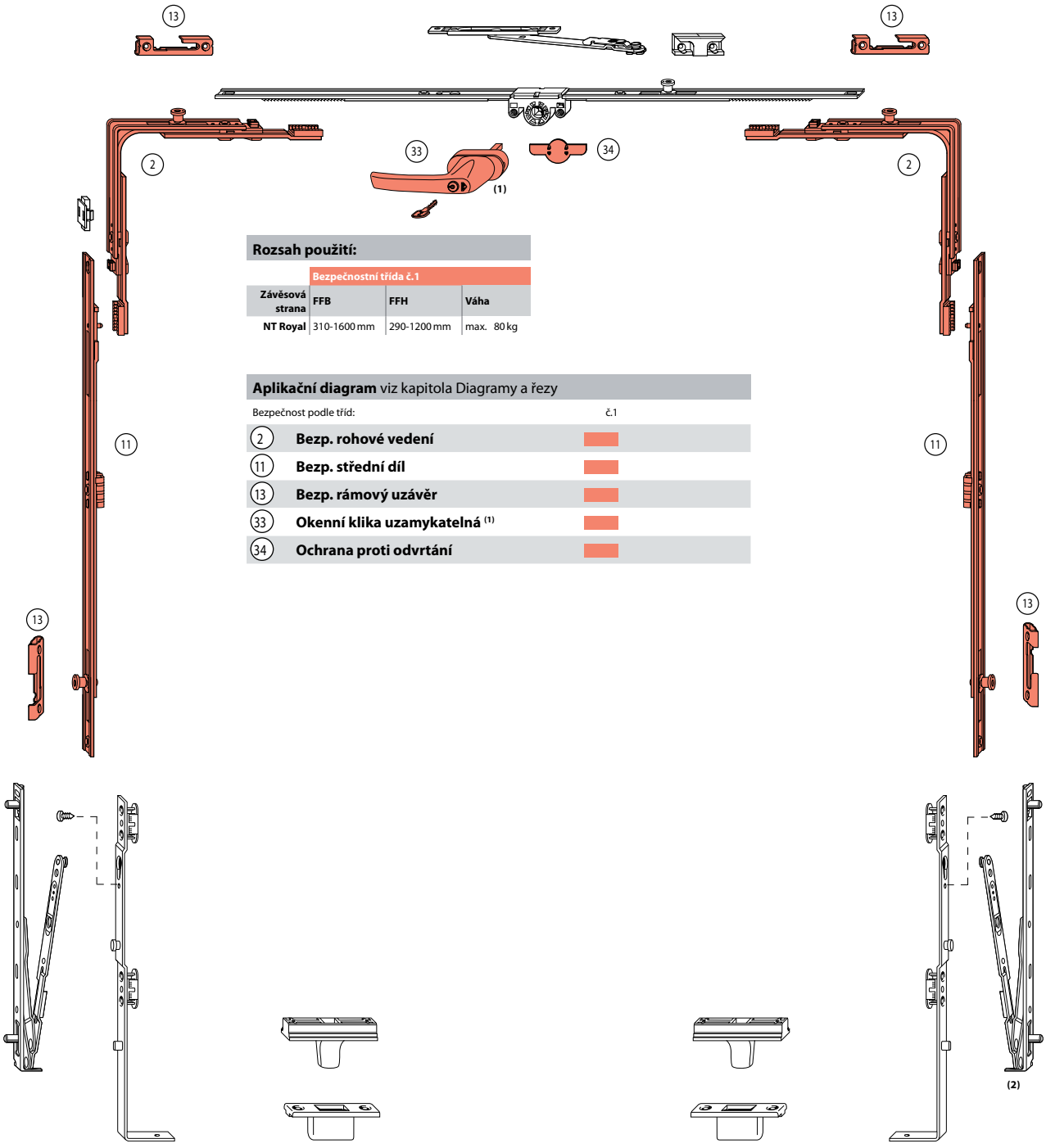
(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2
(2) u 18 mm zakládacích desek do 80 kg

Roto NT Royal

Sklopné kování

Ověřená bezpečnost

Systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Bezpečnostní třída č.1		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
NT Royal	310-1600 mm	290-1200 mm	max. 80 kg

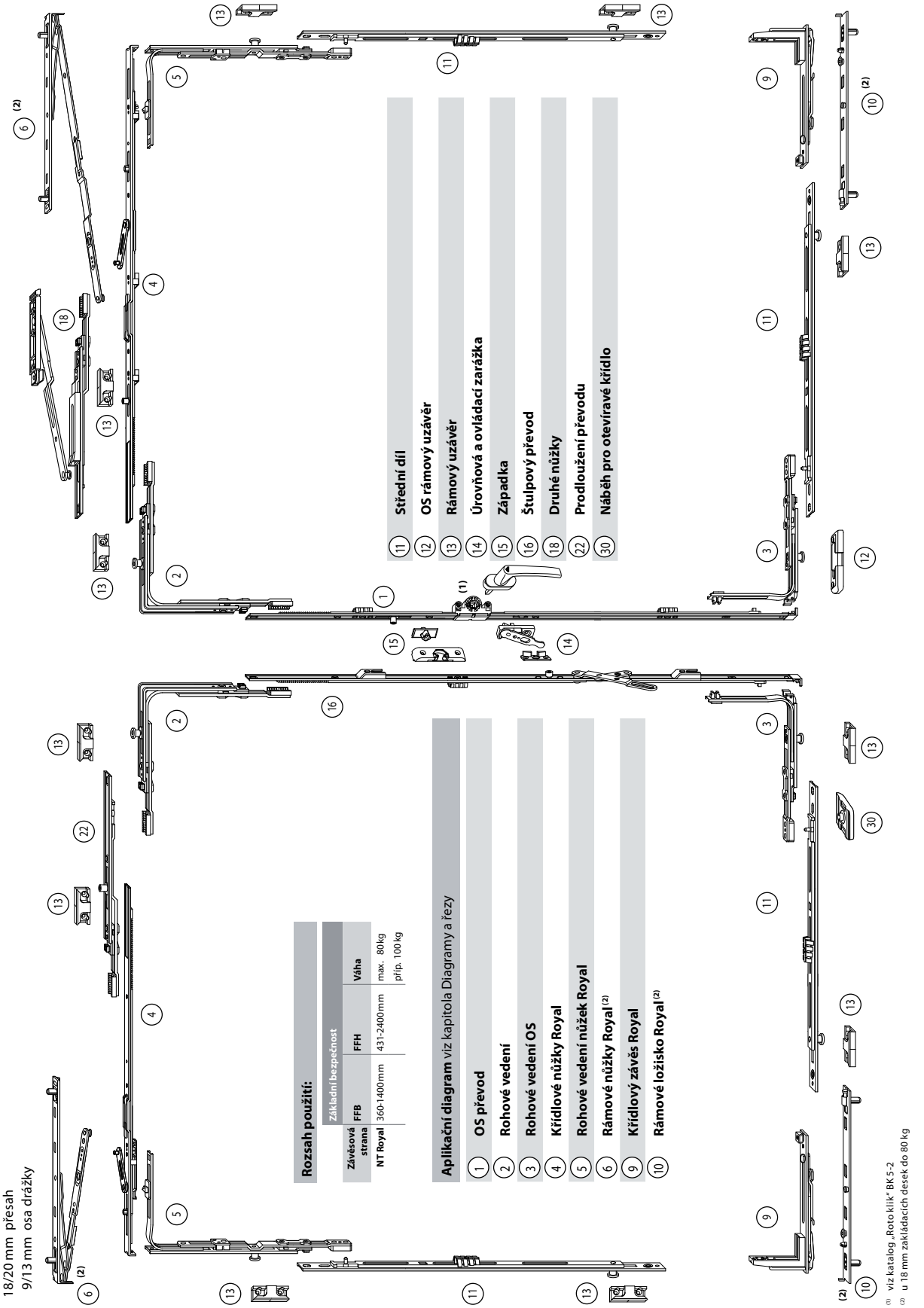
Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

Bezpečnost podle tříd:		č.1
2	**Bezp. rohové vedení**	
11	**Bezp. střední díl**	
13	**Bezp. rámový uzávěr**	
33	**Okenní klika uzamykatelná** (1)	
34	**Ochrana proti odvrtání**	

(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2
(2) u 18 mm zakládacích desek do 80 kg

Roto NT Royal

Otevíravé - otevíravě sklopné kování
Základní bezpečnost



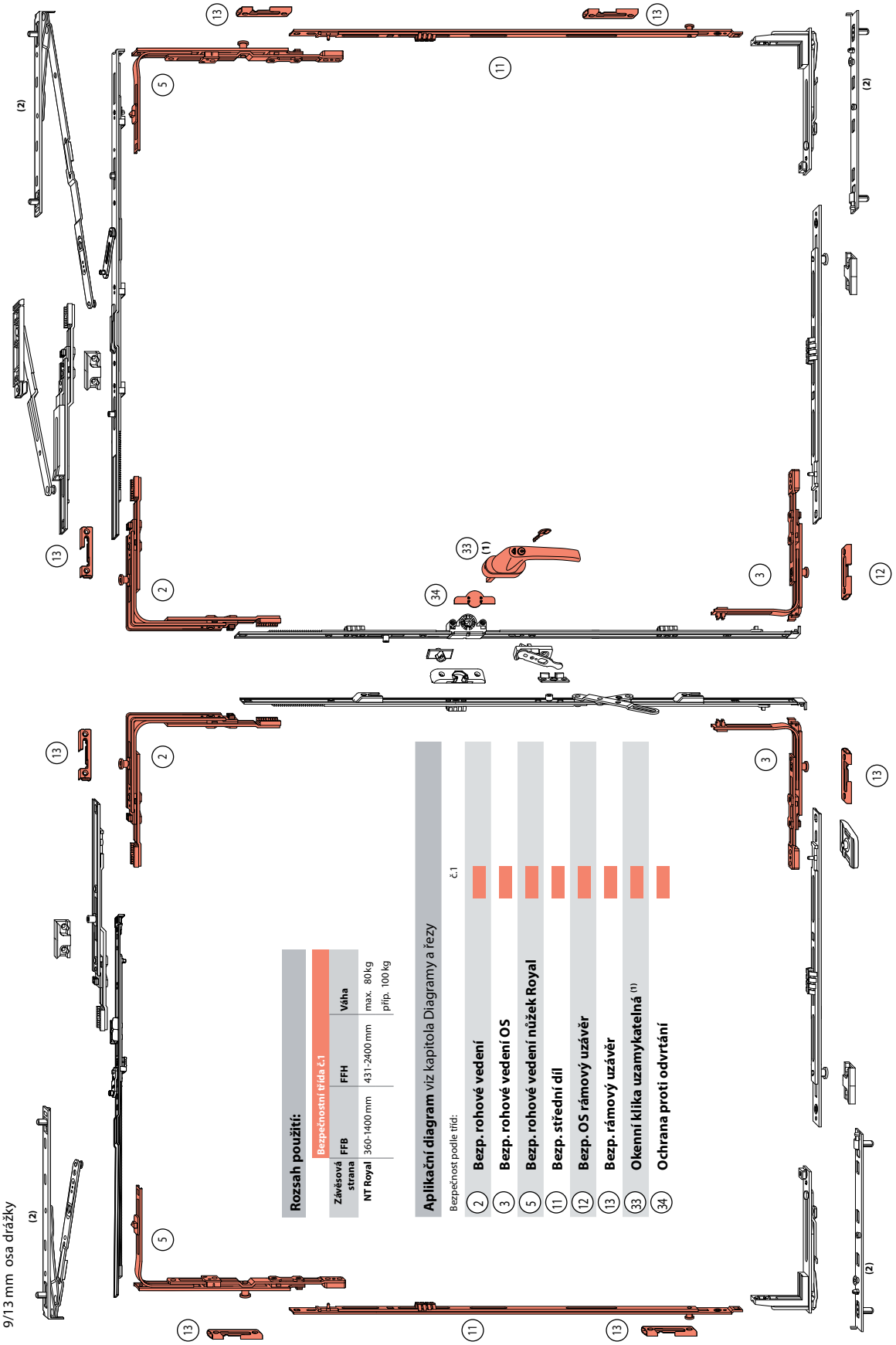
Systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky

(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2
(2) u 18 mm zakládacích desek do 80 kg

Roto NT Royal

Otevíravé - otevíravě sklopné kování

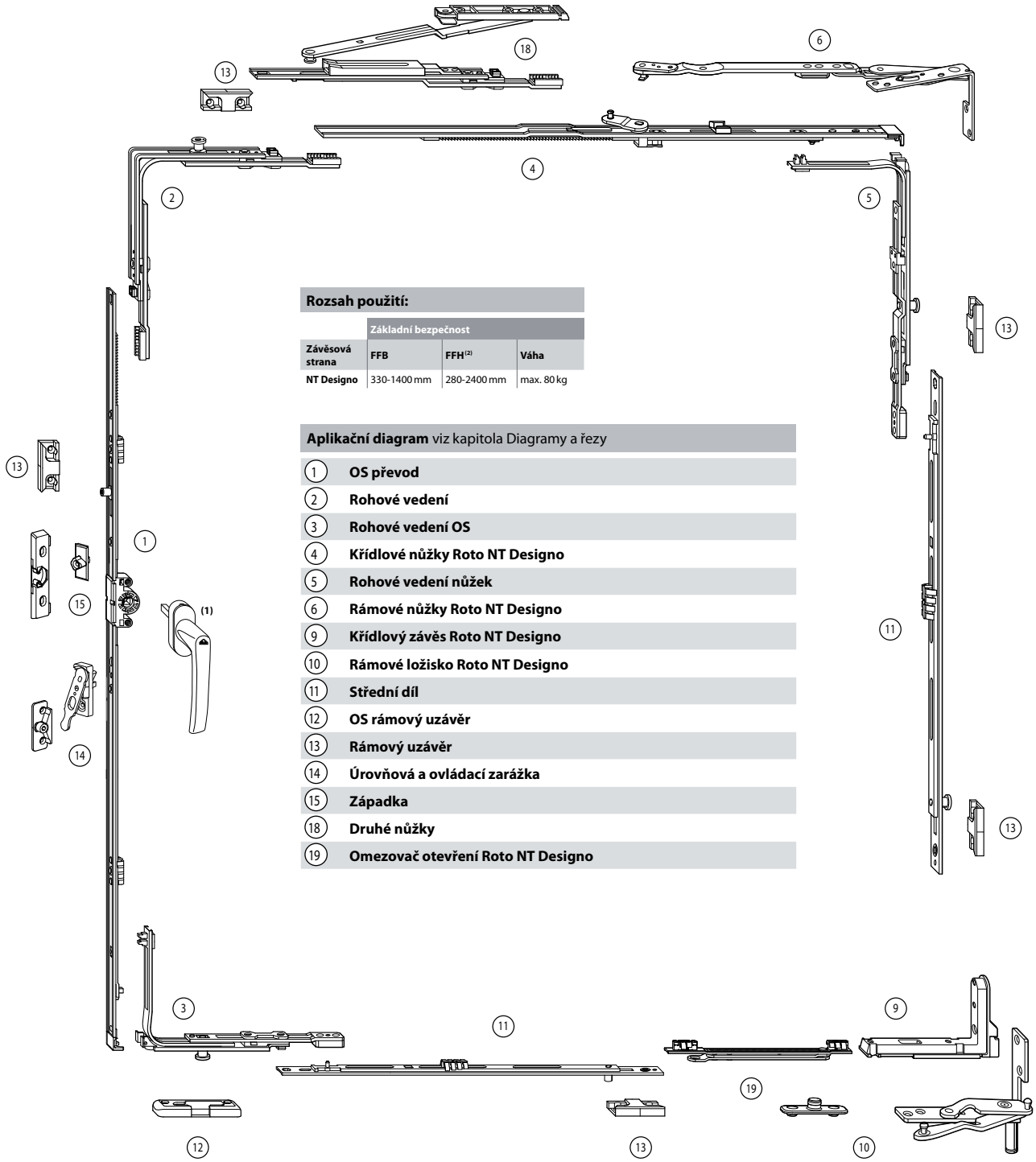
Ověřená bezpečnost



Roto NT Designo

Otevíravě sklopné kování
Základní bezpečnost

Systém 12/18(20)-9 hloubka drážky 20 mm a
systém 12/20-13 hloubka drážky 24 mm
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Základní bezpečnost		
Závěsová strana	FFB	FFH[2]	Váha
NT Designo	330-1400 mm	280-2400 mm	max. 80 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

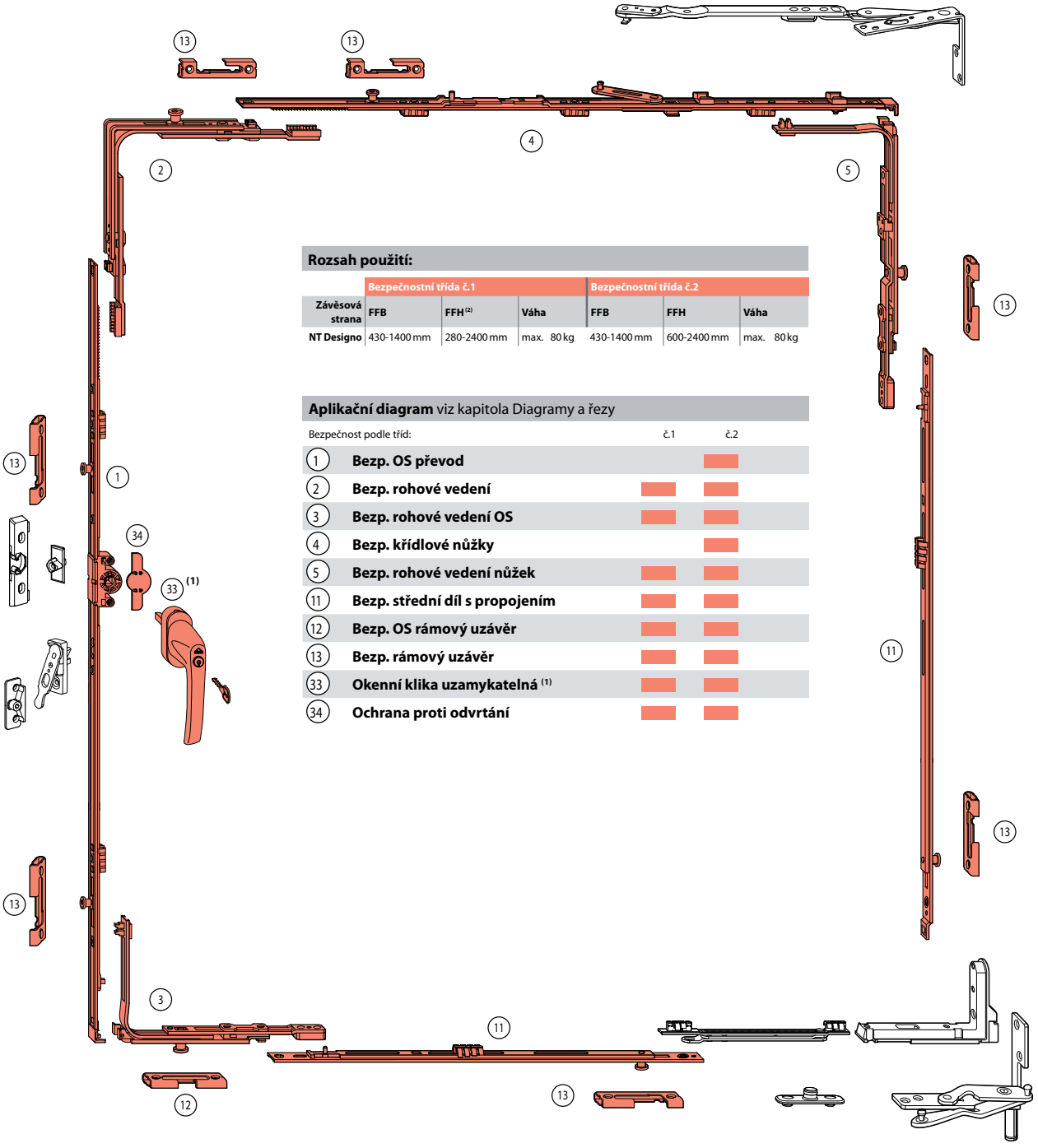
1	**OS převod**
2	**Rohové vedení**
3	**Rohové vedení OS**
4	**Křídlové nůžky Roto NT Designo**
5	**Rohové vedení nůžek**
6	**Rámové nůžky Roto NT Designo**
9	**Křídlový závěs Roto NT Designo**
10	**Rámové ložisko Roto NT Designo**
11	**Střední díl**
12	**OS rámový uzávěr**
13	**Rámový uzávěr**
14	**Úrovňová a ovládací zarážka**
15	**Západka**
18	**Druhé nůžky**
19	**Omezovač otevření Roto NT Designo**

[1] viz katalog „Roto klik" BK 5-2
[2] od FFH < 500 mm (u oken bez těsnění v nalehávce od FFH < 900 mm) musí být šířka sklopení omezena na 80 mm

Roto NT Designo

Otevíravě sklopné kování
Ověřená bezpečnost

Systém 12/18(20)-9 hloubka drážky 20 mm a
systém 12/20-13 hloubka drážky 24 mm
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Bezpečnostní třída č.1			Bezpečnostní třída č.2		
Závěsová strana	FFB	FFH[2]	Váha	FFB	FFH	Váha
NT Designo	430-1400 mm	280-2400 mm	max. 80 kg	430-1400 mm	600-2400 mm	max. 80 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

Bezpečnost podle tříd:		č.1	č.2
1	**Bezp. OS převod**		■
2	**Bezp. rohové vedení**	■	■
3	**Bezp. rohové vedení OS**	■	■
4	**Bezp. křídlové nůžky**		■
5	**Bezp. rohové vedení nůžek**	■	■
11	**Bezp. střední díl s propojením**	■	■
12	**Bezp. OS rámový uzávěr**	■	■
13	**Bezp. rámový uzávěr**	■	■
33	**Okenní klika uzamykatelná** [1]	■	■
34	**Ochrana proti odvrtání**	■	■

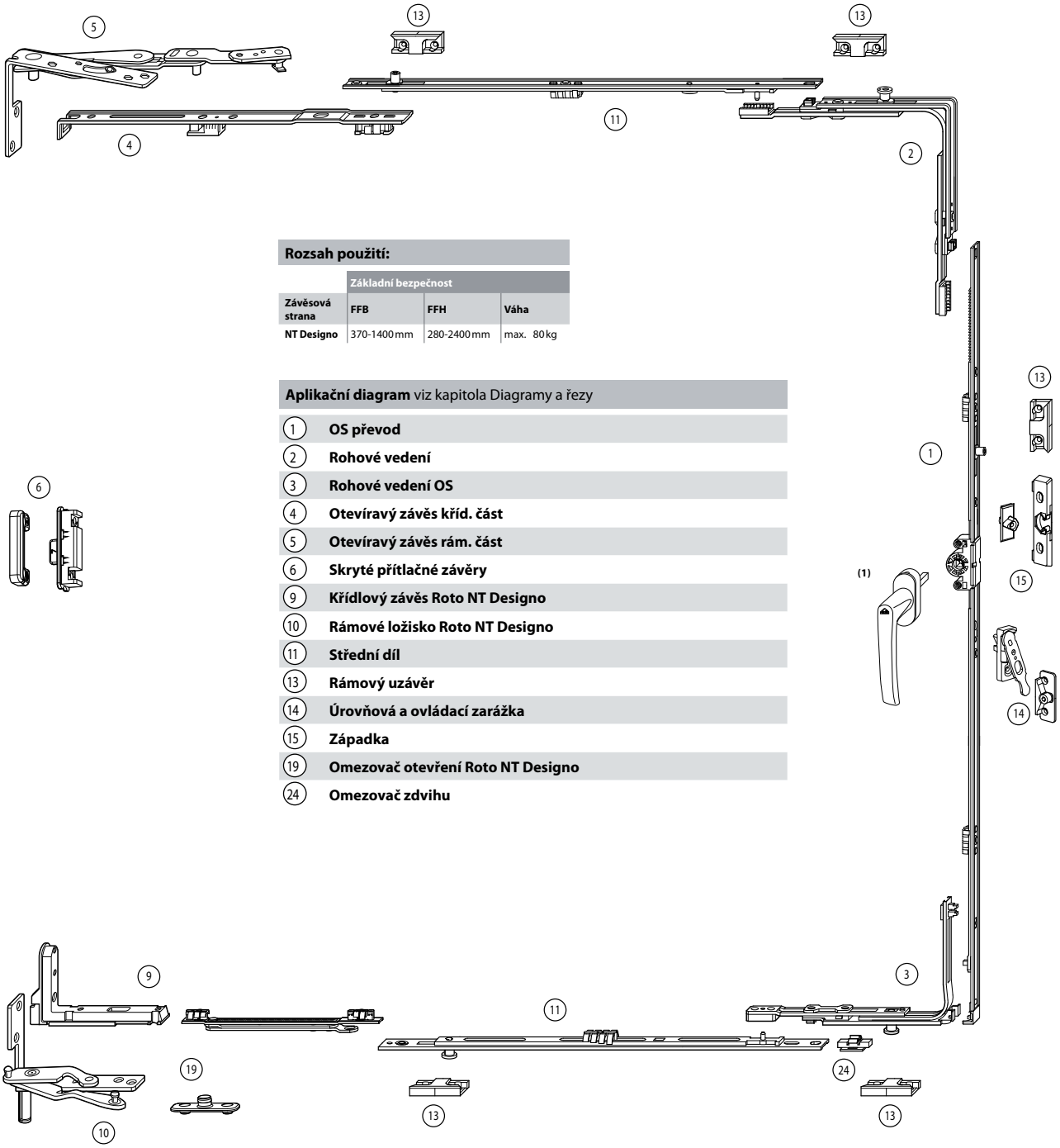
[1] viz katalog „Roto klik" BK 5-2
[2] od FFH < 500 mm (u oken bez těsnění v nalehávce od FFH < 900 mm) musí být šířka sklopení omezena na 80 mm

Roto NT Designo

Otevíravé kování

Základní bezpečnost

Systém 12/18(20)-9 hloubka drážky 20 mm a
systém 12/20-13 hloubka drážky 24 mm
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Základní bezpečnost		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
NT Designo	370-1400 mm	280-2400 mm	max. 80 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

1	**OS převod**
2	**Rohové vedení**
3	**Rohové vedení OS**
4	**Otevíravý závěs kříd. část**
5	**Otevíravý závěs rám. část**
6	**Skryté přítlačné závěry**
9	**Křídlový závěs Roto NT Designo**
10	**Rámové ložisko Roto NT Designo**
11	**Střední díl**
13	**Rámový uzávěr**
14	**Úrovňová a ovládací zarážka**
15	**Západka**
19	**Omezovač otevření Roto NT Designo**
24	**Omezovač zdvihu**

(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2

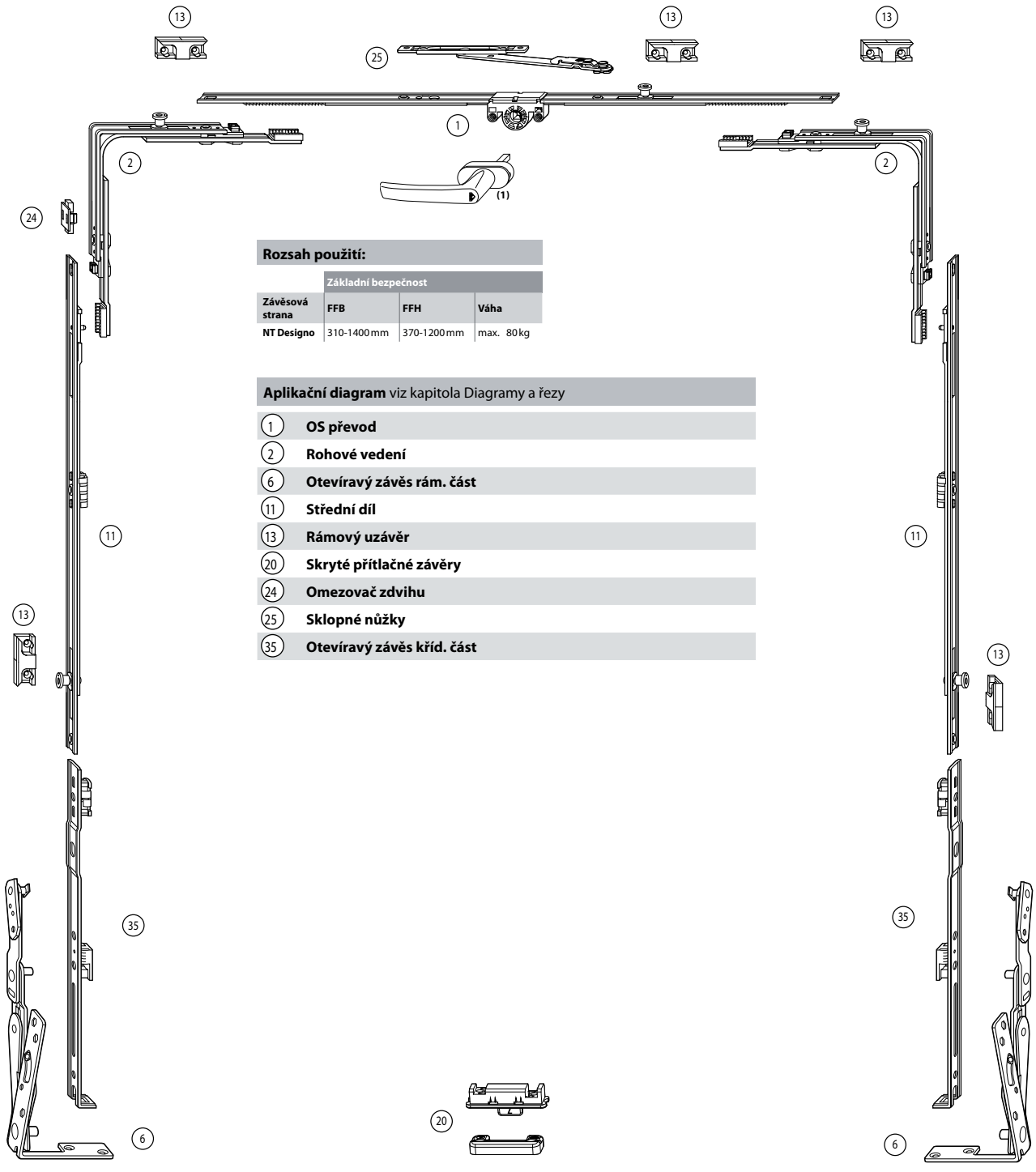
Roto NT Designo

Sklopné kování

Základní bezpečnost

Systém 12/18(20)-9 hloubka drážky 20 mm a systém 12/20-13 hloubka drážky 24 mm

12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Základní bezpečnost		
Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
NT Designo	310-1400 mm	370-1200 mm	max. 80 kg

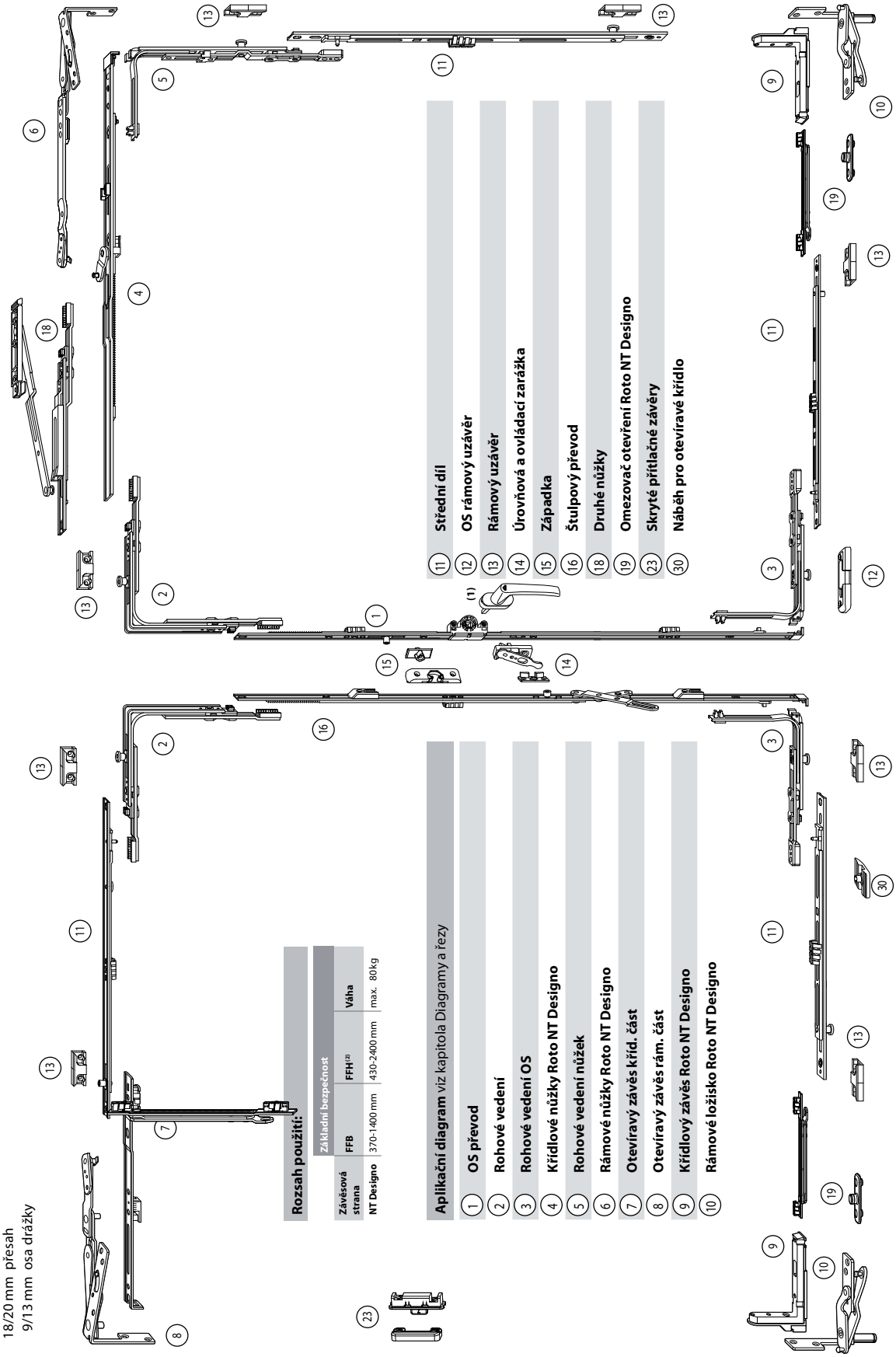
Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

1	**OS převod**
2	**Rohové vedení**
6	**Otevíravý závěs rám. část**
11	**Střední díl**
13	**Rámový uzávěr**
20	**Skryté přítlačné závěry**
24	**Omezovač zdvihu**
25	**Sklopné nůžky**
35	**Otevíravý závěs kříd. část**

(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2

Roto NT Designo

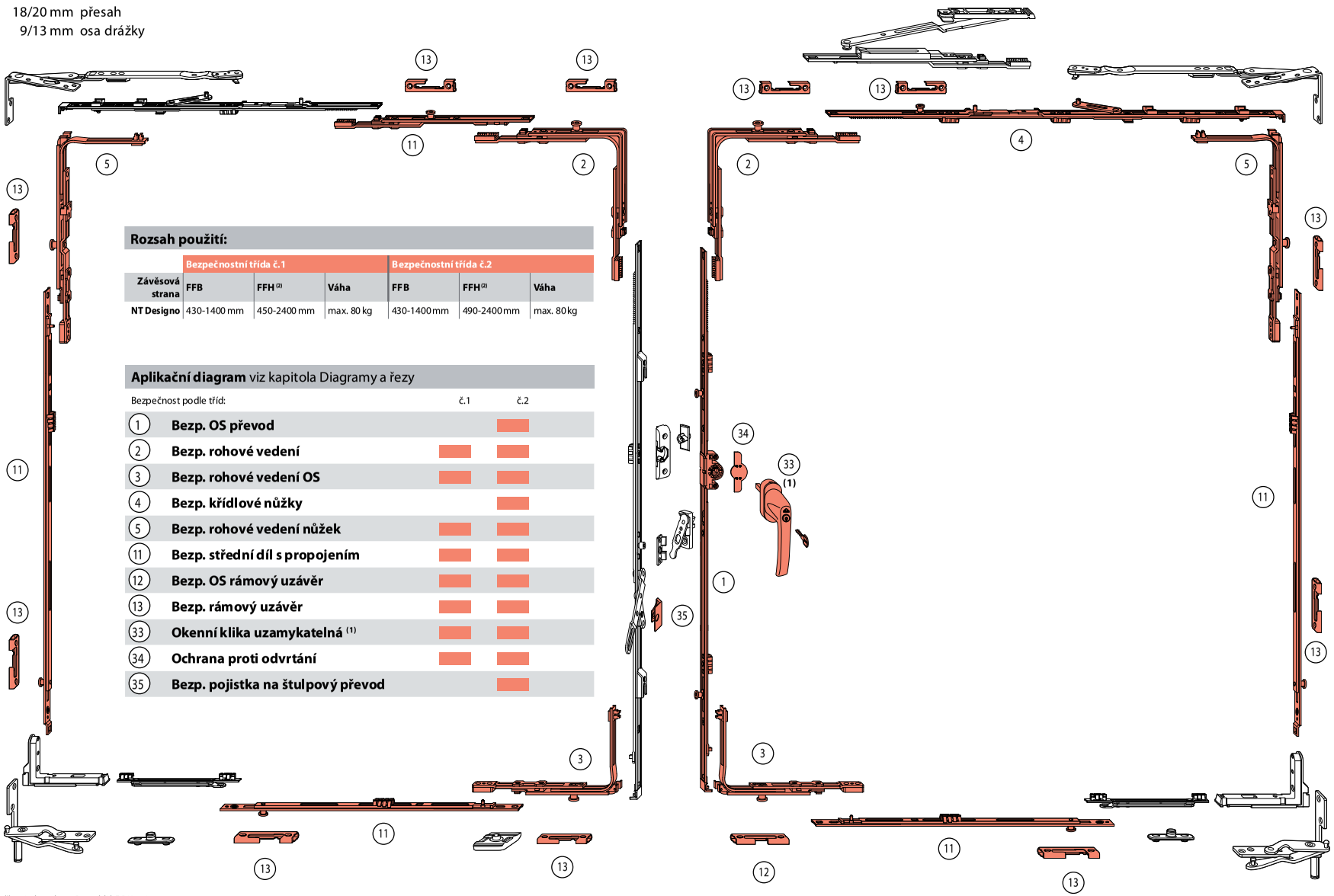
Otevíravé - otevíravě sklopné kování
Základní bezpečnost



(1) viz katalog „Roto klik" BK 5-2
(2) od FFH < 500 mm (u oken bez těsnění v naléhávce od FFH < 900 mm) musí být šířka sklopení omezena na 80 mm

Roto NT Designo
Otevíravé - otevíravě sklopné kování
Ověřená bezpečnost

Systém 12/18(20)-9 hloubka drážky 20 mm a
systém 12/20-13 hloubka drážky 24 mm
12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky



Rozsah použití:

	Bezpečnostní třída č.1			Bezpečnostní třída č.2		
Závěsová strana	FFB	FFH [2]	Váha	FFB	FFH [2]	Váha
NT Designo	430-1400 mm	450-2400 mm	max. 80 kg	430-1400 mm	490-2400 mm	max. 80 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

Bezpečnost podle tříd:		č.1	č.2
1	**Bezp. OS převod**		■
2	**Bezp. rohové vedení**	■	■
3	**Bezp. rohové vedení OS**	■	■
4	**Bezp. křídlové nůžky**		■
5	**Bezp. rohové vedení nůžek**	■	■
11	**Bezp. střední díl s propojením**	■	■
12	**Bezp. OS rámový uzávěr**	■	■
13	**Bezp. rámový uzávěr**	■	■
33	**Okenní klika uzamykatelná** [1]	■	■
34	**Ochrana proti odvrtání**	■	■
35	**Bezp. pojistka na štulpový převod**		■

[1] viz katalog „Roto klik" BK 5-2
[2] od FFH < 500 mm (u oken bez těsnění v nalehávce od FFH < 900 mm) musí být šířka sklopení omezena na 80 mm

Přehled sestav kování

OS převod 74
konstantní 74
dorn 8, 15 mm 74
bez závěrových bodů, dorn 15 mm 76
dorn 25, 30, 35 mm 78
dorn 40, 45, 50 mm 80
variabilní 82
dorn 8, 15 mm 82
dorn 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm 84

OS převod rozměrově přizpůsobitelný 86
variabilní 86
dorn 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm 86

OS převod uzamykatelný 88
konstantní 88
dorn 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm 88
variabilní 90
dorn 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm 90

OS převod rozměrově přizpůsobitelný, uzamykatelný 92
variabilní 92
25, 30, 35, 40, 45 mm dorn 92

OS převod bezpečnostní 94
konstantní 94
dorn 8, 15 mm 94
variabilní 96
dorn 15 mm 96

OS převod bezpečnostní, uzamykatelný 98
konstantní 98
dorn 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm 98

OS převod pro komfortní okno 100

OS převod – OS rámový uzávěr na svislé straně 102

Hranový převod 104

Rozvorný převod 108

Převod pro vnitřní klapačku 112

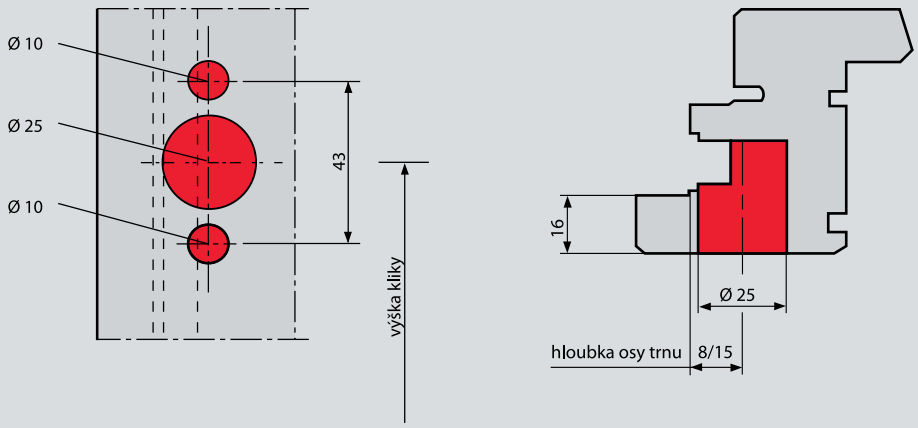
OS-převod pro vnitřní klapačku 116

Koncovky převodů 120

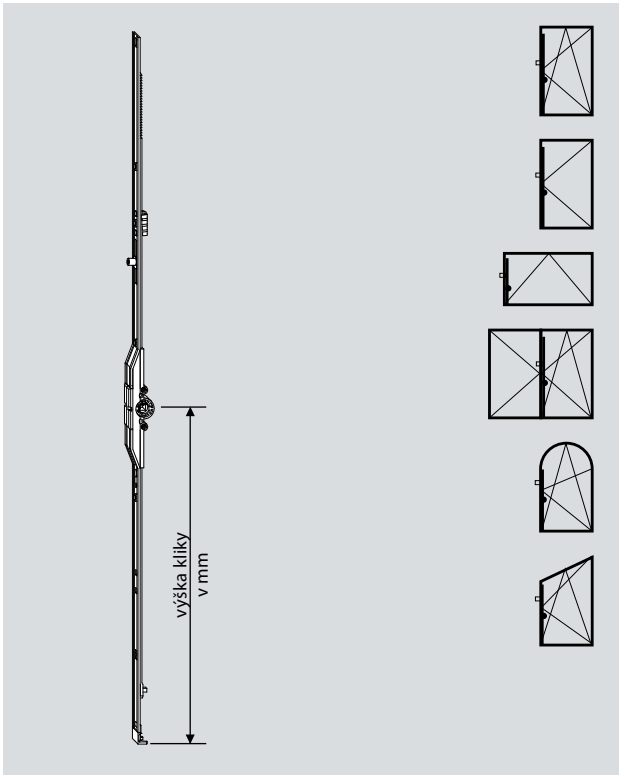
Prodloužení 121

OS převod
konstantní
dorn 8, 15 mm

Vrtání a frézování

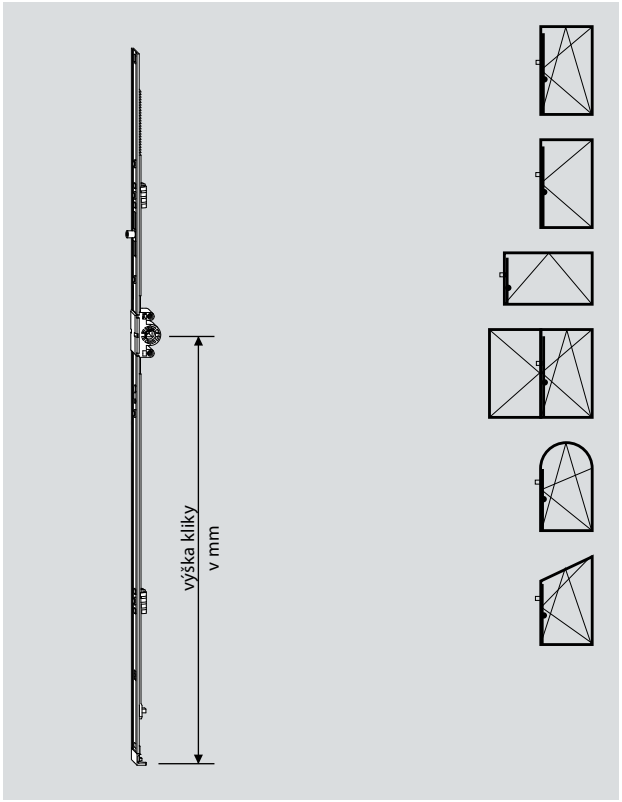


Ø 10 hloubka vrtání 33 mm (pro 16 mm přesah)
pro zápustný šroub M 5 x ... DIN EN ISO 7046



OS převod konstantní, dorn 8 mm

FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
300 – 480 (1) (2)	370	120		**457 255**
365 – 600 (1) (3)	490	170		**259 856**
601 – 800	690	263		**259 857**
601 – 800 (4)	690	263		**259 858**
601 – 800	690	263	1 E	**259 860**
801 – 1000	890	413		**259 861**
801 – 1000	890	413	1 E	**259 863**
1001 – 1200	1090	513	1 E	**259 865**
1201 – 1400	1290	563	1 E	**259 867**
1401 – 1600	1490	563	1 E	**259 869**
1401 – 1600	1490	563	2 E	**259 870**
1601 – 1800	1690	563	2 E	**259 873**
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 874**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 876**
2001 – 2200	2090	1000	2 E	**259 878**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 879**
2201 – 2400	2290	1000	2 E	**259 881**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 882**



OS převod konstantní, dorn 15 mm

FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
280 – 480 (1) (2)	370	120		**376 456**
280 – 480 (1) (3)	370	120		**284 314**
481 – 600	490	170		**259 830**
601 – 800	690	263		**259 831**
601 – 800	690	263	1 E	**259 833**
801 – 1000	890	413		**259 834**
801 – 1000	890	413	1 E	**259 836**
1001 – 1200	1090	513	1 E	**259 838**
1201 – 1400	1290	563	1 E	**259 840**
1401 – 1600	1490	563	1 E	**259 842**
1401 – 1600	1490	563	2 E	**259 843**
1601 – 1800	1690	563	2 E	**259 846**
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 847**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 849**
2001 – 2200	2090	1000	2 E	**259 851**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 852**
2201 – 2400	2290	1000	2 E	**259 854**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 855**

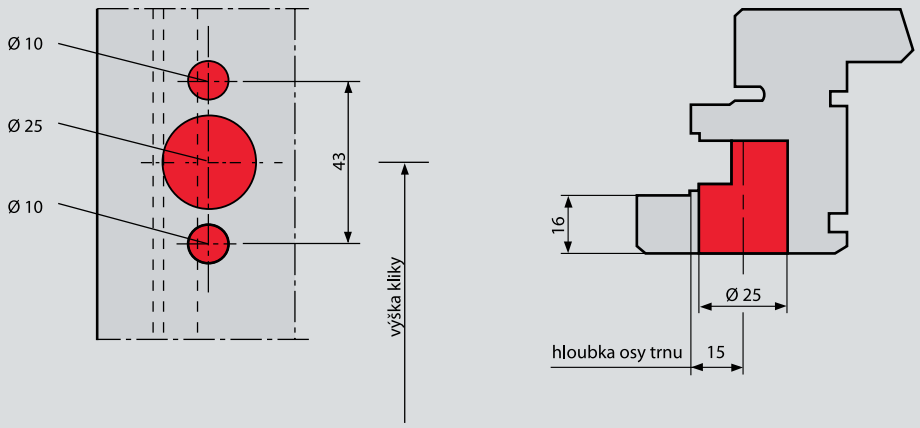
OS převod konstantní, dorn 15 mm s otvorem pro štěrb. ventilaci

1001 – 1200	1090	513	1 E otvor	**318 598**
1201 – 1400	1290	563	1 E otvor	**318 599**
1401 – 1600	1490	563	2 E otvor	**318 600**
1601 – 1800	1690	563	2 E otvor	**457 913**
2001 – 2200	2090	1000	3 E otvor	**335 974**

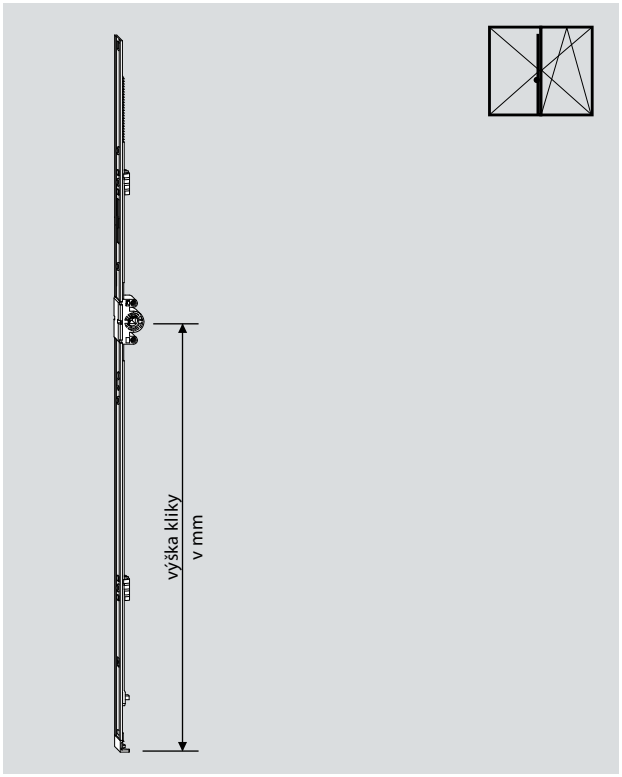
(1) úrovňovou a ovládací zarážku není možné použít
(2) s intergrovaným rohovým vedením OS - zvláštní P čep trychtýřovitého tvaru
(3) s intergrovaným rohovým vedením OS - P čep
(4) vhodné ke štulpovému převodu 242 730; úrovňová a ovládací zarážka nad zámkovou skříňkou

OS převod
konstantní
bez závěrových bodů, dorn 15 mm

Vrtání a frézování



Ø 10 hloubka vrtání 33 mm (pro 16 mm přesah)
pro zápustný šroub M 5 x ... DIN EN ISO 7046



OS převod konstantní, dorn 15 mm, bez závěrových bodů

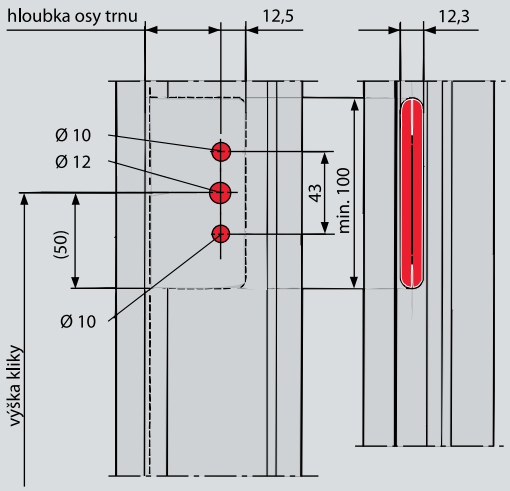
FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Objednací číslo
280 – 480 [1] [2]	370	120	**284 314**
481 – 600	490	170	**259 830**
601 – 800	690	263	**259 831**
801 – 1000	890	413	**259 834**
1001 – 1200	1090	513	**256 111**
1201 – 1400	1290	563	**256 112**
1401 – 1600	1490	563	**256 113**
1601 – 1800	1690	563	**256 114**
1601 – 1800	1690	1000	**256 115**
1801 – 2000	1890	1000	**256 116**
2001 – 2200	2090	1000	**256 117**
2201 – 2400	2290	1000	**256 118**

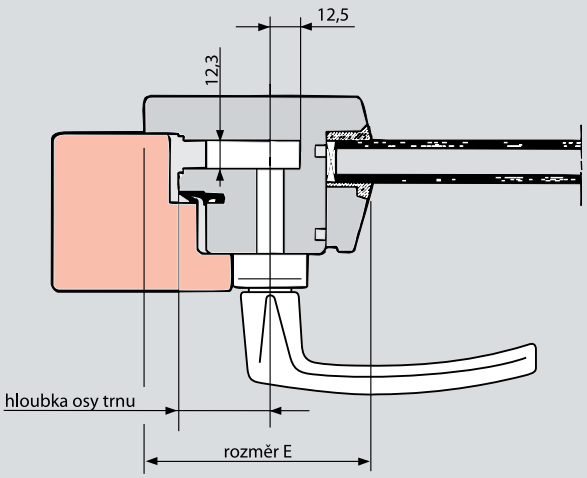
[1] úrovňovou a ovládací zarážku není možné použít
[2] s intergrovaným rohovým vedením OS - P čep

OS převod
konstantní
dorn 25, 30, 35 mm

Vrtání a frézování

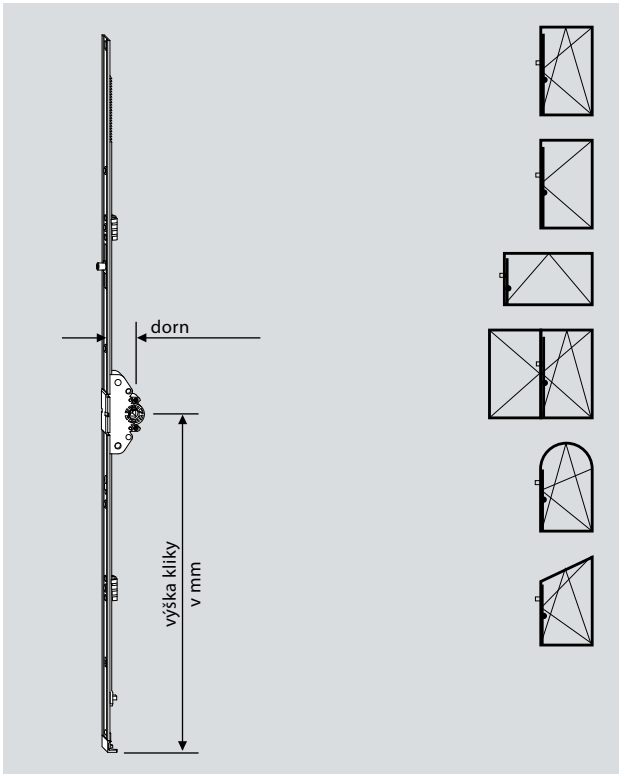
Řez:
Okna a dveře
(otevírání ven)





dorn	rozměr E
mm	mm
25	77
30	82
35	87

Změny vyhrazeny.

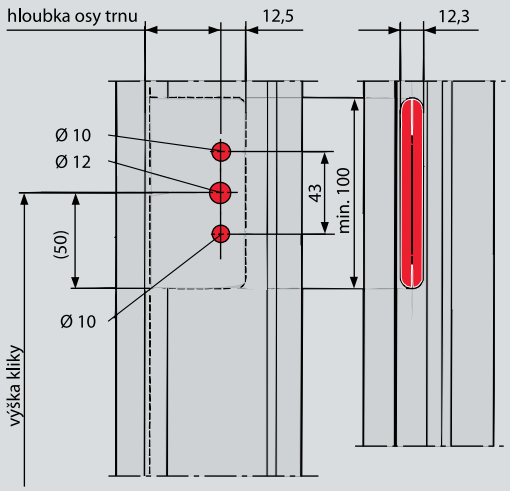


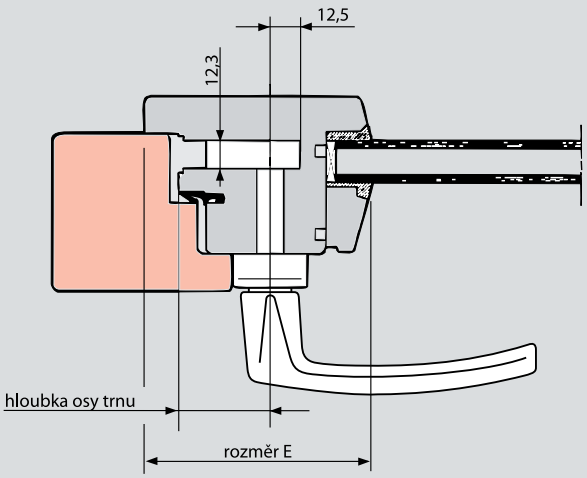
FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
OS převod konstantní, dorn 25 mm				
481 – 600	490	170		**259 883**
601 – 800	690	263		**259 884**
801 – 1000	890	413	1 E	**259 885**
1001 – 1200	1090	513	1 E	**259 886**
1201 – 1400	1290	563	1 E	**259 887**
1401 – 1600	1490	563	2 E	**259 888**
1601 – 1800	1690	563	2 E	**259 889**
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 890**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 891**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 892**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 893**
OS převod konstantní, dorn 30 mm				
481 – 600	490	170		**259 894**
601 – 800	690	263		**259 895**
801 – 1000	890	413	1 E	**259 896**
1001 – 1200	1090	513	1 E	**259 897**
1201 – 1400	1290	563	1 E	**259 898**
1401 – 1600	1490	563	2 E	**259 899**
1601 – 1800	1690	563	2 E	**259 900**
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 901**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 902**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 903**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 904**
OS převod konstantní, dorn 35 mm				
481 – 600	490	170		**259 905**
601 – 800	690	263		**259 906**
801 – 1000	890	413	1 E	**259 907**
1001 – 1200	1090	513	1 E	**259 908**
1201 – 1400	1290	563	1 E	**259 909**
1401 – 1600	1490	563	2 E	**259 910**
1601 – 1800	1690	563	2 E	**259 911**
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 912**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 913**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 914**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 915**

OS převod
konstantní
dorn 40, 45, 50 mm

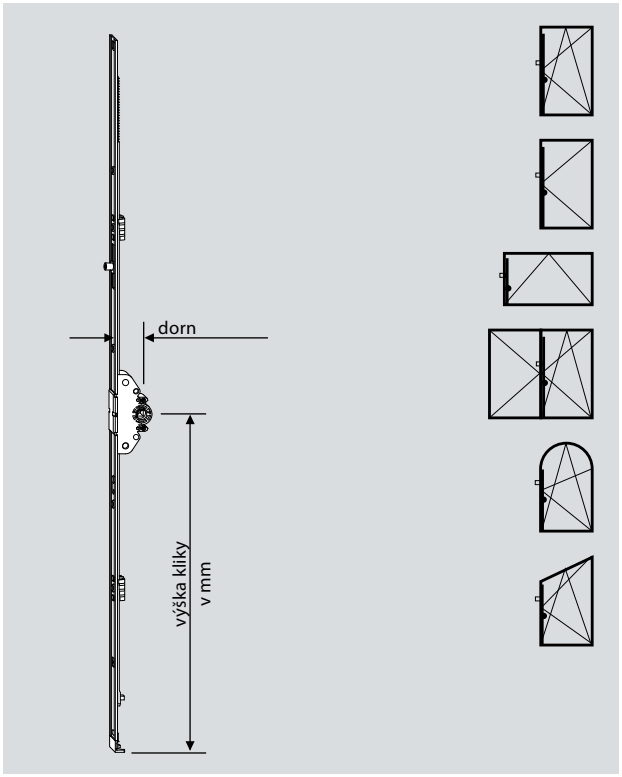
Vrtání a frézování

Řez:
Okna a dveře
(otevírání ven)





dorn	rozměr E
mm	mm
40	92
45	97
50	102



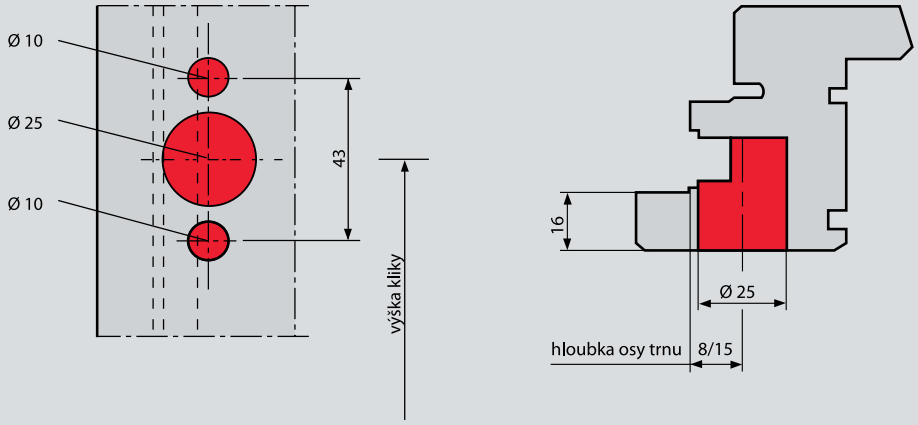
OS převod konstantní, dorn 40 mm				
FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
481 – 600	490	170		**259 916**
601 – 800	690	263		**259 917**
801 – 1000	890	413	1 E	**259 918**
1001 – 1200	1090	513	1 E	**259 919**
1201 – 1400	1290	563	1 E	**259 920**
1401 – 1600	1490	563	2 E	**259 921**
1601 – 1800	1690	563	2 E	**259 922**
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 923**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 924**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 925**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 926**

OS převod konstantní, dorn 45 mm				
481 – 600	490	170		**259 927**
601 – 800	690	263		**259 928**
801 – 1000	890	413	1 E	**259 929**
1001 – 1200	1090	513	1 E	**259 930**
1201 – 1400	1290	563	1 E	**259 931**
1401 – 1600	1490	563	2 E	**259 932**
1601 – 1800	1690	563	2 E	**259 933**
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 934**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 935**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 936**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 937**

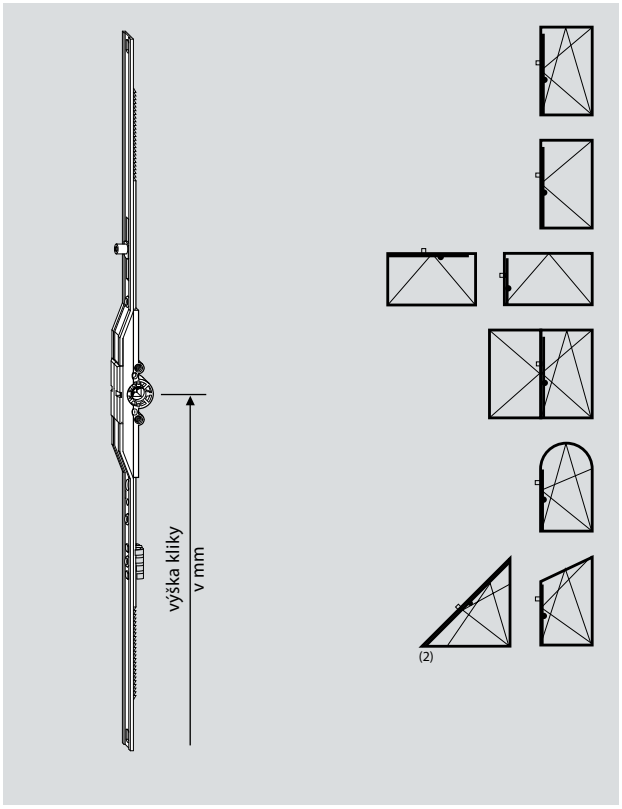
OS převod konstantní, dorn 50 mm				
481 – 600	490	170		**259 938**
601 – 800	690	263		**259 939**
801 – 1000	890	413	1 E	**259 940**
1001 – 1200	1090	513	1 E	**259 941**
1201 – 1400	1290	563	1 E	**259 942**
1401 – 1600	1490	563	2 E	**259 943**
1601 – 1800	1690	563	2 E	**259 944**
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 945**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 946**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 947**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 948**

OS převod
variabilní
dorn 8, 15 mm

Vrtání a frézování

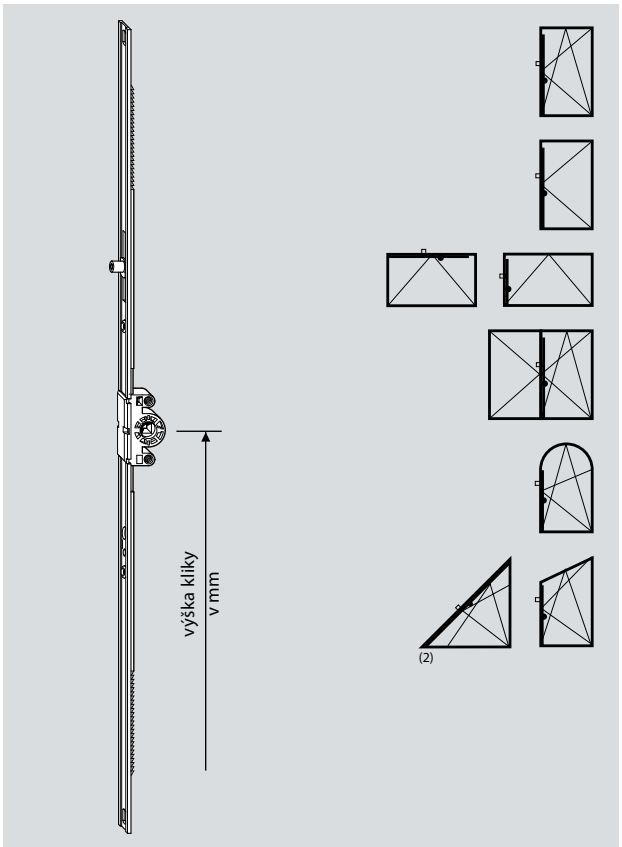


Ø 10 hloubka vrtání 33 mm (pro 16 mm přesah)
pro zápustný šroub M 5 x ... DIN EN ISO 7046



OS převod variabilní, dorn 8 mm

FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
380 – 520 (1)	500	190 – 260		**259 764**
521 – 620 (1)	400	260 – 310		**259 765**
621 – 800	580	311 – 400	1 E	**259 766**
801 – 1200	980	401 – 600	1 E	**259 767**
1201 – 1600	1380	601 – 800	2 E	**259 768**
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 E	**259 769**
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 E	**259 770**



OS převod variabilní, dorn 15 mm

FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
310 – 450 (1)	430	155 – 225		**259 717**
451 – 620 (1)	400	225 – 310		**259 718**
621 – 800	580	311 – 400	1 E	**259 719**
801 – 1200	980	401 – 600	1 E	**259 720**
1201 – 1600	1380	601 – 800	2 E	**259 721**
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 E	**259 762**
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 E	**259 763**

OS převod variabilní, dorn 15 mm s otvorem pro štěrb. ventilaci

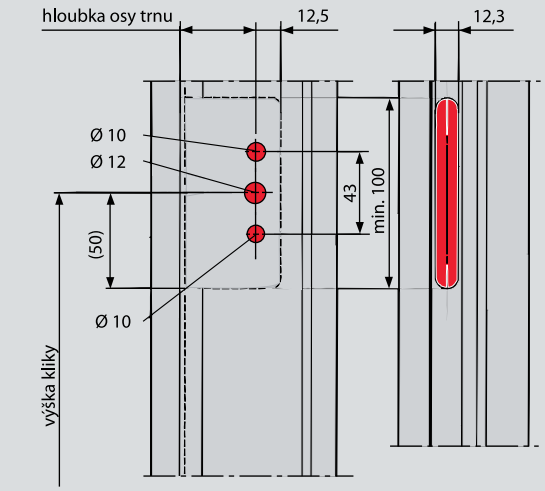
801 – 1200	980	401 – 600	1 E otvor	**318 596**
1201 – 1600	1380	601 – 800	2 E otvor	**318 597**
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 E otvor	**457 914**
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 E otvor	**335 975**

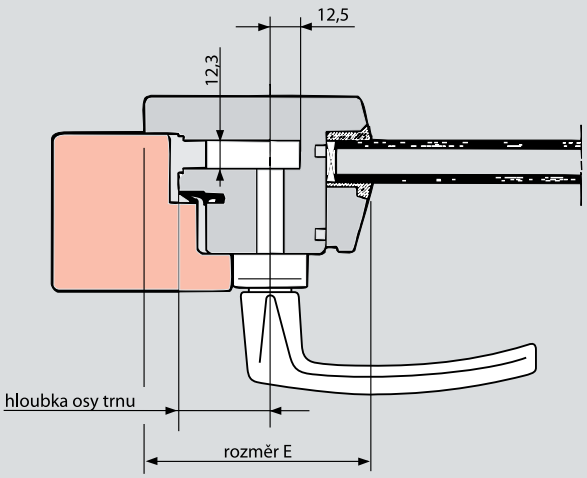
(1) úrovňovou a ovládací zarážku není možné použít
(2) u trojúhelníkových oken použít rohové vedení 260 278

OS převod
variabilní
dorn 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

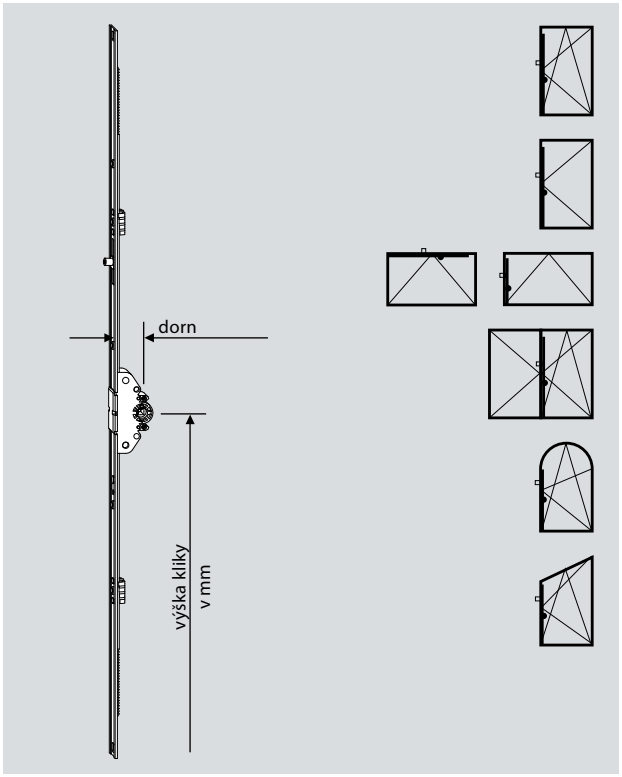
Vrtání a frézování

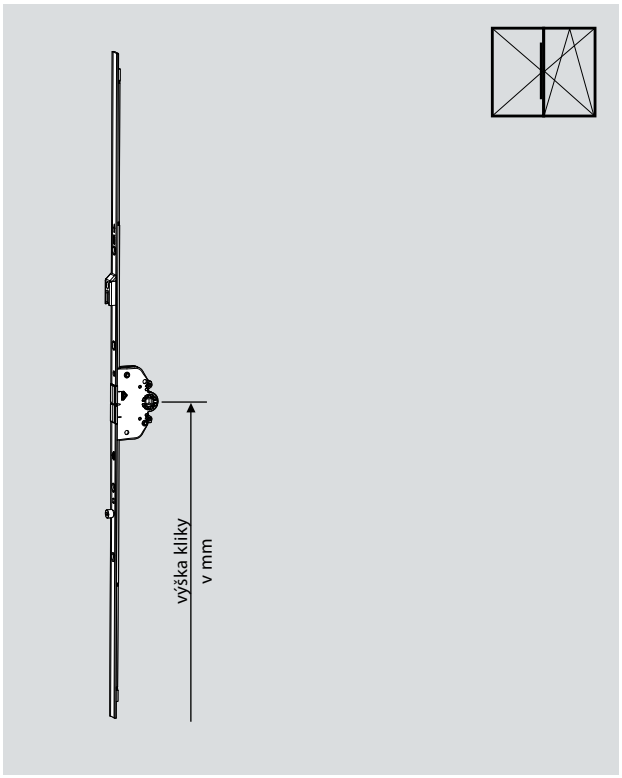
Řez:
Okna a dveře
(otevírání ven)





dorn	rozměr E
mm	mm
25	77
30	82
35	87
40	92
45	97
50	102





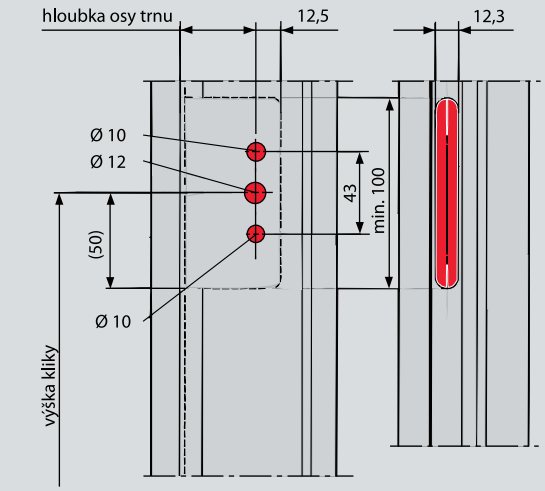
FFH/mm		Délka/mm	Výška kliky/mm		Závěrové body	Objednací číslo
OS převod variabilní, dorn 25 mm						
520 – 620	(1)	400	260 –	310		**259 771**
621 – 800		580	311 –	400	1 E	**259 772**
801 – 1200		980	401 –	600	1 E	**259 773**
1201 – 1600		1380	601 –	800	2 E	**259 774**
1601 – 2000		1780	801 –	1000	2 E	**259 775**
2001 – 2400		2180	1001 –	1200	4 E	**259 776**
OS převod variabilní, dorn 30 mm						
520 – 620	(1)	400	260 –	310		**259 777**
621 – 800		580	311 –	400	1 E	**259 778**
621 – 800		580	311 –	400	1 rám. uz.	**386 707**
801 – 1200		980	401 –	600	1 E	**259 779**
1201 – 1600		1380	601 –	800	2 E	**259 780**
1601 – 2000		1780	801 –	1000	2 E	**259 781**
2001 – 2400		2180	1001 –	1200	4 E	**259 782**
OS převod variabilní, dorn 35 mm						
520 – 620	(1)	400	260 –	310		**259 783**
621 – 800		580	311 –	400	1 E	**259 784**
801 – 1200		980	401 –	600	1 E	**259 785**
1201 – 1600		1380	601 –	800	2 E	**259 786**
1601 – 2000		1780	801 –	1000	2 E	**259 787**
2001 – 2400		2180	1001 –	1200	4 E	**259 788**
OS převod variabilní, dorn 40 mm						
520 – 620	(1)	400	260 –	310		**259 789**
621 – 800		580	311 –	400	1 E	**259 790**
801 – 1200		980	401 –	600	1 E	**259 791**
1201 – 1600		1380	601 –	800	2 E	**259 792**
1601 – 2000		1780	801 –	1000	2 E	**259 793**
2001 – 2400		2180	1001 –	1200	4 E	**259 794**
OS převod variabilní, dorn 45 mm						
520 – 620	(1)	400	260 –	310		**259 795**
621 – 800		580	311 –	400	1 rám. uz.	**259 796**
621 – 800		580	311 –	400	1 E	**259 797**
801 – 1200		980	401 –	600	1 rám. uz.	**259 798**
801 – 1200		980	401 –	600	1 E	**259 799**
1201 – 1600		1380	601 –	800	2 rám. uz.	**259 800**
1201 – 1600		1380	601 –	800	2 E	**259 801**
1601 – 2000		1780	801 –	1000	2 rám. uz.	**259 802**
1601 – 2000		1780	801 –	1000	2 E	**259 803**
2001 – 2400		2180	1001 –	1200	4 rám. uz.	**259 804**
2001 – 2400		2180	1001 –	1200	4 E	**259 805**
OS převod variabilní, dorn 50 mm						
520 – 620	(1)	400	260 –	310		**259 806**
621 – 800		580	311 –	400	1 rám. uz.	**259 807**
621 – 800		580	311 –	400	1 E	**259 808**
801 – 1200		980	401 –	600	1 rám. uz.	**259 809**
801 – 1200		980	401 –	600	1 E	**259 810**
1201 – 1600		1380	601 –	800	2 rám. uz.	**259 811**
1201 – 1600		1380	601 –	800	2 E	**259 812**
1601 – 2000		1780	801 –	1000	2 rám. uz.	**259 813**
1601 – 2000		1780	801 –	1000	2 E	**259 814**
2001 – 2400		2180	1001 –	1200	4 rám. uz.	**259 815**
2001 – 2400		2180	1001 –	1200	4 E	**259 816**

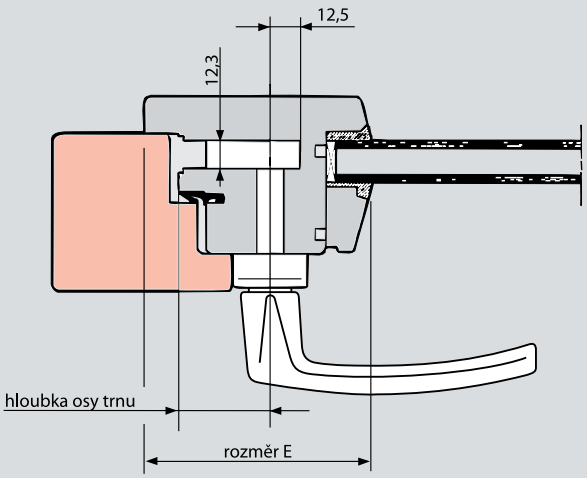
(1) úrovňovou a ovládací zarážku není možné použít

OS převod rozměrově přizpůsobitelný
variabilní
dorn 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

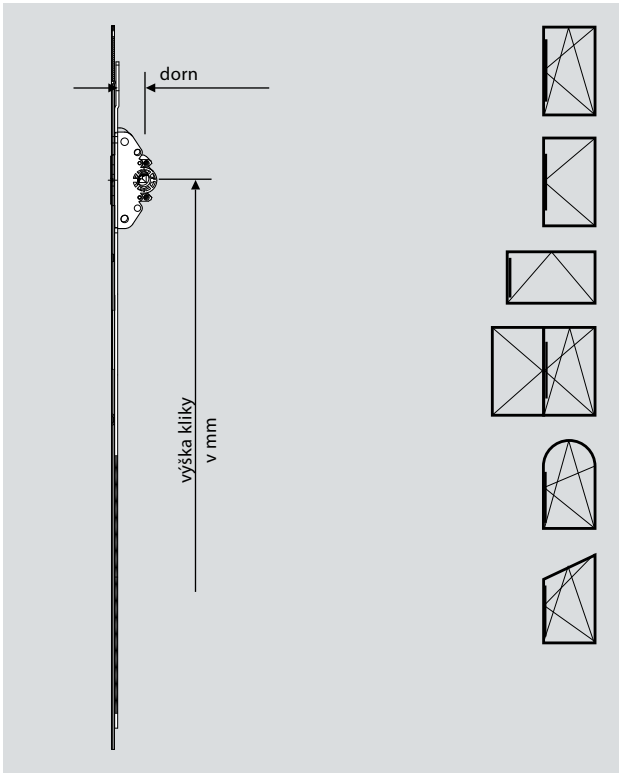
Vrtání a frézování

Řez:
Okna a dveře
(otevírání ven)





dorn	rozměr E
mm	mm
25	77
30	82
35	87
40	92
45	97
50	102



OS převod rozměrově přizpůsobitelný variabilní

FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Dorn/mm	Objednací číslo
690 – 2400	680	od 435	25	**318 310**
690 – 2400	680	od 435	30	**318 311**
690 – 2400	680	od 435	35	**318 312**
690 – 2400	680	od 435	40	**318 313**
690 – 2400	680	od 435	45	**318 314**
690 – 2400	680	od 435	50	**318 315**

ve spojení s

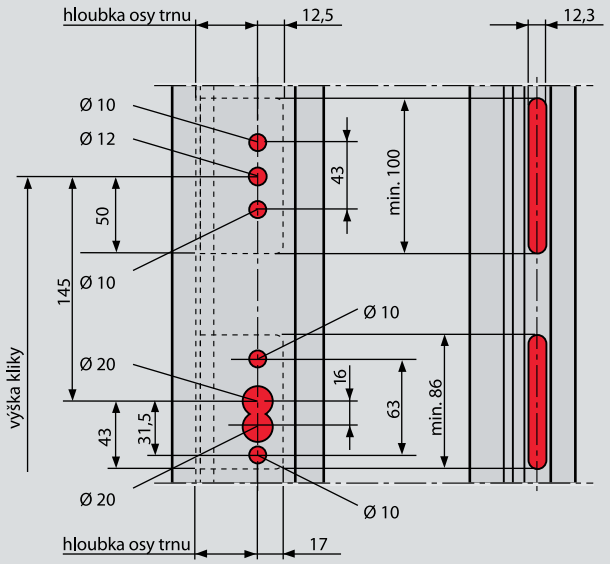
Střední díl propojovatelný — viz kapitola Střední díly

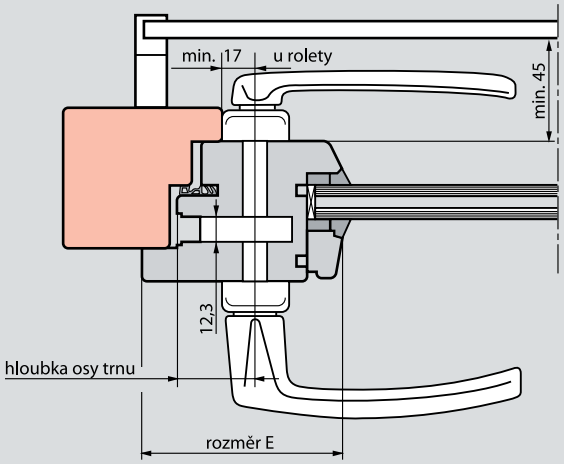
Prodloužení — viz kapitola Převody / převodové díly

OS převod uzamykatelný
konstantní
dorn 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

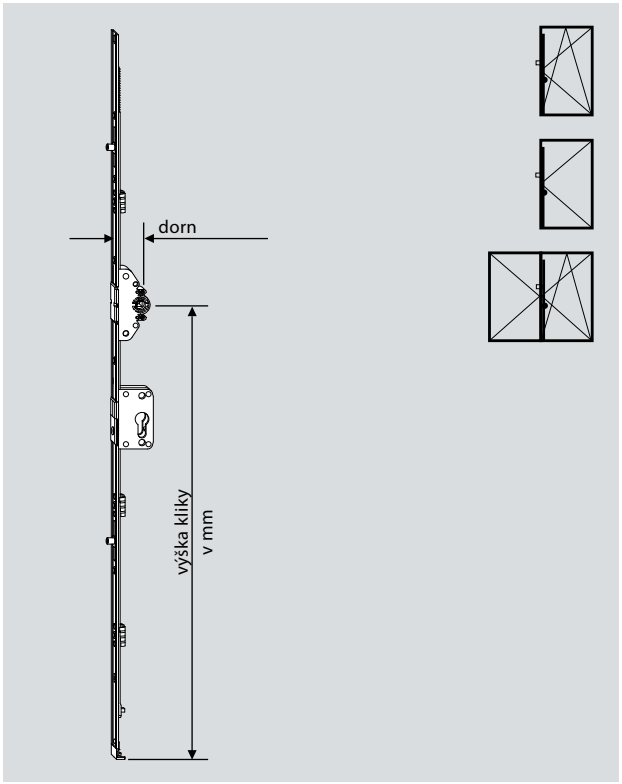
Vrtání a frézování

Řez:
Dveře
(otevírání dovnitř)





dorn	rozměr E
mm	mm
25	77
30	82
35	87
40	92
45	97
50	102

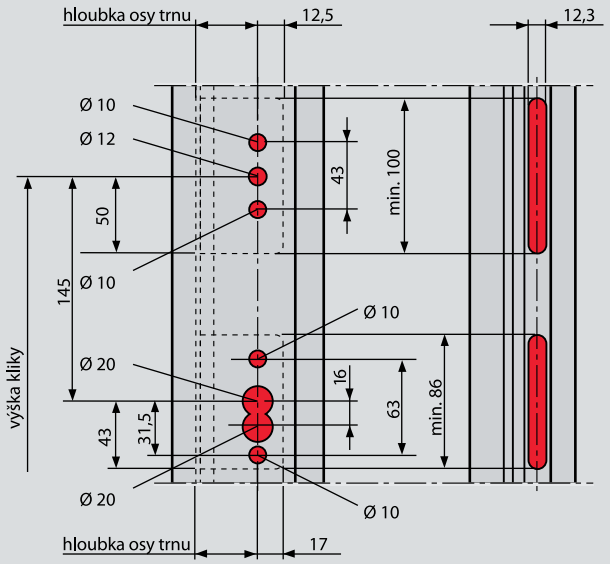


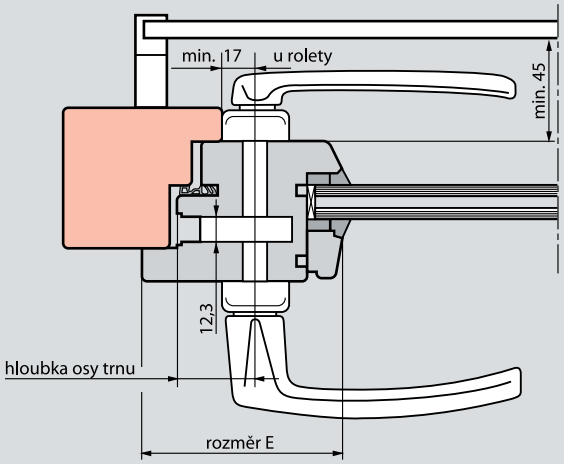
FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
OS převod konstantní uzamykatelný, dorn 25 mm				
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 950**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 952**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 954**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 956**
OS převod konstantní uzamykatelný, dorn 30 mm				
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 958**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 960**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 962**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 964**
OS převod konstantní uzamykatelný, dorn 35 mm				
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 966**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 968**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 970**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 972**
OS převod konstantní uzamykatelný, dorn 40 mm				
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 974**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 976**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 978**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 980**
OS převod konstantní uzamykatelný, dorn 45 mm				
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 982**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 984**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 986**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 988**
OS převod konstantní uzamykatelný, dorn 50 mm				
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**259 990**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**259 992**
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**259 994**
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**259 996**

OS převod uzamykatelný
variabilní
dorn 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

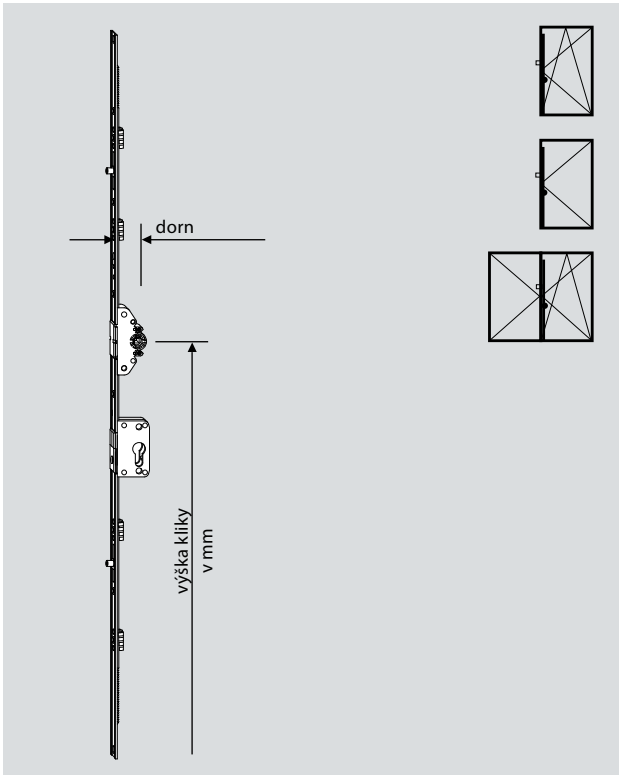
Vrtání a frézování

Řez:
Dveře
(otevírání dovnitř)





dorn	rozměr E
mm	mm
25	77
30	82
35	87
40	92
45	97
50	102

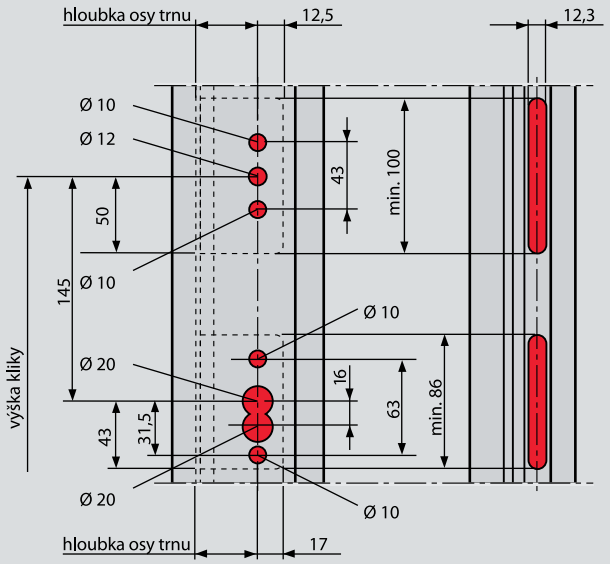


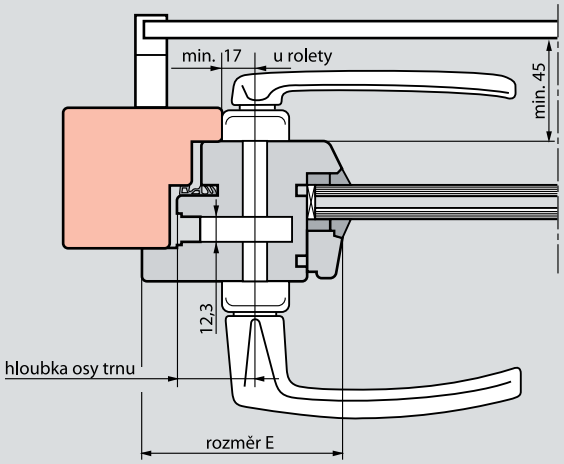
FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
OS převod variabilní uzamykatelný, dorn 25 mm				
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 E	**259 817**
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 E	**259 818**
OS převod variabilní uzamykatelný, dorn 30 mm				
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 E	**259 819**
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 E	**259 820**
OS převod variabilní uzamykatelný, dorn 35 mm				
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 E	**259 821**
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 E	**259 822**
OS převod variabilní uzamykatelný, dorn 40 mm				
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 E	**259 823**
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 E	**259 824**
OS převod variabilní uzamykatelný, dorn 45 mm				
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 E	**259 825**
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 E	**259 826**
OS převod variabilní uzamykatelný, dorn 50 mm				
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 E	**259 827**
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 E	**259 828**

OS převod rozměrově přizpůsobitelný, uzamykatelný
variabilní
dorn 25, 30, 35, 40, 45 mm

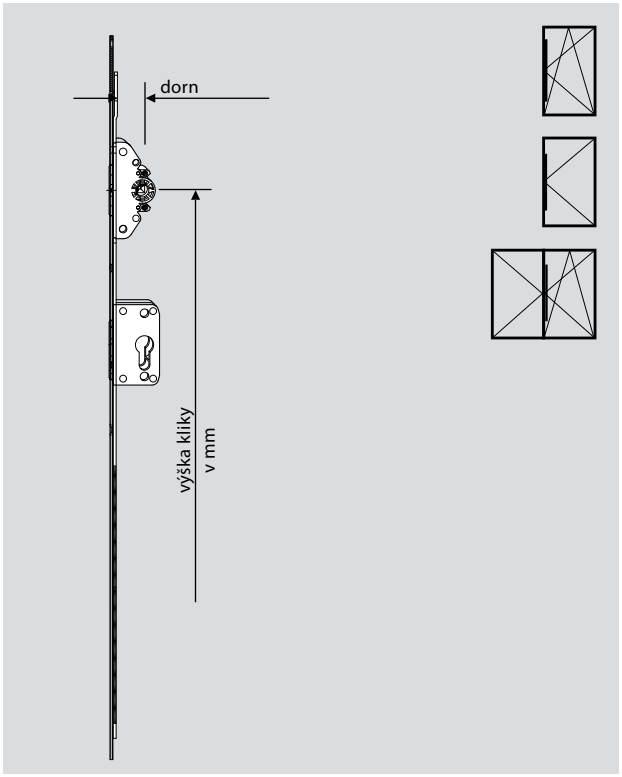
Vrtání a frézování

Řez:
Dveře
(otevírání dovnitř)





dorn	rozměr E
mm	mm
25	77
30	82
35	87
40	92
45	97
50	102



OS převod rozměrově přizpůsobitelný variabilní, uzamykatelný

FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Dorn/mm	Objednací číslo
690 – 2400	680	od 435	25	**262 353**
690 – 2400	680	od 435	30	**262 354**
690 – 2400	680	od 435	35	**317 455**
690 – 2400	680	od 435	40	**314 236**
690 – 2400	680	od 435	45	**262 355**

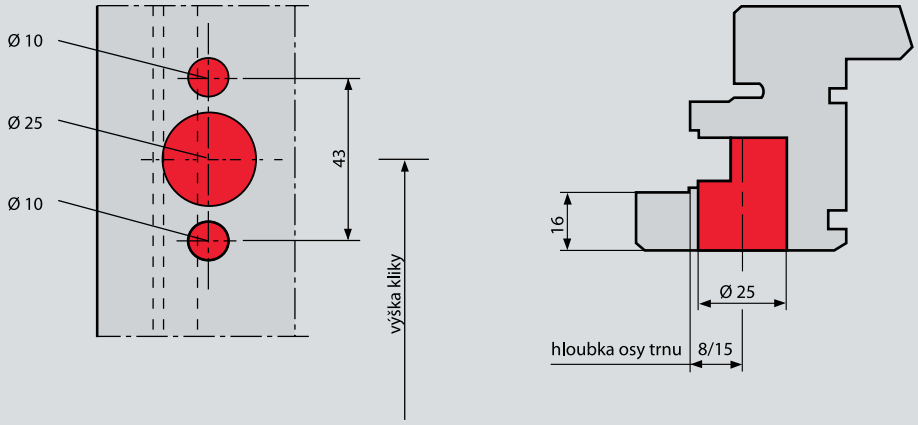
ve spojení s

Střední díl propojovatelný — viz kapitola Střední díly

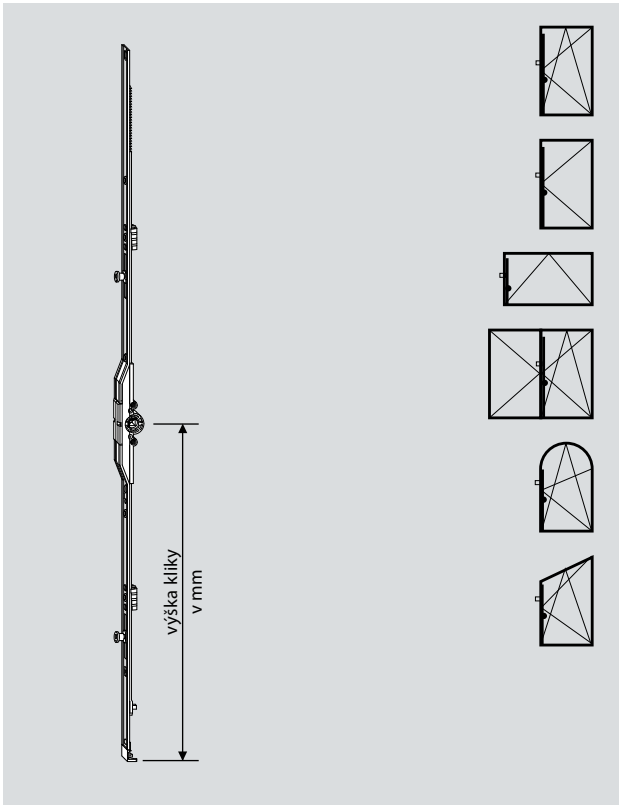
Prodloužení — viz kapitola Převody / převodové díly

OS převod bezpečnostní
konstantní
dorn 8, 15 mm

Vrtání a frézování

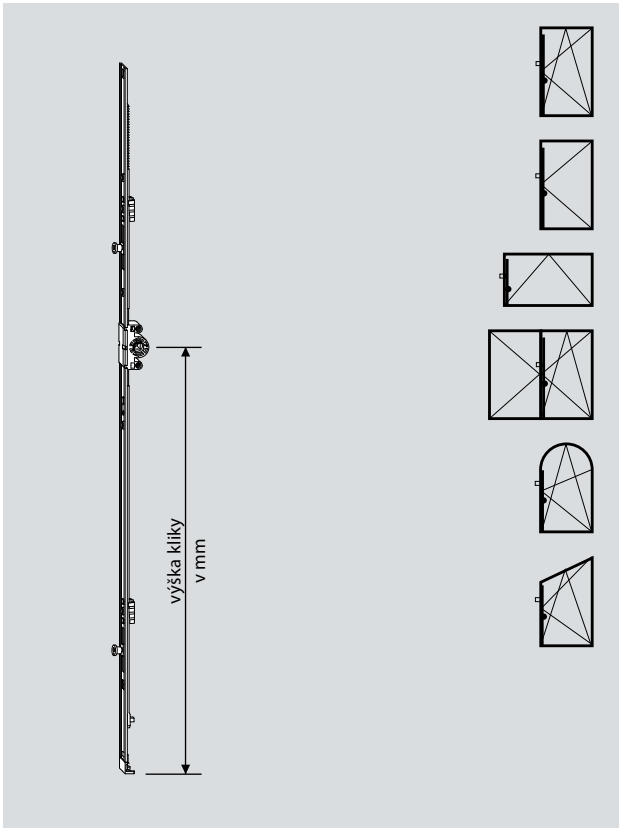


Ø 10 hloubka vrtání 33 mm (pro 16 mm přesah)
pro zápustný šroub M 5 x ... DIN EN ISO 7046



OS převod konstantní, bezpečnostní, dorn 8 mm

FFH/mm		Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
365 – 600	(1) (2)	490	170		**259 856**
601 – 800	(1)	690	263	1 V	**259 859**
801 – 1000		890	413	2 V	**259 862**
1001 – 1200		1090	513	2 V	**259 864**
1201 – 1400		1290	563	2 V	**259 866**
1401 – 1600		1490	563	3 V	**259 868**
1601 – 1800		1690	563	3 V	**259 871**
1601 – 1800		1690	1000	3 V	**259 872**
1801 – 2000		1890	1000	3 V	**259 875**
2001 – 2200		2090	1000	4 V	**259 877**
2201 – 2400		2290	1000	4 V	**259 880**



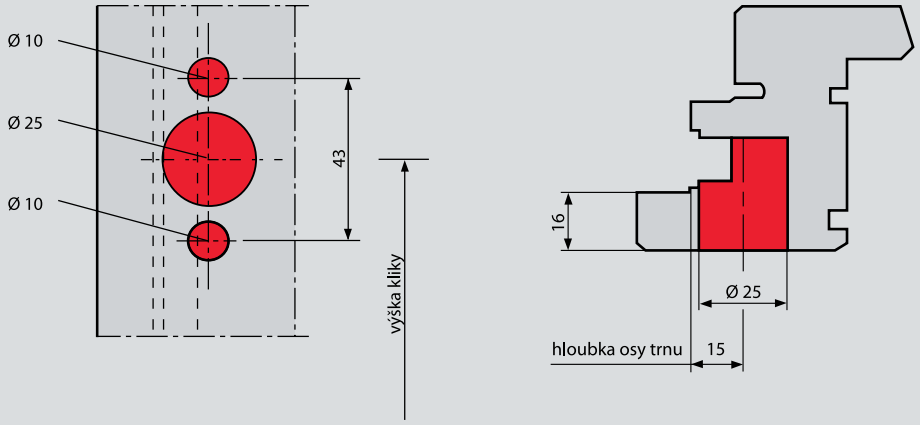
OS převod konstantní, bezpečnostní, dorn 15 mm

FFH/mm		Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
280 – 480	(1) (2)	370	120		**284 314**
481 – 600		490	170		**259 830**
601 – 800		690	263	1 V	**259 832**
801 – 1000		890	413	2 V	**259 835**
1001 – 1200		1090	513	2 V	**259 837**
1201 – 1400		1290	563	2 V	**259 839**
1401 – 1600		1490	563	3 V	**259 841**
1601 – 1800		1690	563	3 V	**259 844**
1601 – 1800		1690	1000	3 V	**259 845**
1801 – 2000		1890	1000	3 V	**259 848**
2001 – 2200		2090	1000	4 V	**259 850**
2201 – 2400		2290	1000	4 V	**259 853**

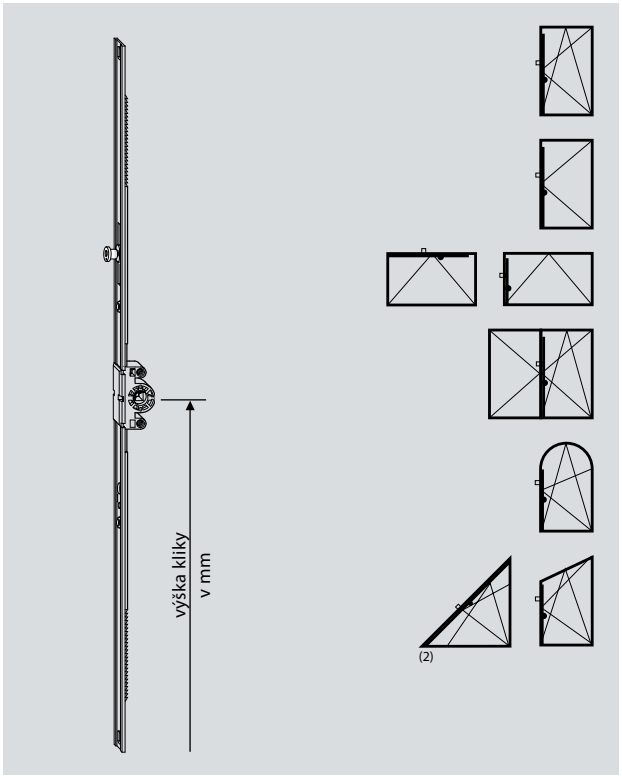
[1] úrovňovou a ovládací zarážku není možné použít
[2] s intergrovaným rohovým vedením OS

OS převod bezpečnostní
variabilní
dorn 15 mm

Vrtání a frézování



Ø 10 hloubka vrtání 33 mm (pro 16 mm přesah)
pro zápustný šroub M 5 x ... DIN EN ISO 7046



OS převod variabilní, bezpečnostní, dorn 15 mm

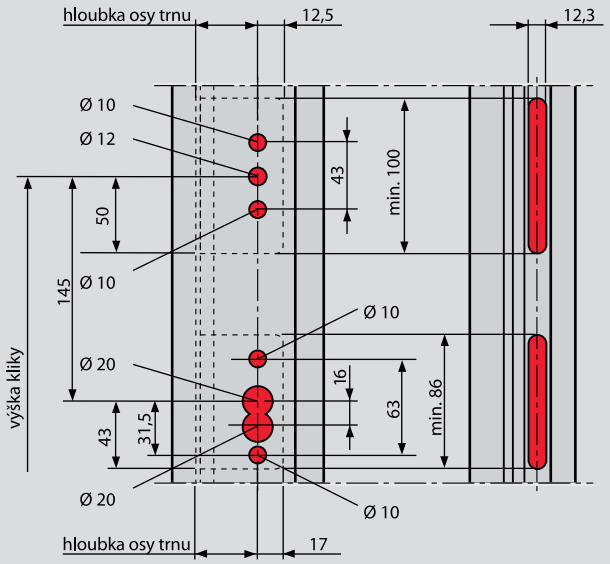
FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
621 – 800	580	311 – 400	1 V	**355 743**
801 – 1200	980	401 – 600	1 V	**355 744**
1201 – 1600	1380	601 – 800	2 V	**355 745**
1601 – 2000	1780	801 – 1000	2 V	**355 746**
2001 – 2400	2180	1001 – 1200	4 V	**355 747**

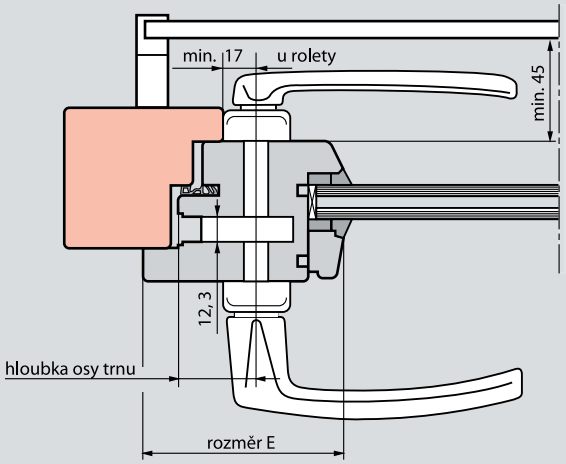
[2] u trojúhelníkových oken místo rohového vedení OS použít rohové vedení 260 278

OS převod bezpečnostní, uzamykatelný
konstantní
dorn 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

Vrtání a frézování

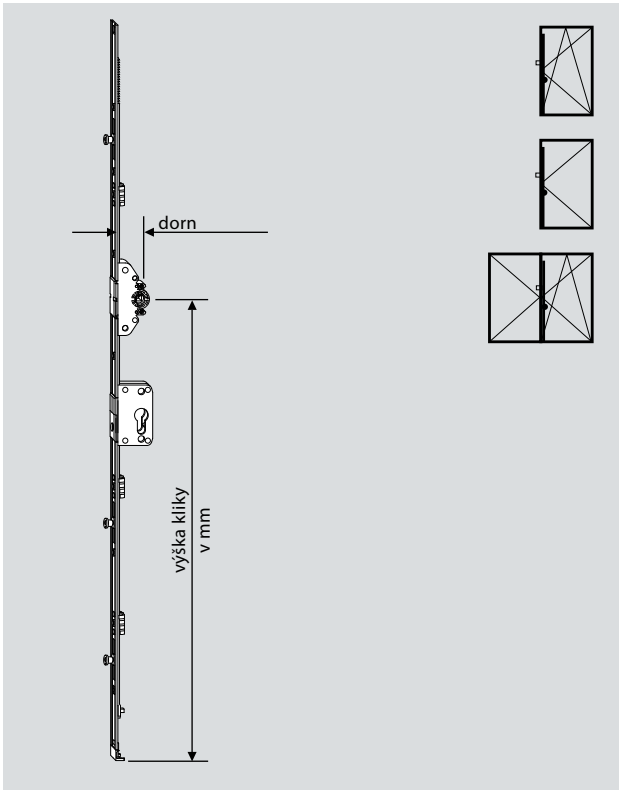
Řez:
Dveře
(otevírání dovnitř)





dorn	rozměr E
mm	mm
25	77
30	82
35	87
40	92
45	97
50	102

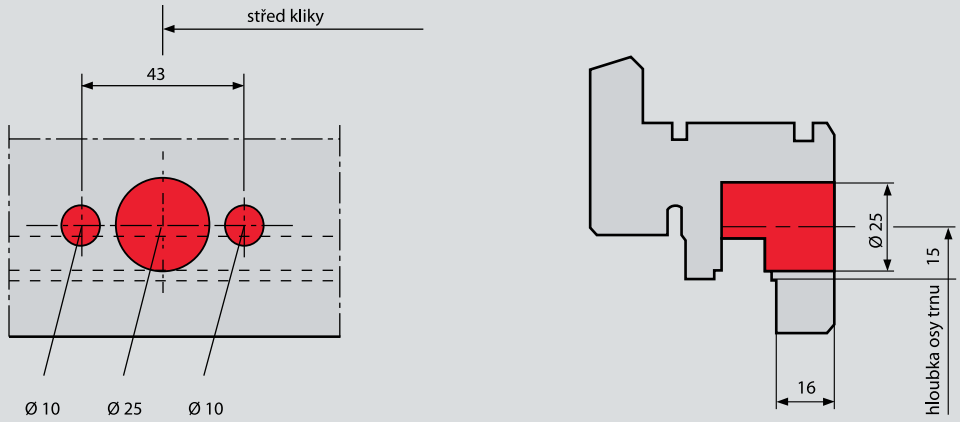
Změny vyhrazeny.



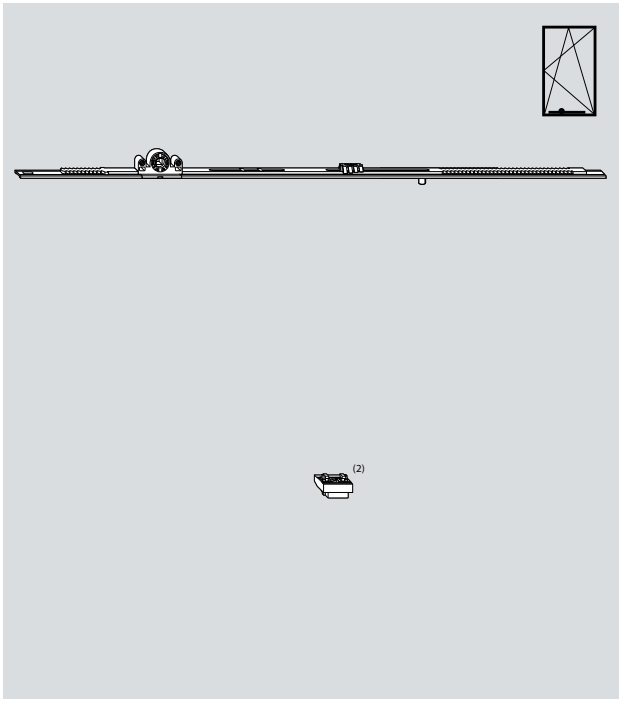
FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
OS převod konstantní, bezpečnostní, uzamykatelný, dorn 25 mm				
1601 – 1800	1690	1000	3 V	**259 949**
1801 – 2000	1890	1000	3 V	**259 951**
2001 – 2200	2090	1000	4 V	**259 953**
2201 – 2400	2290	1000	4 V	**259 955**
OS převod konstantní, bezpečnostní, uzamykatelný, dorn 30 mm				
1601 – 1800	1690	1000	3 V	**259 957**
1801 – 2000	1890	1000	3 V	**259 959**
2001 – 2200	2090	1000	4 V	**259 961**
2201 – 2400	2290	1000	4 V	**259 963**
OS převod konstantní, bezpečnostní, uzamykatelný, dorn 35 mm				
1601 – 1800	1690	1000	3 V	**259 965**
1801 – 2000	1890	1000	3 V	**259 967**
2001 – 2200	2090	1000	4 V	**259 969**
2201 – 2400	2290	1000	4 V	**259 971**
OS převod konstantní, bezpečnostní, uzamykatelný, dorn 40 mm				
1601 – 1800	1690	1000	3 V	**259 973**
1801 – 2000	1890	1000	3 V	**259 975**
2001 – 2200	2090	1000	4 V	**259 977**
2201 – 2400	2290	1000	4 V	**259 979**
OS převod konstantní, bezpečnostní, uzamykatelný, dorn 45 mm				
1601 – 1800	1690	1000	3 V	**259 981**
1801 – 2000	1890	1000	3 V	**259 983**
2001 – 2200	2090	1000	4 V	**259 985**
2201 – 2400	2290	1000	4 V	**259 987**
OS převod konstantní, bezpečnostní, uzamykatelný, dorn 50 mm				
1601 – 1800	1690	1000	3 V	**259 989**
1801 – 2000	1890	1000	3 V	**259 991**
2001 – 2200	2090	1000	4 V	**259 993**
2201 – 2400	2290	1000	4 V	**259 995**

OS převod pro komfortní okno
dorn 15 mm

Vrtání a frézování



Ø 10 hloubka vrtání 33 mm (pro 16 mm přesah)
pro zápustný šroub M 5 x ... DIN EN ISO 7046



OS převod pro komfortní okno, dorn 15 mm

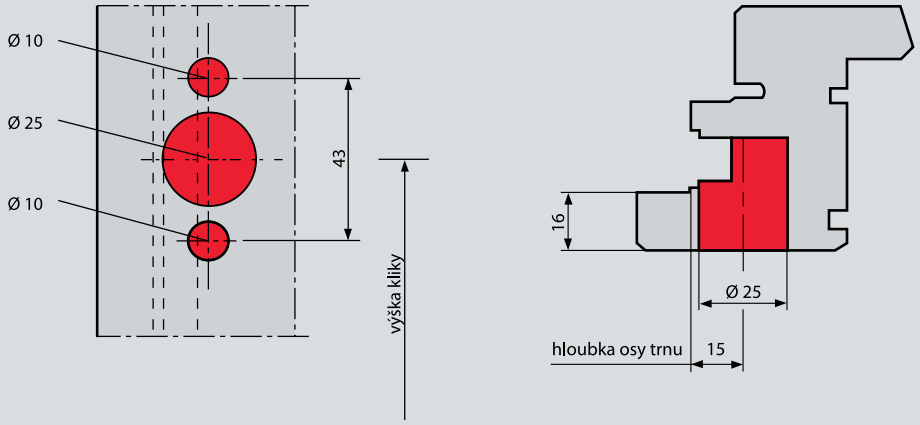
FFB/mm	Délka/mm	Závěrové body	Objednací číslo
520 – 700	490		**307 029**
701 – 900	690	1 E	**307 030**
701 – 900	690	1 V	**309 399**
901 – 1400 (1)	690	1 E	**307 030**

(2) k tomu: Náběh a úrovňová zarážka **307 050**

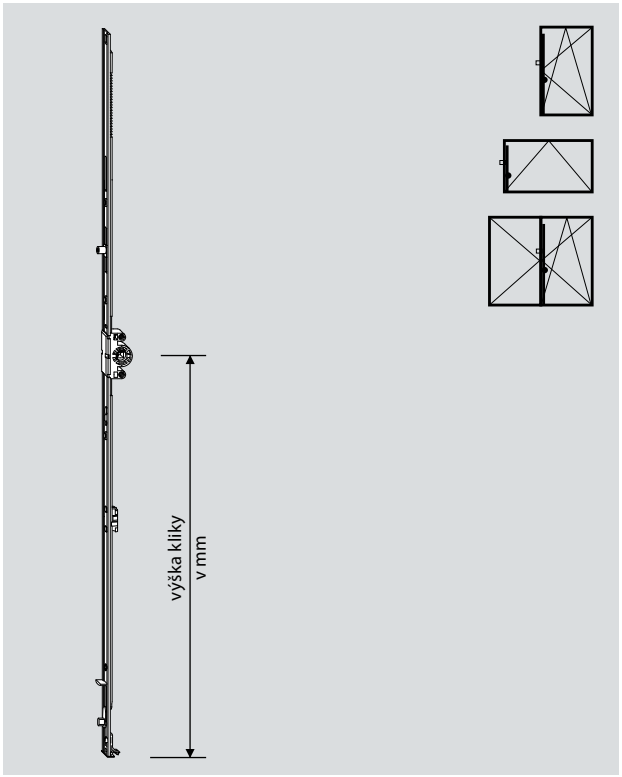
(1) při rozsahu použití mezi 901-1400 mm FFB doplňkově použít prodloužení

OS převod – OS rámový uzávěr na svislé straně
konstantní
dorn 15 mm

Vrtání a frézování



Ø 10 hloubka vrtání 33 mm (pro 16 mm přesah)
pro zápustný šroub M 5 x ... DIN EN ISO 7046



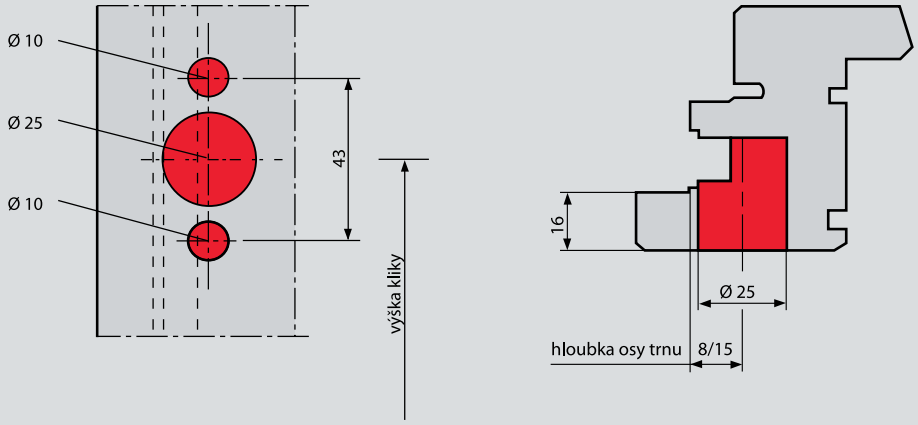
OS převod konstantní, dorn 15 mm, OS rámový uzávěr na svislé straně

FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
280 – 480	370	120	1 P [1]	**376 456**[2]
481 – 600	490	170		**355 748**
601 – 800	690	263		**375 769**
801 – 1000	890	413	1 E	**355 749**
1001 – 1200	1090	513	1 E	**355 750**[3]
1201 – 1400	1290	563	1 E	**355 751**[3]
1401 – 1600	1490	563	2 E	**355 752**[3]
1601 – 1800	1690	563	2 E	**375 770**[3]
1601 – 1800	1690	1000	2 E	**493 106**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**355 753**[3]
2001 – 2200	2090	1000	3 E	**355 754**[3]
2201 – 2400	2290	1000	3 E	**375 771**[3]

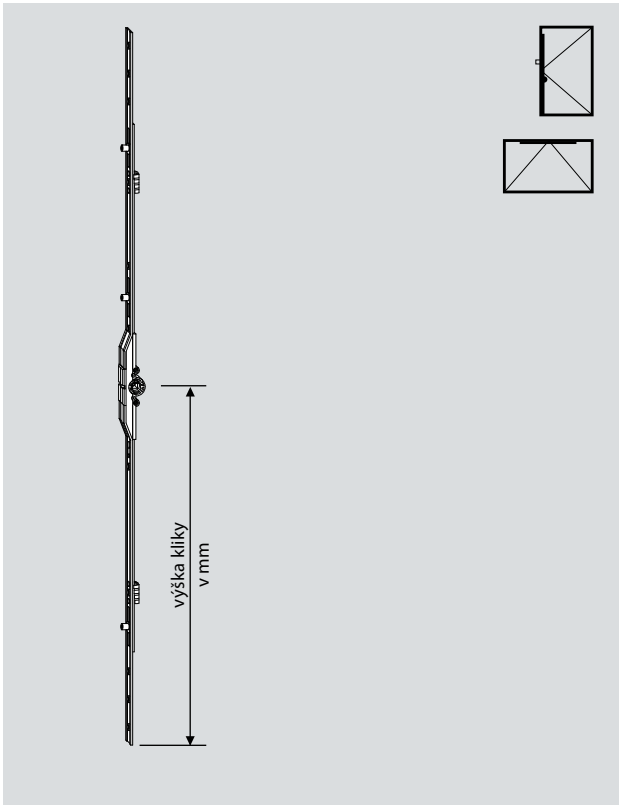
[1] zvláštní P čep trychtýřovitého tvaru
[2] OS rámový uzávěr dole
[3] s otvorem pro štěrb. ventilaci

Hranový převod
variabilní
dorn 8, 15 mm

Vrtání a frézování

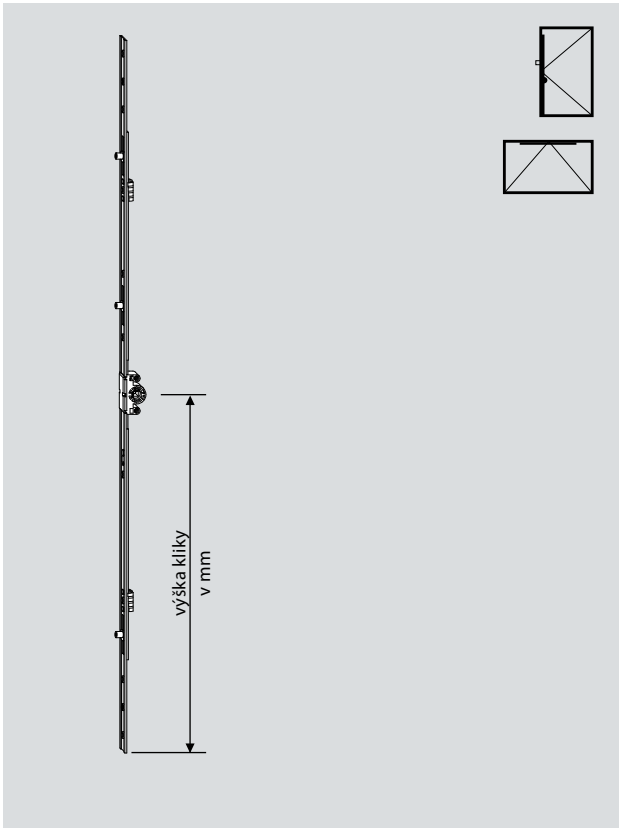


Ø 10 hloubka vrtání 33 mm (pro 16 mm přesah)
pro zápustný šroub M 5 x ... DIN EN ISO 7046



Hranový převod variabilní, dorn 8 mm

FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
238 – 390	238	min. 88	1 E	**260 136**
391 – 500	500	125 – 250	1 E	**260 137**
501 – 800	800	251 – 400	2 E	**260 138**
801 – 1100	1100	401 – 550	3 E	**260 139**
1101 – 1400	1400	551 – 700	3 E	**260 140**
1401 – 1800	1800	701 – 900	4 E	**260 141**
1801 – 2400	2400	901 – 1200	4 E	**260 142**



Hranový převod variabilní, dorn 15 mm

FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
180 – 250	180	90 – 125	1 E	**260 129**
251 – 500	500	126 – 250	1 E	**260 130**
501 – 800	800	251 – 400	2 E	**260 131**
801 – 1100	1100	401 – 550	3 E	**260 132**
1101 – 1400	1400	551 – 700	3 E	**260 133**
1401 – 1800	1800	701 – 900	4 E	**260 134**
1801 – 2400	2400	901 – 1200	4 E	**260 135**

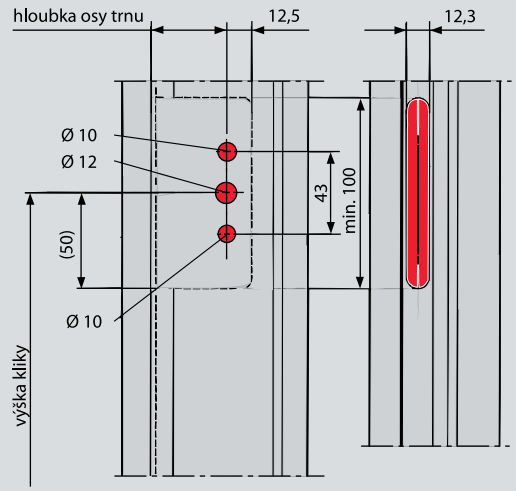
180 – 250	180	90 – 125	1 P	**288 093**
251 – 500	500	126 – 250	1 P	**288 094**
501 – 800	800	251 – 400	2 P	**288 095**
801 – 1100	1100	401 – 550	3 P	**288 096**
990 – 1100	1100	495 – 550	3 P	**491 916**[(1)]
1101 – 1400	1400	551 – 700	3 P	**288 097**
1290 – 1400	1400	645 – 700	3 P	**459 504**[(1)]
1401 – 1800	1800	701 – 900	4 P	**288 098**
1801 – 2400	2400	901 – 1200	4 P	**288 099**

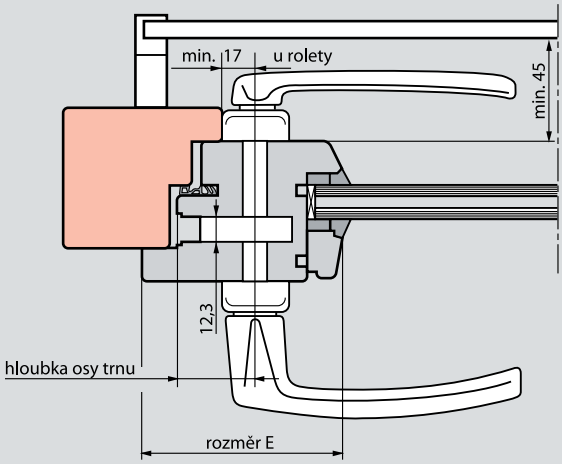
[(1)] změněna poloha čepu

Hranový převod
variabilní
dorn 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

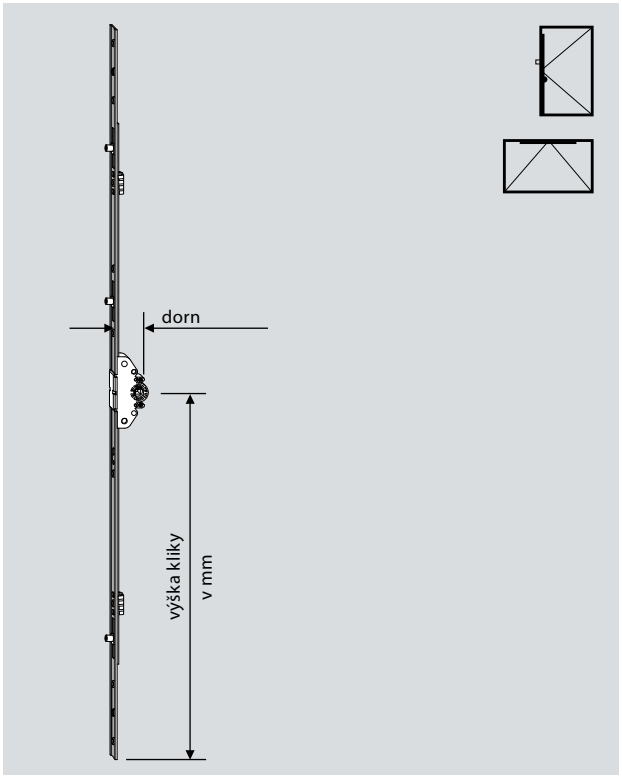
Vrtání a frézování

Řez:
Okna a dveře
(otevírání ven)





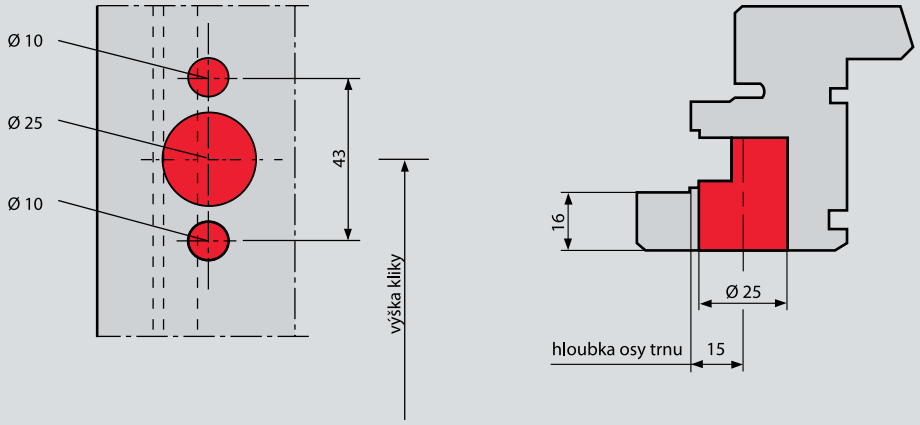
dorn	rozměr E
mm	mm
25	77
30	82
35	87
40	92
45	97
50	102



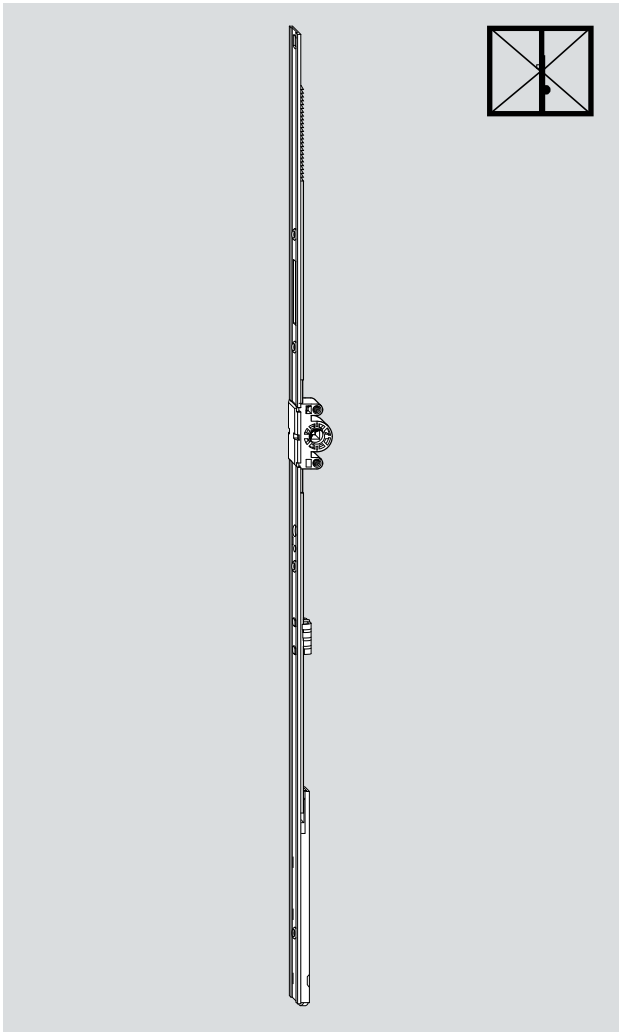
FFH/mm		Délka/mm	Výška kliky/mm		Závěrové body	Objednací číslo
Hranový převod variabilní, dorn 25 mm						
180 –	250	180	105 –	150	1 E	**260 143**
251 –	500	500	100 –	250	1 E	**260 144**
501 –	800	800	251 –	400	2 E	**260 145**
801 –	1100	1100	401 –	550	3 E	**260 146**
1101 –	1400	1400	551 –	700	3 E	**260 147**
1401 –	1800	1800	701 –	900	4 E	**260 148**
1801 –	2400	2400	901 –	1200	4 E	**260 149**
Hranový převod variabilní, dorn 30 mm						
180 –	250	180	105 –	150	1 E	**260 150**
251 –	500	500	100 –	250	1 E	**260 151**
501 –	800	800	251 –	400	2 E	**260 152**
801 –	1100	1100	401 –	550	3 E	**260 153**
1101 –	1400	1400	551 –	700	3 E	**260 154**
1401 –	1800	1800	701 –	900	4 E	**260 155**
1801 –	2400	2400	901 –	1200	4 E	**260 156**
Hranový převod variabilní, dorn 35 mm						
180 –	250	180	105 –	150	1 E	**260 157**
251 –	500	500	100 –	250	1 E	**260 158**
501 –	800	800	251 –	400	2 E	**260 159**
801 –	1100	1100	401 –	550	3 E	**260 160**
1101 –	1400	1400	551 –	700	3 E	**260 161**
1401 –	1800	1800	701 –	900	4 E	**260 162**
1801 –	2400	2400	901 –	1200	4 E	**260 163**
Hranový převod variabilní, dorn 40 mm						
180 –	250	180	105 –	150	1 E	**260 164**
251 –	500	500	100 –	250	1 E	**260 165**
501 –	800	800	251 –	400	2 E	**260 166**
801 –	1100	1100	401 –	550	3 E	**260 167**
1101 –	1400	1400	551 –	700	3 E	**260 168**
1401 –	1800	1800	701 –	900	4 E	**260 169**
1801 –	2400	2400	901 –	1200	4 E	**260 170**
Hranový převod variabilní, dorn 45 mm						
180 –	250	180	105 –	150	1 E	**260 171**
251 –	500	500	100 –	250	1 E	**260 172**
501 –	800	800	251 –	400	2 E	**260 173**
801 –	1100	1100	401 –	550	3 E	**260 174**
1101 –	1400	1400	551 –	700	3 E	**260 175**
1401 –	1800	1800	701 –	900	4 E	**260 176**
1801 –	2400	2400	901 –	1200	4 E	**260 177**
Hranový převod variabilní, dorn 50 mm						
180 –	250	180	105 –	150	1 E	**260 178**
251 –	500	500	100 –	250	1 E	**260 179**
501 –	800	800	251 –	400	2 E	**260 180**
801 –	1100	1100	401 –	550	3 E	**260 181**
1101 –	1400	1400	551 –	700	3 E	**260 182**
1401 –	1800	1800	701 –	900	4 E	**260 183**
1801 –	2400	2400	901 –	1200	4 E	**260 184**

Rozvorný převod
konstantní
dorn 15 mm

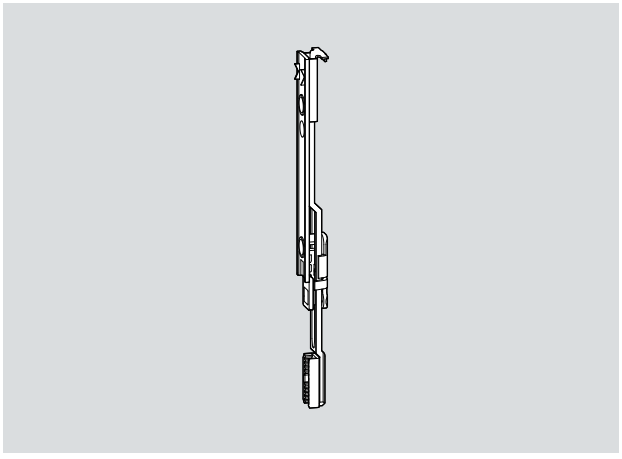
Vrtání a frézování



Ø 10 hloubka vrtání 33 mm (pro 16 mm přesah)
pro zápustný šroub M 5 x ... DIN EN ISO 7046



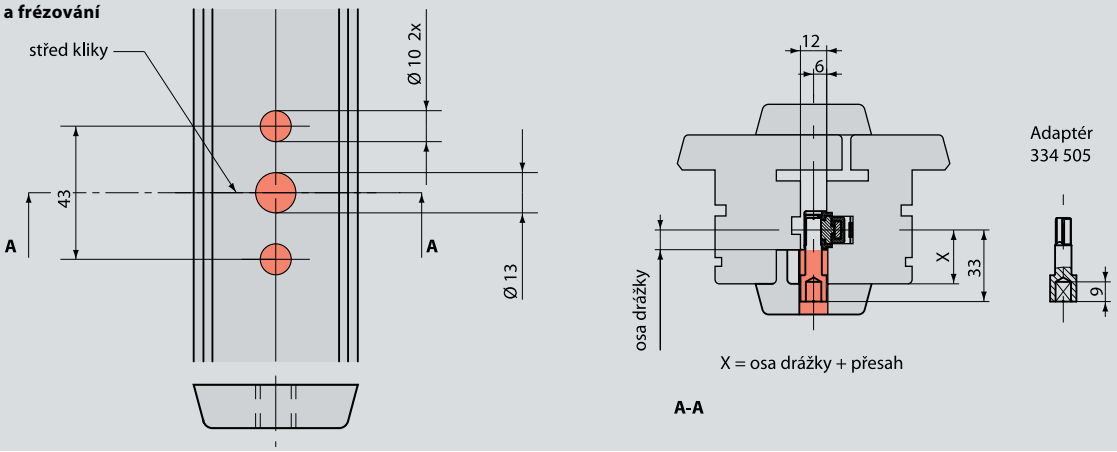
FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
Rozvorný převod, dorn 15 mm – zdvih 11 mm				
480 – 600	490	170		**342 096**
601 – 800	690	263		**342 097**
801 – 1000	890	413		**342 098**
1001 – 1200	1090	513	1 E	**342 099**
1201 – 1400	1290	563	1 E	**342 100**
1401 – 1600	1490	563	1 E	**342 101**
1601 – 1800	1690	563	2 E	**342 102**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**342 103**
2001 – 2200	2090	1000	2 E	**342 104**
2201 – 2400	2290	1000	2 E	**343 655**
Rozvorný převod, dorn 15 mm – zdvih 14 mm				
480 – 600	490	170		**349 151**
601 – 800	690	263		**349 152**
801 – 1000	890	413		**349 153**
1001 – 1200	1090	513	1 E	**349 154**
1201 – 1400	1290	563	1 E	**349 175**
1401 – 1600	1490	563	1 E	**349 176**
1601 – 1800	1690	563	2 E	**349 177**
1801 – 2000	1890	1000	2 E	**349 178**
2001 – 2200	2090	1000	2 E	**349 179**
2201 – 2400	2290	1000	2 E	**349 180**



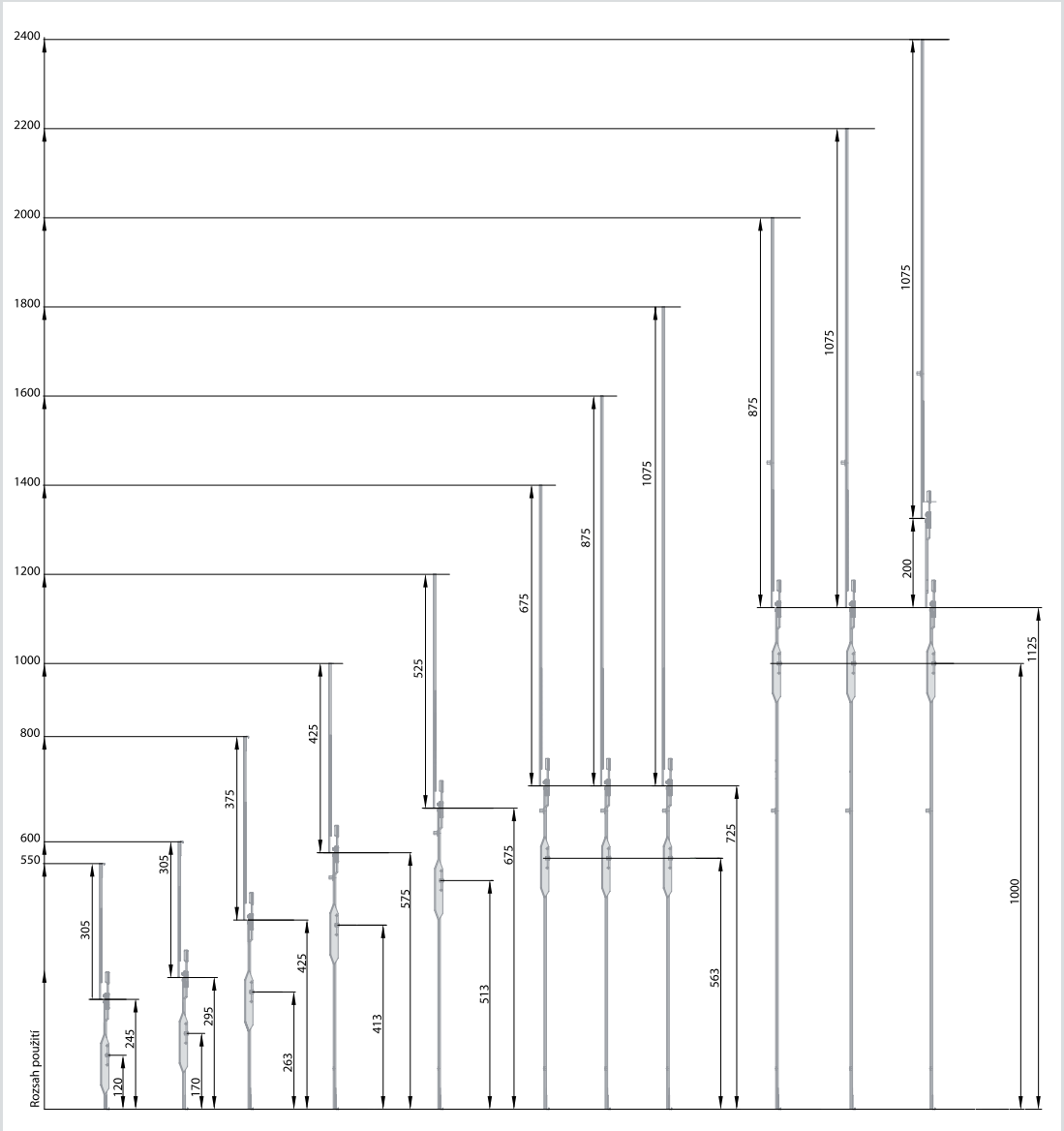
Koncovka převodu bez obraceče pohybu (délka 110 mm) zdvih 11 mm	**457 626**
Koncovka převodu bez obraceče pohybu (délka 110 mm) zdvih 14 mm	**349 187**

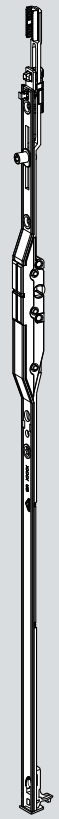
Rozvorný převod
konstantní
7,5 mm dorn

Vrtání a frézování



Kombinace: Rozvorný převod – Koncovka

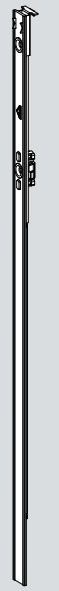




Rozvorný převod, dorn 7,5 mm – zdvih 11 mm				
FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
375 – 550	245	120		**386 034**
450 – 600	295	170		**386 075**
601 – 800	425	263		**386 076**
801 – 1000	575	413	1 E	**386 077**
1001 – 1200	675	513	1 E	**386 078**
1201 – 1800	725	563	1 E	**386 079**
1801 – 2400	1125	1000	1 E	**386 080**

Rozvorný převod, dorn 7,5 mm – zdvih 11 mm				
801 – 1000	575	413	1 P	**456 640**
1001 – 1200	675	513	1 P	**456 641**
1201 – 1800	725	563	1 P	**456 643**
1801 – 2400	925	763	1 P	**456 644**
1801 – 2400	1125	1000	1 P	**456 642**

Rozvorný převod, dorn 7,5 mm – zdvih 14 mm				
375 – 550	245	120		**386 033**
450 – 600	295	170		**376 093**
601 – 800	425	263		**376 094**
801 – 1000	575	413	1 E	**376 105**
1001 – 1200	675	513	1 E	**376 106**
1201 – 1800	725	563	1 E	**376 144**
1801 – 2400	925	763	1 E	**385 473**
1801 – 2400	1125	1000	1 E	**376 107**

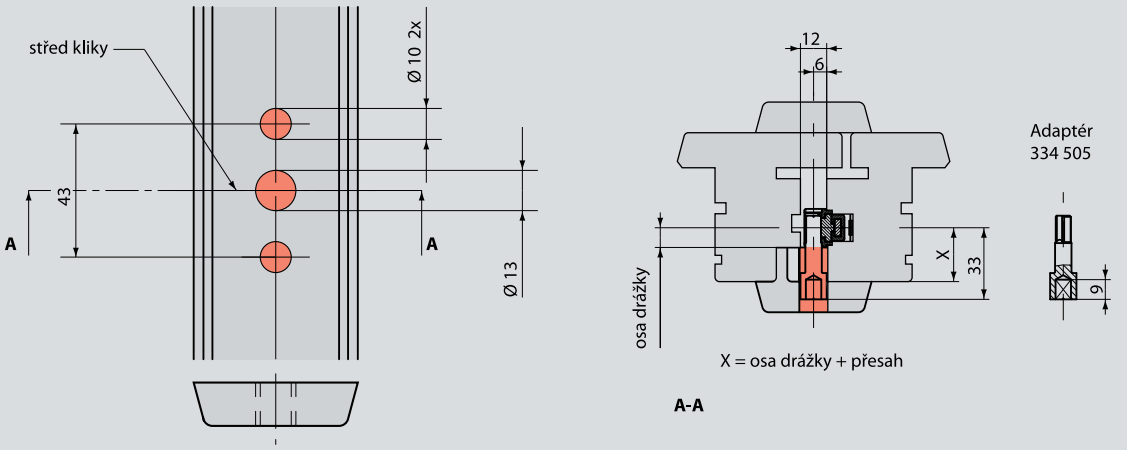


Koncovka – zdvih 11 mm				
FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
265 – 315	305			**385 474**
212 – 412	375			**386 025**
225 – 425	425			**386 026**
325 – 525	525			**386 027**
475 – 675	675			**386 028**
675 – 875	875			**386 029**
675 – 875	875		1 E	**386 030**
875 – 1075	1075			**386 031**
875 – 1075	1075		1 E	**386 032**

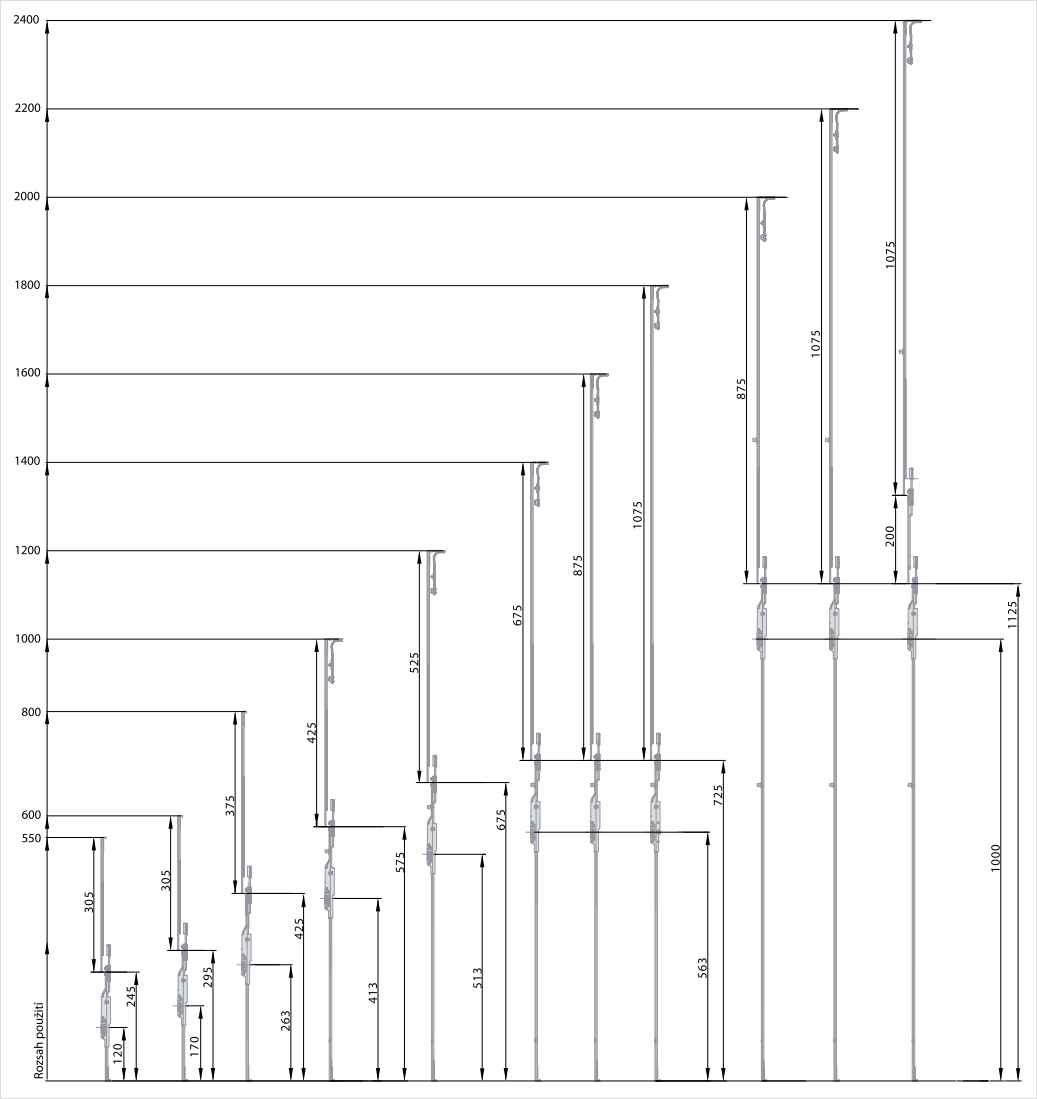
Koncovka – zdvih 14 mm				
265 – 315	305			**364 484**
212 – 412	375			**364 486**
225 – 425	425			**364 488**
325 – 525	525			**367 088**
475 – 675	675			**375 754**
675 – 875	875			**375 795**
675 – 875	875		1 E	**375 797**
875 – 1075	1075			**375 798**
875 – 1075	1075		1 E	**375 799**

Převod pro vnitřní klapačku
konstantní
negativní hloubka osy trnu D

Vrtání a frézování



Kombinace: Převod pro vnitřní klapačku – Koncovka





Převod pro vnitřní klapačku, negativní D – zdvih 11 mm				
FFH/mm	Délka/mm	Výška kliky/mm	Závěrové body	Objednací číslo
450 – 600	295	170		**386 084**
601 – 800	425	263		**386 085**
801 – 1000	575	413	1 E	**386 086**
1001 – 1200	675	513	1 E	**386 087**
1201 – 1800	725	563	1 E	**386 088**
1801 – 2400	1125	1000	1 E	**386 089**

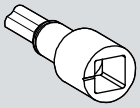
Převod pro vnitřní klapačku, negativní D – zdvih 11 mm				
801 – 1000	575	413	1 P	**456 685**
1001 – 1200	675	513	1 P	**456 686**
1201 – 1800	725	563	1 P	**456 687**
1801 – 2400	925	763	1 P	**456 688**
1801 – 2400	1125	1000	1 P	**456 689**

Převod pro vnitřní klapačku, negativní D – zdvih 14 mm				
375 – 550	245	120		**386 081**
450 – 600	295	170		**364 480**
601 – 800	425	263		**364 482**
801 – 1000	575	413	1 E	**364 466**
1001 – 1200	675	513	1 E	**364 467**
1201 – 1800	725	563	1 E	**364 469**
1801 – 2400	925	763	1 E	**386 082**
1801 – 2400	1125	1000	1 E	**364 477**



Koncovka – zdvih 11 mm			
FFH/mm	Délka/mm	Závěrové body	Objednací číslo
265 – 315	305		**385 474**
212 – 412	375		**386 025**
225 – 425	425		**386 026**
325 – 525	525		**386 027**
475 – 675	675		**386 028**
675 – 875	875		**386 029**
675 – 875	875	1 E	**386 030**
675 – 875	875	1 P	**456 690**
875 – 1075	1075		**386 031**
875 – 1075	1075	1 E	**386 032**
875 – 1075	1075	1 P	**456 691**

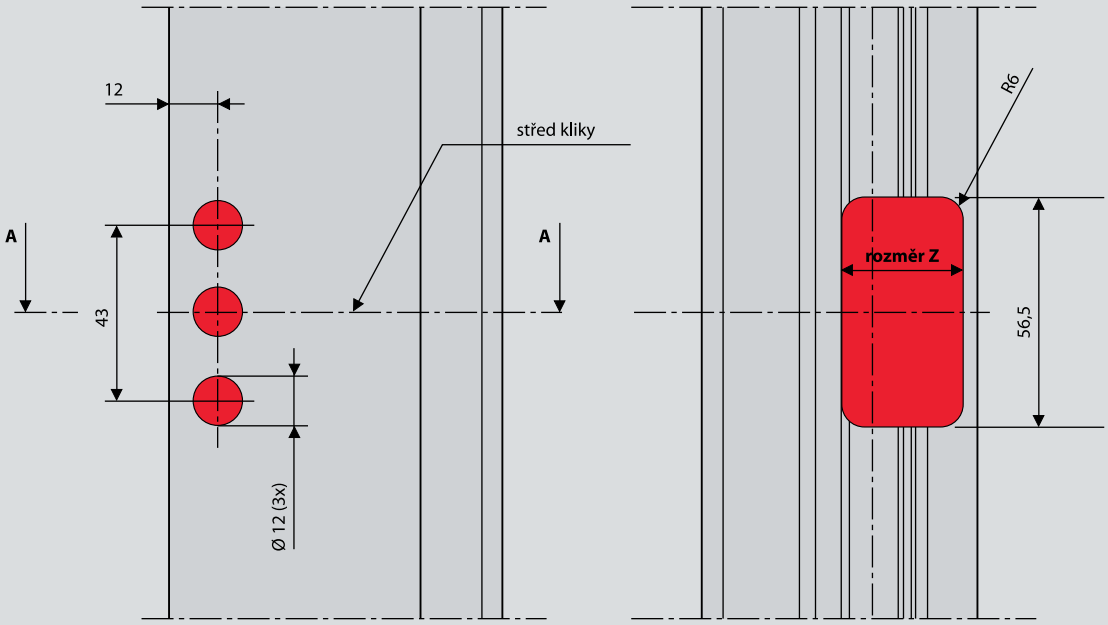
Koncovka – zdvih 14 mm			
265 – 315	305		**364 484**
212 – 412	375		**364 486**
225 – 425	425		**364 488**
325 – 525	525		**367 088**
475 – 675	675		**375 754**
475 – 675	675	1 E	**473 099**
675 – 875	875		**375 795**
675 – 875	875	1 E	**375 797**
875 – 1075	1075		**375 798**
875 – 1075	1075	1 E	**375 799**



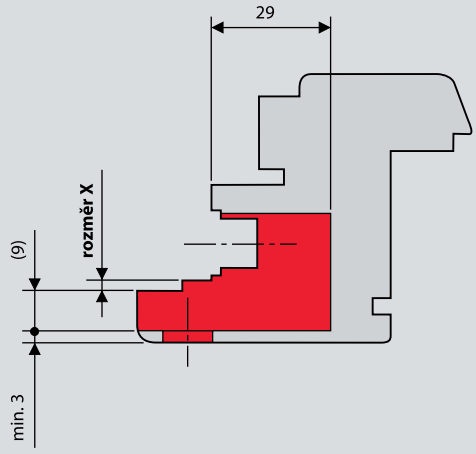
Adaptér	
nutný pro převod s negativním D	**334 505**

Převod pro vnitřní klapačku

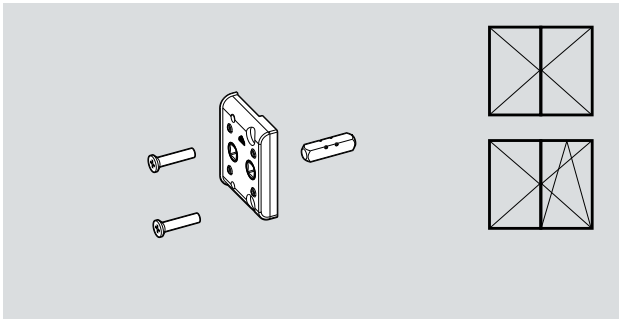
Vrtání a frézování



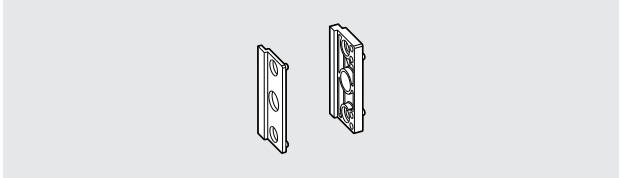
Řez A-A



Rozměr X v křídle	Rozměr Z vyfrézování v křídle
–	56,5 x 26
3	56,5 x 28,5
4	56,5 x 29,5
5	56,5 x 30,5
6	56,5 x 31,5
7	56,5 x 32,5
8	56,5 x 33,5



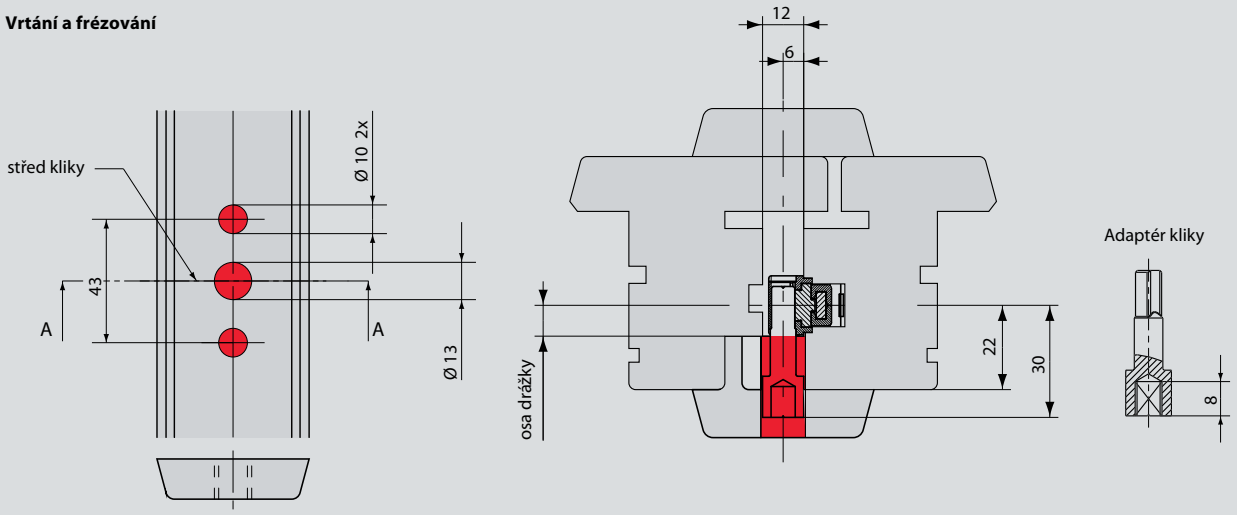
Převod pro vnitřní klapačku dřevo	
Druh výrobku	Objednací číslo
Převod pro vnitřní klapačku 12/18-9, □ 27/6, NT	**317 307**
Sáček obsahuje:	
1 převod pro vnitřní klapačku	
1 čtyřhran 27/6 mm	
2 šrouby M5 x 25 mm	
Převod pro vnitřní klapačku 12/18-9, □ 30/8, NT	**317 309**
Sáček obsahuje:	
1 převod pro vnitřní klapačku	
1 čtyřhran 30/8 mm	
2 šrouby M5 x 25 mm	
Převod pro vnitřní klapačku 12/18-9, euro drážka 7/8, □ 20/3,5	**325 085**
Sáček obsahuje:	
1 převod pro vnitřní klapačku	
1 čtyřhran 20/3,5 mm	
2 šrouby M5 x 20 mm	
Převod pro vnitřní klapačku 4/15-9, □ 20/3,5	**381 899**
Sáček obsahuje:	
1 převod pro vnitřní klapačku	
1 čtyřhran 20/3,5 mm	
2 šrouby M5 x 25 mm	
Převod pro vnitřní klapačku 4/15-9, □ 27/6	**365 354**
Sáček obsahuje:	
1 převod pro vnitřní klapačku	
1 čtyřhran 27/6 mm	
2 šrouby M5 x 25 mm	
Převod pro vnitřní klapačku 4/18-9, □ 27/6	**365 705**
Sáček obsahuje:	
1 převod pro vnitřní klapačku	
1 čtyřhran 27/6 mm	
2 šrouby M5 x 25 mm	
1 krytka	
Převod pro vnitřní klapačku 4/18-9, euro drážka 7/8, □ 20/3,5	**369 902**
Sáček obsahuje:	
1 převod pro vnitřní klapačku	
1 čtyřhran 20/3,5 mm	
2 šrouby M5 x 20 mm	
1 krytka	



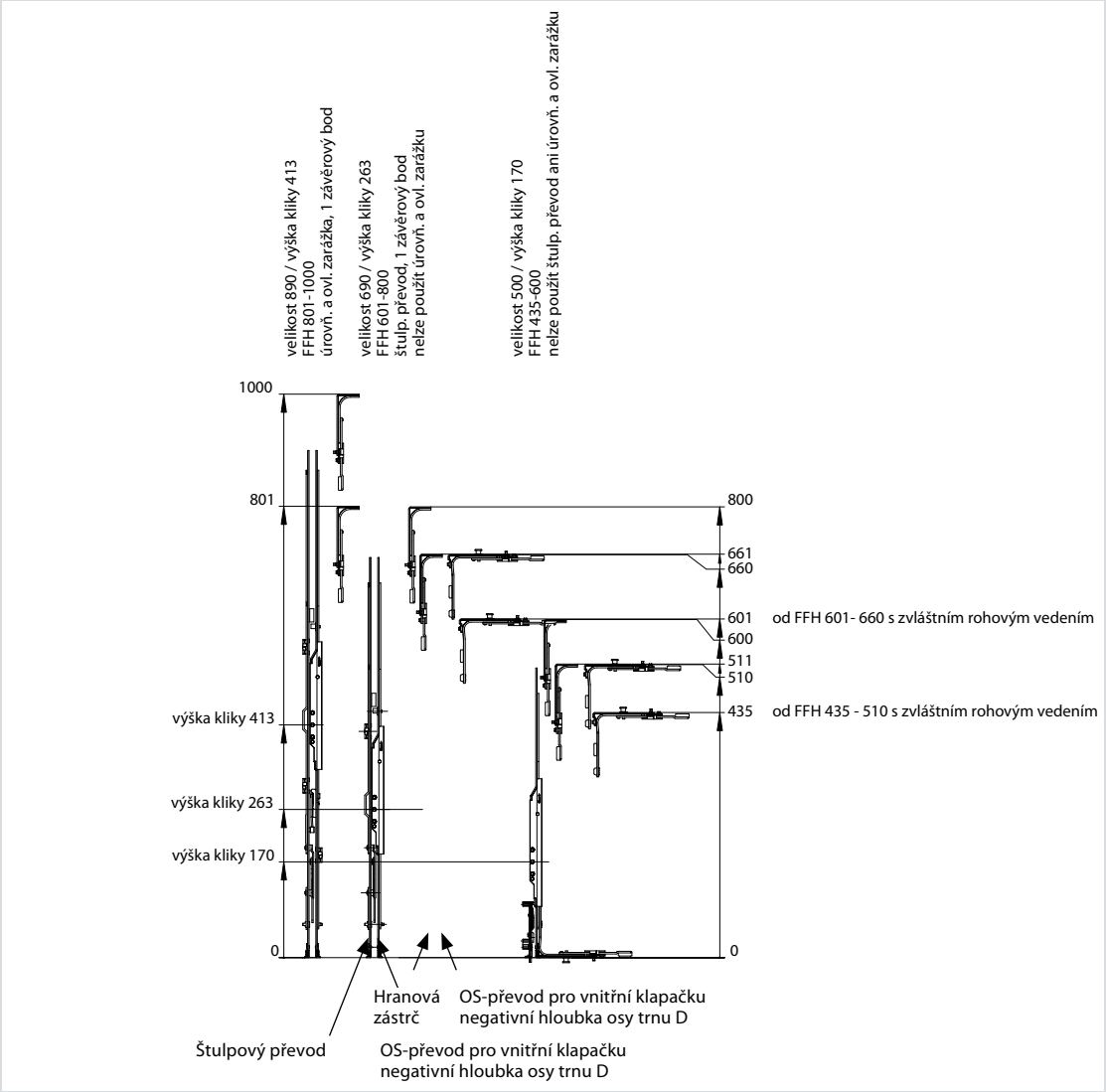
Vyměřovací podložky	
Vyměřovací podložka 2 mm	**317 310**
Vyměřovací podložka 4 mm	**317 311**
Vyměřovací podložka 5 mm	**317 312**
Vyměřovací podložka 6 mm (těsnění v nalehávce)	**317 323**
Vyměřovací podložka 7 mm (těsnění v nalehávce)	**317 324**

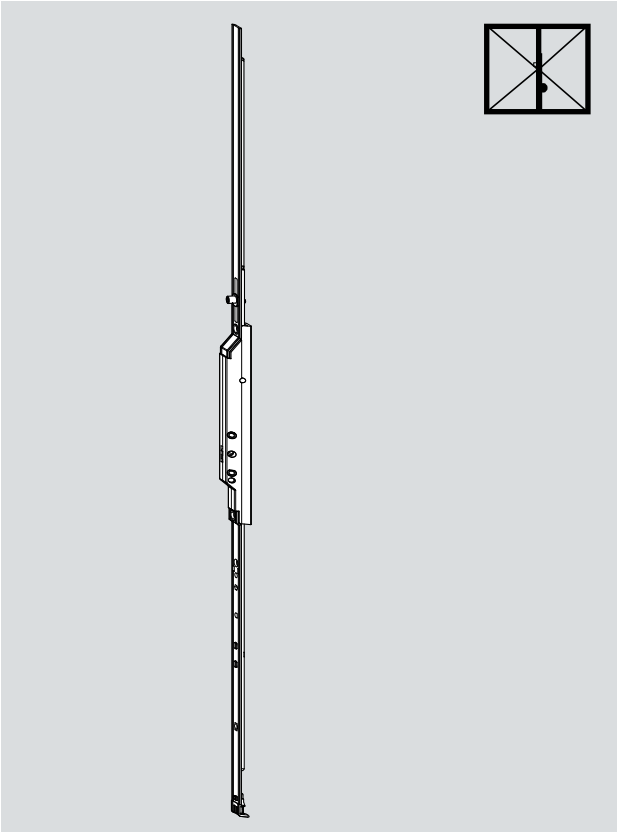
OS-převod pro vnitřní klapačku
konstantní
negativní hloubka osy trnu D

Vrtání a frézování



Kombinace





OS-převod pro vnitřní klapačku, negativní hloubka osy trnu D – 6 mm konstantní

FFH/mm	Výška kliky/mm	Velikost/mm	Závěrové body	Objednací číslo
435 – 510	170	500		**492 858**[1,2]
511 – 600	170	500		**492 858**[2]
601 – 660	263	690	1 E	**492 859**[1,2]
661 – 800	263	690	1 E	**492 859**[2]
801 – 1000	413	890	1 E	**492 860**

[1] s zvláštním rohovým vedením
[2] úrovňová a ovládací zarážka není možná



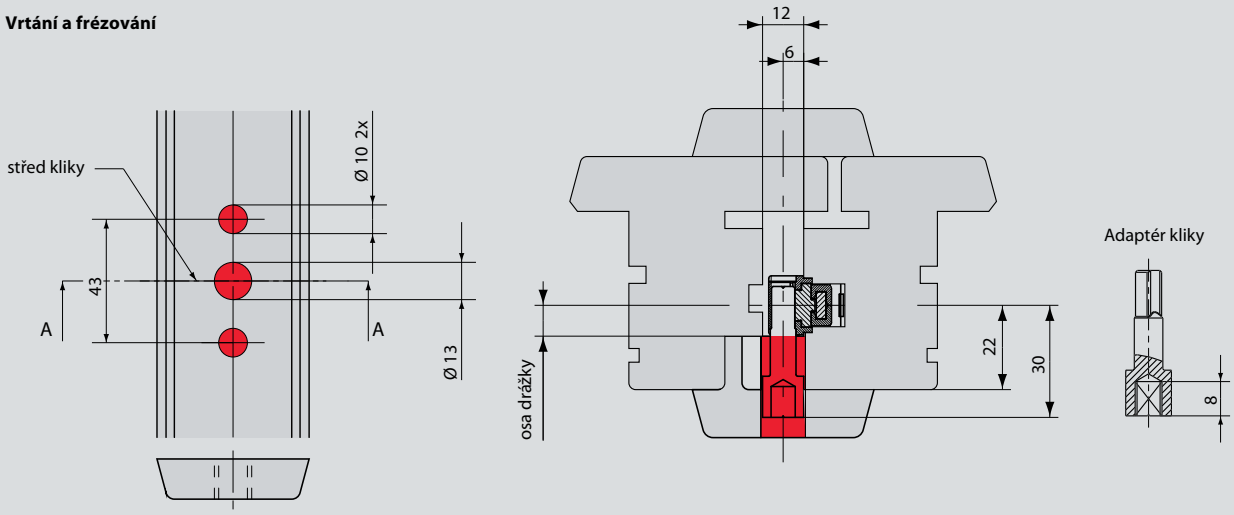
Stabilizační podložka (na dotaz)



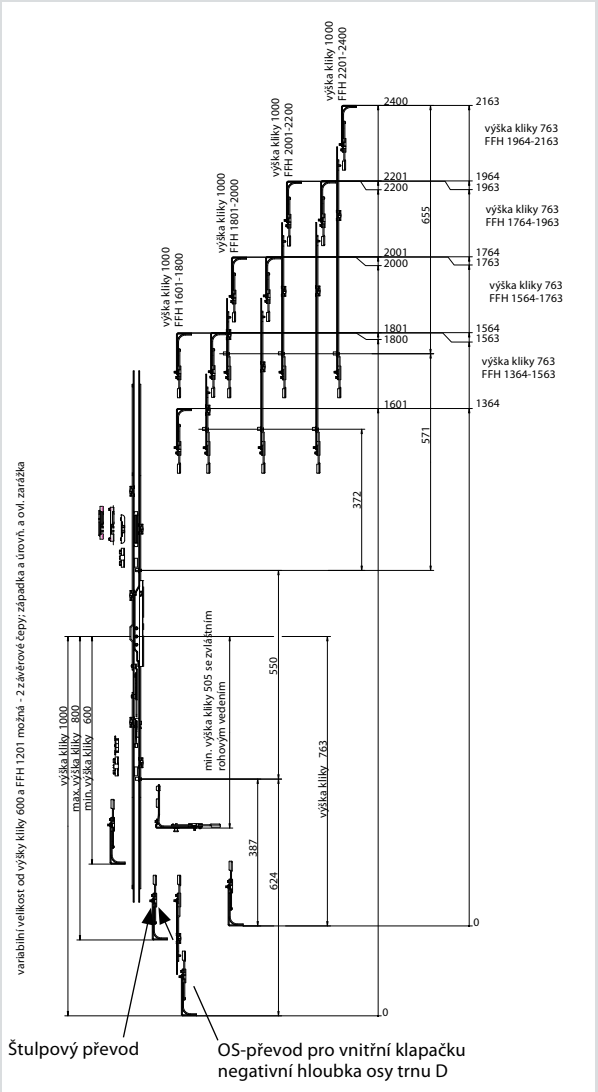
Zajištění stabilizační podložky (na dotaz)

OS-převod pro vnitřní klapačku
variabilní
negativní hloubka osy trnu D

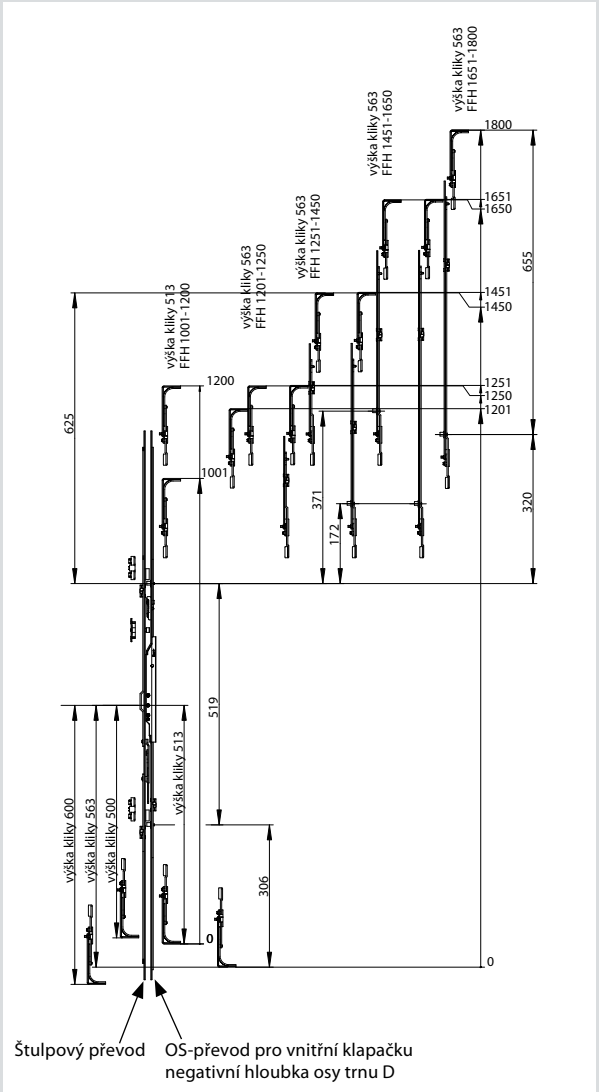
Vrtání a frézování

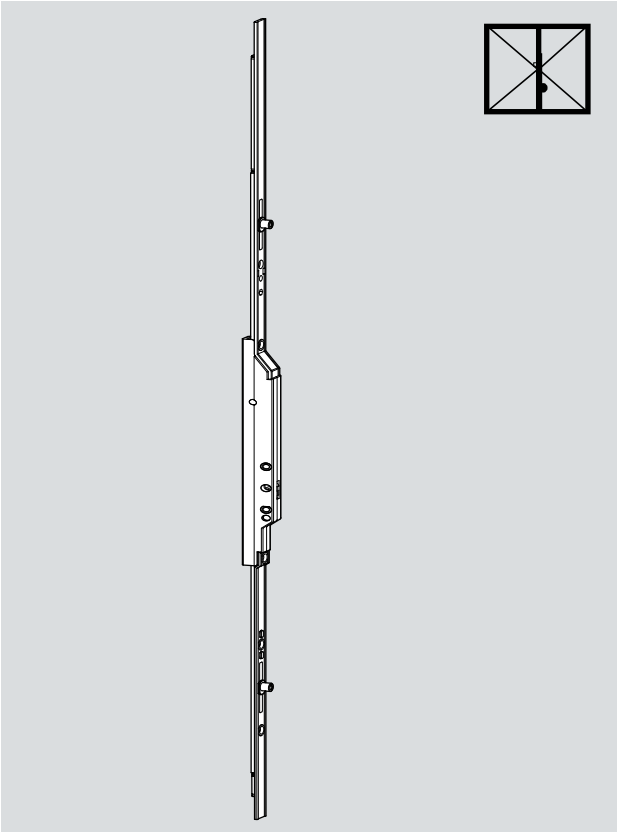


Kombinace s západkou



Kombinace bez západky





OS-převod pro vnitřní klapačku [3], negativní hloubka osy trnu D - 6 mm
variabilní výška kliky a střední díl vícedílný svislý

FFH/mm	Výška kliky/mm	Délka dílu/mm			Objednací číslo
1001 – 1200	513	500	OS-př. pro v. k.	2E	**492 861**
1201 – 1250	563	500	OS-př. pro v. k.	2E	**492 861**
1251 – 1450	563	500	OS-př. pro v. k.	2E	**492 861**
			Stř. díl 200 propoj.		**308 267**
1451 – 1650	563	500	OS-př. pro v. k.	2E	**492 861**
			Stř. díl 400 propoj.	1E	**280 346**
1651 – 1800	563	500	OS-př. pro v. k.	2E	**492 861**
			Stř. díl 600 propoj.	1E	**255 282**
1601 – 1800	1000	600	Stř. díl 200 KU		**308 267**
			OS-př. pro v. k.	2E	**492 862**
1801 – 2000	1000	600	Stř. díl 200 propoj.		**308 267**
			OS-př. pro v. k.	2E	**492 862**
			Stř. díl 200 propoj.	1E	**450 821**
2001 – 2200	1000		Stř. díl 200 propoj.		**308 267**
		600	OS-př. pro v. k.	2E	**492 862**
			Stř. díl 400 propoj.	1E	**280 346**
2201 – 2400	1000		Stř. díl 200 propoj.		**308 267**
		600	OS-př. pro v. k.	2E	**492 862**
			Stř. díl 600 propoj.	1E	**255 282**

[3] např. při konstantní výšce kliky

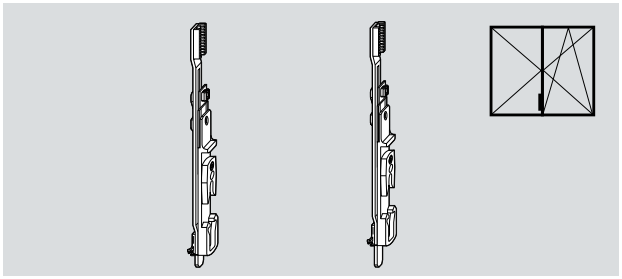


Stabilizační podložka (na dotaz)

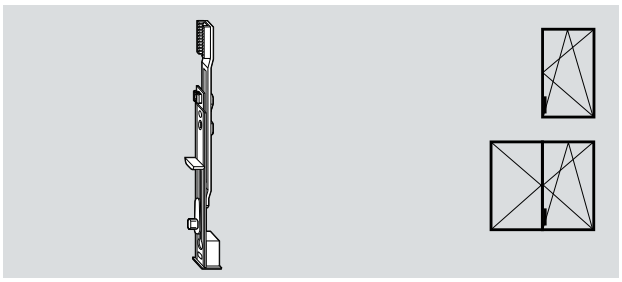


Zajištění stabilizační podložky (na dotaz)

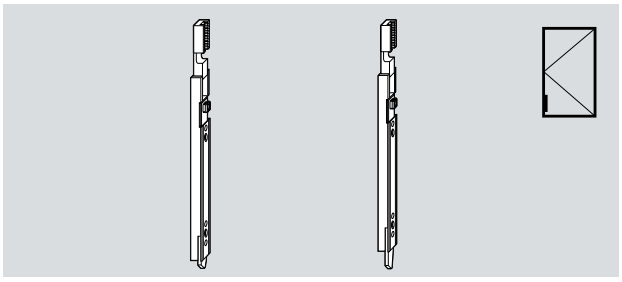
Koncovky převodů



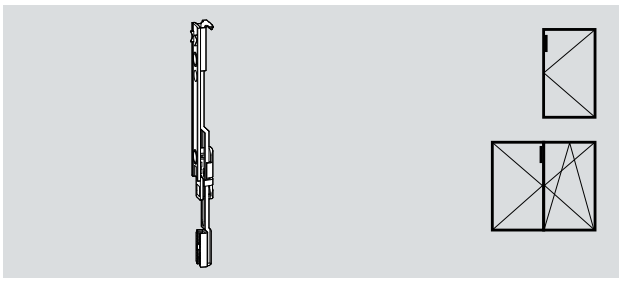
Koncovka		
Druh výrobku		Objednací číslo
Koncovka převodu pro 2kř. okno s OS rámovým uzávěrem, zdvih 11 mm		**292 200**
Koncovka převodu pro 2kř. okno s OS rámovým uzávěrem, zdvih 18/25 mm		**320 044**



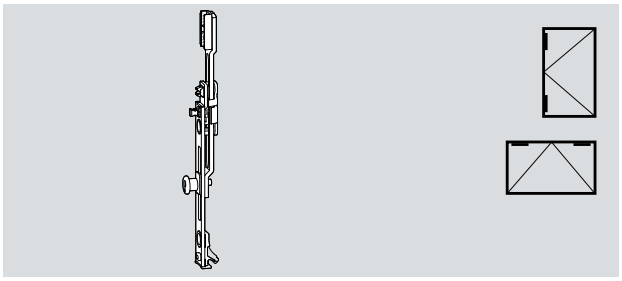
Koncovka převodu pro OS rámový uzávěr uložený na svislé straně	**261 759**



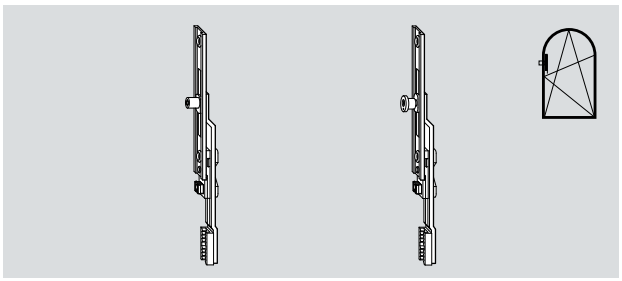
Koncovka převodu s obracečem pohybu zdvih 11 mm	**312 032**
Koncovka převodu s obracečem pohybu zdvih 18 mm	**312 033**



Koncovka převodu bez obraceče pohybu (délka 110 mm) zdvih 11 mm	**457 626**
Koncovka převodu bez obraceče pohybu (délka 110 mm) zdvih 14 mm	**349 187**

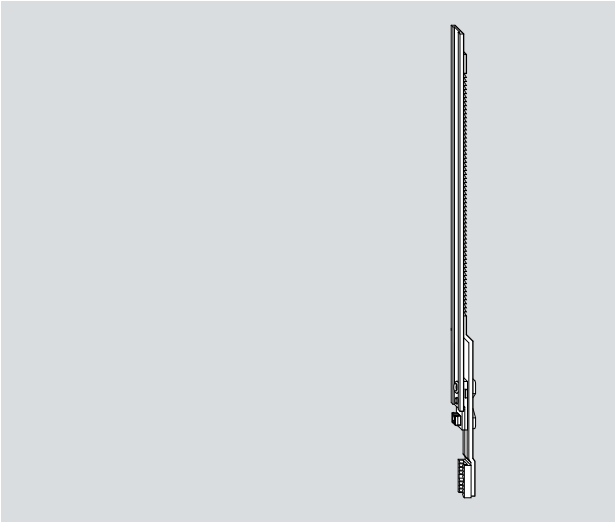


Koncovka převodu pro sklopné křídlo		
Koncovka převodu pro sklopné křídlo	1 V	**382 716**

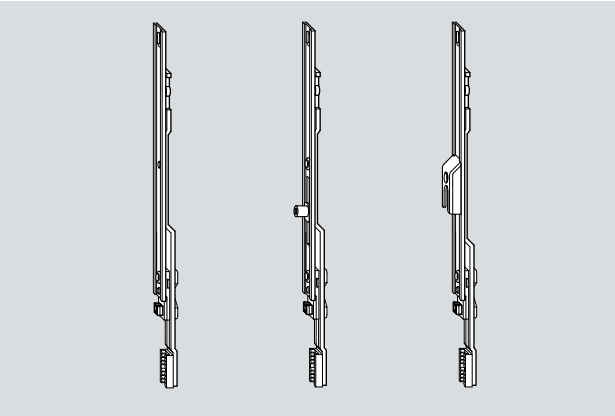


Koncovka		
Koncovka	1 E	**245 688**
Koncovka	1 V	**245 687**

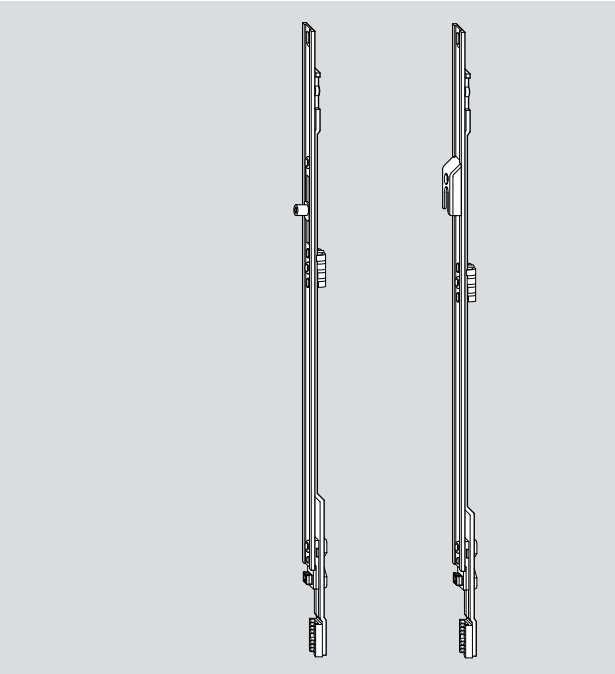
Prodloužení



Prodloužení 330		
Druh výrobku		Objednací číslo
Prodloužení 330		**489 993**



Prodloužení 200		
Druh výrobku		Objednací číslo
Prodloužení 200		**308 267**
Prodloužení 200	1 E	**450 821**
Prodloužení 200 pro štulpové křídlo nahoře (s navařeným rámovým uzávěrem)		**450 822**
Prodloužení 200 pro štulpové křídlo dole (bez vyobr.) (s navařeným rámovým uzávěrem)		**280 342**



Prodloužení 400		
Druh výrobku		Objednací číslo
Prodloužení 400	1 E	**260 193**
Prodloužení 400 pro štulpové křídlo (s navařeným rámovým uzávěrem)		**260 195**

Rohové vedení **124**

Zvláštní rohové vedení **125**

Rohové vedení nůžek **126**

Rohové vedení nůžek Royal **126**

Rohové vedení OS **127**

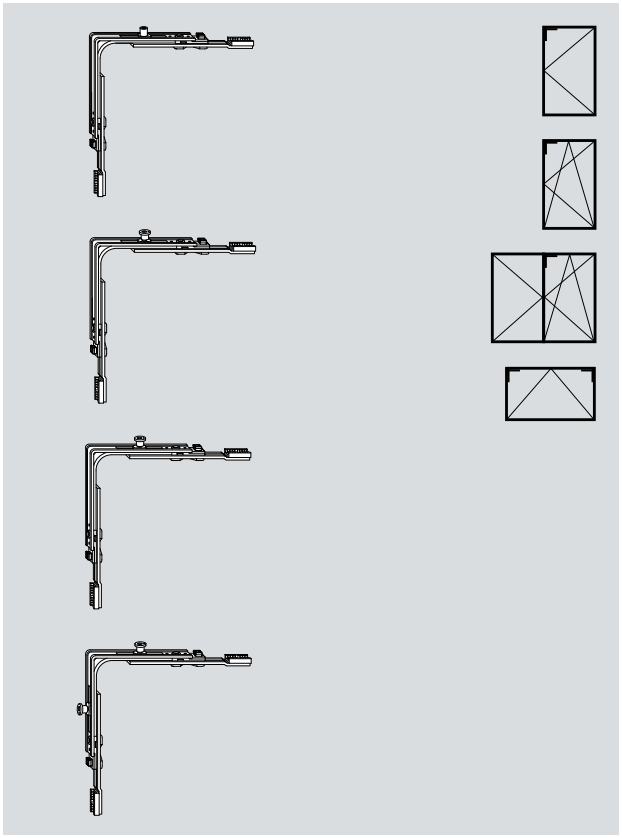
Rohové vedení obloukových oken **127**

Rohové vedení kosoúhlých oken **127**

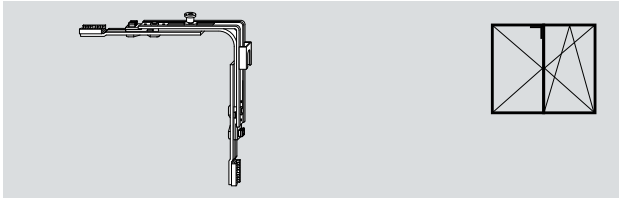
Různé rohové vedení **128**

Rohové vedení

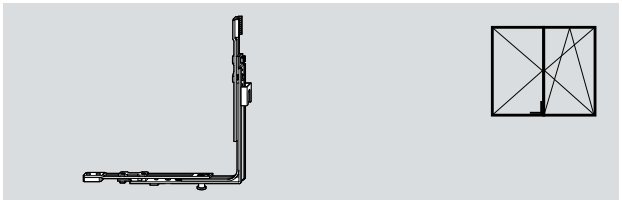
základní bezpečnost, bezp. třída č.1, bezp. třída č.2, bezp. třída č.3



Druh výrobku	Závěrové čepy		Objednací číslo
Rohové vedení	1	E	**260 275**
Rohové vedení bezp. třída č.1 / č.2	1	P	**260 277**
Rohové vedení bezp. třída č.1 / č.2	1	V	**260 272**
Rohové vedení bezp. třída č.3	2	V	**260 274**

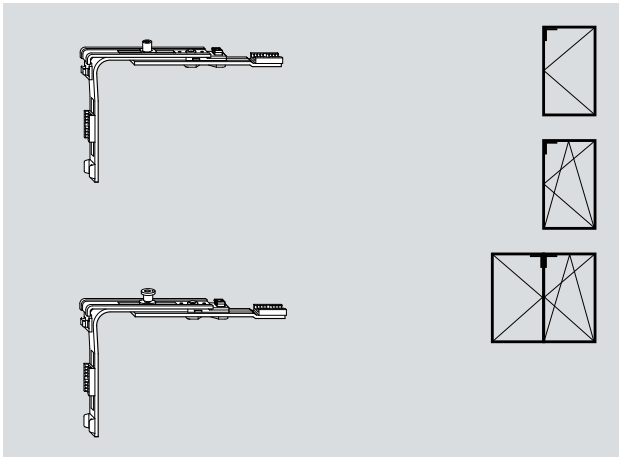


Rohové vedení bezp. třída č.2 / č.3	1	V	**313 538**
s navařeným rámovým uzávěrem			
pro 2kř. okna			



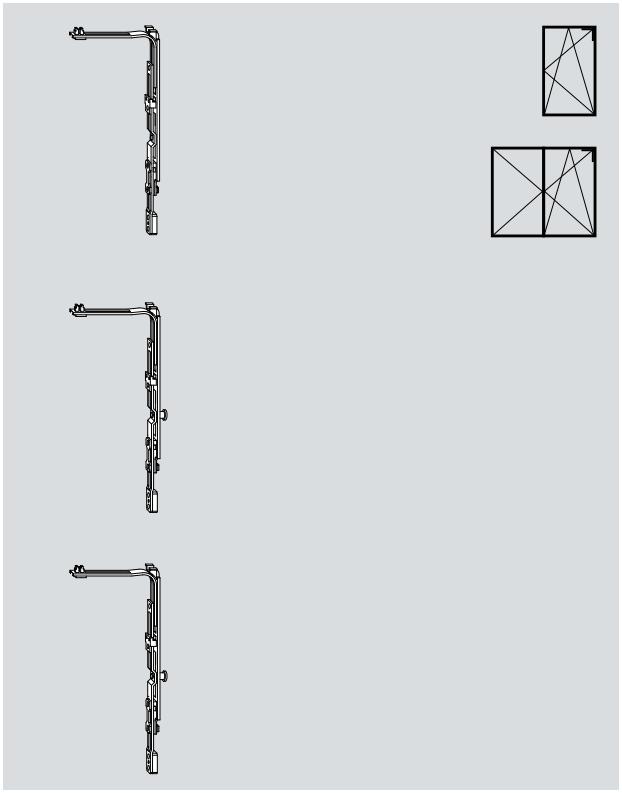
Rohové vedení bezp. třída č.2 / č.3	1	V	**367 227**
s navařeným rámovým uzávěrem			
pro 2kř. okna			

Zvláštní rohové vedení

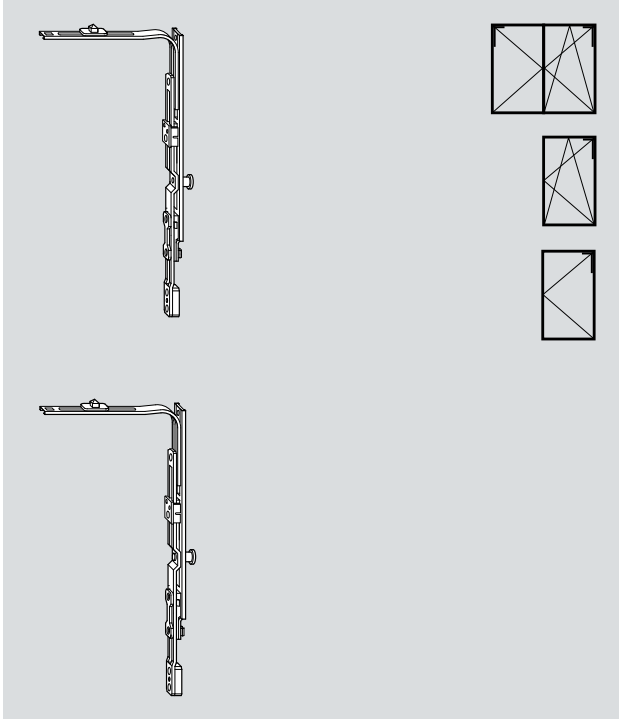


Druh výrobku	Závěrové čepy		Objednací číslo
Zvláštní rohové vedení, krátké (FFH < 360 mm)	1	E	**260 280**
Zvláštní rohové vedení, krátké (FFH < 360 mm)	1	P	**260 282**
Zvláštní rohové vedení, krátké (FFH < 360 mm)	1	V	**281 288**

Rohové vedení nůžek
Rohové vedení nůžek Royal

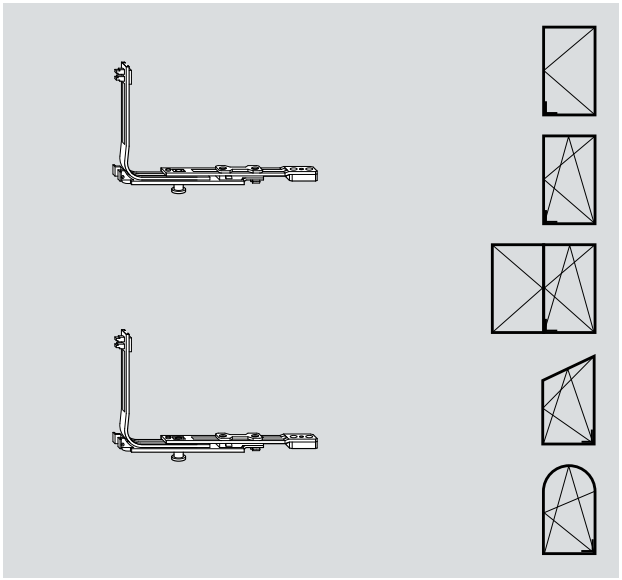


Druh výrobku	Závěrové čepy		Objednací číslo
Rohové vedení nůžek	–		**293 521**
Rohové vedení nůžek	1	P	**260 286**
Rohové vedení nůžek	1	V	**260 284**

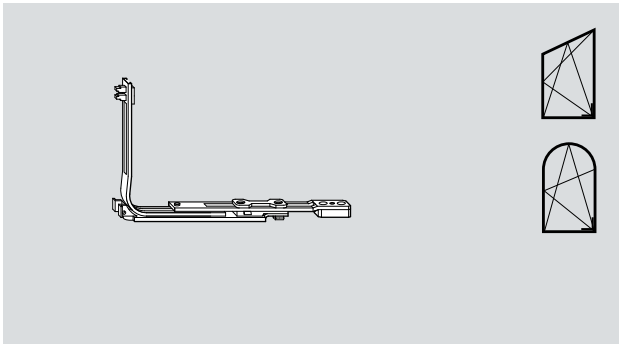


Rohové vedení nůžek Royal	1	P	**280 836**
Rohové vedení nůžek Royal	1	V	**257 112**

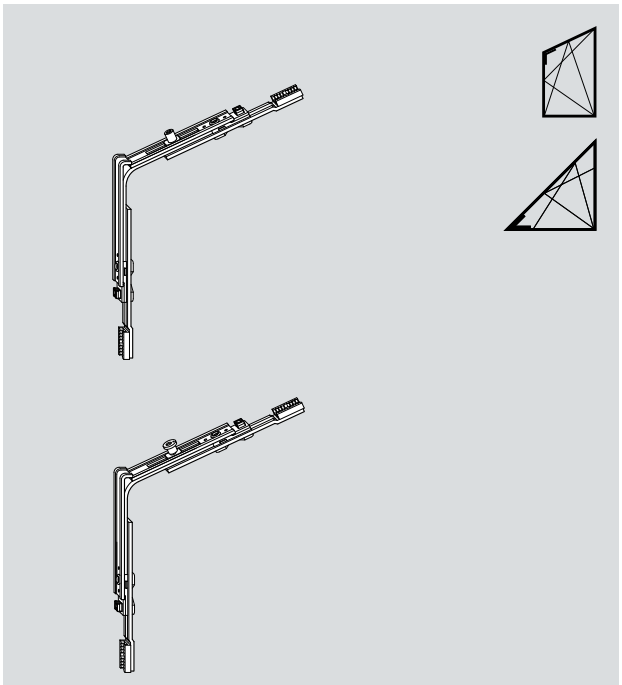
Rohové vedení OS
Rohové vedení obloukových oken
Rohové vedení kosoúhlých oken



Druh výrobku	Závěrové čepy		Objednací číslo
Rohové vedení OS	1	P	**260 290**
Rohové vedení OS	1	V	**260 288**

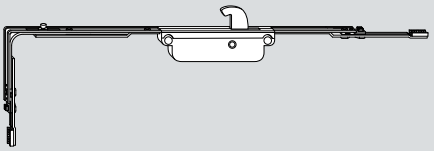


Rohové vedení obloukových oken	**255 273**
Rohové vedení obloukových oken krátké (bez vyobr.)	**253 240**



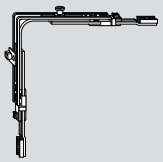
Rohové vedení kosoúhlých oken	1	E	**260 279**
Rohové vedení kosoúhlých oken	1	V	**260 278**

Různé rohové vedení

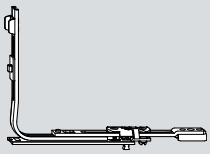


převodová strana
nahoře vodorovná

Druh výrobku	Závěrové čepy		Objednací číslo
Rohové vedení s hákem	1	E	**365 301**



Rohové vedení s vícestupňovou mikroventilací			
9 mm osa drážky		L	**389 819**
		P	**389 818**
13 mm osa drážky		L	**389 817**
		P	**389 816**



Rohové vedení	**383 480**
pro převod pro vnitřní klapačku a rozvorný převod	
a převod se sklápěním na svislé straně	



Zvláštní rohové vedení	**484 686**
s integrovaným uzávěrem a výsuvným závěrovým bodem	

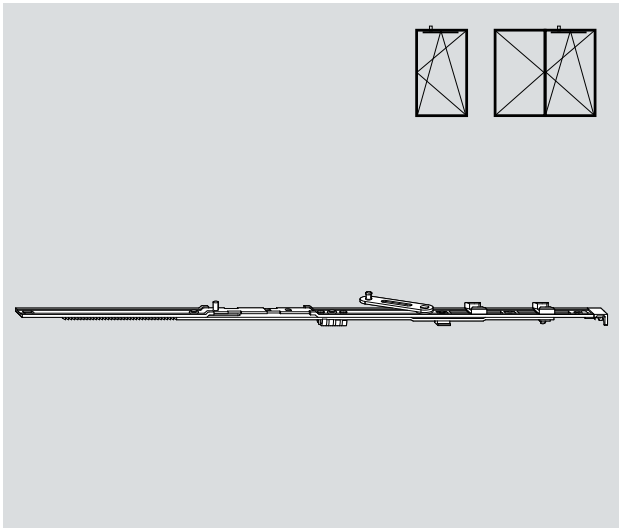
Křídlové nůžky 132
základní bezpečnost 132
bezpečnostní 132
Roto NT Royal 133
Roto NT Designo 133

Rámové nůžky 134
závěsová strana E5 134
systém 12/18-9 134
systém 12/18-9 (Tilt First) 137
systém 12/20-9 138
systém 12/20-9 (Tilt First) 141
systém 12/18-13 142
systém 12/18-13 (Tilt First) 145
systém 12/20-13 146
systém 12/20-13 (Tilt First) 149
závěsová strana E20 150
systém 4/15-9 150
závěsová strana A 152
systém 12/18-9 152
systém 12/18-9 (Tilt First) 153
systém 12/20-9 154
systém 12/20-9 (Tilt First) 155
systém 12/18-13 156
systém 12/18-13 (Tilt First) 157
systém 12/20-13 158
systém 12/20-13 (Tilt First) 159
závěsová strana NT Royal 160
nůžky 250 Royal a 450 Royal 160
nůžky 250 Royal a 450 Royal (Tilt First) 161
závěsová strana NT Designo 162
rámové nůžky 250, 350, 500 Designo 162
rámové nůžky 250, 350, 500 Designo (Tilt First) 162

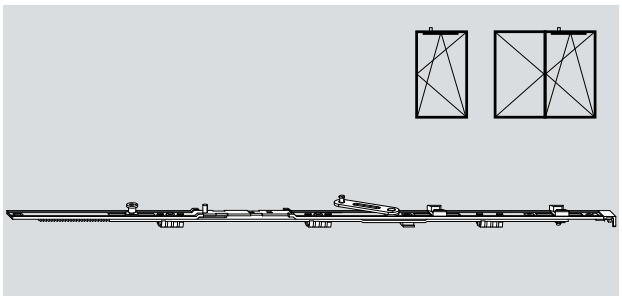
Držák bílý 163
závěsová strana E5 a A 163
systémy 12/18-9 a 12/20-9 163

Křídlové a rámové nůžky pro komfortní okno 164
závěsová strana E5 164
systém 12/18-9 164
systém 12/20-13 166

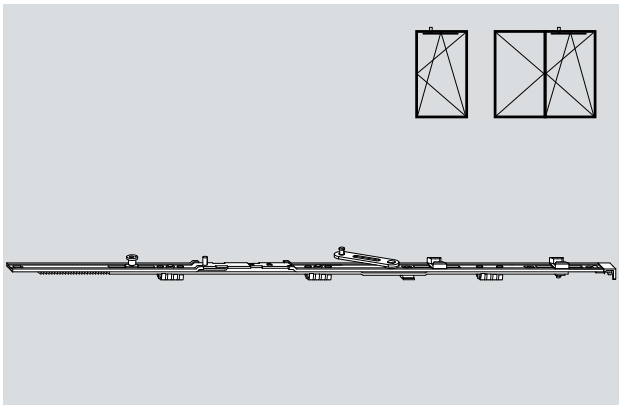
Křídlové nůžky
základní bezpečnost
bezpečnostní



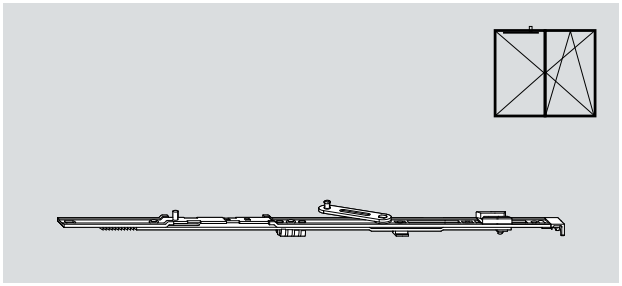
FFB/mm	Druh výrobku / Velikost		Závěrové body	Objednací číslo
Křídlové nůžky				
290 – 410	Křídlové nůžky	150 / 300		**260 201**
411 – 600	Křídlové nůžky	250 / 490		**256 024**
601 – 800	Křídlové nůžky	350 / 690		**260 204**
801 – 1000	Křídlové nůžky	500 / 890		**260 205**
801 – 1000	Křídlové nůžky	500 / 890	1 E	**260 208**
1001 – 1200	Křídlové nůžky	500 / 1090		**260 209**
1001 – 1200	Křídlové nůžky	500 / 1090	1 E	**260 212**
1201 – 1400	Křídlové nůžky	500 / 1290	1 E	**260 215**
Křídlové nůžky bez závěrové pojistky [4]				
290 – 410	Křídlové nůžky	150 / 300		**288 150**
411 – 600	Křídlové nůžky	250 / 490		**284 217**
601 – 800	Křídlové nůžky	350 / 690		**284 218**
801 – 1000	Křídlové nůžky	500 / 890	1 E	**284 219**
1001 – 1200	Křídlové nůžky	500 / 1090	1 E	**284 216**
1201 – 1400	Křídlové nůžky	500 / 1290	1 E	**286 496**



Bezpečnostní křídlové nůžky				
801 – 1000	Křídlové nůžky	500 / 890	1 V	**260 206**
1001 – 1200	Křídlové nůžky	500 / 1090	1 V	**260 210**
1201 – 1400	Křídlové nůžky	500 / 1290	1 V	**260 213**
Bezpečnostní křídlové nůžky bez závěrové pojistky [4]				
801 – 1000	Křídlové nůžky	500 / 890	1 V	**287 528**
1001 – 1200	Křídlové nůžky	500 / 1090	1 V	**287 530**
1201 – 1400	Křídlové nůžky	500 / 1290	1 V	**287 531**



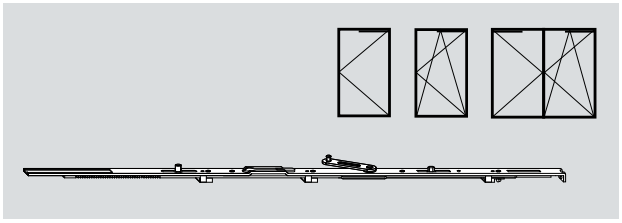
Křídlové nůžky bezp. třída č.3				
801 – 1000	Křídlové nůžky	350 / 890	1 V	**261 752**
1001 – 1200	Křídlové nůžky	350 / 890	1 V	**261 752**
		+1 MV 200	KU 1 V	**337 708**
1201 – 1400 [3]	Křídlové nůžky	350 / 890	1 V	**261 752**
		+1 MV 200	KU 1 V	**337 708**
Křídlové nůžky bezp. třída č.3 bez závěrové pojistky [4]				
801 – 1000	Křídlové nůžky	350 / 890	1 V	**288 073**
1001 – 1200	Křídlové nůžky	350 / 890	1 V	**288 073**
		+1 MV 200	KU 1 V	**337 708**
1201 – 1400 [3]	Křídlové nůžky	350 / 890	1 V	**288 073**
		+1 MV 200	KU 1 V	**337 708**



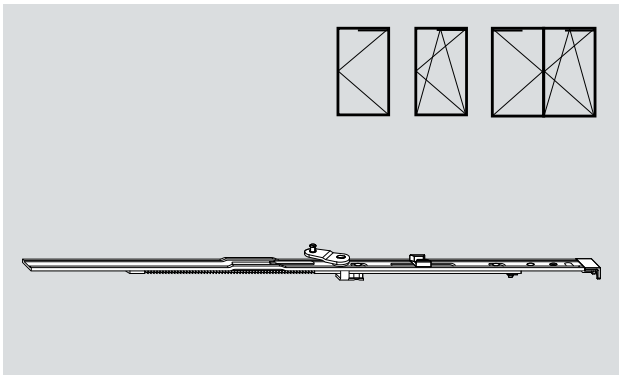
Křídlové nůžky otevíravých křídel				
290 – 410	OK-kříd. nůžky	150 / 300		**255 957**
411 – 600	OK-kříd. nůžky	250 / 490		**255 967**
601 – 800	OK-kříd. nůžky	350 / 690		**257 137**
801 – 1000 [1]	OK-kříd. nůžky	500 / 890	1 E	**257 138**
801 – 1000 [2]	OK-kříd. nůžky	500 / 890	1 V	**257 139**

[1] při rozsahu použití mezi 1001–1600 mm FFB doplňkově použít prodloužení
[2] při rozsahu použití mezi 1001–1400 mm FFB doplňkově použít prodloužení
[3] od FFB 1200 mm nutno použít druhé nůžky
[4] použít pouze s přídavnou ovládací zarážkou nebo větracími nůžkami

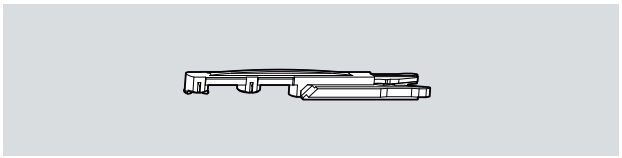
Křídlové nůžky
Roto NT Royal
Roto NT Designo



FFB/mm	Druh výrobku / Délka			Závěrové body	Objednací číslo
Křídlové nůžky Royal					
360 – 410	Křídlové nůžky	250 /	300		**253 811**
411 – 600	Křídlové nůžky	250 /	490		**253 812**
601 – 800	Křídlové nůžky	250 /	690		**253 813**
801 – 1000	Křídlové nůžky	450 /	890	1 E	**253 814**
1001 – 1200	Křídlové nůžky	450 /	1090	1 E	**253 815**
1201 – 1400 (1)	Křídlové nůžky	450 /	1090	1 E	**253 815**

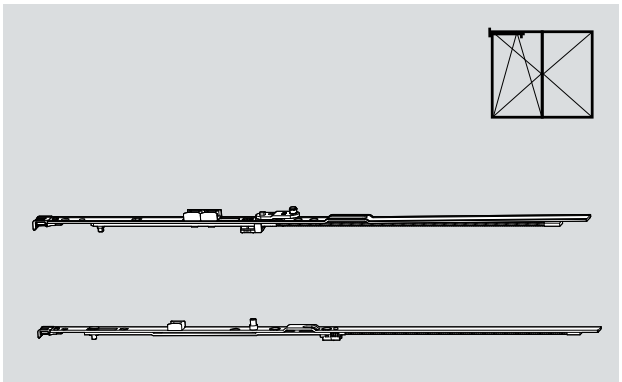


Křídlové nůžky NT Designo					
330 – 430 (2) (3)	Křídlové nůžky	250 /	490		**385 393**
431 – 600	Křídlové nůžky	250 /	490		**385 393**
601 – 800	Křídlové nůžky	350 /	690		**385 394**
801 – 1000	Křídlové nůžky	500 /	890	1 E	**385 415**
1001 – 1200	Křídlové nůžky	500 /	1090	1 E	**385 416**
1201 – 1400	Křídlové nůžky	500 /	1090	1 E	**385 416**
	Křídlové nůžky				
Bezpečnostní křídlové nůžky NT Designo					
801 – 1000	Křídlové nůžky	500 /	890	1 V	**450 373**
1001 – 1200	Křídlové nůžky	500 /	1090	1 V	**450 374**
1201 – 1400 (1)	Křídlové nůžky	500 /	1090	1 V	**450 374**



Pojistka proti přivření 80 mm Designo	**487 206**

(pro křídlové nůžky 250 Designo 385 393)



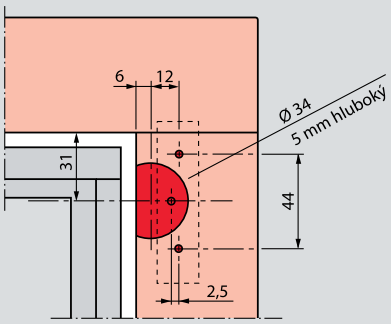
Bezpečnostní křídlové nůžky otevíravých křídel NT Designo					
430 – 510	OK-kříd. nůžky	250 /	510		**482 571**
511 – 1400 (4)	OK-kříd. nůžky	250 /	400		**473 381**

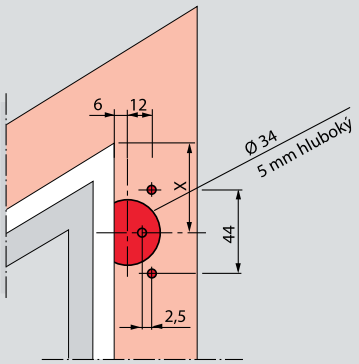
(1) od FFB 1201 mm nutno použít druhé nůžky
(2) se zvláštním rohovým vedením
(3) pro šířku sklopení 80 mm s pojistkou proti přivření 80 mm Designo
(4) při rozsahu použití mezi 711–1400 mm doplňkově použít prodloužení

Rámové nůžky

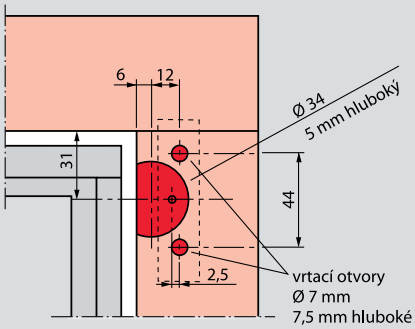
závěsová strana E5
systém 12/18-9

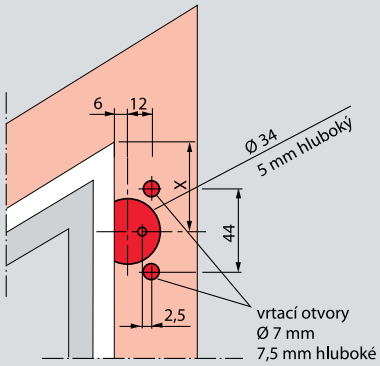
Držák E5 bez čepů



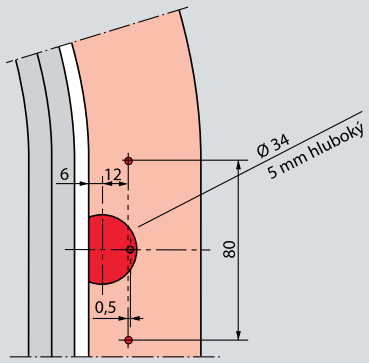


Držák E5 s čepy

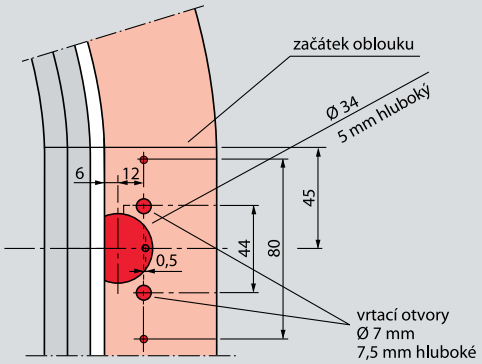




Držák E5 seřiditelný, bez čepů



Držák E5 seřiditelný, s čepy

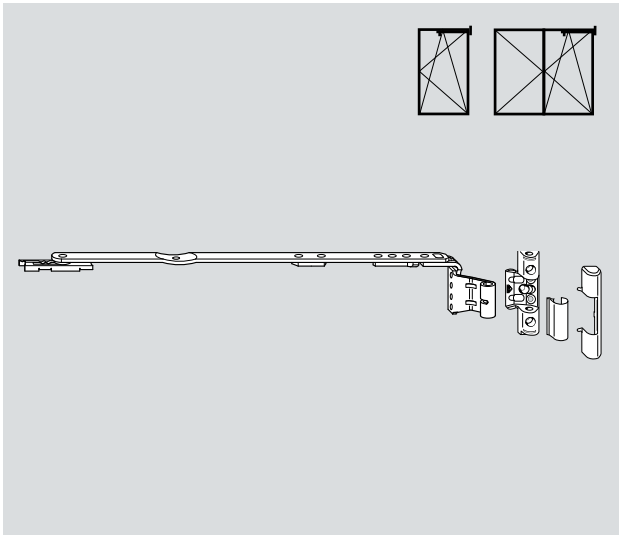


Rámové nůžky
závěsová strana E5
krytky

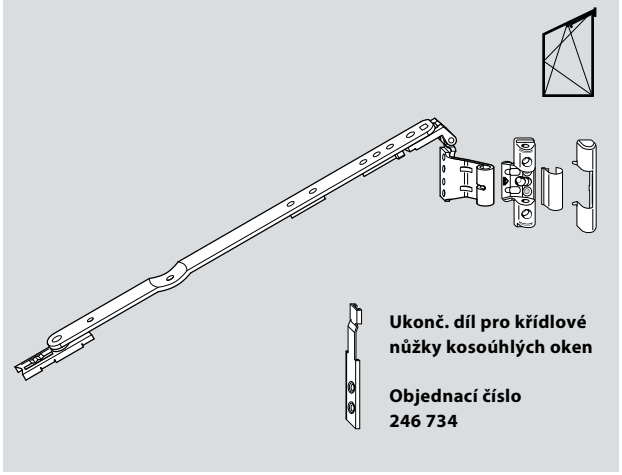
Druh výrobku		 **Krytka nůžek E5**	 **Krytka držáku E5**	 **Krytka seřiditelného držáku E5**
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 274**	**230 259**	**230 288**
R01.2	nová stříbrná	**230 275**	**230 260**	**230 289**
R01.3	titan	**329 185**	**329 186**	**329 187**
R03.1	zlatá matná	**230 278**	**230 263**	**230 292**
R03.2	zlatá leštěná	**230 277**	**230 262**	**230 291**
R04.1	šedohnědá	**213 800**	**213 799**	**230 297**
R04.3	olivově hnědá	**230 280**	**230 265**	**230 294**
R04.4	černohnědá	**230 279**	**230 264**	**230 293**
R05.3	střední bronz	**230 281**	**230 266**	**230 295**
R05.5	bronz	**230 282**	**230 267**	**230 296**
R07.2	bílá	**209 605**	**230 268**	**230 298**
Jiné barvy		**230 283**	**230 269**	**230 299**

Rámové nůžky
závěsová strana E5
systém 12/18-9

12 mm vůle
18 mm přesah
9 mm osa drážky



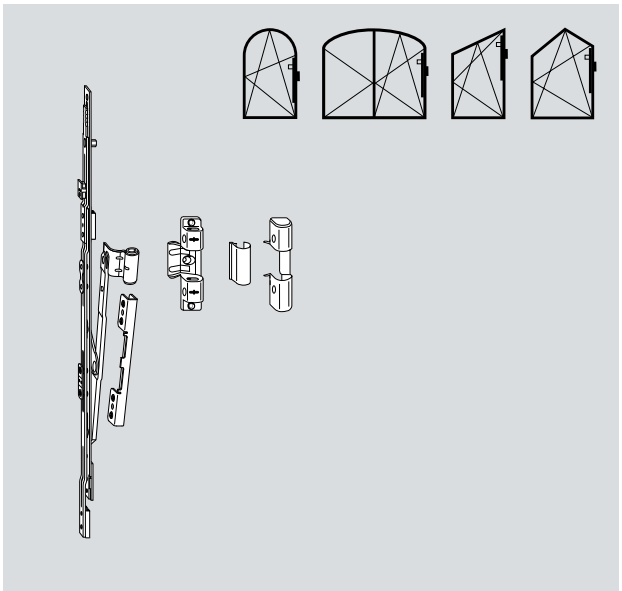
Rámové nůžky E5, systém 12/18-9, váha křídla max. 150 kg			
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**258 072**
		P	**258 073**
411 – 600 (1)	250	L	**258 074**
		P	**258 075**
601 – 800 (1)	350	L	**258 076**
		P	**258 077**
801 – 1400 (1)	500	L	**258 078**
		P	**258 080**
Držák E5 12/18-9(*)(2) bez čepů			**230 187**
Držák E5 12/18-9(*)(3) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy			**230 186**



Ukonč. díl pro křídlové nůžky kosoúhlých oken

Objednací číslo 246 734

Rámové nůžky E5, systém 12/18-9 pro kosoúhlá okna, váha křídla max. 80 kg			
FFB/Délka ramene	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**245 401**
		P	**246 718**
411 – 600 (1)	250	L	**246 720**
		P	**246 721**
601 – 800 (1)	350	L	**246 722**
		P	**246 723**
801 – 1400 (1)	500	L	**246 724**
		P	**246 725**
Držák E5 12/18-9(*) bez čepů			**230 187**
Držák E5 12/18-9(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy			**230 186**



Oblouková sada: **obloukové nůžky / obloukový stabilizátor / náběh křídla** váha křídla max. 80 kg		
Druh výrobku		Objednací číslo
Oblouková sada E5 12/18-9	1 E	**245 703**
Oblouková sada E5 12/18-9	1 V	**245 702**
Držák E5 12/18-9, seřiditelný(*) **pro obloukové a otevíravé příp. sklopné křídlo** bez čepů, stranově seřiditelný		**250 825**
Držák E5 12/18-9, seřiditelný(*) **pro obloukové a otevíravé příp. sklopné křídlo,** (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy, stranově seřiditelný		**245 708**

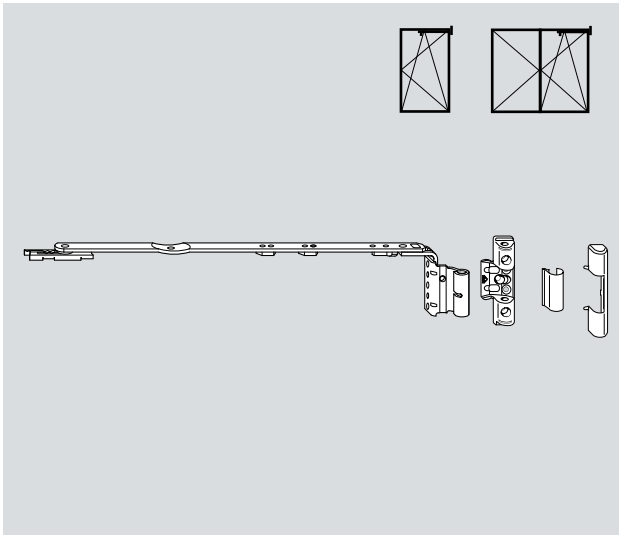
(*) k tomu: Čep držáku **227 354**

(1) rámové nůžky E5 – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 80 mm
(2) váha křídla max. 130 kg
(3) váha křídla max. 150 kg

Rámové nůžky

závěsová strana E5
systém 12/18-9 (Tilt First)

12 mm vůle
18 mm přesah
9 mm osa drážky



FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**260 256**
		P	**260 257**
411 – 600 (1)	250	L	**260 258**
		P	**260 259**
601 – 800 (1)	350	L	**260 260**
		P	**260 261**
801 – 1400 (1)	500	L	**260 262**
		P	**260 263**

Rámové nůžky E5, systém 12/18-9 TF, váha křídla max. 150 kg

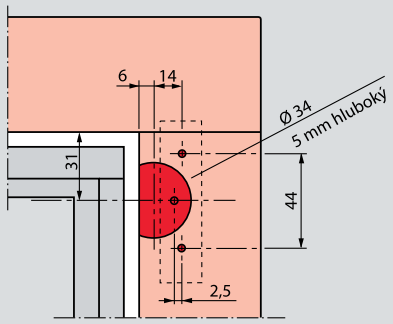
Držák E5 12/18-9(*)(2) bez čepů	**230 187**
Držák E5 12/18-9(*)(3) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy	**230 186**
(*) k tomu: Čep držáku	**227 354**

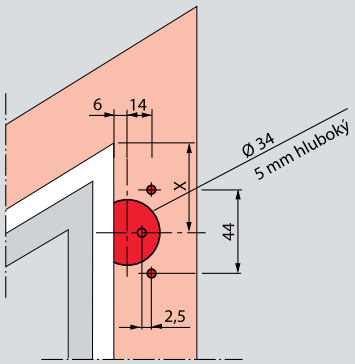
(1) rámové nůžky E5 – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 80 mm
(2) váha křídla max. 130 kg
(3) váha křídla max. 150 kg

Rámové nůžky

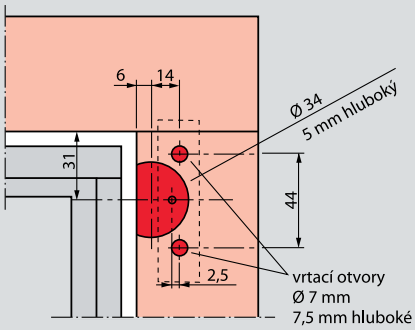
závěsová strana E5
systém 12/20-9

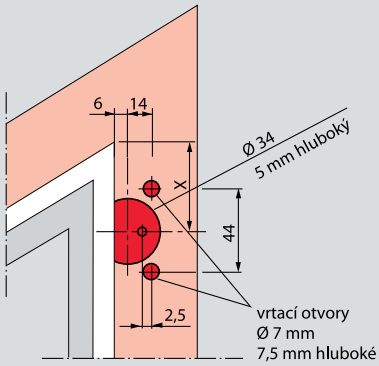
Držák E5 bez čepů



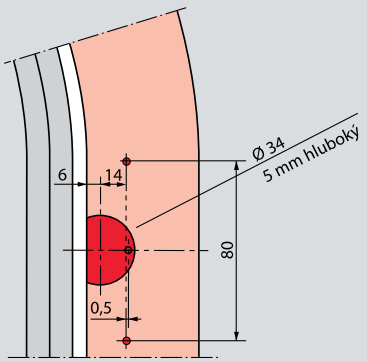


Držák E5 s čepy

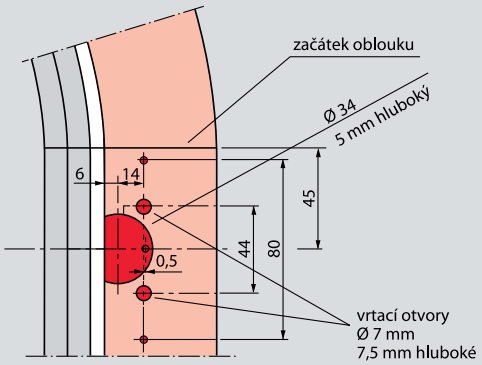




Držák E5 seřiditelný, bez čepů



Držák E5 seřiditelný, s čepy

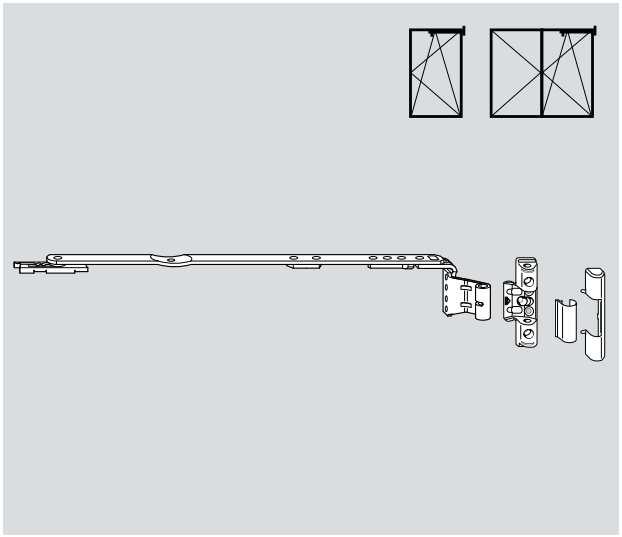


Rámové nůžky
závěsová strana E5
krytky

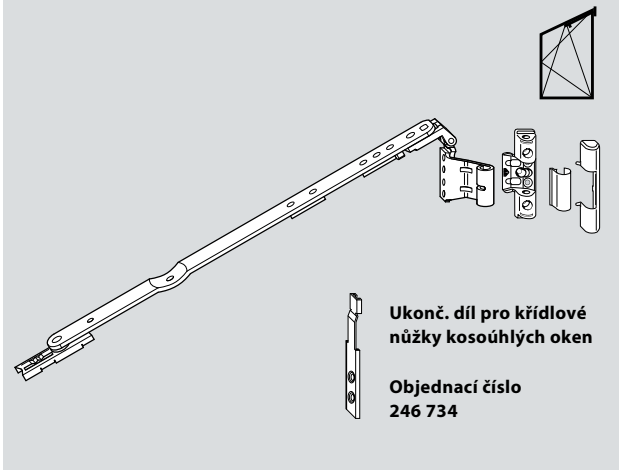
Druh výrobku		 **Krytka nůžek E5**	 **Krytka držáku E5**	 **Krytka seřiditelného držáku E5**
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 274**	**230 259**	**230 288**
R01.2	nová stříbrná	**230 275**	**230 260**	**230 289**
R01.3	titan	**329 185**	**329 186**	**329 187**
R03.1	zlatá matná	**230 278**	**230 263**	**230 292**
R03.2	zlatá leštěná	**230 277**	**230 262**	**230 291**
R04.1	šedohnědá	**213 800**	**213 799**	**230 297**
R04.3	olivově hnědá	**230 280**	**230 265**	**230 294**
R04.4	černohnědá	**230 279**	**230 264**	**230 293**
R05.3	střední bronz	**230 281**	**230 266**	**230 295**
R05.5	bronz	**230 282**	**230 267**	**230 296**
R07.2	bílá	**209 605**	**230 268**	**230 298**
Jiné barvy		**230 283**	**230 269**	**230 299**

Rámové nůžky
závěsová strana E5
systém 12/20-9

12 mm vůle
20 mm přesah
9 mm osa drážky



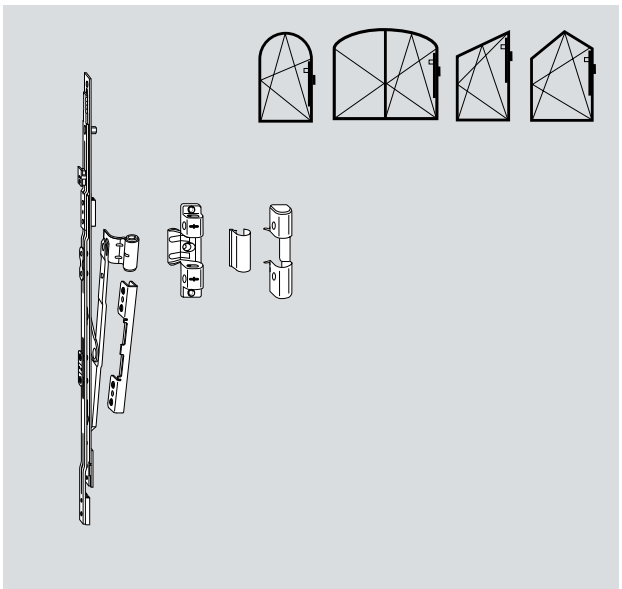
Rámové nůžky E5, systém 12/20-9, váha křídla max. 150 kg			
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**258 081**
		P	**258 082**
411 – 600 (1)	250	L	**258 083**
		P	**258 084**
601 – 800 (1)	350	L	**258 085**
		P	**258 086**
801 – 1400 (1)	500	L	**258 088**
		P	**258 089**
Držák E5 12/20-9(*)(2) bez čepů			**245 711**
Držák E5 12/20-9(*)(3) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy			**245 710**



Ukonč. díl pro křídlové nůžky kosoúhlých oken

Objednací číslo 246 734

Rámové nůžky E5, systém 12/20-9 pro kosoúhlá okna, váha křídla max. 80 kg			
FFB/Délka ramene	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**246 726**
		P	**246 727**
411 – 600 (1)	250	L	**246 728**
		P	**246 729**
601 – 800 (1)	350	L	**246 730**
		P	**246 731**
801 – 1400 (1)	500	L	**246 732**
		P	**246 733**
Držák E5 12/20-9(*) bez čepů			**245 711**
Držák E5 12/20-9(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy			**245 710**



Oblouková sada: **obloukové nůžky / obloukový stabilizátor / náběh křídla** váha křídla max. 80 kg		
Druh výrobku		Objednací číslo
Oblouková sada E5 12/20-9	1 E	**245 705**
Oblouková sada E5 12/20-9	1 V	**245 704**
Držák E5 12/20-9, seřiditelný(*) **pro obloukové a otevíravé příp. sklopné křídlo** bez čepů, stranově seřiditelný		**245 712**
Držák E5 12/20-9, seřiditelný(*) **pro obloukové a otevíravé příp. sklopné křídlo,** (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy, stranově seřiditelný		**245 713**

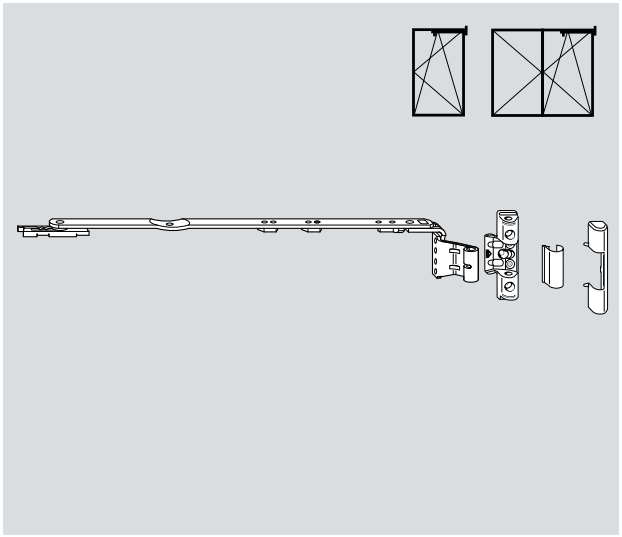
(*) k tomu: Čep držáku **227 354**

(1) rámové nůžky E5 – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 80 mm
(2) váha křídla max. 130 kg
(3) váha křídla max. 150 kg

Rámové nůžky

závěsová strana E5
systém 12/20-9 (Tilt First)

12 mm vůle
20 mm přesah
9 mm osa drážky



FFB/mm			Velikost		Objednací číslo
290 –	410		150	L	**260 264**
				P	**260 265**
411 –	600	(1)	250	L	**260 266**
				P	**260 267**
601 –	800	(1)	350	L	**260 268**
				P	**260 269**
801 –	1400	(1)	500	L	**260 270**
				P	**260 271**

Držák E5 12/20-9(*)(2) bez čepů	**245 711**
Držák E5 12/20-9(*)(3) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy	**245 710**

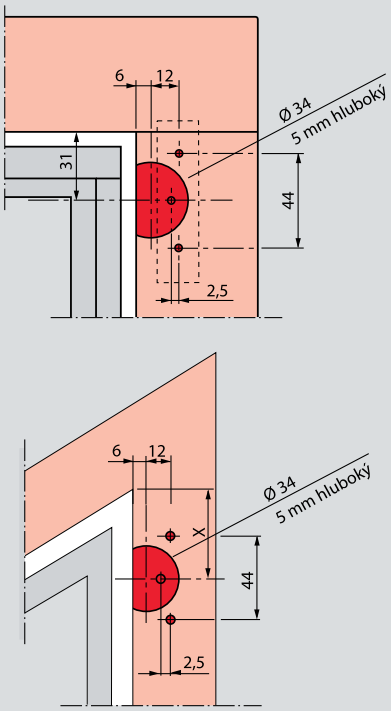
(*) k tomu: Čep držáku	**227 354**

(1) rámové nůžky E5 – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 80 mm
(2) váha křídla max. 130 kg
(3) váha křídla max. 150 kg

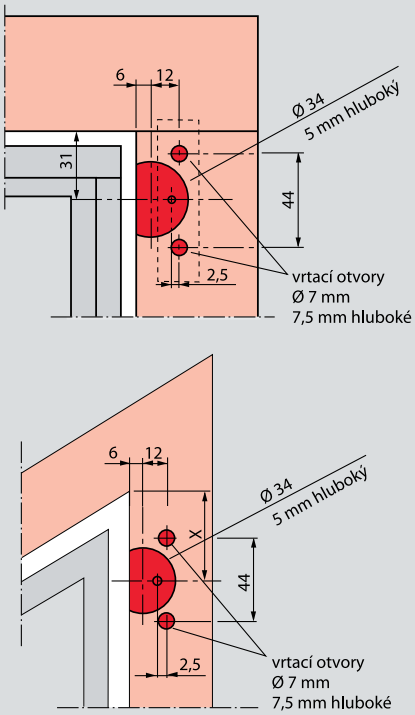
Rámové nůžky

závěsová strana E5
systém 12/18-13

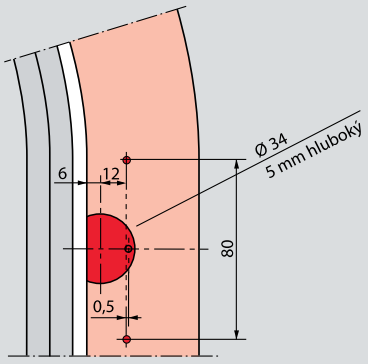
Držák E5 bez čepů



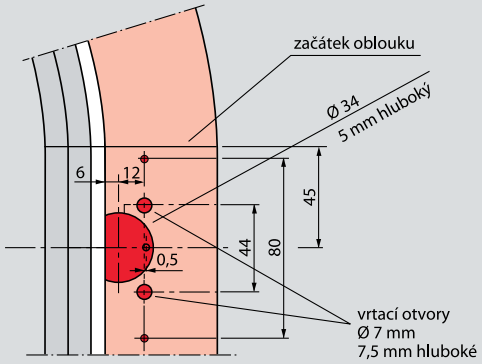
Držák E5 s čepy



Držák E5 seřiditelný, bez čepů



Držák E5 seřiditelný, s čepy

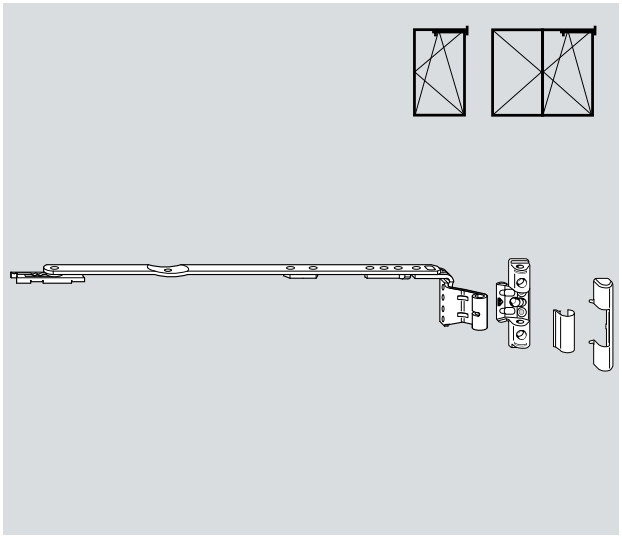


Rámové nůžky
závěsová strana E5
krytky

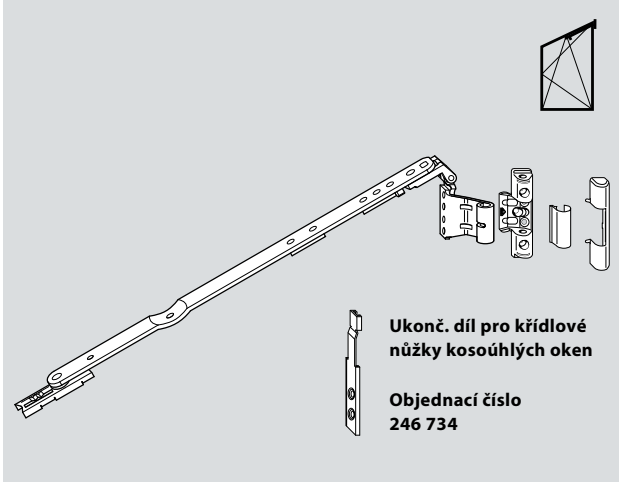
Druh výrobku		Krytka nůžek E5	Krytka držáku E5	Krytka seřiditelného držáku E5
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 274**	**230 259**	**230 288**
R01.2	nová stříbrná	**230 275**	**230 260**	**230 289**
R01.3	titan	**329 185**	**329 186**	**329 187**
R03.1	zlatá matná	**230 278**	**230 263**	**230 292**
R03.2	zlatá leštěná	**230 277**	**230 262**	**230 291**
R04.1	šedohnědá	**213 800**	**213 799**	**230 297**
R04.3	olivově hnědá	**230 280**	**230 265**	**230 294**
R04.4	černohnědá	**230 279**	**230 264**	**230 293**
R05.3	střední bronz	**230 281**	**230 266**	**230 295**
R05.5	bronz	**230 282**	**230 267**	**230 296**
R07.2	bílá	**209 605**	**230 268**	**230 298**
Jiné barvy		**230 283**	**230 269**	**230 299**

Rámové nůžky
závěsová strana E5
systém 12/18-13

12 mm vůle
18 mm přesah
13 mm osa drážky



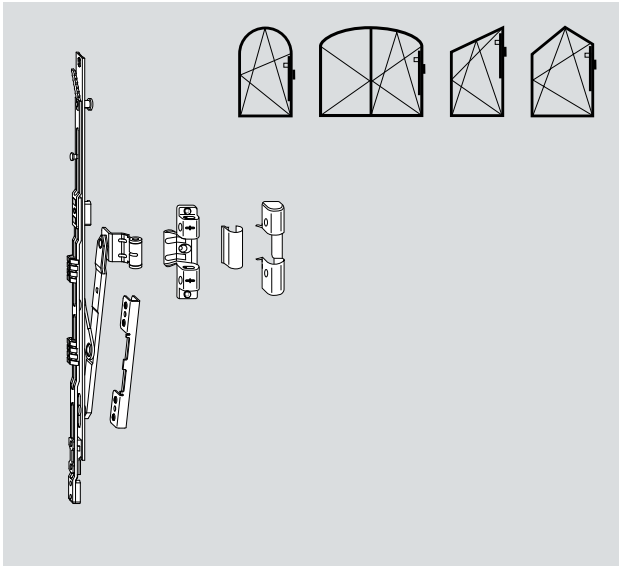
Rámové nůžky E5, systém 12/18-13, váha křídla max. 150 kg			
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**262 360**
		P	**262 361**
411 – 600 (1)	250	L	**262 372**
		P	**262 373**
601 – 800 (1)	350	L	**262 374**
		P	**262 375**
801 – 1400 (1)	500	L	**262 376**
		P	**262 377**
Držák E5 12/18-13(*) (2) bez čepů			**230 187**
Držák E5 12/18-13(*) (3) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy			**230 186**



Ukonč. díl pro křídlové nůžky kosoúhlých oken

Objednací číslo 246 734

Rámové nůžky E5, systém 12/18-13 pro kosoúhlá okna, váha křídla max. 80 kg			
FFB/Délka ramene	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**262 378**
		P	**262 379**
411 – 600 (1)	250	L	**262 380**
		P	**262 381**
601 – 800 (1)	350	L	**262 382**
		P	**262 383**
801 – 1400 (1)	500	L	**262 384**
		P	**262 385**
Držák E5 12/18-13(*) bez čepů			**230 187**
Držák E5 12/18-13(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 5,8 mm čepy			**230 186**



Oblouková sada: **obloukové nůžky / obloukový stabilizátor / náběh křídla** váha křídla max. 80 kg		
Druh výrobku		Objednací číslo
Oblouková sada E5 12/18-13	1 V	**262 386**
Držák E5 12/18-13, seřiditelný(*) **pro obloukové a otevíravé příp. sklopné křídlo** bez čepů, stranově seřiditelný		**250 825**
Držák E5 12/18-13, seřiditelný(*) **pro obloukové a otevíravé příp. sklopné křídlo,** (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy, stranově seřiditelný		**245 708**

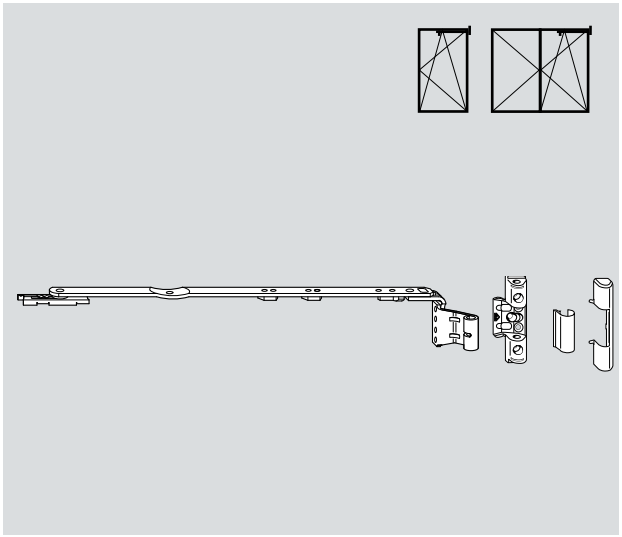
(*) k tomu: Čep držáku **227 354**

(1) rámové nůžky E5 – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 80 mm
(2) váha křídla max. 130 kg
(3) váha křídla max. 150 kg

Rámové nůžky

závěsová strana E5
systém 12/18-13 (Tilt First)

12 mm vůle
18 mm přesah
13 mm osa drážky



FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**383 152**
		P	**383 151**
411 – 600 (1)	250	L	**383 154**
		P	**383 153**
601 – 800 (1)	350	L	**383 166**
		P	**383 165**
801 – 1400 (1)	500	L	**383 168**
		P	**383 167**

Rámové nůžky E5, systém 12/18-13 TF, váha křídla max. 150 kg

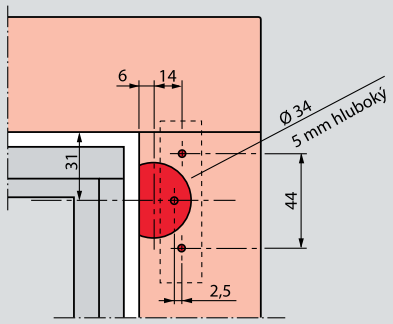
Držák E5 12/18-13(*) (2) bez čepů	**230 187**
Držák E5 12/18-13(*) (3) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy	**230 186**
(*) k tomu: Čep držáku	**227 354**

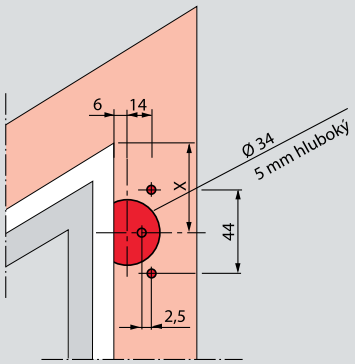
(1) rámové nůžky E5 – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 80 mm
(2) váha křídla max. 130 kg
(3) váha křídla max. 150 kg

Rámové nůžky

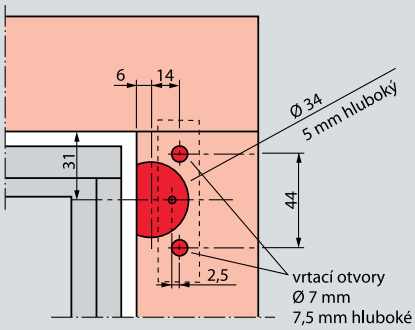
závěsová strana E5
systém 12/20-13

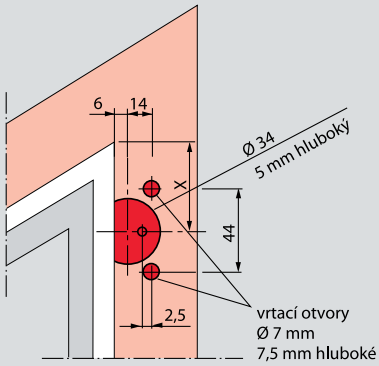
Držák E5 bez čepů



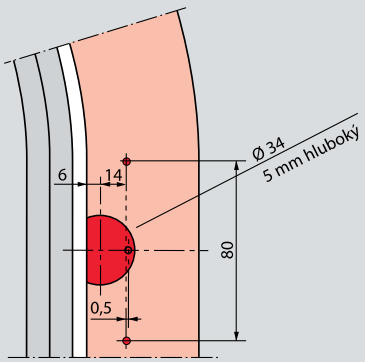


Držák E5 s čepy

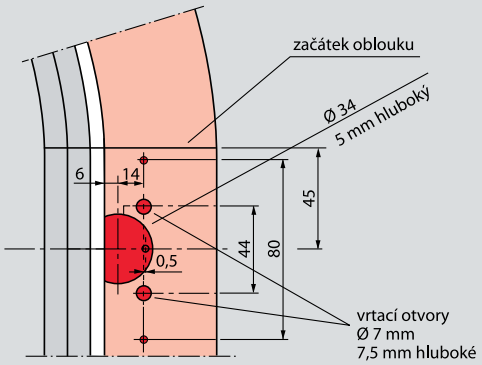




Držák E5 seřiditelný, bez čepů



Držák E5 seřiditelný, s čepy

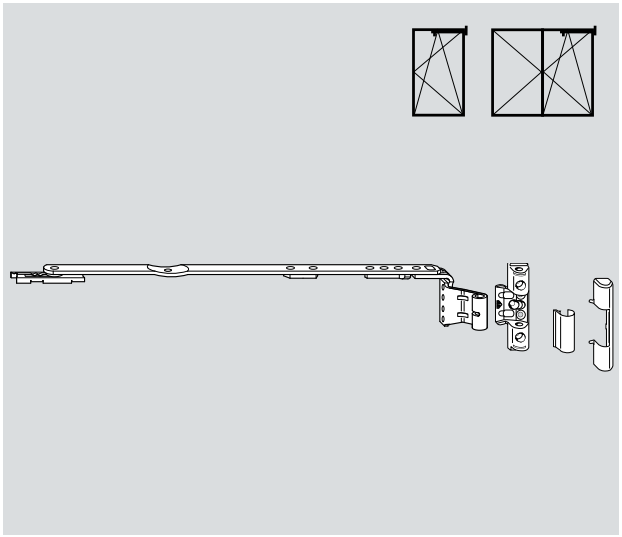


Rámové nůžky
závěsová strana E5
krytky

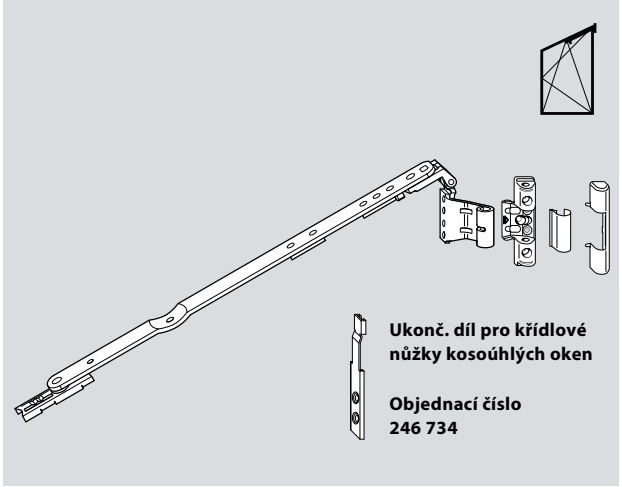
Druh výrobku		 **Krytka nůžek E5**	 **Krytka držáku E5**	 **Krytka seřiditelného držáku E5**
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 274**	**230 259**	**230 288**
R01.2	nová stříbrná	**230 275**	**230 260**	**230 289**
R01.3	titan	**329 185**	**329 186**	**329 187**
R03.1	zlatá matná	**230 278**	**230 263**	**230 292**
R03.2	zlatá leštěná	**230 277**	**230 262**	**230 291**
R04.1	šedohnědá	**213 800**	**213 799**	**230 297**
R04.3	olivově hnědá	**230 280**	**230 265**	**230 294**
R04.4	černohnědá	**230 279**	**230 264**	**230 293**
R05.3	střední bronz	**230 281**	**230 266**	**230 295**
R05.5	bronz	**230 282**	**230 267**	**230 296**
R07.2	bílá	**209 605**	**230 268**	**230 298**
Jiné barvy		**230 283**	**230 269**	**230 299**

Rámové nůžky
závěsová strana E5
systém 12/20-13

12 mm vůle
20 mm přesah
13 mm osa drážky



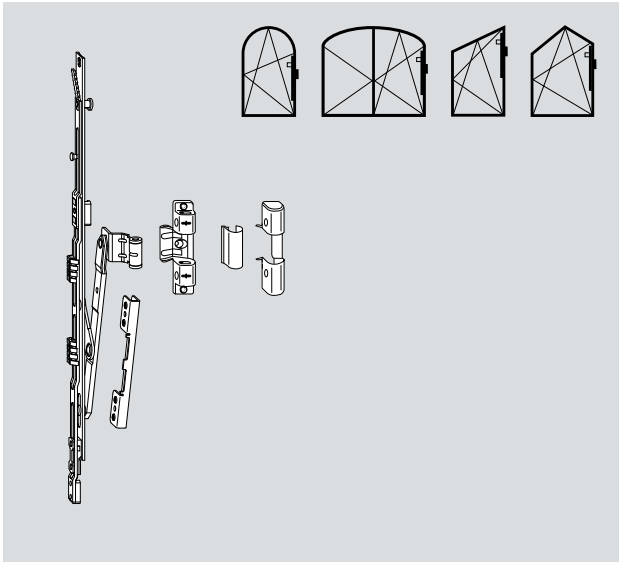
Rámové nůžky E5, systém 12/20-13, váha křídla max. 150 kg			
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**262 397**
		P	**262 398**
411 – 600 (1)	250	L	**262 399**
		P	**262 400**
601 – 800 (1)	350	L	**262 401**
		P	**262 402**
801 – 1400 (1)	500	L	**262 403**
		P	**262 404**
Držák E5 12/20-13(*) (2) bez čepů			**245 711**
Držák E5 12/20-13(*) (3) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy			**245 710**



Ukonč. díl pro křídlové nůžky kosoúhlých oken

Objednací číslo 246 734

Rámové nůžky E5, systém 12/20-13 pro kosoúhlá okna, váha křídla max. 80 kg			
FFB/Délka ramene	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**262 405**
		P	**262 406**
411 – 600 (1)	250	L	**262 407**
		P	**262 408**
601 – 800 (1)	350	L	**262 409**
		P	**262 410**
801 – 1400 (1)	500	L	**262 411**
		P	**262 412**
Držák E5 12/20-13(*) bez čepů			**245 711**
Držák E5 12/20-13(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy			**245 710**



Oblouková sada: **oblouková nůžky / obloukový stabilizátor / náběh křídla** váha křídla max. 80 kg		
Druh výrobku		Objednací číslo
Oblouková sada E5 12/20-13	1 V	**262 413**
Držák E5 12/20-13, seřiditelný(*) **pro obloukové a otevíravé příp. sklopné křídlo** bez čepů, stranově seřiditelný		**245 712**
Držák E5 12/20-13, seřiditelný(*) **pro obloukové a otevíravé příp. sklopné křídlo,** (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy, stranově seřiditelný		**245 713**

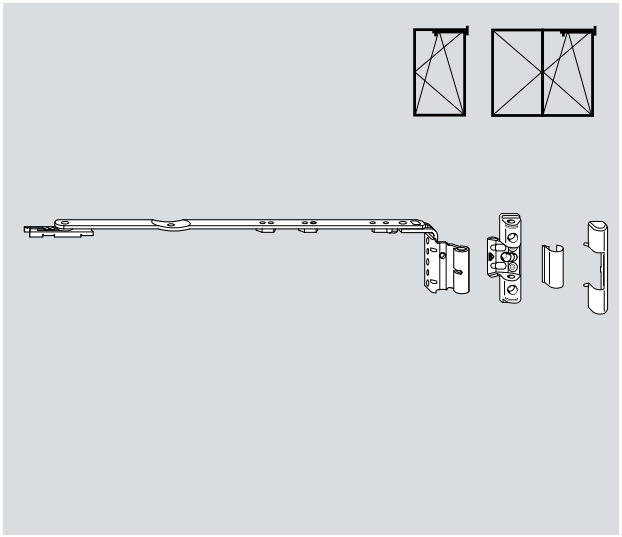
(*) k tomu: Čep držáku **227 354**

(1) rámové nůžky E5 – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 80 mm
(2) váha křídla max. 130 kg
(3) váha křídla max. 150 kg

Rámové nůžky

závěsová strana E5
systém 12/20-13 (Tilt First)

12 mm vůle
20 mm přesah
13 mm osa drážky



FFB/mm			Velikost		Objednací číslo
290 –	410		150	L	**442 066**
				P	**442 067**
411 –	600	(1)	250	L	**442 068**
				P	**442 069**
601 –	800	(1)	350	L	**442 070**
				P	**442 071**
801 –	1400	(1)	500	L	**442 072**
				P	**442 073**

Rámové nůžky E5, systém 12/20-13 TF, váha křídla max. 150 kg

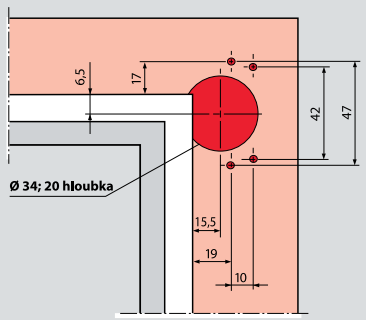
Držák E5 12/20-13(*)(2) bez čepů	**245 711**
Držák E5 12/20-13(*)(3) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy	**245 710**
(*) k tomu: Čep držáku	**227 354**

(1) rámové nůžky E5 – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 80 mm
(2) váha křídla max. 130 kg
(3) váha křídla max. 150 kg

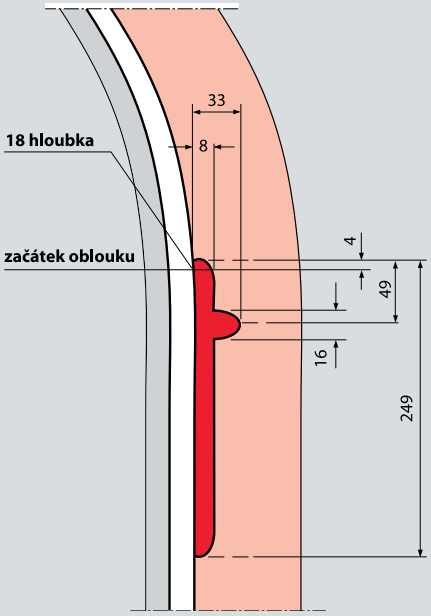
Rámové nůžky

závěsová strana E20
systém 4/15-9

Držák E20

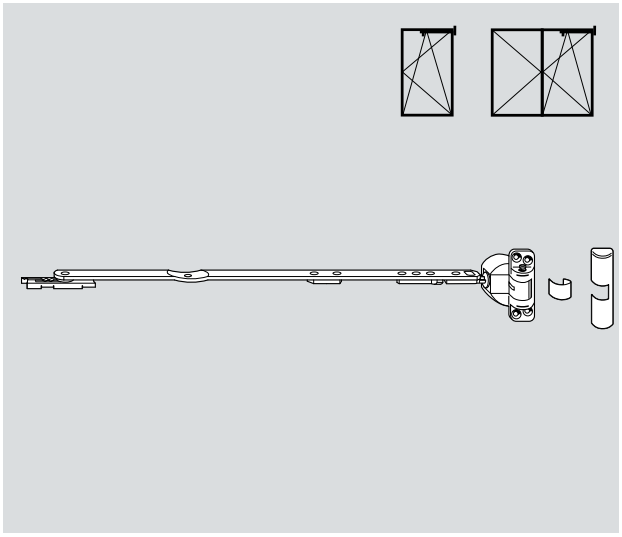


Obloukové nůžky k zafrézování

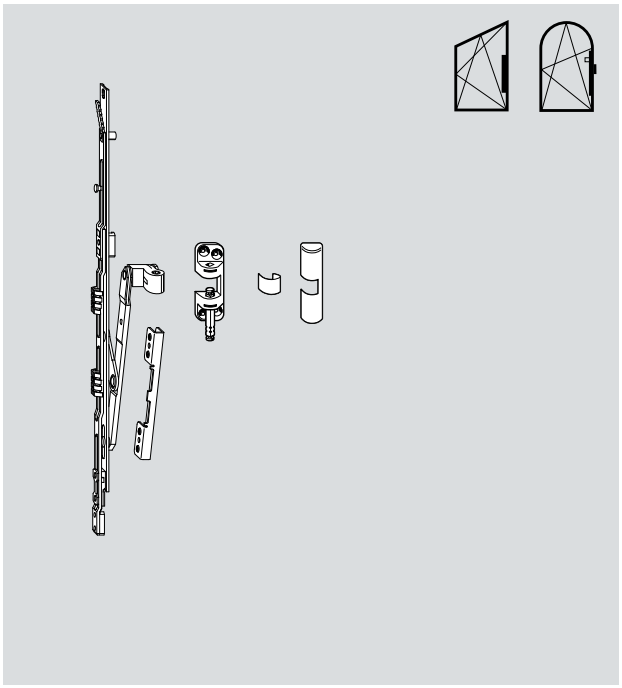


Druh výrobku	Krytka nůžek E20	Krytka držáku E20
	Objednací číslo	Objednací číslo
bílá	**210 973**	**210 079**
hnědá	**210 974**	**210 080**
mosazná	**212 793**	**212 796**
světle hnědá	**212 792**	**212 795**

4 mm vůle
15 mm přesah
9 mm osa drážky



Rámové nůžky E20, systém 4/15-9, váha křídla max. 130 kg			
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**342 010**
		P	**342 011**
411 – 600	250	L	**342 012**
		P	**342 013**
601 – 800	350	L	**342 014**
		P	**342 065**
801 – 1400	500	L	**342 066**
		P	**342 067**

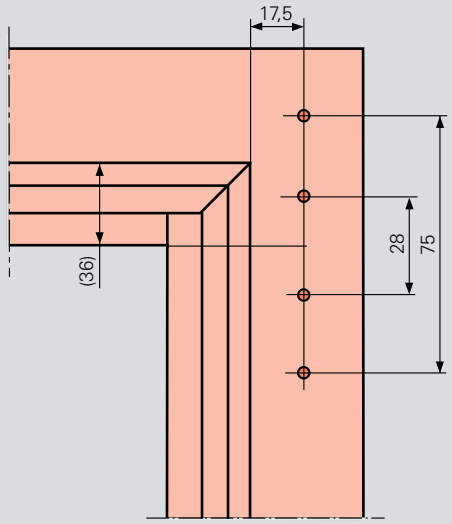


Oblouková sada: **obloukové nůžky / obloukový stabilizátor / náběh křídla**		
Druh výrobku		Objednací číslo
Oblouková sada E20 4/15-9	1 E	**342 082**
Držák E20 4/15-9 **pro obloukové nůžky**		**342 083**

Rámové nůžky

závěsová strana A
systém 12/18-9

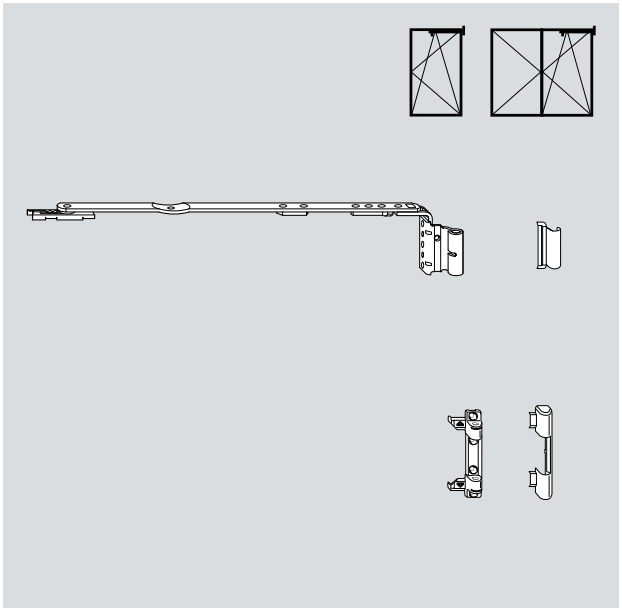
Vrtací schéma držáku A



Druh výrobku		Krytka nůžek K	Krytka držáku A
		Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 243**	**230 320**
R01.2	nová stříbrná	**230 244**	**230 321**
R01.3	titan	**329 179**	**329 184**
R03.1	zlatá matná	**230 246**	**230 324**
R03.2	zlatá leštěná	**230 245**	**230 323**
R04.1	šedohnědá	**230 251**	**230 329**
R04.3	olivově hnědá	**230 248**	**230 326**
R04.4	černohnědá	**230 247**	**230 325**
R05.3	střední bronz	**230 249**	**230 327**
R05.5	bronz	**230 250**	**230 328**
R07.2	bílá	**230 252**	**230 330**
Jiné barvy		**230 254**	**230 331**

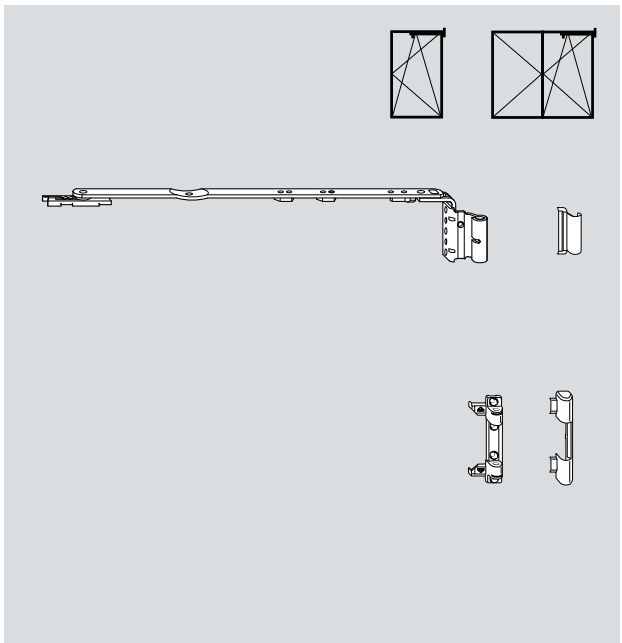
Rámové nůžky
závěsová strana A
systém 12/18-9

12 mm vůle
18 mm přesah
9 mm osa drážky



Rámové nůžky K, systém 12/18-9, váha křídla max. 130 kg			
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**258 048**
		P	**258 049**
411 – 600 (1)	250	L	**258 050**
		P	**258 051**
601 – 800 (1)	350	L	**258 052**
		P	**258 053**
801 – 1400 (1)	500	L	**258 037**
		P	**258 038**
Držák A(*) 12/18-9, max. 130 kg založení bez šablony			**245 709**
(*) k tomu: Čep držáku			**227 354**
Krytky viz tabulka na levé straně			

Rámové nůžky
závěsová strana A
systém 12/18-9 (Tilt First)



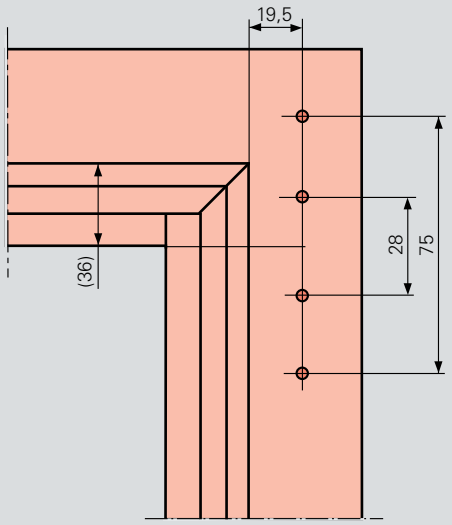
Rámové nůžky K, systém 12/18-9 TF, váha křídla max. 130 kg			
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**260 216**
		P	**260 217**
411 – 600 (1)	250	L	**260 218**
		P	**260 219**
601 – 800 (1)	350	L	**260 220**
		P	**260 221**
801 – 1400 (1)	500	L	**260 222**
		P	**260 223**
Držák A(*) 12/18-9, max. 130 kg založení bez šablony			**245 709**
(*) k tomu: Čep držáku			**227 354**
Krytky viz tabulka na levé straně			

(1) rámové nůžky K – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 80 mm

Rámové nůžky

závěsová strana A
systém 12/20-9

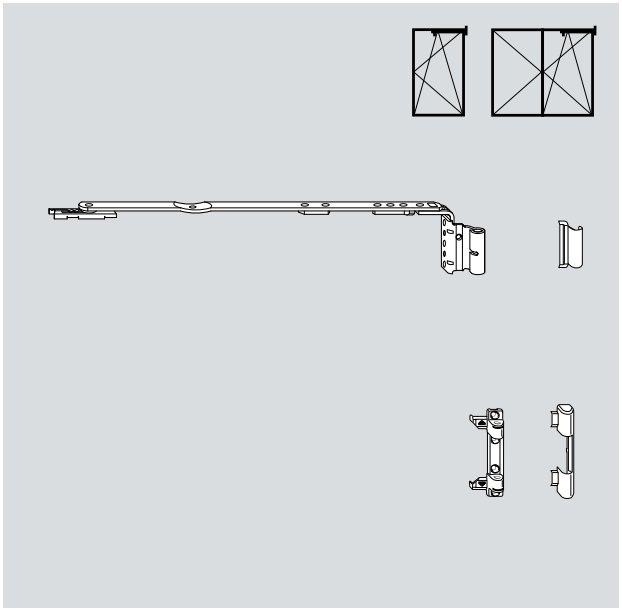
Vrtací schéma držáku A



Druh výrobku		Krytka nůžek K	Krytka držáku A
		Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 243**	**230 320**
R01.2	nová stříbrná	**230 244**	**230 321**
R01.3	titan	**329 179**	**329 184**
R03.1	zlatá matná	**230 246**	**230 324**
R03.2	zlatá leštěná	**230 245**	**230 323**
R04.1	šedohnědá	**230 251**	**230 329**
R04.3	olivově hnědá	**230 248**	**230 326**
R04.4	černohnědá	**230 247**	**230 325**
R05.3	střední bronz	**230 249**	**230 327**
R05.5	bronz	**230 250**	**230 328**
R07.2	bílá	**230 252**	**230 330**
Jiné barvy		**230 254**	**230 331**

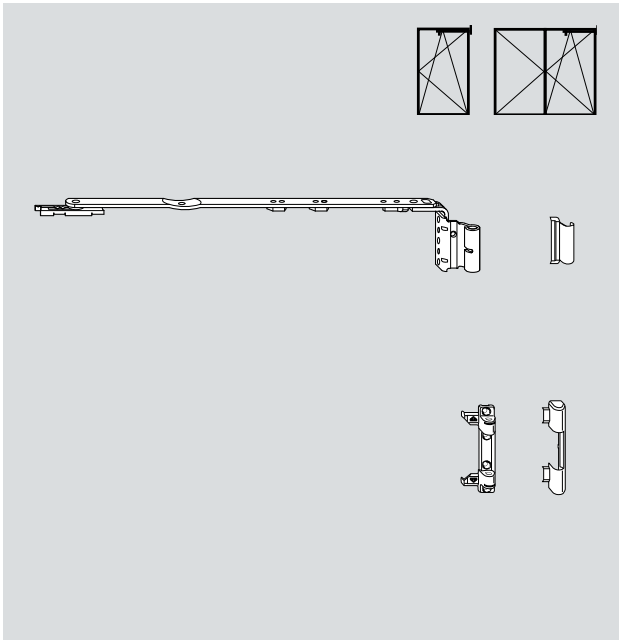
Rámové nůžky
závěsová strana A
systém 12/20-9

12 mm vůle
20 mm přesah
9 mm osa drážky



Rámové nůžky K, systém 12/20-9, váha křídla max. 130 kg			
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**258 054**
		P	**258 055**
411 – 600 (1)	250	L	**258 056**
		P	**258 057**
601 – 800 (1)	350	L	**258 058**
		P	**258 059**
801 – 1400 (1)	500	L	**258 039**
		P	**258 041**
Držák A(*) 12/20-9, max. 130 kg založení bez šablony			**245 714**
(*) k tomu: Čep držáku			**227 354**
Krytky viz tabulka na levé straně			

Rámové nůžky
závěsová strana A
systém 12/20-9 (Tilt First)



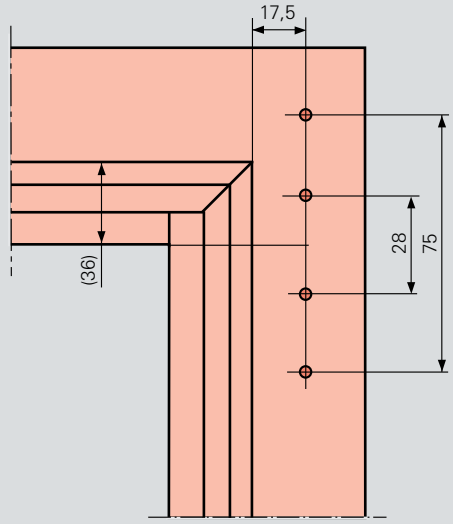
Rámové nůžky K, systém 12/20-9 TF, váha křídla max. 130 kg			
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**260 224**
		P	**260 225**
411 – 600 (1)	250	L	**260 226**
		P	**260 227**
601 – 800 (1)	350	L	**260 228**
		P	**260 229**
801 – 1400 (1)	500	L	**260 230**
		P	**260 231**
Držák A(*) 12/20-9, max. 130 kg založení bez šablony			**245 714**
(*) k tomu: Čep držáku			**227 354**
Krytky viz tabulka na levé straně			

(1) rámové nůžky K – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 80 mm

Rámové nůžky

závěsová strana A
systém 12/18-13

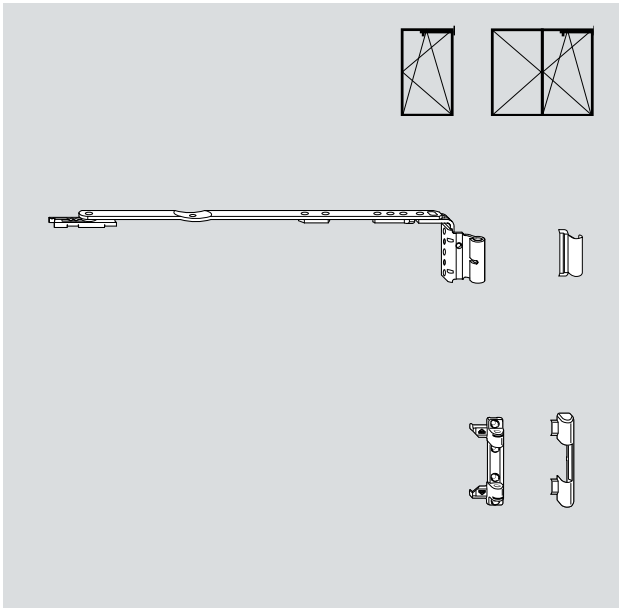
Vrtací schéma držáku A



Druh výrobku		Krytka nůžek K	Krytka držáku A
		Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 243**	**230 320**
R01.2	nová stříbrná	**230 244**	**230 321**
R01.3	titan	**329 179**	**329 184**
R03.1	zlatá matná	**230 246**	**230 324**
R03.2	zlatá leštěná	**230 245**	**230 323**
R04.1	šedohnědá	**230 251**	**230 329**
R04.3	olivově hnědá	**230 248**	**230 326**
R04.4	černohnědá	**230 247**	**230 325**
R05.3	střední bronz	**230 249**	**230 327**
R05.5	bronz	**230 250**	**230 328**
R07.1/2	bílá	**230 252**	**230 330**
Jiné barvy		**230 254**	**230 331**

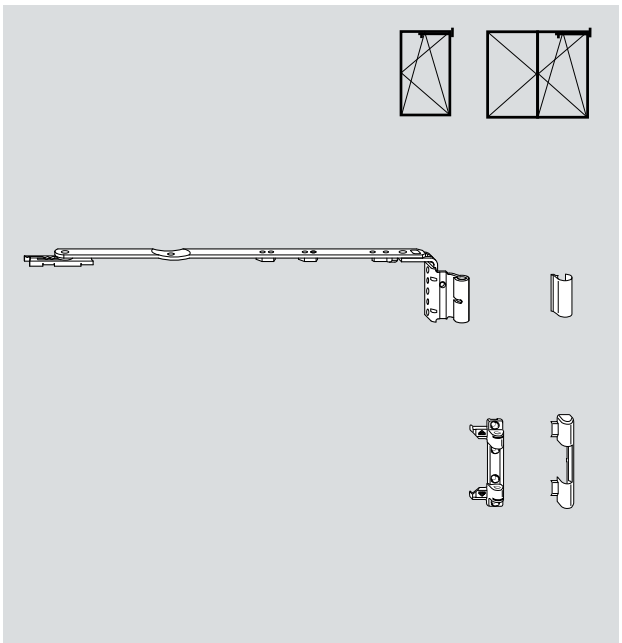
Rámové nůžky
závěsová strana A
systém 12/18-13

12 mm vůle
18 mm přesah
13 mm osa drážky



Rámové nůžky K, systém 12/18-13, váha křídla max. 130 kg			
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**349 687**
		P	**349 688**
411 – 600 (1)	250	L	**349 689**
		P	**349 690**
601 – 800 (1)	350	L	**349 691**
		P	**349 692**
801 – 1400 (1)	500	L	**349 693**
		P	**349 694**
Držák A(*) 12/18-13, max. 130 kg založení bez šablony			**245 709**
(*) k tomu: Čep držáku			**227 354**
Krytky viz tabulka na levé straně			

Rámové nůžky
závěsová strana A
systém 12/18-13 (Tilt First)



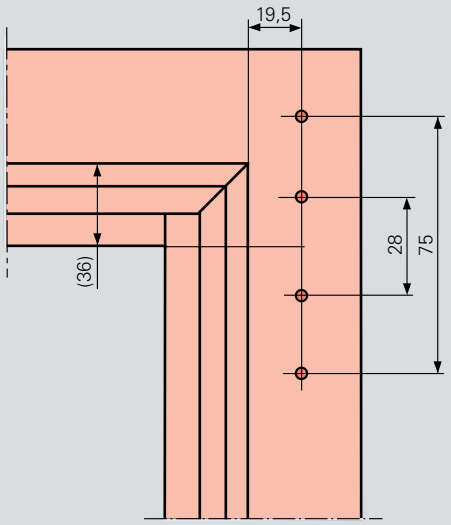
Rámové nůžky K, systém 12/18-13 TF, váha křídla max. 130 kg			
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
290 – 410	150	L	**383 152**
		P	**383 151**
411 – 600 (1)	250	L	**383 154**
		P	**383 153**
601 – 800 (1)	350	L	**383 166**
		P	**383 165**
801 – 1400 (1)	500	L	**383 168**
		P	**383 167**
Držák A(*) 12/18-13, max. 130 kg založení bez šablony			**245 709**
(*) k tomu: Čep držáku			**227 354**
Krytky viz tabulka na levé straně			

(1) rámové nůžky K – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 80 mm

Rámové nůžky

závěsová strana A
systém 12/20-13

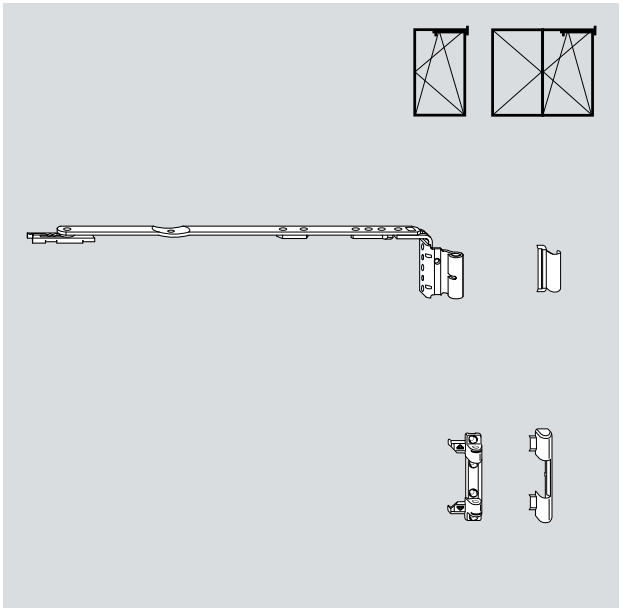
Vrtací schéma držáku A



Druh výrobku		Krytka nůžek K	Krytka držáku A
		Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 243**	**230 320**
R01.2	nová stříbrná	**230 244**	**230 321**
R01.3	titan	**329 179**	**329 184**
R03.1	zlatá matná	**230 246**	**230 324**
R03.2	zlatá leštěná	**230 245**	**230 323**
R04.1	šedohnědá	**230 251**	**230 329**
R04.3	olivově hnědá	**230 248**	**230 326**
R04.4	černohnědá	**230 247**	**230 325**
R05.3	střední bronz	**230 249**	**230 327**
R05.5	bronz	**230 250**	**230 328**
R07.1/2	bílá	**230 252**	**230 330**
Jiné barvy		**230 254**	**230 331**

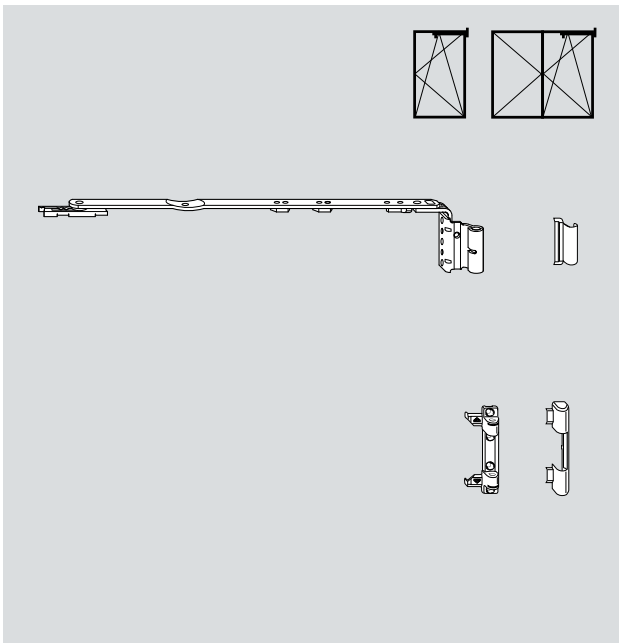
Rámové nůžky
závěsová strana A
systém 12/20-13

12 mm vůle
20 mm přesah
13 mm osa drážky



FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
Rámové nůžky K, systém 12/20-13, váha křídla max. 130 kg			
290 – 410	150	L	**258 060**
		P	**258 061**
411 – 600 (1)	250	L	**258 062**
		P	**258 063**
601 – 800 (1)	350	L	**258 064**
		P	**258 065**
801 – 1400 (1)	500	L	**258 042**
		P	**258 043**
Držák A(*) 12/20-13, max. 130 kg založení bez šablony			**245 714**
(*) k tomu: Čep držáku			**227 354**
Krytky viz tabulka na levé straně			

Rámové nůžky
závěsová strana A
systém 12/20-13 (Tilt First)



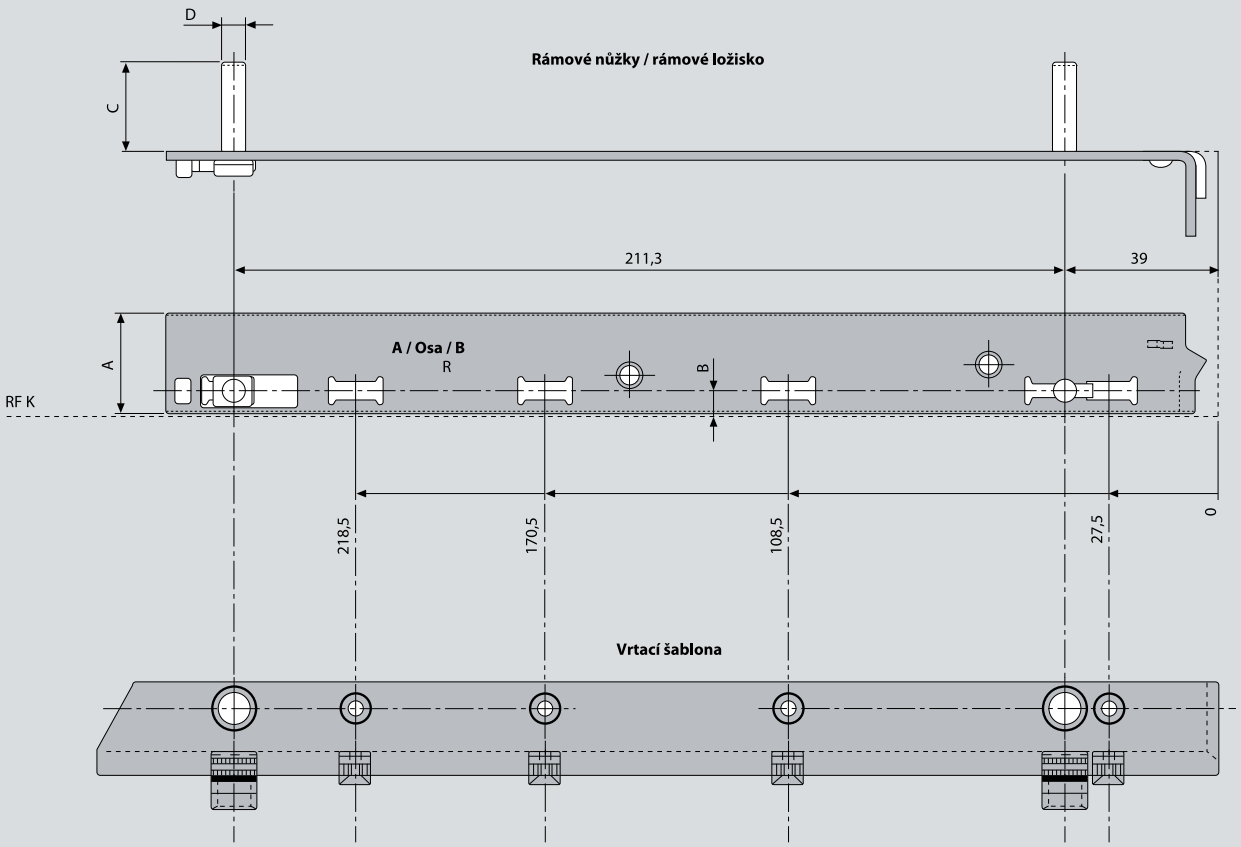
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
Rámové nůžky K, systém 12/20-13 TF, váha křídla max. 130 kg			
290 – 410	150	L	**260 232**
		P	**260 233**
411 – 600 (1)	250	L	**260 234**
		P	**260 235**
601 – 800 (1)	350	L	**260 236**
		P	**260 237**
801 – 1400 (1)	500	L	**260 238**
		P	**260 239**
Držák A 12/20-13(*), max. 130 kg založení bez šablony			**245 714**
(*) k tomu: Čep držáku			**227 354**
Krytky viz tabulka na levé straně			

(1) rámové nůžky K – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 80 mm

Nůžky

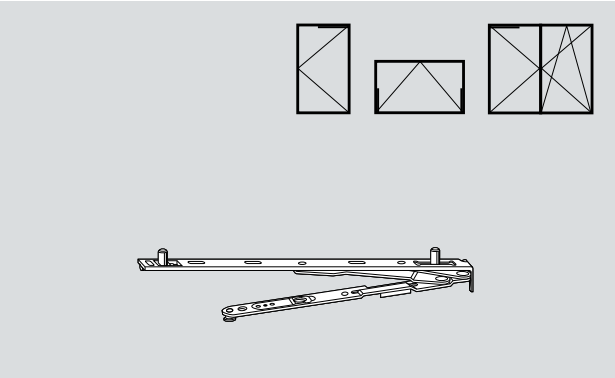
závěsová strana NT Royal
nůžky 250 Royal a 450 Royal

Rám / vrtací šablona / rozměry vrtání

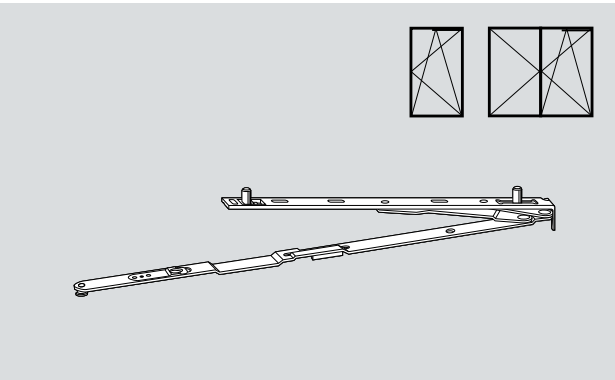


Profil	Vrtací šablona	Osa	A	B	C	D
	Objednací číslo					
Hladký rám 18	**259 142**	9	17,5	11	15	8
Euro drážka 7/8-18						
Hladký rám 20	**259 145**	9	19,5	12	15	8
Euro drážka 7/8-20						
Hloubka drážky 24 mm	**259 150**	13	19,5	16	15	8

Nůžky
závěsová strana NT Royal
nůžky 250 Royal a 450 Royal



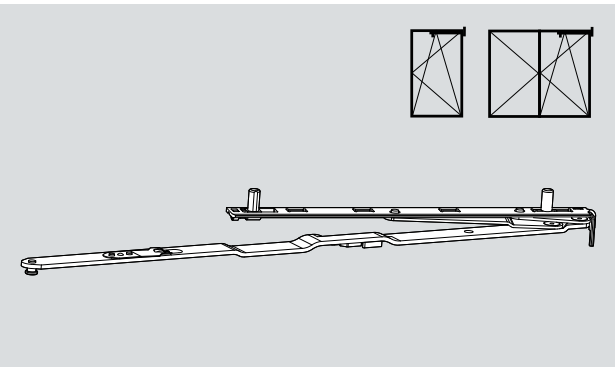
Nůžky 250 NT Royal			
FFB/mm	Druh výrobku		Objednací číslo
360 – 800 [1]	Nůžky 250 č. 01	L	**263 331**
		P	**263 245**
360 – 800 [1]	Nůžky 250 č. 13	L	**254 264**
		P	**254 265**



Nůžky 450 NT Royal			
801 – 1400 [1]	Nůžky 450 č. 01	L	**257 125**
		P	**257 115**
801 – 1400 [1]	Nůžky 450 č. 13	L	**254 266**
		P	**254 267**

Základní deska je určena pro následující profily:	
Základní deska **č. 01:**	hladký rám 18, euro drážka 7/8-18
Základní deska **č. 13:**	hladký rám 20, euro drážka 7/8-20, dřevo - hloubka drážky 24 mm

Nůžky
závěsová strana NT Royal
nůžky 250 Royal a 450 Royal (Tilt First)

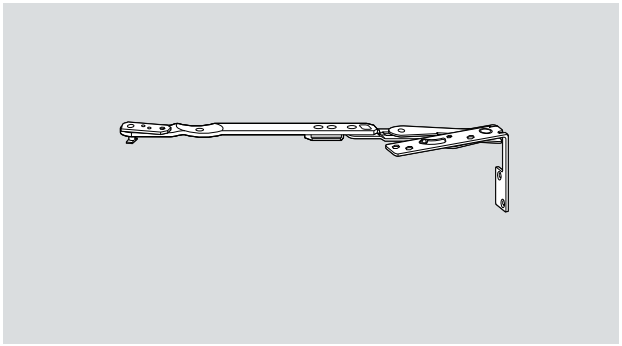


Nůžky NT Royal (Tilt First)				
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo	
360 – 800 [1]	250	L	**324 662**	
		P	**324 863**	
801 – 1400 [1]	450	L	**324 864**	
		P	**324 865**	

[1] rámové nůžky NT Royal – při FFH < 500 mm je nutné nastavit vzdálenost sklopení na 90 mm

Rámové nůžky

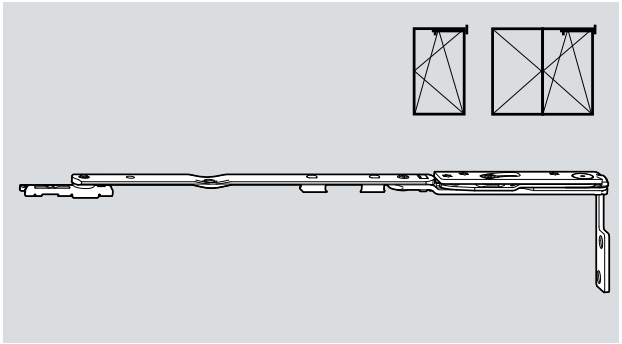
závěsová strana NT Designo
rámové nůžky 250, 350, 500 Designo



FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
Rámové nůžky NT Designo, systém 12/18-9, hloubka drážky 20			
330 – 600	250	L	**385 418**
		P	**385 417**
601 – 800	350	L	**385 420**
		P	**385 419**
801 – 1400	500	L	**385 422**
		P	**385 421**
Rámové nůžky NT Designo, systém 12/20-13, hloubka drážky 24			
330 – 600	250	L	**389 984**
		P	**389 983**
601 – 800	350	L	**390 096**
		P	**390 095**
801 – 1400	500	L	**390 098**
		P	**390 097**

Rámové nůžky

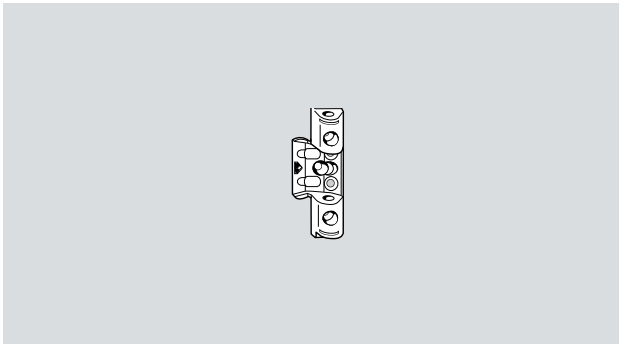
závěsová strana NT Designo
rámové nůžky 250, 350, 500 Designo (Tilt First)

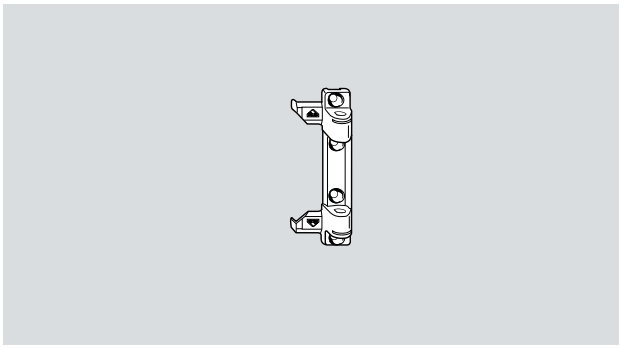


Rámové nůžky NT Designo (Tilt First), systém 12/18-9, hloubka drážky 20			
FFB/mm	Velikost		Objednací číslo
330 – 600	250	L	**389 518**
		P	**389 517**
601 – 800	350	L	**389 520**
		P	**389 519**
801 – 1400	500	L	**389 522**
		P	**389 521**
Rámové nůžky NT Designo (Tilt First), systém 12/20-13, hloub. drážky 24			
330 – 600	250	L	**485 303**
		P	**485 302**
601 – 800	350	L	**485 305**
		P	**485 304**
801 – 1400	500	L	**485 307**
		P	**485 306**

Držák bílý

závěsová strana E5 a A
systémy 12/18-9 a 12/20-9





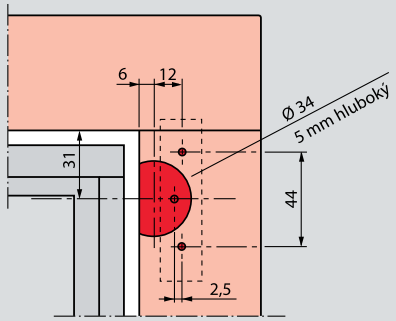
Druh výrobku	Objednací číslo
Držák E5 bílý (*)	
Držák E5 12/18-9 bílý, s čepy	**230 184**
(*) k tomu: Čep držáku	**227 354**
Krytka nůžek	
pro držák E5 bílý	**213 685**
Držák A bílý (*)	
Držák A 12/18-9 bílý	**230 185**
Držák A 12/20-9 bílý	**230 194**
(*) k tomu: Čep držáku	**227 354**
Krytka nůžek	
pro držák A bílý	**213 685**

Křídlové a rámové nůžky pro komfortní okno

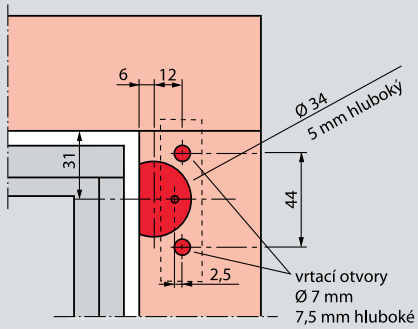
závěsová strana E5

systém 12/18-9

Držák E5 bez čepů

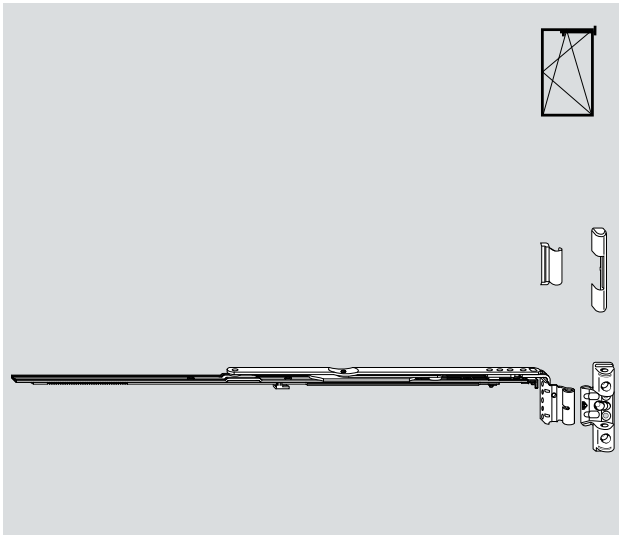


Držák E5 s čepy



Druh výrobku		Krytka nůžek E5	Krytka držáku E5
		Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 274**	**230 259**
R01.2	nová stříbrná	**230 275**	**230 260**
R01.3	titan	**329 185**	**329 186**
R03.1	zlatá matná	**230 278**	**230 263**
R03.2	zlatá leštěná	**230 277**	**230 262**
R04.1	šedohnědá	**213 800**	**213 799**
R04.3	olivově hnědá	**230 280**	**230 265**
R04.4	černohnědá	**230 279**	**230 264**
R05.3	střední bronz	**230 281**	**230 266**
R05.5	bronz	**230 282**	**230 267**
R07.2	bílá	**209 605**	**230 268**
Jiné barvy		**230 283**	**230 269**

12 mm vůle
18 mm přesah
9 mm osa drážky



Křídlové a rámové nůžky E5 nucené ovládání, váha křídla max. 50 kg					
FFB / mm		Velikost			Objednací číslo
520 –	600	490		L	**328 222**
				P	**328 223**
601 –	800	690		L	**328 224**
				P	**328 225**
801 –	1000 [1]	890	1 E	L	**328 226**
			1 E	P	**328 227**
Držák E5 12/18-9(*), bez čepů					**230 187**
Držák E5 12/18-9(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy					**230 186**
(*) k tomu: Čep držáku					**227 354**
Krytky viz tabulka na levé straně					

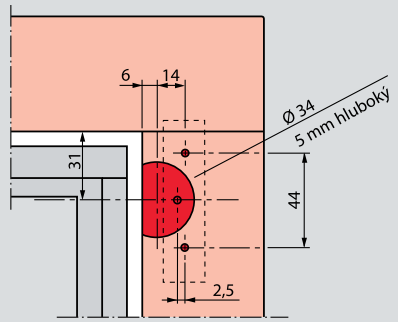
[1] při rozsahu použití mezi 1001–1400 mm FFB doplňkově použít prodloužení

Křídlové a rámové nůžky pro komfortní okno

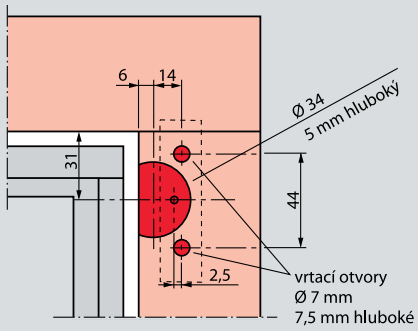
závěsová strana E5

systém 12/20-13

Držák E5 bez čepů

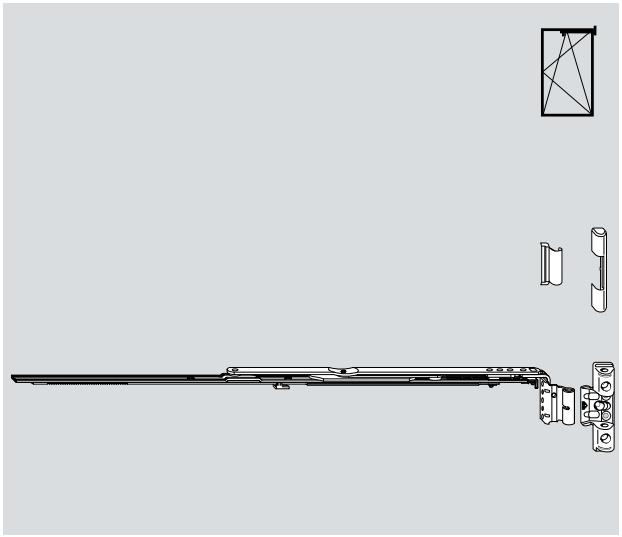


Držák E5 s čepy



Druh výrobku		Krytka nůžek E5	Krytka držáku E5
		Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 274**	**230 259**
R01.2	nová stříbrná	**230 275**	**230 260**
R01.3	titan	**329 185**	**329 186**
R03.1	zlatá matná	**230 278**	**230 263**
R03.2	zlatá leštěná	**230 277**	**230 262**
R04.1	šedohnědá	**213 800**	**213 799**
R04.3	olivově hnědá	**230 280**	**230 265**
R04.4	černohnědá	**230 279**	**230 264**
R05.3	střední bronz	**230 281**	**230 266**
R05.5	bronz	**230 282**	**230 267**
R07.2	bílá	**209 605**	**230 268**
Jiné barvy		**230 283**	**230 269**

12 mm vůle
20 mm přesah
13 mm osa drážky



Křídlové a rámové nůžky E5 nucené ovládání, váha křídla max. 50 kg				
FFB / mm	Velikost			Objednací číslo
520 – 600	490		L	**314 721**
			P	**314 722**
601 – 800	690		L	**314 723**
			P	**314 724**
801 – 1000 [1]	890	1 E	L	**314 725**
		1 E	P	**314 726**
Držák E5 12/20-13(*), bez čepů				**245 711**
Držák E5 12/20-13(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy				**245 710**
(*) k tomu: Čep držáku				**227 354**
Krytky viz tabulka na levé straně				

[1] při rozsahu použití mezi 1001–1400 mm FFB doplňkově použít prodloužení

Střední díl vícedílný **170**

Střední díl vícedílný bezpečnostní **170**

Střední díl pro štulpový převod **171**

Střední díl protiběžný **171**

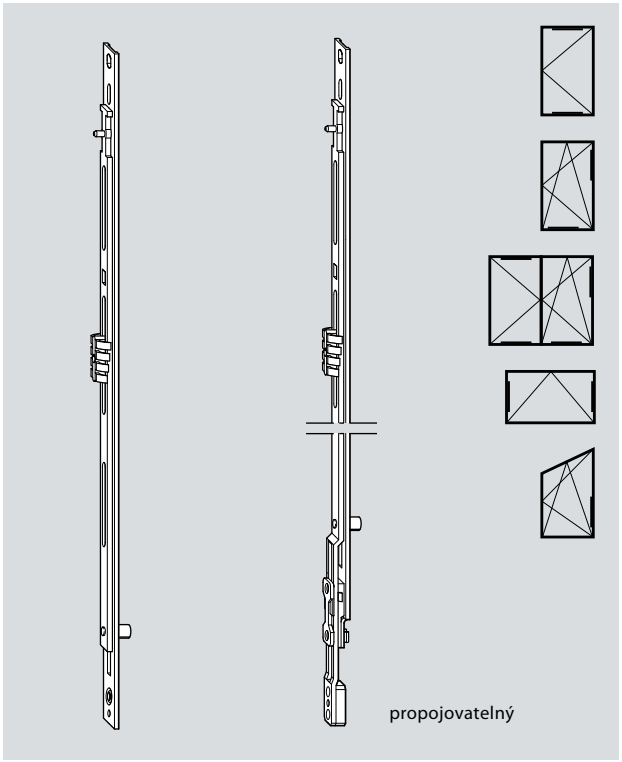
Střední díl s háky **172**

Prodloužení pro oblouková okna **173**

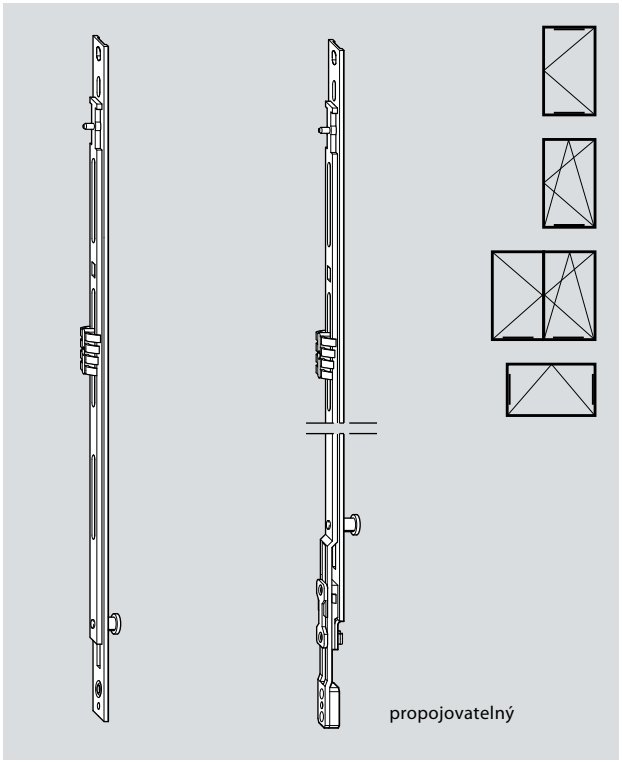
Obloukový díl vodorovný **174**

Obloukový díl svislý **174**

Střední díl
Střední díl bezpečnostní



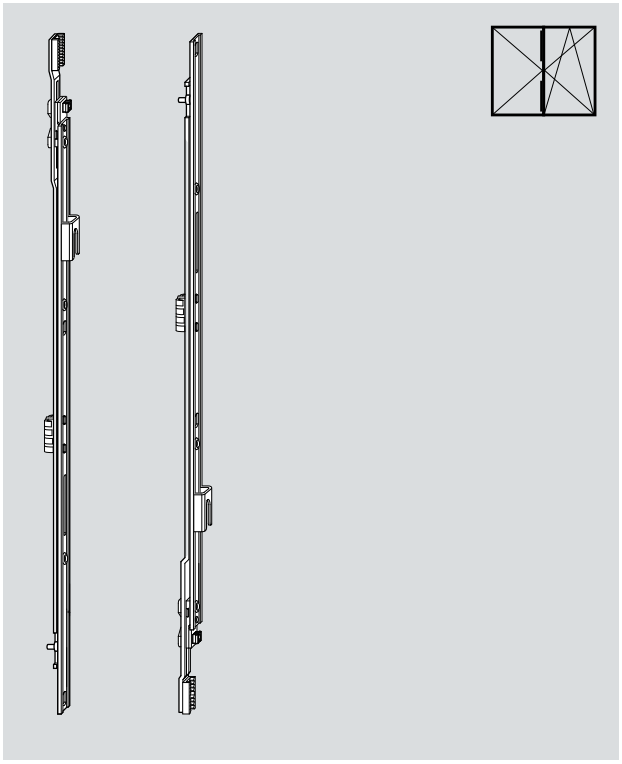
Střední díl		
Druh výrobku	Závěrové body	Objednací číslo
MV 400	1 E	**255 280**
MV 600	1 E	**255 281**
MV 200 propojovatelný	–	**308 267**
MV 400 propojovatelný	–	**297 858**
MV 200 propojovatelný	1 E	**450 821**
MV 400 propojovatelný	1 E	**337 710**
MV 600 propojovatelný	1 E	**255 282**



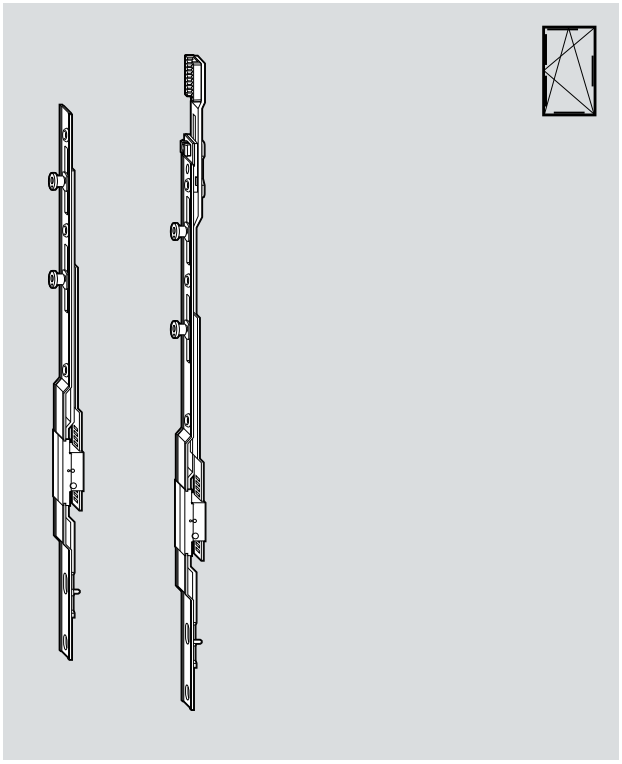
Střední díl bezpečnostní		
Druh výrobku	Závěrové body	Objednací číslo
MV 200	1 P	**255 284**
MV 400	1 P	**255 285**
MV 600	1 P	**255 286**
MV 400 propojovatelný	1 P	**258 949**
MV 600 propojovatelný	1 P	**281 417**
MV 200	1 V	**296 853**
MV 400	1 V	**296 854**
MV 600	1 V	**296 855**
MV 200 propojovatelný	1 V	**337 708**
MV 400 propojovatelný	1 V	**337 710**
MV 600 propojovatelný	1 V	**337 711**

MVS montážní sada (bez vyobr.)	
pro střední díly	**292 119**

Střední díl pro štulpový převod
Střední díl protiběžný

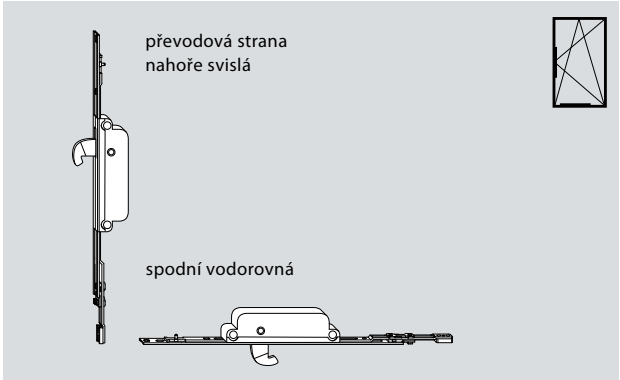


Střední díl pro štulpový převod	
Druh výrobku	Objednací číslo
MV 200 propojovatelný, štulp dole (bez vyobr.)	**280 342**
MV 200 propojovatelný, štulp nahoře (bez vyobr.)	**450 822**
MV 400 propojovatelný, štulp dole	**280 343**
MV 400 propojovatelný, štulp nahoře	**280 345**
MV 600 propojovatelný, štulp (bez vyobr.)	**280 331**

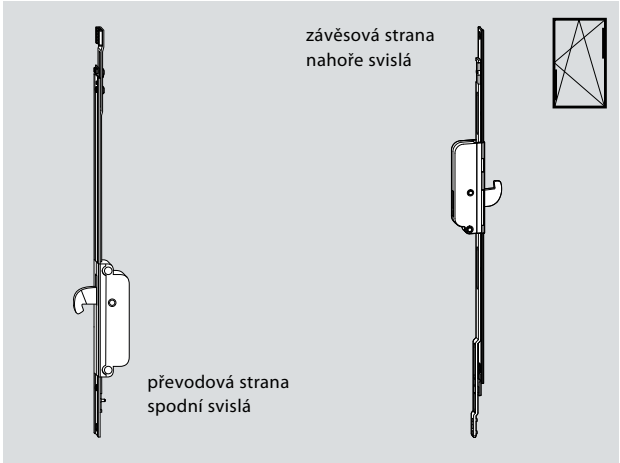


Střední díl protiběžný			
Druh výrobku	Závěrové body		Objednací číslo
MV 400 protiběžný použití: spodní vodorovná	2	P	**330 079**
MV 400 protiběžný, propojovatelný použití: spodní vodorovná a nad uložením kliky	2	P	**373 968**
MV 400 protiběžný, propojovatelný (bez vyobr.) použití: vrchní vodorovná, pod uložením kliky a závěsová strana	2	P	**377 263**

Střední díl s háky

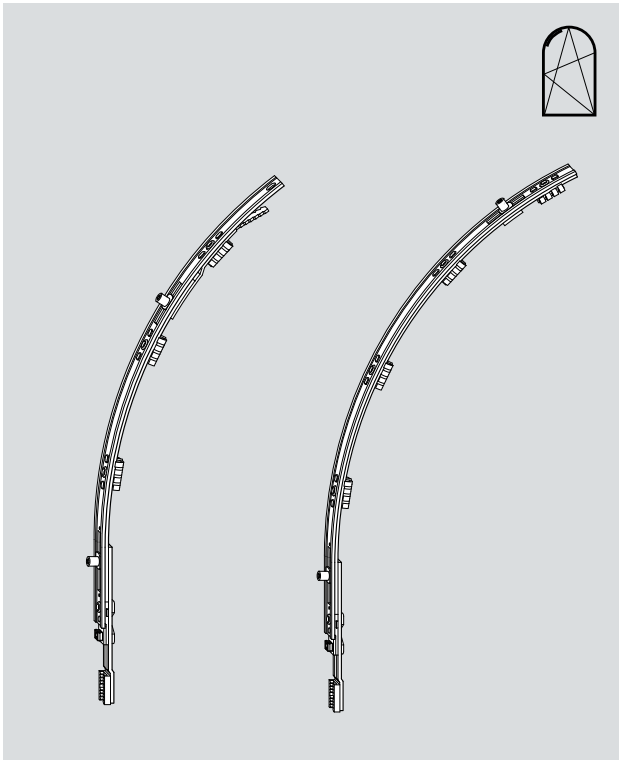


Střední díl s háky	
Druh výrobku	Objednací číslo
MV 200 propojovatelný	**365 299**

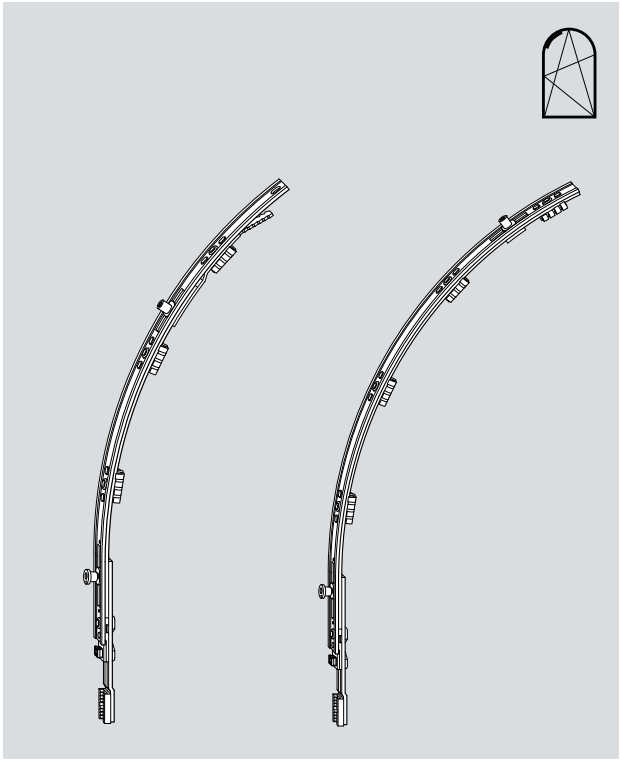


Střední díl s háky	
Druh výrobku	Objednací číslo
MV 400 propojovatelný	**365 300**

Prodloužení pro oblouková okna

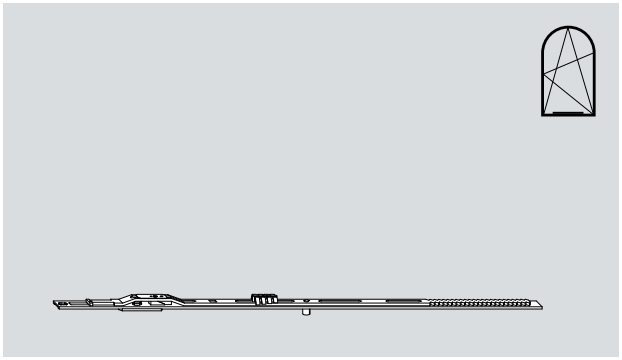


Prodloužení pro oblouková okna			
FFB/mm	Druh výrobku	Závěrové body	Objednací číslo
601 – 1300	Obl. díl 590 krátký propoj.	2 E	**245 734**
601 – 1300	Oblloukový díl 750	2 E	**245 736**



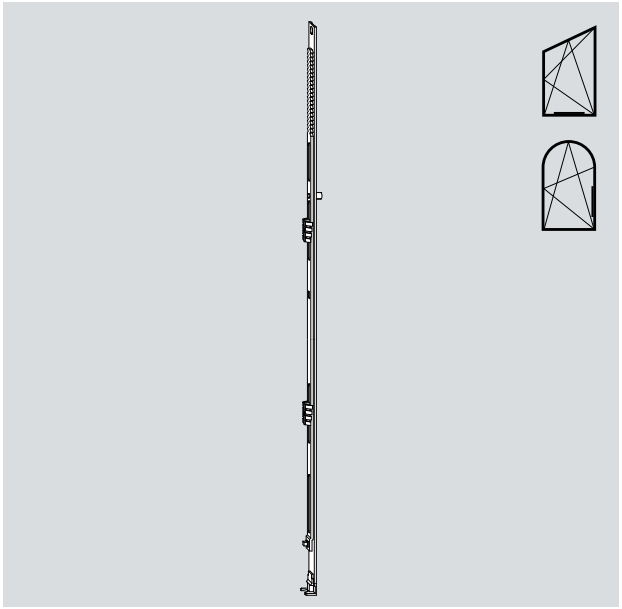
Prodloužení pro oblouková okna			
FFB/mm	Druh výrobku	Závěrové body	Objednací číslo
601 – 1300	Obl. díl 590 krátký propoj.	1 V / 1 E	**245 733**
601 – 1300	Oblloukový díl 750	1 V / 1 E	**245 735**

Obloukový díl vodorovný
Obloukový díl svislý



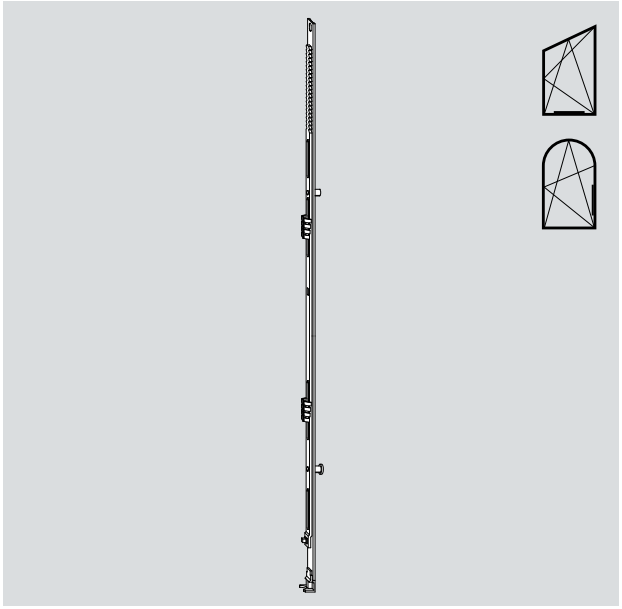
Obloukový díl vodorovný

FFB/mm	Druh výrobku	Závěrové body	Objednací číslo
400 – 500	Obloukový díl 280		**245 728**
501 – 700	Obloukový díl 480		**245 729**
701 – 900	Obloukový díl 680	1 E	**245 730**
901 – 1100	Obloukový díl 880	1 E	**245 731**
1101 – 1300	Obloukový díl 1080	1 E	**245 732**



Obloukový díl svislý

FFH/mm u obloukových oken	FFB/mm u kosoúhlých oken	Druh výrobku	Závěrové body	Objednací číslo
500 – 700	340 – 530	Obloukový díl 420		**245 715**
701 – 900	531 – 730	Obloukový díl 620	1 E	**245 717**
901 – 1100	731 – 930	Obloukový díl 820	1 E	**245 719**
1101 – 1300	931 – 1130	Obloukový díl 1020	1 E	**245 721**
1301 – 1500	1131 – 1330	Obloukový díl 1220	2 E	**245 723**
1501 – 1700		Obloukový díl 1420	2 E	**245 725**
1701 – 1900		Obloukový díl 1620	2 E	**245 727**



Obloukový díl svislý

FFH/mm u obloukových oken	FFB/mm u kosoúhlých oken	Druh výrobku	Závěrové body	Objednací číslo
701 – 900	531 – 730	Obloukový díl 620	1 V / 1 E	**245 716**
901 – 1100	731 – 930	Obloukový díl 820	1 V / 1 E	**245 718**
1101 – 1300	931 – 1130	Obloukový díl 1020	1 V / 1 E	**245 720**
1301 – 1500	1131 – 1330	Obloukový díl 1220	1 V / 1 E	**245 722**
1501 – 1700		Obloukový díl 1420	1 V / 2 E	**245 724**
1701 – 1900		Obloukový díl 1620	1 V / 2 E	**245 726**

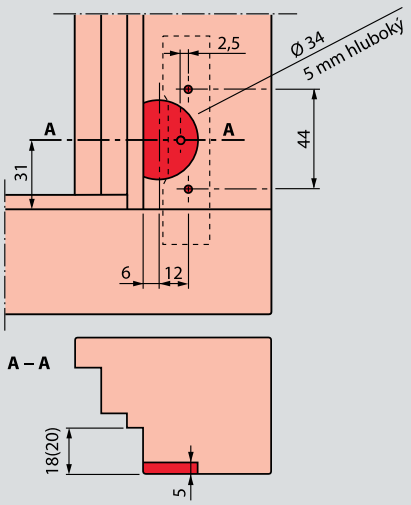
Křídlový závěs / rámové ložisko 178
závěsová strana E5 178
systém 12/18-9 178
systém 12/20-9 180
systém 12/18-13 182
systém 12/20-13 184
závěsová strana E20 186
systém 4/15-9 186
závěsová strana A 188
systém 12/18-9 188
systém 12/20-9 190
systém 12/20-13 192

Křídlový závěs bílý / rámové ložisko bílé 194
závěsová strana E5 a A 194

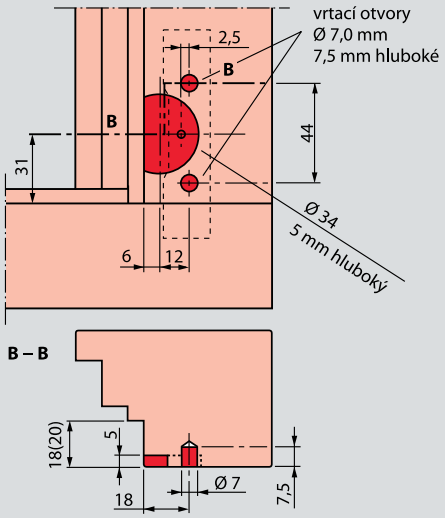
Křídlový závěs / rámové ložisko 195
závěsová strana NT Royal 195
závěsová strana NT Designo 196

Křídlový závěs / rámové ložisko
závěsová strana E5
systém 12/18-9

Rámové ložisko E5, bez čepů

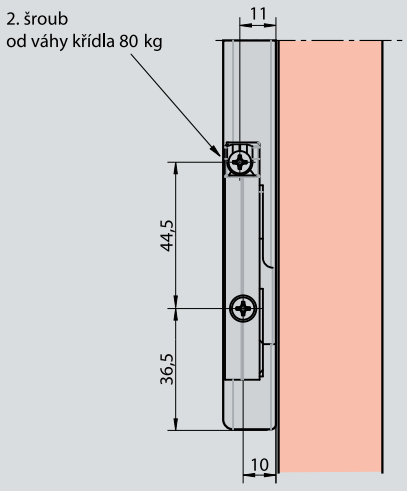


Rámové ložisko E5, s čepy

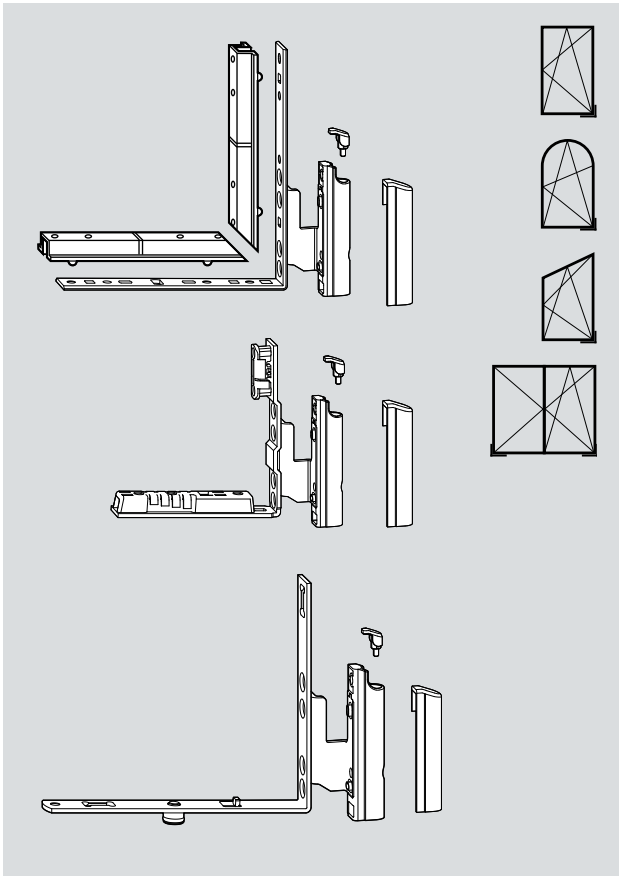


Druh výrobku		Krytka křídlového závěsu E5		Krytka rámového ložiska E5	
			Objednací číslo		Objednací číslo
R01.1	stříbrná	L	**309 943**	L	**457 669**
		P	**309 944**	P	**457 670**
R01.2	nová stříbrná	L	**491 818**	L	**491 850**
		P	**491 819**	P	**491 851**
R01.3	titan	L	**309 945**	L	**457 671**
		P	**309 946**	P	**457 672**
R03.1	zlatá matná	L	**491 820**	L	**491 852**
		P	**491 821**	P	**491 853**
R03.2	zlatá leštěná	L	**318 586**	L	**491 854**
		P	**318 587**	P	**491 855**
R04.1	šedohnědá	L	**492 153**	L	**491 856**
		P	**492 154**	P	**491 857**
R04.3	olivově hnědá	L	**491 822**	L	**491 858**
		P	**491 823**	P	**491 859**
R04.4	černohnědá	L	**309 949**	L	**457 673**
		P	**309 950**	P	**457 674**
R05.3	střední bronz	L	**491 824**	L	**457 685**
		P	**491 845**	P	**457 686**
R05.5	bronz	L	**491 846**	L	**457 687**
		P	**491 847**	P	**457 688**
R07.1/2	bílá	L	**309 951**	L	**457 689**
		P	**309 952**	P	**457 690**
Jiné barvy		L	**491 848**	L	**491 860**
		P	**491 849**	P	**491 861**

Křídlový závěs, zobrazení přesahu šroubení

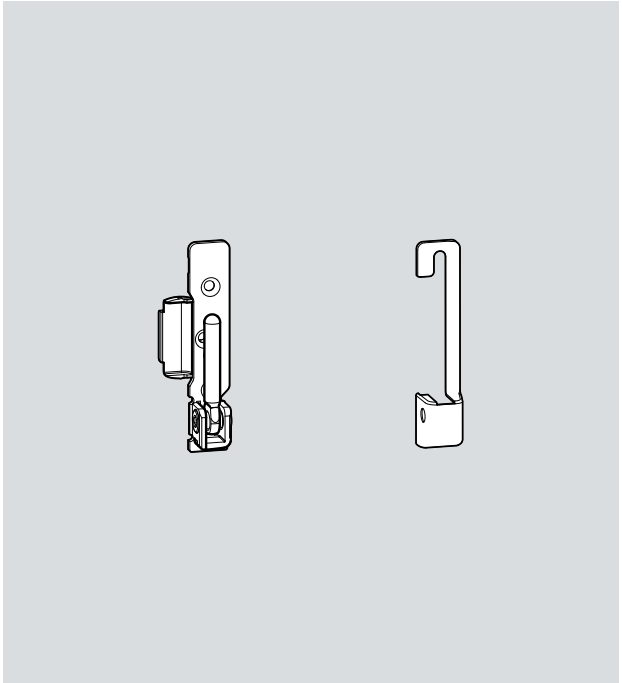


12 mm vůle
18 mm přesah
9 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Křídlový závěs E5, 12/18-9	L	**498 319**
seřiditelná výška a přítlak	P	**498 320**
Křídlový závěs E5, 12/18-9	L	**498 317**
provedení do kovací drážky	P	**498 318**
seřiditelná výška a přítlak		
Křídlový závěs E5, 12/18-9	L	**450 062**
oblouková / kosoúhlá okna	P	**450 063**
seřiditelná výška a přítlak		
Podložka		**211 374**
(jen u kovací drážky)		
Zátka křídlového závěsu		**490 197**

Krytky viz tabulka na levé straně

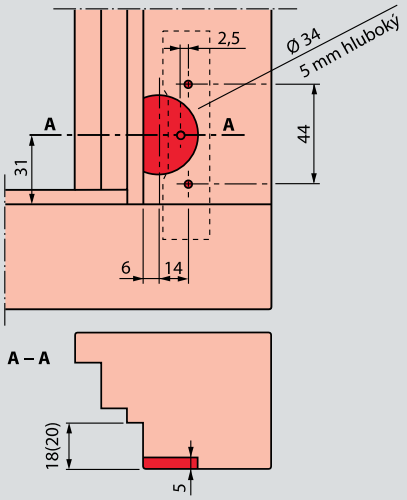


Rámové ložisko E5, 12/18-9	L	**449 764**
stranově seřiditelné	P	**449 763**
bez čepů		
Váha křídla max. 130 kg		
Rámové ložisko E5, 12/18-9 (bez vyobr.)	L	**449 796**
stranově seřiditelné	P	**449 795**
2 x Ø 6,8 mm čepy		
Váha křídla max. 150 kg		

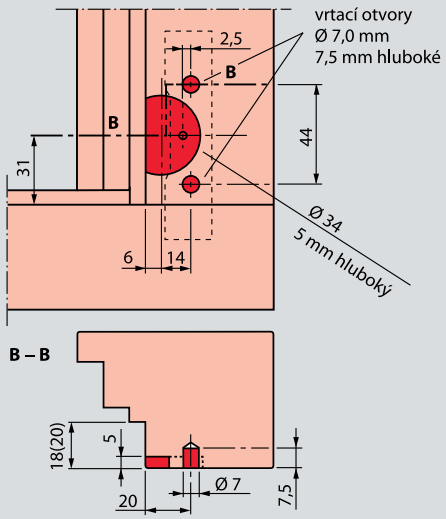
Krytky viz tabulka na levé straně

Křídlový závěs / rámové ložisko
závěsová strana E5
systém 12/20-9

Rámové ložisko E5, bez čepů

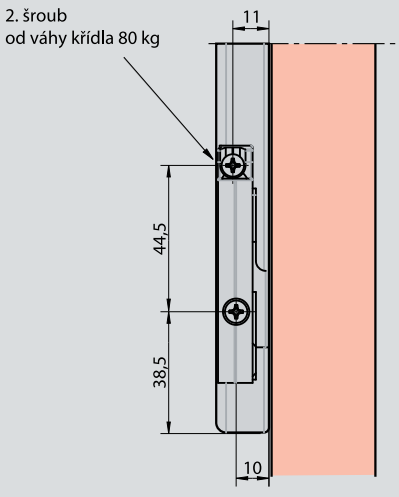


Rámové ložisko E5, s čepy

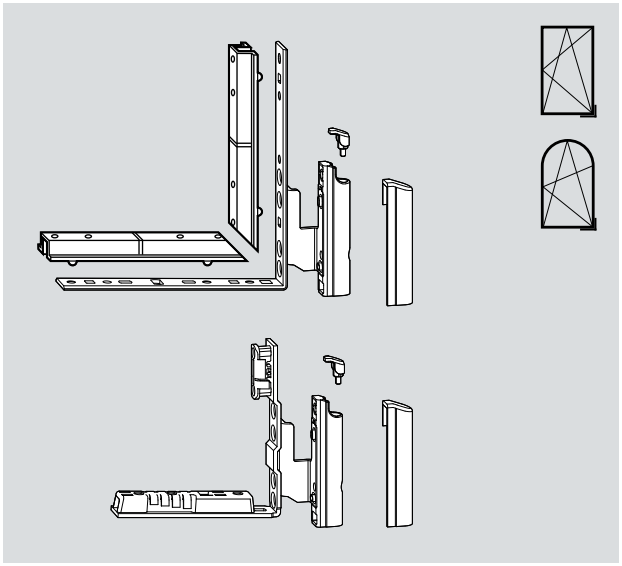


Druh výrobku		Krytka křídlového závěsu E5		Krytka rámového ložiska E5	
			Objednací číslo		Objednací číslo
R01.1	stříbrná	L	**309 943**	L	**457 669**
		P	**309 944**	P	**457 670**
R01.2	nová stříbrná	L	**491 818**	L	**491 850**
		P	**491 819**	P	**491 851**
R01.3	titan	L	**309 945**	L	**457 671**
		P	**309 946**	P	**457 672**
R03.1	zlatá matná	L	**491 820**	L	**491 852**
		P	**491 821**	P	**491 853**
R03.2	zlatá leštěná	L	**318 586**	L	**491 854**
		P	**318 587**	P	**491 855**
R04.1	šedohnědá	L	**492 153**	L	**491 856**
		P	**492 154**	P	**491 857**
R04.3	olivově hnědá	L	**491 822**	L	**491 858**
		P	**491 823**	P	**491 859**
R04.4	černohnědá	L	**309 949**	L	**457 673**
		P	**309 950**	P	**457 674**
R05.3	střední bronz	L	**491 824**	L	**457 685**
		P	**491 845**	P	**457 686**
R05.5	bronz	L	**491 846**	L	**457 687**
		P	**491 847**	P	**457 688**
R07.1/2	bílá	L	**309 951**	L	**457 689**
		P	**309 952**	P	**457 690**
Jiné barvy		L	**491 848**	L	**491 860**
		P	**491 849**	P	**491 861**

Křídlový závěs, zobrazení přesahu šroubení

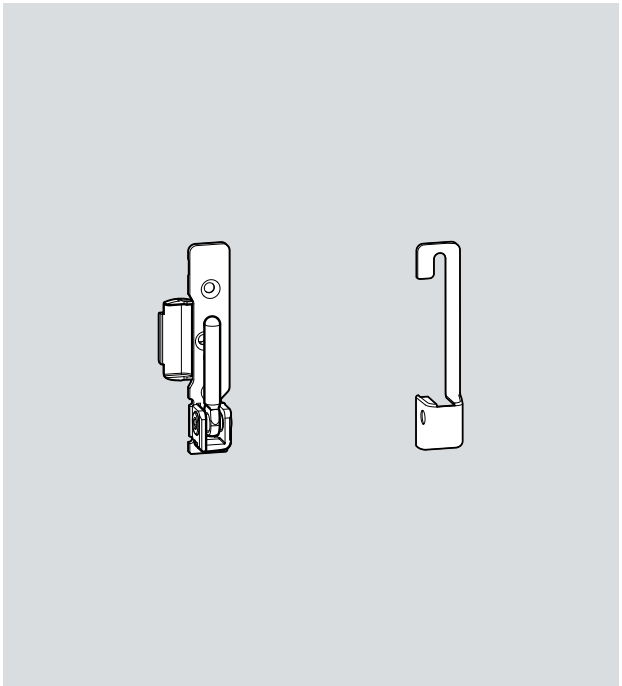


12 mm vůle
20 mm přesah
9 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Křídlový závěs E5, 12/20-9	L	**498 315**
seřiditelná výška a přítlak	P	**498 316**
Křídlový závěs E5, 12/20-9	L	**497 873**
provedení do kovací drážky	P	**497 874**
seřiditelná výška a přítlak		
Podložka		**211 374**
(jen u kovací drážky)		
Zátka křídlového závěsu		**490 197**

Krytky viz tabulka na levé straně

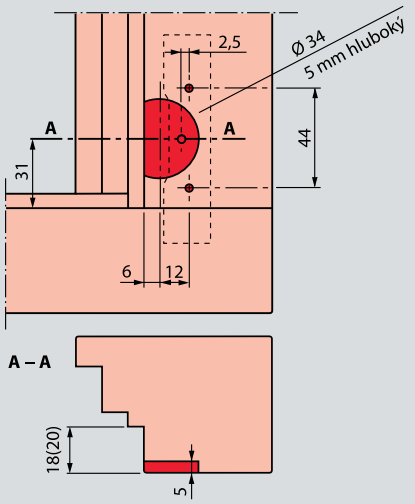


Rámové ložisko E5, 12/20-9	L	**450 546**
stranově seřiditelné	P	**450 545**
bez čepů		
Váha křídla max. 130 kg		
Rámové ložisko E5, 12/20-9 (bez vyobr.)	L	**450 548**
stranově seřiditelné	P	**450 547**
2 x Ø 6,8 mm čepy		
Váha křídla max. 150 kg		

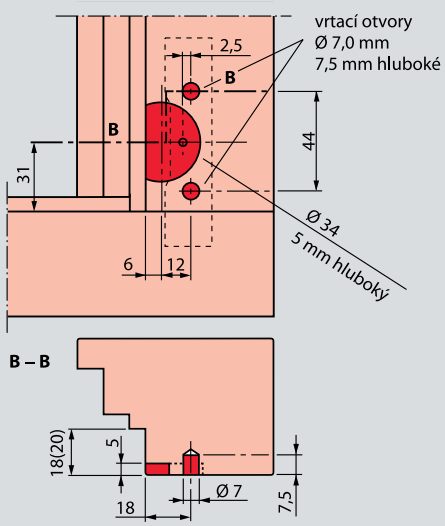
Krytky viz tabulka na levé straně

Křídlový závěs / rámové ložisko
závěsová strana E5
systém 12/18-13

Rámové ložisko E5, bez čepů

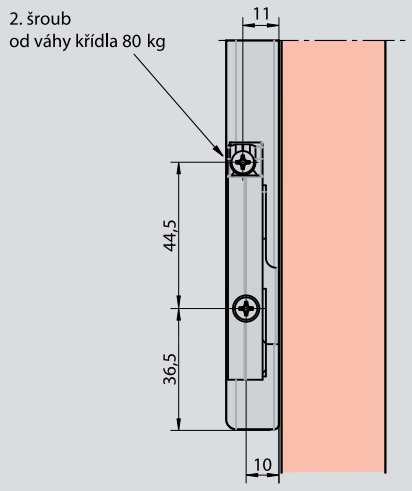


Rámové ložisko E5, s čepy

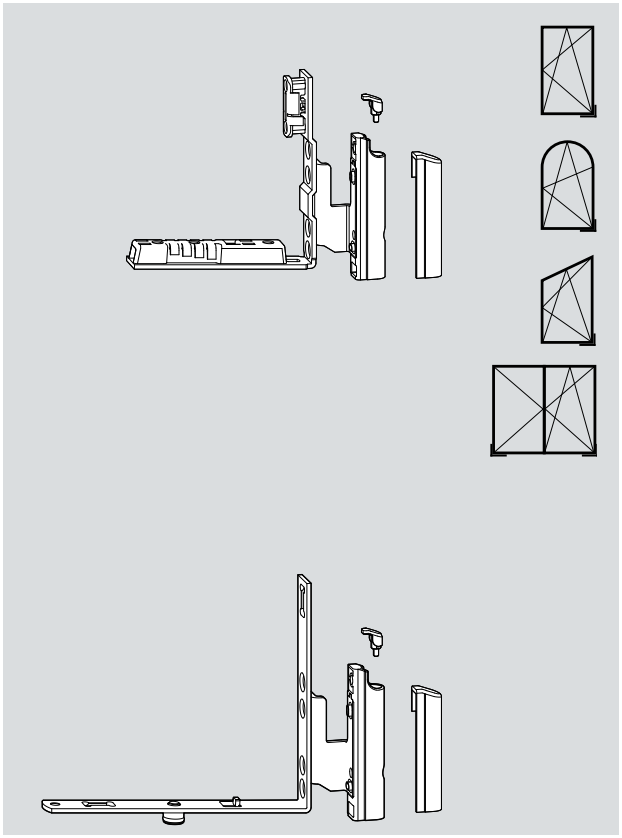


Druh výrobku		Krytka křídlového závěsu E5		Krytka rámového ložiska E5	
			Objednací číslo		Objednací číslo
R01.1	stříbrná	L	**309 943**	L	**457 669**
		P	**309 944**	P	**457 670**
R01.2	nová stříbrná	L	**491 818**	L	**491 850**
		P	**491 819**	P	**491 851**
R01.3	titan	L	**309 945**	L	**457 671**
		P	**309 946**	P	**457 672**
R03.1	zlatá matná	L	**491 820**	L	**491 852**
		P	**491 821**	P	**491 853**
R03.2	zlatá leštěná	L	**318 586**	L	**491 854**
		P	**318 587**	P	**491 855**
R04.1	šedohnědá	L	**492 153**	L	**491 856**
		P	**492 154**	P	**491 857**
R04.3	olivově hnědá	L	**491 822**	L	**491 858**
		P	**491 823**	P	**491 859**
R04.4	černohnědá	L	**309 949**	L	**457 673**
		P	**309 950**	P	**457 674**
R05.3	střední bronz	L	**491 824**	L	**457 685**
		P	**491 845**	P	**457 686**
R05.5	bronz	L	**491 846**	L	**457 687**
		P	**491 847**	P	**457 688**
R07.1/2	bílá	L	**309 951**	L	**457 689**
		P	**309 952**	P	**457 690**
Jiné barvy		L	**491 848**	L	**491 860**
		P	**491 849**	P	**491 861**

Křídlový závěs, zobrazení přesahu šroubení

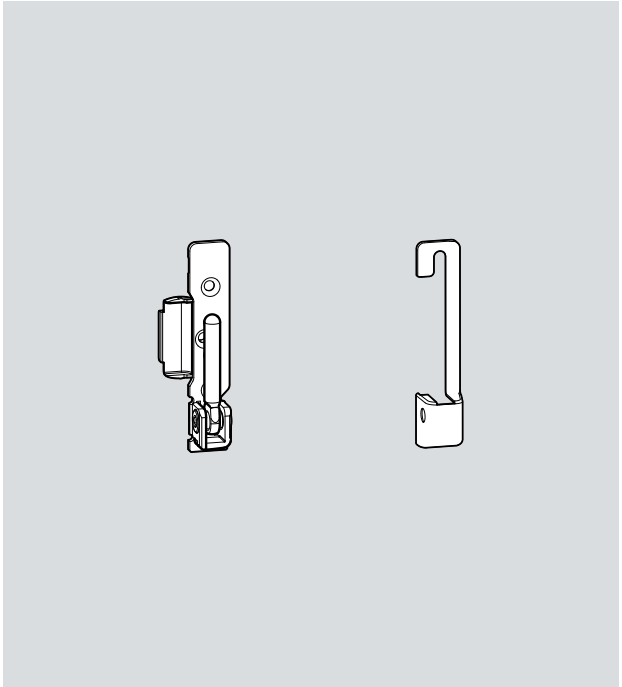


12 mm vůle
18 mm přesah
13 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Křídlový závěs E5, 12/18-13	L	**447 351**
provedení do kovací drážky	P	**447 352**
seřiditelná výška a přítlak		
Křídlový závěs E5, 12/18-13	L	**450 138**
oblouková / kosoúhlá okna	P	**450 139**
seřiditelná výška a přítlak		
Zátka křídlového závěsu		**490 197**

Krytky viz tabulka na levé straně

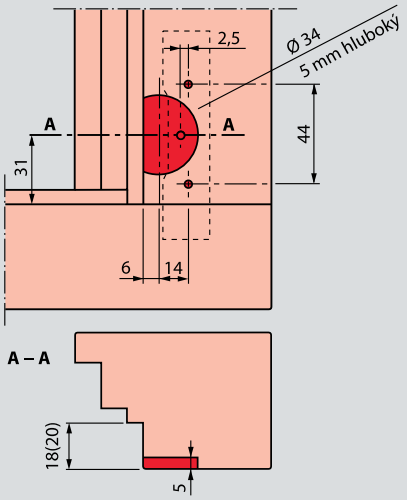


Rámové ložisko E5, 12/18-13	L	**449 764**
stranově seřiditelné	P	**449 763**
bez čepů		
Váha křídla max. 130 kg		
Rámové ložisko E5, 12/18-13 (bez vyobr.)	L	**449 796**
stranově seřiditelné	P	**449 795**
2 x Ø 6,8 mm čepy		
Váha křídla max. 150 kg		

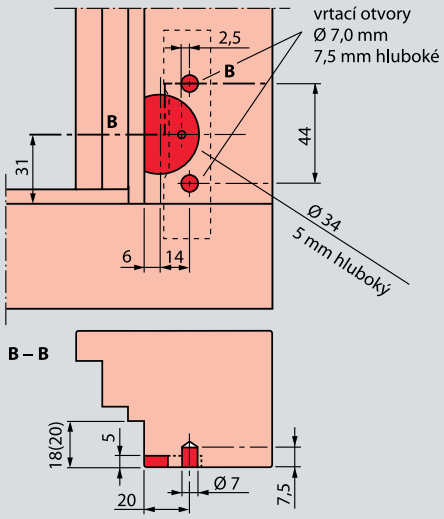
Krytky viz tabulka na levé straně

Křídlový závěs / rámové ložisko
závěsová strana E5
systém 12/20-13

Rámové ložisko E5, bez čepů

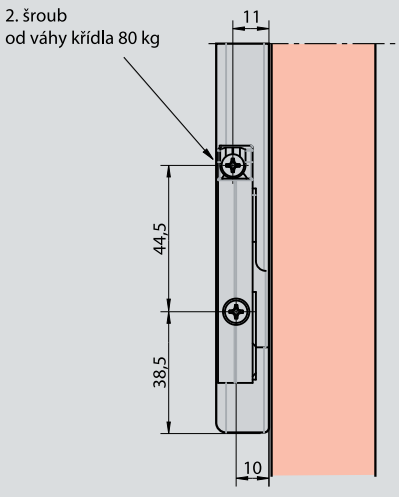


Rámové ložisko E5, s čepy

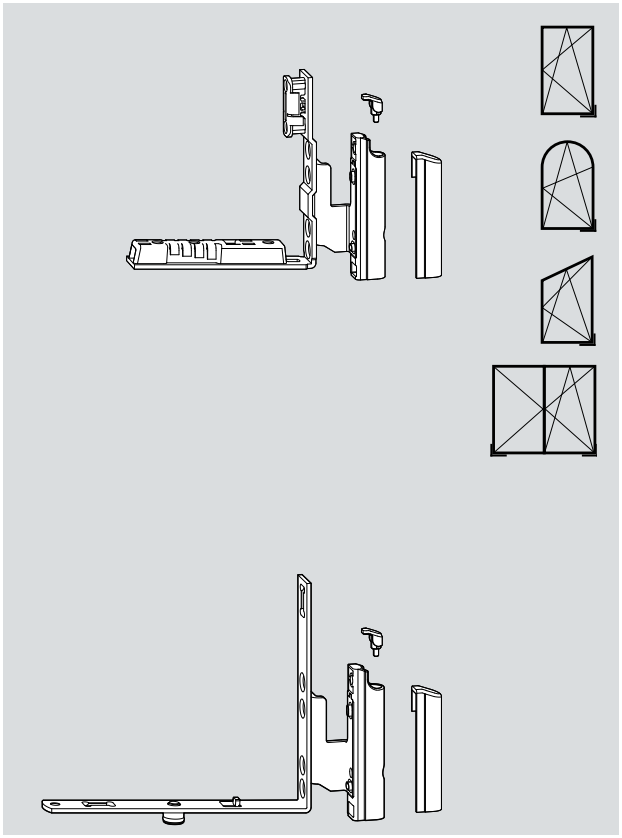


Druh výrobku		Krytka křídlového závěsu E5		Krytka rámového ložiska E5	
			Objednací číslo		Objednací číslo
R01.1	stříbrná	L	**309 943**	L	**457 669**
		P	**309 944**	P	**457 670**
R01.2	nová stříbrná	L	**491 818**	L	**491 850**
		P	**491 819**	P	**491 851**
R01.3	titan	L	**309 945**	L	**457 671**
		P	**309 946**	P	**457 672**
R03.1	zlatá matná	L	**491 820**	L	**491 852**
		P	**491 821**	P	**491 853**
R03.2	zlatá leštěná	L	**318 586**	L	**491 854**
		P	**318 587**	P	**491 855**
R04.1	šedohnědá	L	**492 153**	L	**491 856**
		P	**492 154**	P	**491 857**
R04.3	olivově hnědá	L	**491 822**	L	**491 858**
		P	**491 823**	P	**491 859**
R04.4	černohnědá	L	**309 949**	L	**457 673**
		P	**309 950**	P	**457 674**
R05.3	střední bronz	L	**491 824**	L	**457 685**
		P	**491 845**	P	**457 686**
R05.5	bronz	L	**491 846**	L	**457 687**
		P	**491 847**	P	**457 688**
R07.1/2	bílá	L	**309 951**	L	**457 689**
		P	**309 952**	P	**457 690**
Jiné barvy		L	**491 848**	L	**491 860**
		P	**491 849**	P	**491 861**

Křídlový závěs, zobrazení přesahu šroubení

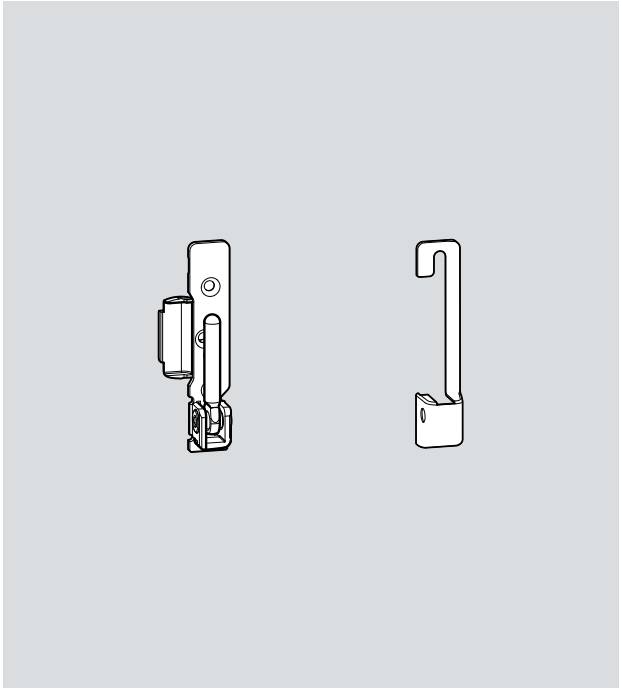


12 mm vůle
20 mm přesah
13 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Křídlový závěs E5, 12/20-13	L	**447 355**
provedení do kovací drážky	P	**447 356**
seřiditelná výška a přítlak		
Křídlový závěs E5, 12/20-13	L	**450 140**
oblouková / kosoúhlá okna	P	**450 141**
seřiditelná výška a přítlak		
Zátka křídlového závěsu		**490 197**

Krytky viz tabulka na levé straně



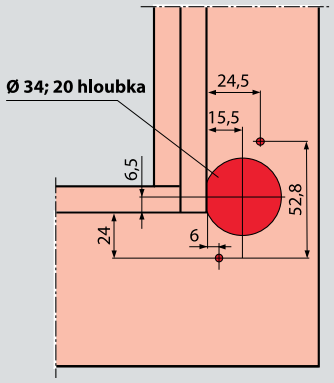
Rámové ložisko E5, 12/20-13	L	**450 546**
stranově seřiditelné	P	**450 545**
bez čepů		
Váha křídla max. 130 kg		
Rámové ložisko E5, 12/20-13 (bez vyobr.)	L	**450 548**
stranově seřiditelné	P	**450 547**
2 x Ø 6,8 mm čepy		
Váha křídla max. 150 kg		

Krytky viz tabulka na levé straně

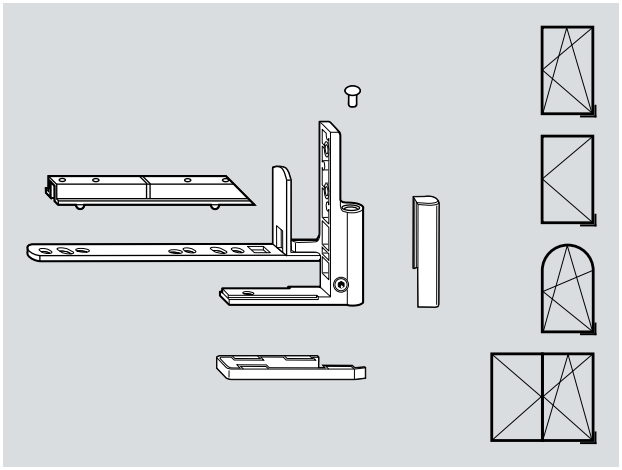
Křídlový závěs / rámové ložisko

závěsová strana E20
systém 4/15-9

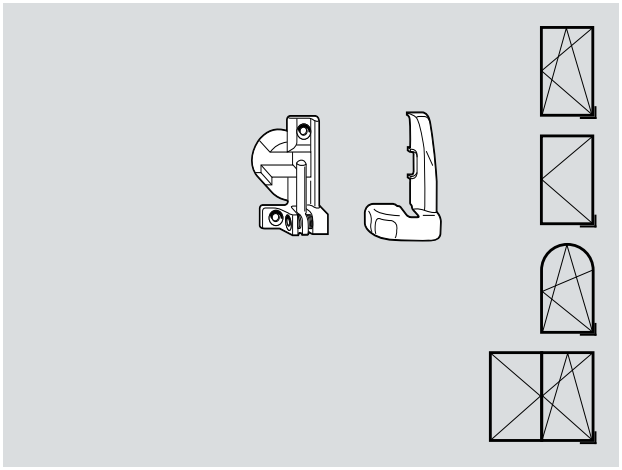
Rámové ložisko E20



4 mm vůle
15 mm přesah
9 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Křídlový závěs E20, 4/15-9	L	**342 074**
seřiditelná výška a přítlak	P	**342 075**
Křídlový závěs E20, 4/15-9, ÜD	L	**342 076**
seřiditelná výška a přítlak	P	**342 077**
Křídlový závěs E20, 4/15-9	L	**342 078**
bezbariéra	P	**342 079**
seřiditelná výška a přítlak		
Křídlový závěs E20, 4/15-9	L	**342 080**
oblouková okna	P	**342 081**
seřiditelná výška a přítlak		
Podložka		**211 374**
(jen u spodní vodorovné kovací drážky)		
Zátka křídlového závěsu		**231 123**



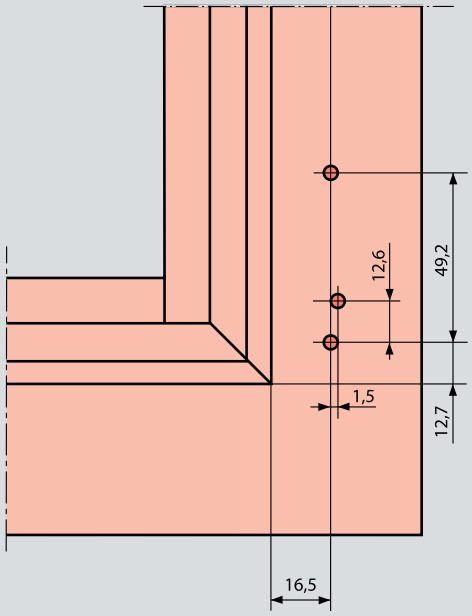
Rámové ložisko E20, 4/15-9	L	**342 068**
stranově seřiditelné	P	**342 069**
Váha křídla 130 kg		
Rámové ložisko E20, 4/15-9 180°	L	**342 070**
stranově seřiditelné	P	**342 071**
Váha křídla 100 kg		
Rámové ložisko E20, 4/15-9 bezbariéra	L	**342 072**
stranově seřiditelné	P	**342 073**
Váha křídla 130 kg		

Krytky viz tabulka dole

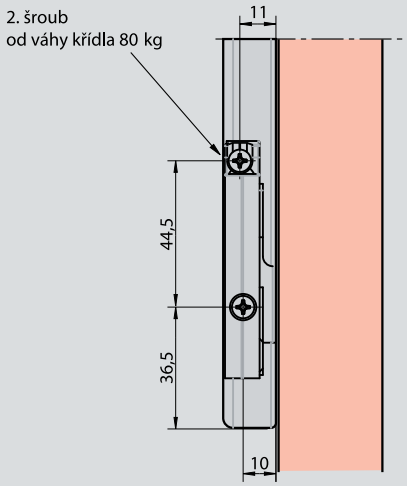
Druh výrobku	**Krytka kříd. závěsu E20 svislá**	**Krytka kříd. závěsu E20 svislá ÜD**	**Krytka kříd. závěsu E20 vodorovná**	**Krytka kříd. závěsu E20 vodorovná ÜD**	**Krytka rám. ložiska E20**
	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
bílá	L **211 655**	L **231 628**	L **211 653**	L **231 626**	L **211 661**
	P **211 656**	P **231 629**	P **211 654**	P **231 627**	P **211 662**
hnědá	L **211 659**	L **231 632**	L **211 657**	L **231 630**	L **211 663**
	P **211 660**	P **231 633**	P **211 658**	P **231 631**	P **211 664**
mosazná	L **212 806**	L **231 640**	L **212 812**	L **231 638**	L **212 800**
	P **212 807**	P **231 641**	P **212 813**	P **231 639**	P **212 801**
světle hnědá	L **212 804**	L **231 636**	L **212 810**	L **231 634**	L **212 798**
	P **212 805**	P **231 637**	P **212 811**	P **231 635**	P **212 799**

Křídlový závěs / rámové ložisko
závěsová strana A
systém 12/18-9

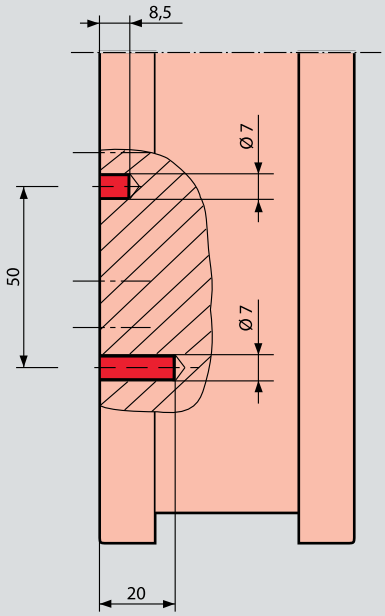
Vrtací schéma rámového ložiska A



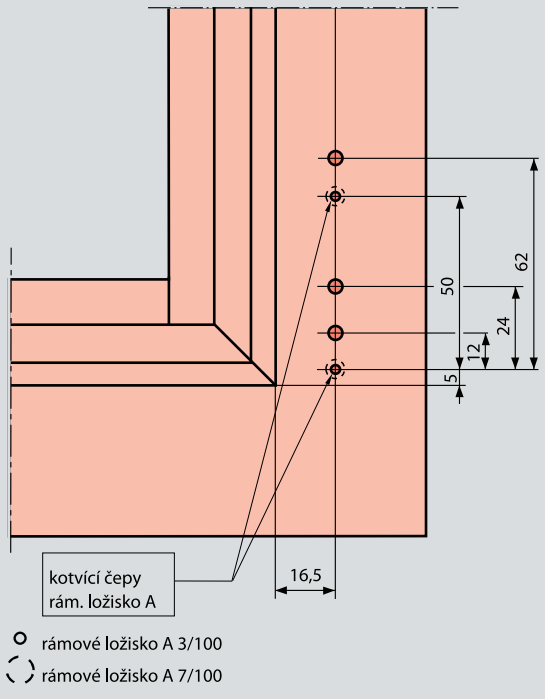
Křídlový závěs, zobrazení přesahu šroubení



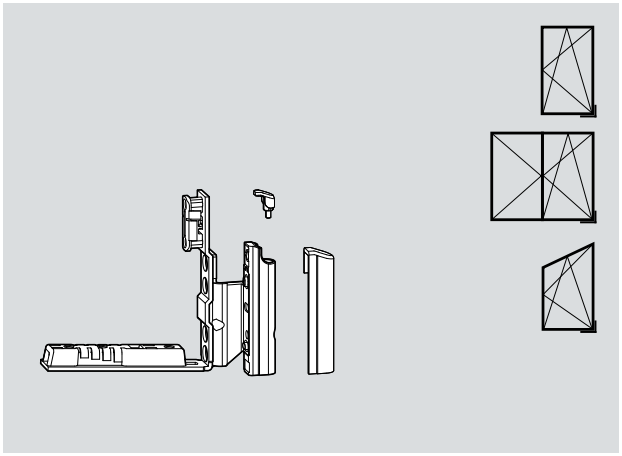
Vrtací schéma rámového ložiska A



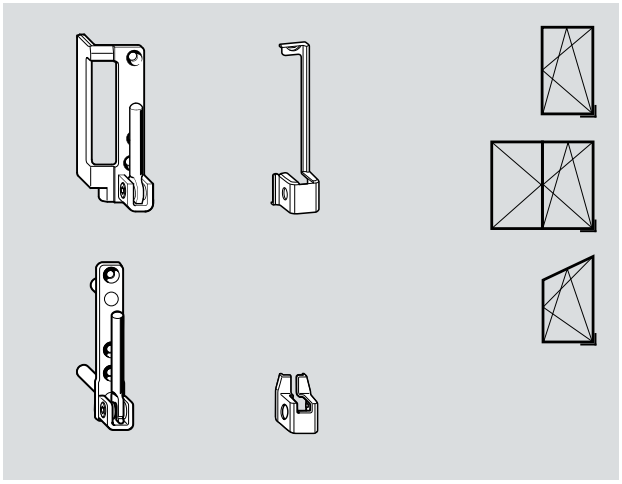
Vrtací schéma rámového ložiska A



12 mm vůle
18 mm přesah
9 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Křídlový závěs A, 12/18-9 s drážkou	L	**447 339**
seřiditelná výška a přítlak	P	**447 340**
Křídlový závěs A, 12/18-9 (bez vyobr.)	L	**447 341**
seřiditelná výška a přítlak	P	**447 342**
Zátka křídlového závěsu		**490 197**



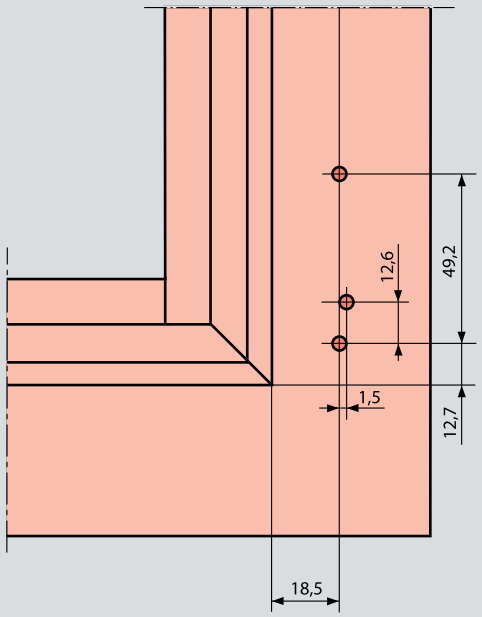
Rámové ložisko A, 12/18-9	L	**261 910**
stranově seřiditelné	P	**261 911**
Váha křídla 130 kg		
Rámové ložisko A 3/100, 12/18-9 (bez vyobr.)		**230 410**
2 x Ø 3 mm čepy		
stranově seřiditelné		
Váha křídla 100 kg		

Krytky viz tabulka dole

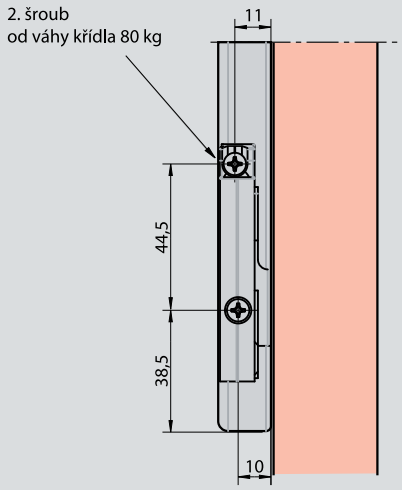
Druh výrobku		Krytka křídlového závěsu A		Krytka rámového ložisko A		Krytka rám. ložisko A s čepy
		Objednací číslo		Objednací číslo		Objednací číslo
R01.1	stříbrná	L	**309 943**	L	**264 342**	
		P	**309 944**	P	**264 343**	
R01.2	nová stříbrná	L	**491 818**	L	**264 356**	
		P	**491 819**	P	**264 357**	
R01.3	titan	L	**309 945**	L	**329 193**	
		P	**309 946**	P	**329 194**	
R03.1	zlatá matná	L	**491 820**	L	**264 360**	
		P	**491 821**	P	**264 361**	
R03.2	zlatá leštěná	L	**318 586**	L	**264 348**	**231 681**
		P	**318 587**	P	**264 349**	
R04.3	olivově hnědá	L	**491 822**	L	**264 350**	**231 682**
		P	**491 823**	P	**264 351**	
R04.4	černohnědá	L	**309 949**	L	**264 346**	**231 680**
		P	**309 950**	P	**264 347**	
R05.3	střední bronz	L	**491 824**	L	**264 362**	
		P	**491 845**	P	**264 363**	
R05.5	bronz	L	**491 846**	L	**264 364**	
		P	**491 847**	P	**264 365**	
R07.1/2	bílá	L	**309 951**	L	**264 344**	**231 679**
		P	**309 952**	P	**264 345**	
Jiné barvy		L	**491 848**	L	**264 353**	
		P	**491 849**	P	**264 355**	

Křídlový závěs / rámové ložisko
závěsová strana A
systém 12/20-9

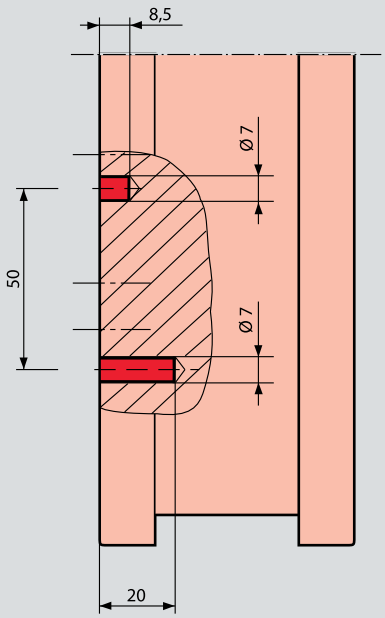
Vrtací schéma rámového ložiska A



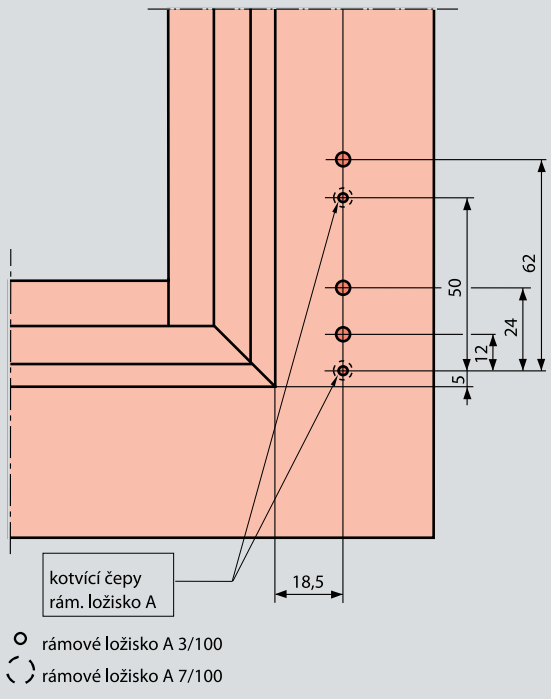
Křídlový závěs, zobrazení přesahu šroubení



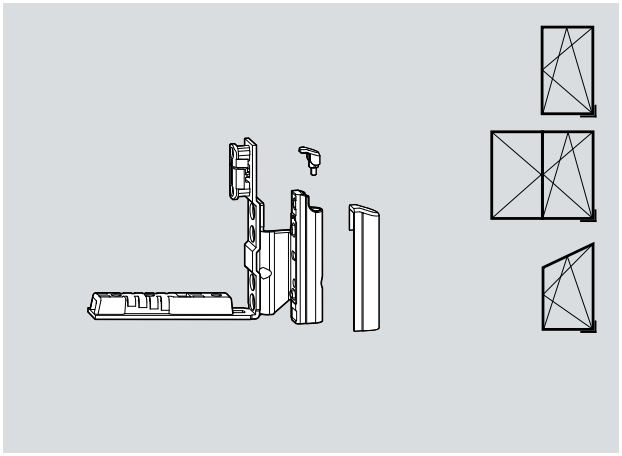
Vrtací schéma rámového ložiska A



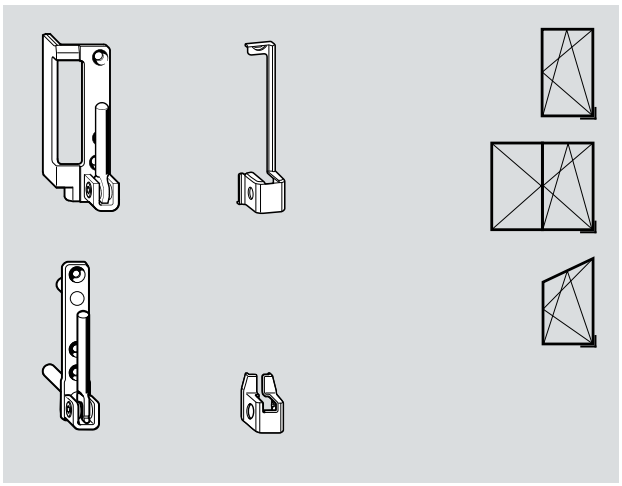
Vrtací schéma rámového ložiska A



12 mm vůle
20 mm přesah
9 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Křídlový závěs A, 12/20-9 s drážkou	L	**447 347**
seřiditelná výška a přítlak	P	**447 348**
Křídlový závěs A, 12/20-9 (bez vyobr.)	L	**447 349**
seřiditelná výška a přítlak	P	**447 350**
Zátka křídlového závěsu		**490 197**



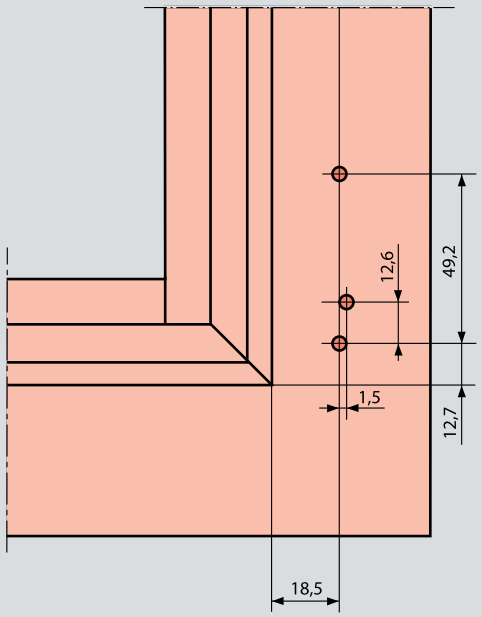
Rámové ložisko A, 12/20-9	L	**262 004**
stranově seřiditelné	P	**262 005**
Váha křídla 130 kg		
Rámové ložisko A 7/100, 12/20-9		**230 411**
2 x Ø 6,8 mm čepy		
stranově seřiditelné		
Váha křídla 100 kg		
Rámové ložisko A 3/100, 12/20-9 (bez vyobr.)		**230 410**
2 x Ø 3 mm čepy		
stranově seřiditelné		
Váha křídla 100 kg		

Krytky viz tabulka dole

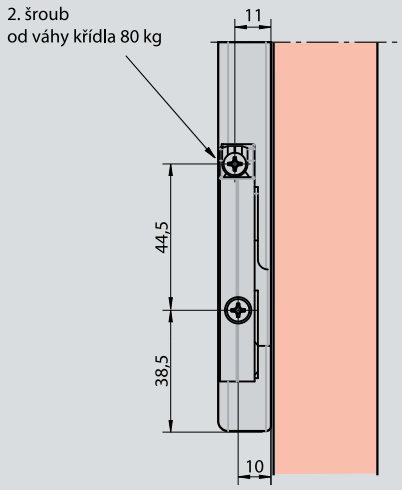
Druh výrobku		Krytka křídlového závěsu A	Krytka rámového ložisko A	Krytka rám. ložisko A s čepy
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	L **309 943**	L **264 342**	
		P **309 944**	P **264 343**	
R01.2	nová stříbrná	L **491 818**	L **264 356**	
		P **491 819**	P **264 357**	
R01.3	titan	L **309 945**	L **329 193**	
		P **309 946**	P **329 194**	
R03.1	zlatá matná	L **491 820**	L **264 360**	
		P **491 821**	P **264 361**	
R03.2	zlatá leštěná	L **318 586**	L **264 348**	**231 681**
		P **318 587**	P **264 349**	
R04.3	olivově hnědá	L **491 822**	L **264 350**	**231 682**
		P **491 823**	P **264 351**	
R04.4	černohnědá	L **309 949**	L **264 346**	**231 680**
		P **309 950**	P **264 347**	
R05.3	střední bronz	L **491 824**	L **264 362**	
		P **491 845**	P **264 363**	
R05.5	bronz	L **491 846**	L **264 364**	
		P **491 847**	P **264 365**	
R07.1/2	bílá	L **309 951**	L **264 344**	**231 679**
		P **309 952**	P **264 345**	
Jiné barvy		L **491 848**	L **264 353**	
		P **491 849**	P **264 355**	

Křídlový závěs / rámové ložisko
závěsová strana A
systém 12/20-13

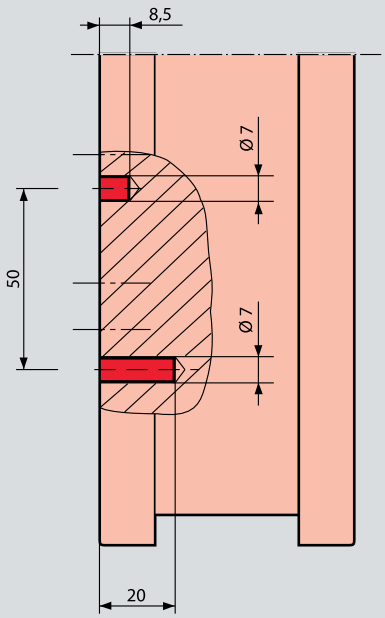
Vrtací schéma rámového ložiska A



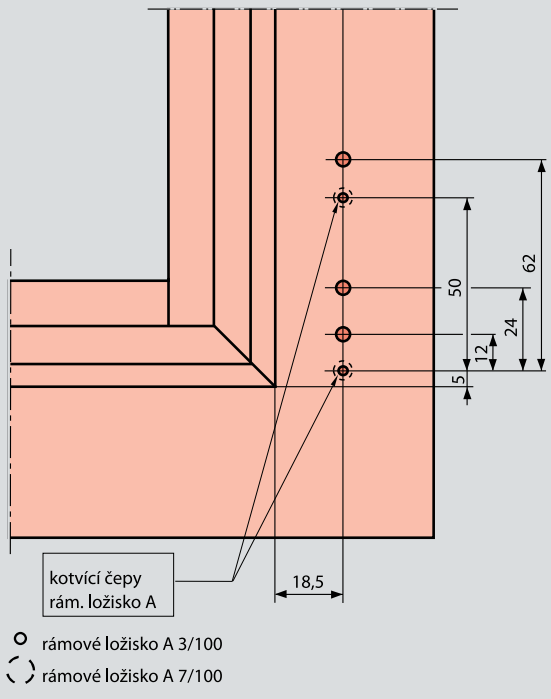
Křídlový závěs, zobrazení přesahu šroubení



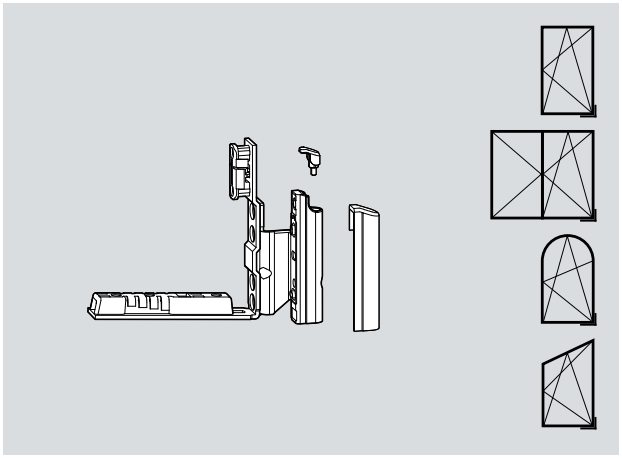
Vrtací schéma rámového ložiska A



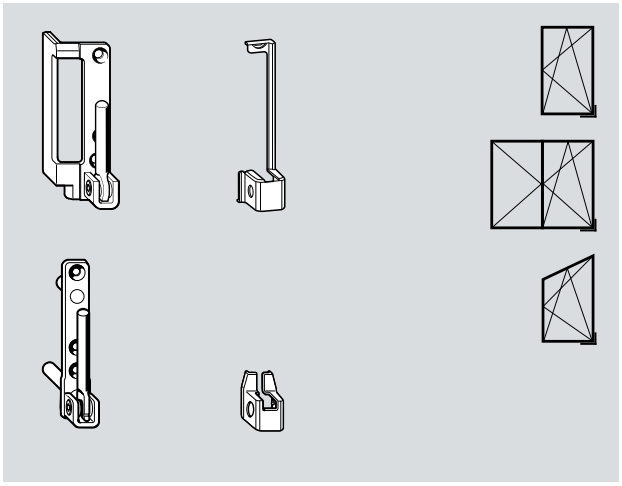
Vrtací schéma rámového ložiska A



12 mm vůle
20 mm přesah
13 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Křídlový závěs A, 12/20-13 s drážkou	L	**447 357**
seřiditelná výška a přítlak	P	**447 358**
Křídlový závěs A, 12/20-13	L	**450 148**
oblouková / kosoúhlá okna	P	**450 149**
seřiditelná výška a přítlak		
Zátka křídlového závěsu		**490 197**

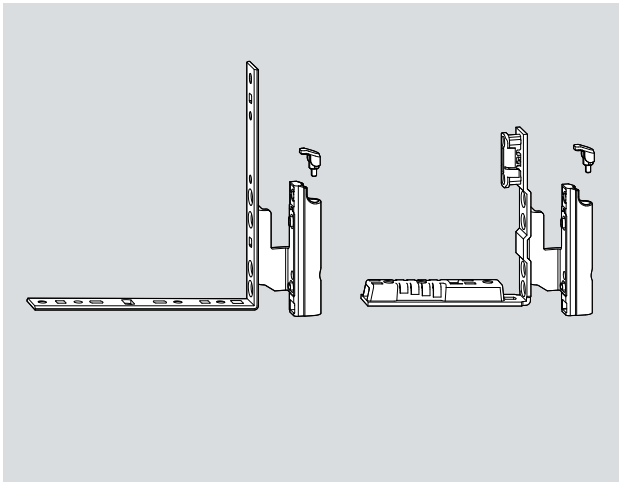


Rámové ložisko A, 12/20-13	L	**262 004**
stranově seřiditelné	P	**262 005**
Váha křídla 130 kg		
Rámové ložisko A 7/100, 12/20-13		**230 411**
2 x Ø 6,8 mm čepy		
stranově seřiditelné		
Váha křídla 100 kg		
Rámové ložisko A 3/100, 12/20-13 (bez vyobr.)		**230 410**
2 x Ø 3 mm čepy		
stranově seřiditelné		
Váha křídla 100 kg		

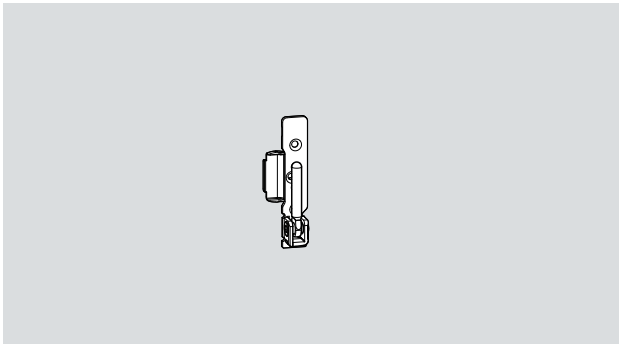
Krytky viz tabulka dole

Druh výrobku		Krytka křídlového závěsu A	Krytka rámového ložisko A	Krytka rám. ložisko A s čepy
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	L **309 943**	L **264 342**	
		P **309 944**	P **264 343**	
R01.2	nová stříbrná	L **491 818**	L **264 356**	
		P **491 819**	P **264 357**	
R01.3	titan	L **309 945**	L **329 193**	
		P **309 946**	P **329 194**	
R03.1	zlatá matná	L **491 820**	L **264 360**	
		P **491 821**	P **264 361**	
R03.2	zlatá leštěná	L **318 586**	L **264 348**	**231 681**
		P **318 587**	P **264 349**	
R04.3	olivově hnědá	L **491 822**	L **264 350**	**231 682**
		P **491 823**	P **264 351**	
R04.4	černohnědá	L **309 949**	L **264 346**	**231 680**
		P **309 950**	P **264 347**	
R05.3	střední bronz	L **491 824**	L **264 362**	
		P **491 845**	P **264 363**	
R05.5	bronz	L **491 846**	L **264 364**	
		P **491 847**	P **264 365**	
R07.1/2	bílá	L **309 951**	L **264 344**	**231 679**
		P **309 952**	P **264 345**	
Jiné barvy		L **491 848**	L **264 353**	
		P **491 849**	P **264 355**	

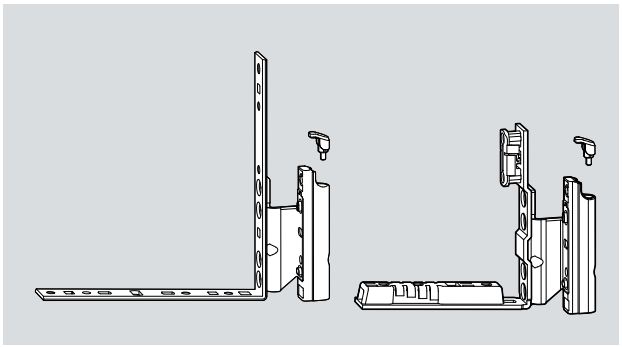
Křídlový závěs bílý / rámové ložisko bílé
závěsová strana E5 a A



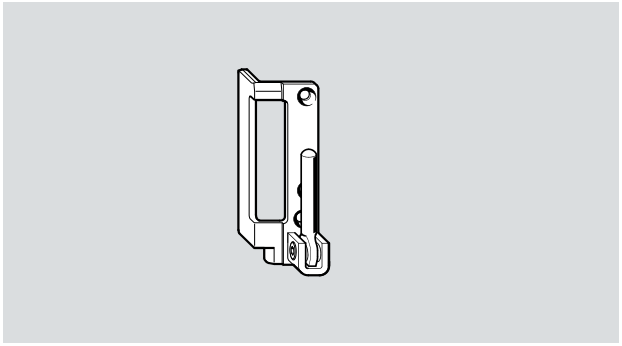
Druh výrobku		Objednací číslo
Křídlový závěs E5 bílý		
Křídlový závěs E5 12/18-9 bílý	L	**451 159**
	P	**451 160**
Křídlový závěs E5 12/18-9 do drážky bílý	L	**451 164**
	P	**451 165**
Křídlový závěs E5 12/18-13 do drážky bílý	L	**451 168**
	P	**451 169**
Křídlový závěs E5 12/20-9 do drážky bílý	L	**451 166**
	P	**451 167**
Křídlový závěs E5 12/20-13 do drážky bílý	L	**493 395**
	P	**493 396**
Zátka křídlového závěsu bílá		**490 198**



Rámové ložisko E5 bílé		
Rámové ložisko E5 12/18-9 bílé	L	**493 343**
s čepy	P	**493 344**

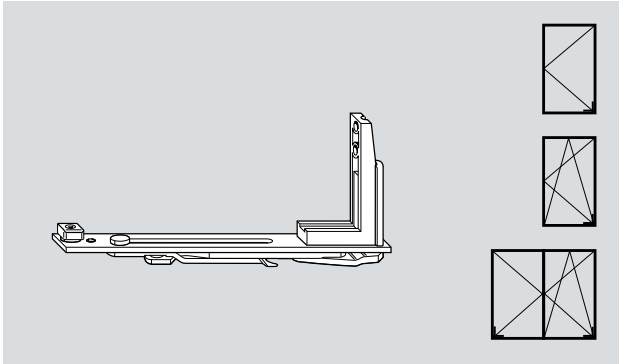


Křídlový závěs A bílý		
Křídlový závěs A 12/18-9 bílý	L	**451 149**
	P	**451 150**
Křídlový závěs A 12/20-9 do drážky bílý	L	**451 155**
	P	**451 156**
Křídlový závěs A 12/20-13 do drážky bílý	L	**451 157**
	P	**451 158**
Zátka křídlového závěsu bílá		**490 198**

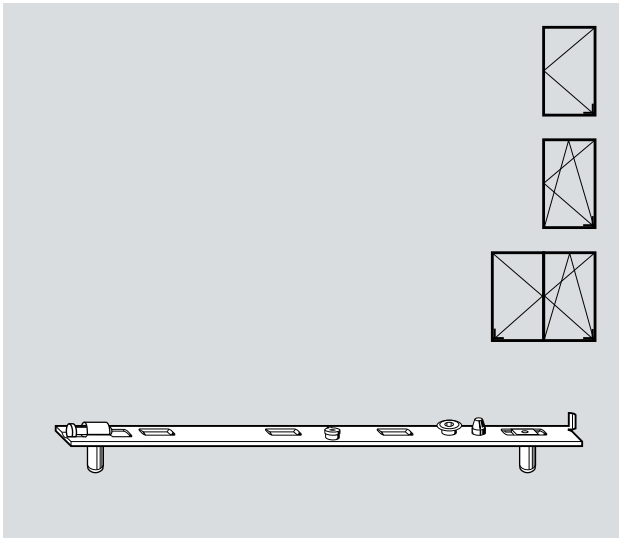


Rámové ložisko A bílé		
Rámové ložisko A 12/18-9 bílé	L	**231 729**
	P	**231 730**
Rámové ložisko A 12/20-9 bílé	L	**231 731**
	P	**231 732**

Křídlový závěs / rámové ložisko
závěsová strana NT Royal



Křídlový závěs Royal		
Druh výrobku		Objednací číslo
Křídlový závěs 18, váha křídla max. 80 kg	L	**254 023**
	P	**254 025**
Křídlový závěs 20, váha křídla max. 80 příp. 100 kg	L	**254 026**
	P	**254 028**



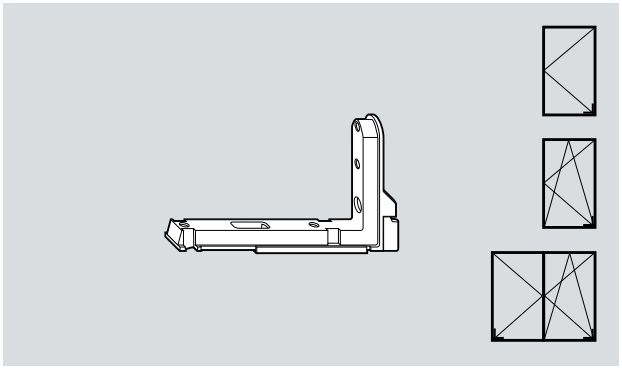
Rámové ložisko Royal		
Druh výrobku		Objednací číslo
Rámové ložisko č. 01, váha křídla max. 80 kg	L	**257 123**
	P	**280 425**
Rámové ložisko č. 13, váha křídla max. 80 příp. 100 kg	L	**254 035**
	P	**254 038**

Základní deska je určena pro následující profily:

Základní deska **č. 01:** hladký rám 18, euro drážka 7/8-18

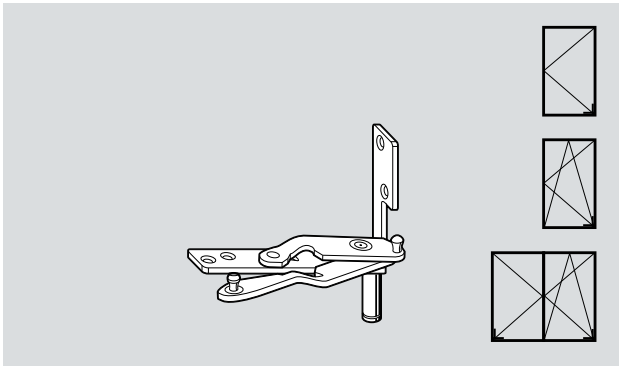
Základní deska **č. 13:** hladký rám 20, euro drážka 7/8-20, dřevo - hloubka drážky 24 mm

Křídlový závěs / rámové ložisko
závěsová strana NT Designo



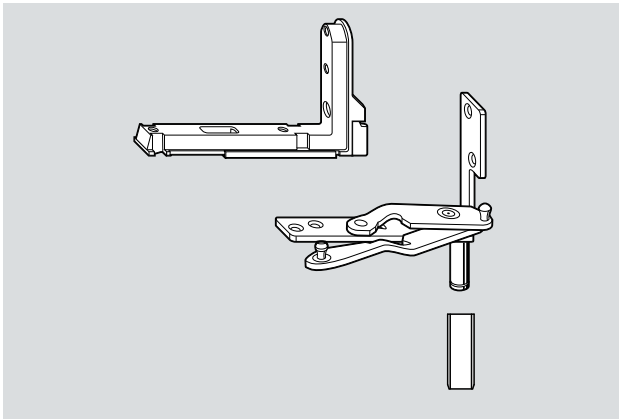
Křídlový závěs NT Designo

Druh výrobku		Objednací číslo
Křídlový závěs NT Designo	L	**477 212**
	P	**477 211**



Rámové ložisko NT Designo

Druh výrobku		Objednací číslo
Rámové ložisko NT Designo, osa 9	L	**477 025**
hloubka drážky min. 20	P	**476 814**
Rámové ložisko NT Designo, osa 13	L	**477 214**
hloubka drážky min. 24	P	**477 213**



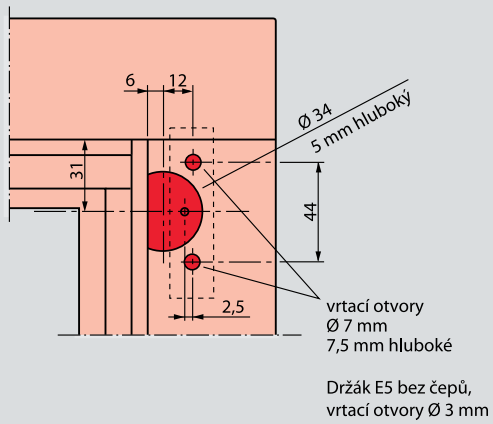
Sáček Designo 130 kg
sestává z: křídlový závěs, rámové ložisko, ložiskové pouzdro

Druh výrobku		Objednací číslo
Sáček 130 kg, 9 osa	L	**477 476**
	P	**477 475**
Sáček 130 kg, 13 osa	L	**477 478**
	P	**477 477**

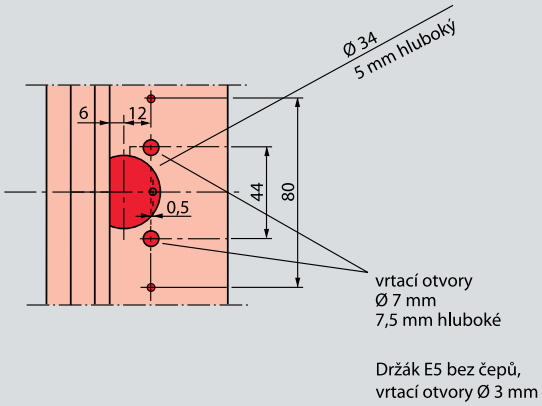
Otevíravý závěs / sklopný závěs 200
závěsová strana E5 200
systém 12/18-9 200
systém 12/20-9 202
systém 12/18-13 204
systém 12/20-13 206
závěsová strana E20 208
systém 4/15-9 208
závěsová strana A 210
systém 12/18-9 210
systém 12/20-9 212
systém 12/18-13 214
systém 12/20-13 216
závěsová strana Roto NT Royal 218
závěsová strana Roto NT Designo 218

závěsová strana E5
systém 12/18-9

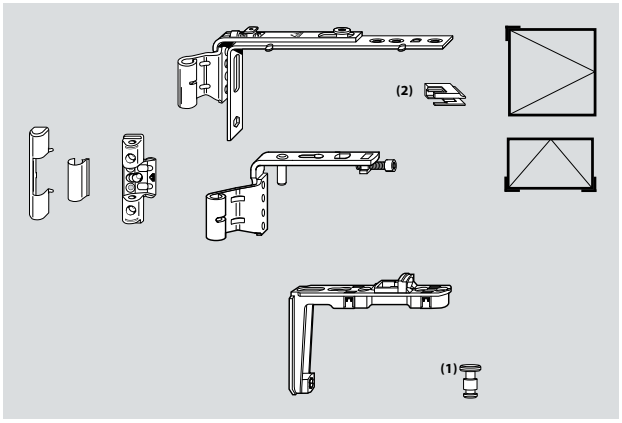
Držák E5 s čepy



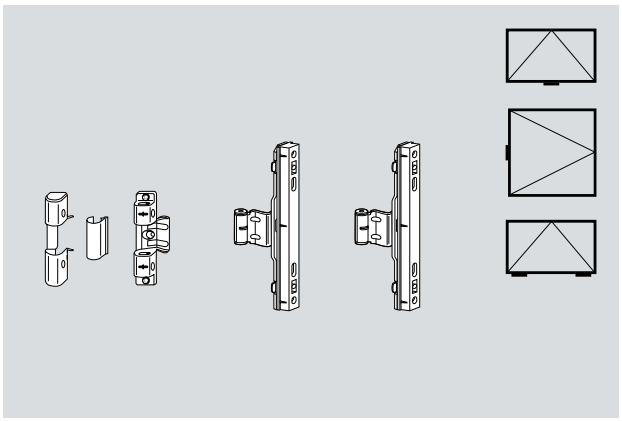
Držák E5 seřiditelný s čepy



12 mm vůle
18 mm přesah
9 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Otevíravý závěs E5, 12/18-9	L	**280 782**
	P	**280 783**
Otevíravý závěs rámová část E5, 12/18-9	L	**331 513**
	P	**331 514**
Otevíravý závěs křídlová část		**331 488**
Držák E5, 12/18-9(*) bez čepů		**230 187**
Držák E5, 12/18-9(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy		**230 186**
(1) Vložka pro sklopné křídlo		**230 651**
(2) Vložka pro sklopné křídlo		**211 180**

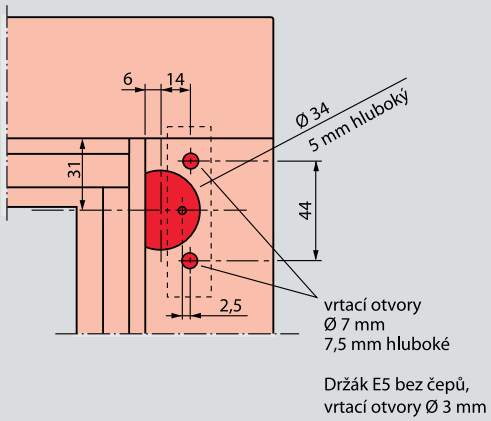


Sklopný závěs posuvný E5, 12/18-9 +/- 3 mm, do kovací drážky	**363 045**
Sklopný závěs posuvný E5, 12/18-9 +/- 3 mm, (bez vyobr.)	**230 620**
Sklopný závěs pevný E5, 12/18-9 do kovací drážky	**363 034**
Sklopný závěs pevný E5, 12/18-9(*) (bez vyobr.)	**230 622**
Držák E5 12/18-9(*) (bez vyobr.) bez čepů	**230 187**
Držák E5, 12/18-9(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy	**230 186**
Držák E5 12/18-9 seřiditelný(*) bez čepů, stranově seřiditelný	**250 825**
Držák E5 12/18-9 seřiditelný(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy, stranově seřiditelný	**245 708**
(*) k tomu: Čep držáku	**227 354**
Krytky viz tabulka dole	

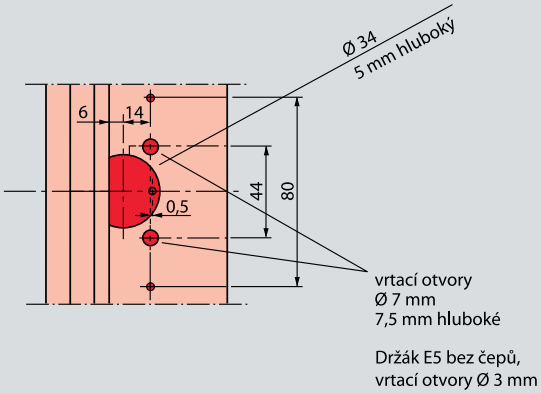
Druh výrobku		Krytka nůžek E5	Krytka držáku E5	Krytka seřiditelného držáku E5
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 274**	**230 259**	**230 288**
R01.2	nová stříbrná	**230 275**	**230 260**	**230 289**
R01.3	titan	**329 185**	**329 186**	**329 187**
R03.1	zlatá matná	**230 278**	**230 263**	**230 292**
R03.2	zlatá leštěná	**230 277**	**230 262**	**230 291**
R04.1	šedohnědá	**213 800**	**213 799**	**230 297**
R04.3	olivově hnědá	**230 280**	**230 265**	**230 294**
R04.4	černohnědá	**230 279**	**230 264**	**230 293**
R05.3	střední bronz	**230 281**	**230 266**	**230 295**
R05.5	bronz	**230 282**	**230 267**	**230 296**
R07.2	bílá	**209 605**	**230 268**	**230 298**
Jiné barvy		**230 283**	**230 269**	**230 299**

závěsová strana E5
systém 12/20-9

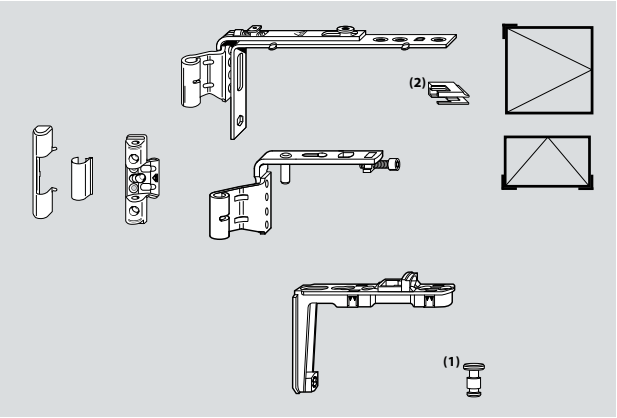
Držák E5 s čepy



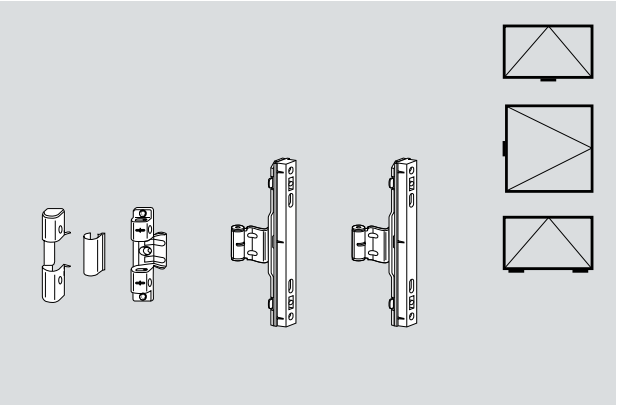
Držák E5 seřiditelný s čepy



12 mm vůle
20 mm přesah
9 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Otevíravý závěs E5, 12/20-9	L	**311 447**
	P	**311 448**
Otevíravý závěs rámová část E5, 12/20-9	L	**331 517**
	P	**331 518**
Otevíravý závěs křídlová část		**331 488**
Držák E5, 12/20-9(*) bez čepů		**245 711**
Držák E5, 12/20-9(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy		**245 710**
(1) Vložka pro sklopné křídlo		**230 651**
(2) Vložka pro sklopné křídlo		**211 180**

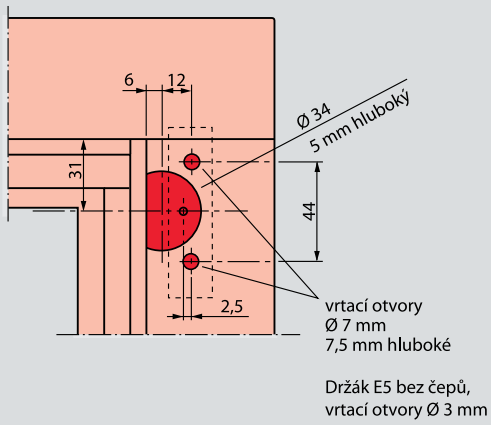


Sklopný závěs posuvný E5, 12/20-9 +/- 3 mm, do kovací drážky	**264 058**
Sklopný závěs posuvný E5, 12/20-9 +/- 3 mm, (bez vyobr.)	**264 056**
Sklopný závěs pevný E5, 12/20-9 do kovací drážky	**264 062**
Sklopný závěs pevný E5, 12/20-9(*) (bez vyobr.)	**264 057**
Držák E5 12/20-9(*) (bez vyobr.) bez čepů	**245 711**
Držák E5, 12/20-9(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy	**245 710**
Držák E5 12/20-9 seřiditelný(*) bez čepů, stranově seřiditelný	**245 712**
Držák E5 12/20-9 seřiditelný(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy, stranově seřiditelný	**245 713**
(*) k tomu: Čep držáku	**227 354**
Krytky viz tabulka dole	

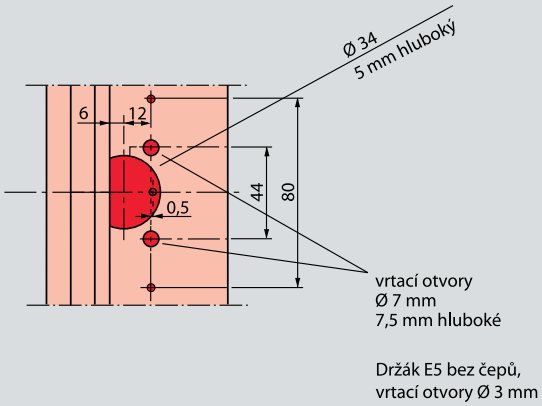
Druh výrobku		Krytka nůžek E5	Krytka držáku E5	Krytka seřiditelného držáku E5
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 274**	**230 259**	**230 288**
R01.2	nová stříbrná	**230 275**	**230 260**	**230 289**
R01.3	titan	**329 185**	**329 186**	**329 187**
R03.1	zlatá matná	**230 278**	**230 263**	**230 292**
R03.2	zlatá leštěná	**230 277**	**230 262**	**230 291**
R04.1	šedohnědá	**213 800**	**213 799**	**230 297**
R04.3	olivově hnědá	**230 280**	**230 265**	**230 294**
R04.4	černohnědá	**230 279**	**230 264**	**230 293**
R05.3	střední bronz	**230 281**	**230 266**	**230 295**
R05.5	bronz	**230 282**	**230 267**	**230 296**
R07.2	bílá	**209 605**	**230 268**	**230 298**
Jiné barvy		**230 283**	**230 269**	**230 299**

závěsová strana E5
systém 12/18-13

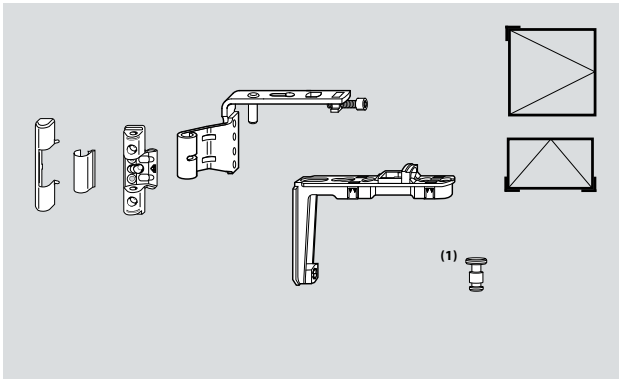
Držák E5 s čepy



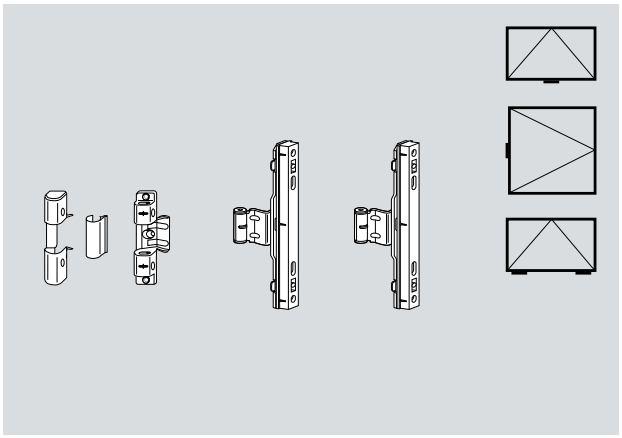
Držák E5 seřiditelný s čepy



12 mm vůle
18 mm přesah
13 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Otevíravý závěs rámová část E5, 12/18-13	L	**331 515**
	P	**331 516**
Otevíravý závěs křídlová část		**331 488**
Držák E5, 12/18-13(*) bez čepů		**230 187**
Držák E5, 12/18-13(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy		**230 186**
(1) **Vložka pro sklopné křídlo**		**230 651**

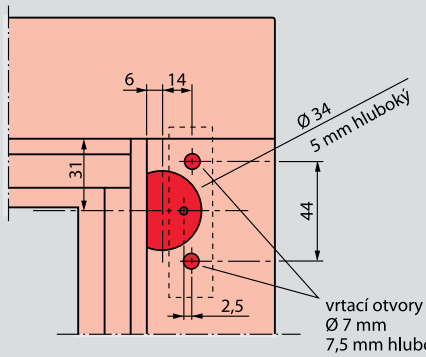


Sklopný závěs posuvný E5, 12/18-13 +/- 3 mm, do kovací drážky	**363 047**
Sklopný závěs pevný E5, 12/18-13 do kovací drážky	**363 046**
Držák E5 12/18-13(*) (bez vyobr.) bez čepů	**230 187**
Držák E5, 12/18-13(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy	**230 186**
Držák E5 12/18-13 seřiditelný(*) bez čepů, stranově seřiditelný	**250 825**
Držák E5 12/18-13 seřiditelný(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy, stranově seřiditelný	**245 708**
(*) **k tomu: Čep držáku**	**227 354**
Krytky viz tabulka dole	

Druh výrobku		Krytka nůžek E5	Krytka držáku E5	Krytka seřiditelného držáku E5
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 274**	**230 259**	**230 288**
R01.2	nová stříbrná	**230 275**	**230 260**	**230 289**
R01.3	titan	**329 185**	**329 186**	**329 187**
R03.1	zlatá matná	**230 278**	**230 263**	**230 292**
R03.2	zlatá leštěná	**230 277**	**230 262**	**230 291**
R04.1	šedohnědá	**213 800**	**213 799**	**230 297**
R04.3	olivově hnědá	**230 280**	**230 265**	**230 294**
R04.4	černohnědá	**230 279**	**230 264**	**230 293**
R05.3	střední bronz	**230 281**	**230 266**	**230 295**
R05.5	bronz	**230 282**	**230 267**	**230 296**
R07.2	bílá	**209 605**	**230 268**	**230 298**
Jiné barvy		**230 283**	**230 269**	**230 299**

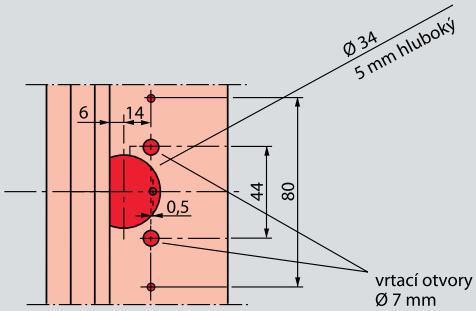
závěsová strana E5
systém 12/20-13

Držák E5 s čepy



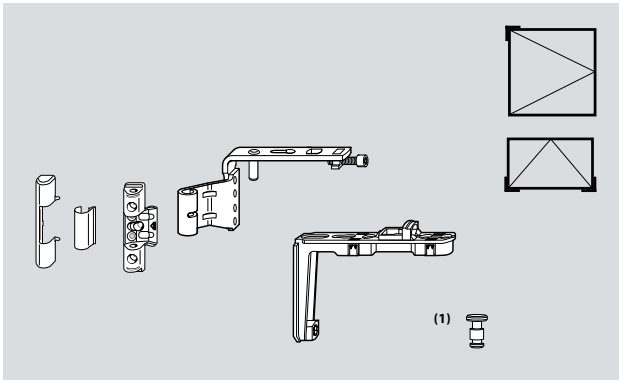
Držák E5 bez čepů,
vrtací otvory Ø 3 mm

Držák E5 seřiditelný s čepy

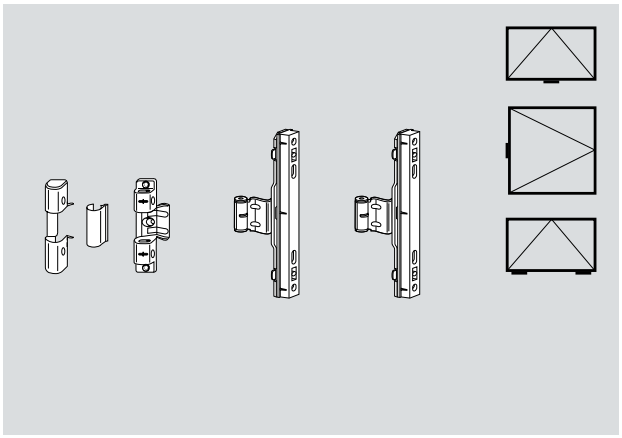


Držák E5 bez čepů,
vrtací otvory Ø 3 mm

12 mm vůle
20 mm přesah
13 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Otevíravý závěs rámová část E5, 12/20-13	L	**331 519**
	P	**331 520**
Otevíravý závěs křídlová část		**331 488**
Držák E5, 12/20-13 (*) bez čepů		**245 711**
Držák E5, 12/20-13(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy		**245 710**
(1) Vložka pro sklopné křídlo		**230 651**

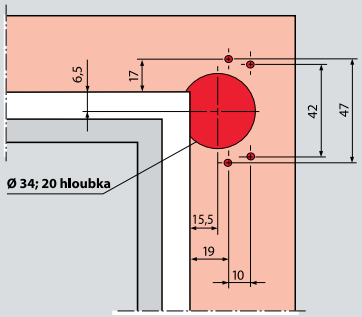


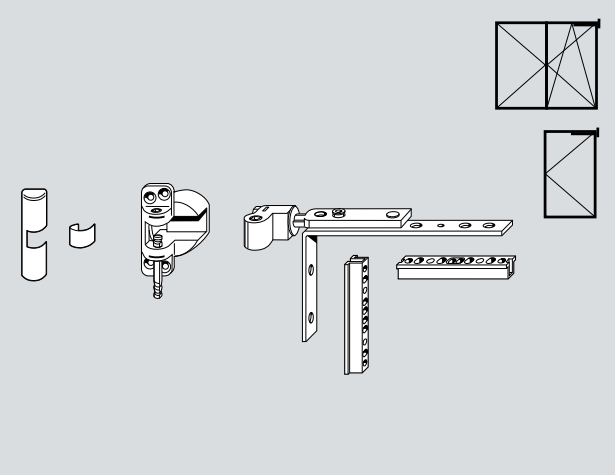
Sklopný závěs posuvný E5, 12/20-13 +/- 3 mm, do kovací drážky	**262 420**
Sklopný závěs pevný E5, 12/20-13 do kovací drážky	**262 421**
Držák E5 12/20-13(*) (bez vyobr.) bez čepů	**245 711**
Držák E5, 12/20-13(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy	**245 710**
Držák E5 12/20-13 seřiditelný(*) bez čepů, stranově seřiditelný	**245 712**
Držák E5 12/20-13 seřiditelný(*) (bez vyobr.) 2 x Ø 6,8 mm čepy, stranově seřiditelný	**245 713**
(*) k tomu: Čep držáku	**227 354**
Krytky viz tabulka dole	

Druh výrobku		Krytka nůžek E5	Krytka držáku E5	Krytka seřiditelného držáku E5
		Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 274**	**230 259**	**230 288**
R01.2	nová stříbrná	**230 275**	**230 260**	**230 289**
R01.3	titan	**329 185**	**329 186**	**329 187**
R03.1	zlatá matná	**230 278**	**230 263**	**230 292**
R03.2	zlatá leštěná	**230 277**	**230 262**	**230 291**
R04.1	šedohnědá	**213 800**	**213 799**	**230 297**
R04.3	olivově hnědá	**230 280**	**230 265**	**230 294**
R04.4	černohnědá	**230 279**	**230 264**	**230 293**
R05.3	střední bronz	**230 281**	**230 266**	**230 295**
R05.5	bronz	**230 282**	**230 267**	**230 296**
R07.2	bílá	**209 605**	**230 268**	**230 298**
Jiné barvy		**230 283**	**230 269**	**230 299**

závěsová strana E20
systém 4/15-9

Držák E20





4 mm vůle
15 mm přesah
9 mm osa drážky

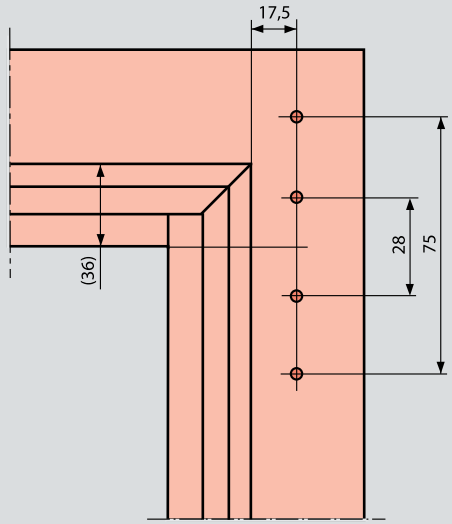
Druh výrobku	Objednací číslo
Otevíravý závěs E20 4/15-9 u neexistující kovací drážky	**342 084**
Držák E20 4/15-9	**342 085**
Podložka pro kovací drážku	**334 783**

Krytky viz tabulka dole

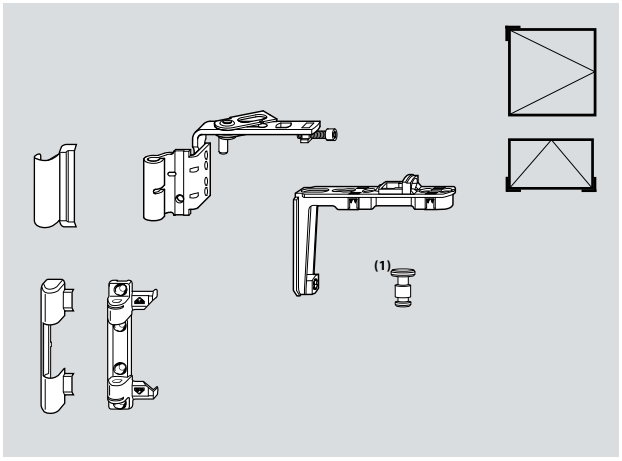
Druh výrobku	**Krytka nůžek E20**	**Krytka držáku E20**
	Objednací číslo	Objednací číslo
bílá	**210 973**	**210 079**
hnědá	**210 974**	**210 080**
mosazná	**212 793**	**212 796**

závěsová strana A
systém 12/18-9

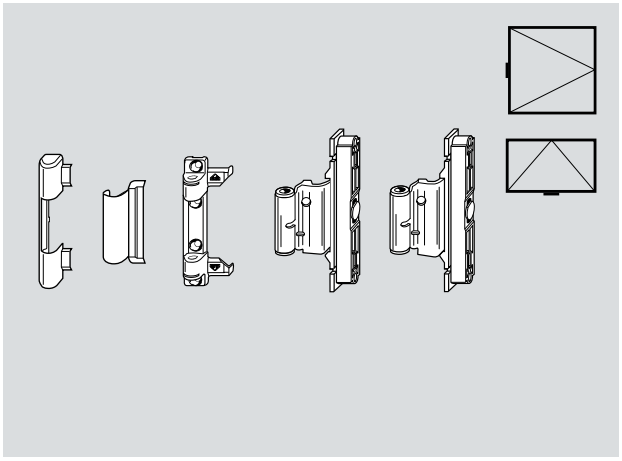
Vrtací schéma držáku A



12 mm vůle
18 mm přesah
9 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Otevíravý závěs rámová část K 12/18-9	L	**264 081**
	P	**264 083**
Otevíravý závěs křídlová část		**331 488**
Držák A(*) 12/18-9, max. 100 kg montáž bez šablony		**245 709**
(1) Vložka pro sklopné křídlo		**230 651**



Sklopný závěs posuvný K, 12/18-9 +/- 3 mm, do kovací drážky	**264 001**
Sklopný závěs posuvný K, 12/18-9 +/- 3 mm, (bez vyobr.)	**264 002**
Sklopný závěs pevný K, 12/18-9 do kovací drážky	**264 003**
Sklopný závěs pevný K, 12/18-9 (bez vyobr.)	**264 004**
Držák A(*) 12/18-9, max. 100 kg montáž bez šablony	**245 709**

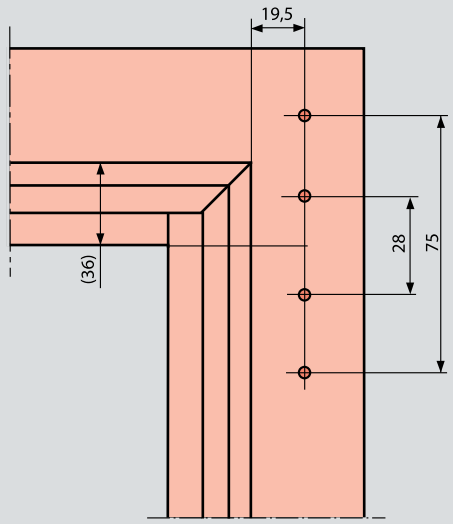
(*) k tomu: Čep držáku **227 354**

Krytky viz tabulka dole

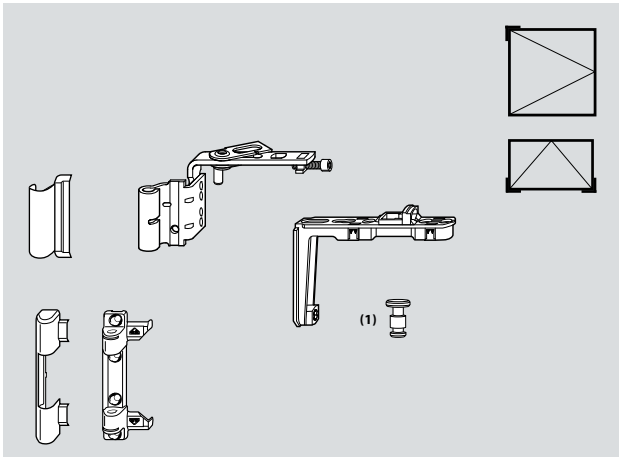
Druh výrobku		Krytka nůžek K	Krytka držáku A
		Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 243**	**230 320**
R01.2	nová stříbrná	**230 244**	**230 321**
R01.3	titan	**329 179**	**329 184**
R03.1	zlatá matná	**230 246**	**230 324**
R03.2	zlatá leštěná	**230 245**	**230 323**
R04.1	šedohnědá	**230 251**	**230 329**
R04.3	olivově hnědá	**230 248**	**230 326**
R04.4	černohnědá	**230 247**	**230 325**
R05.3	střední bronz	**230 249**	**230 327**
R05.5	bronz	**230 250**	**230 328**
R07.2	bílá	**230 252**	**230 330**
Jiné barvy		**230 254**	**230 331**

závěsová strana A
systém 12/20-9

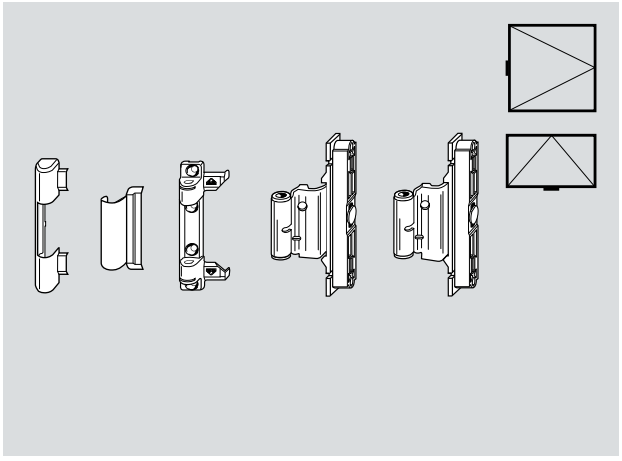
Vrtací schéma držáku A



12 mm vůle
20 mm přesah
9 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Otevíravý závěs rámová část K 12/20-9	L	**263 183**
	P	**263 184**
Otevíravý závěs křídlová část		**331 488**
Držák A(*) 12/20-9, max. 100 kg montáž bez šablony		**245 714**
(1) Vložka pro sklopné křídlo		**230 651**



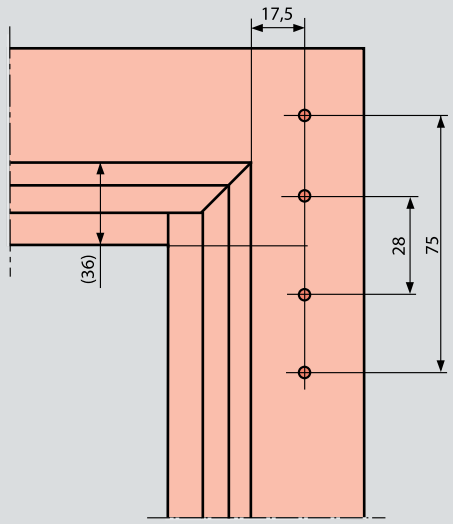
Sklopný závěs posuvný K, 12/20-9 +/- 3 mm, do kovací drážky	**264 007**
Sklopný závěs pevný K, 12/20-9 do kovací drážky	**264 009**
Držák A(*) 12/20-9, max. 100 kg montáž bez šablony	**245 714**
(*) k tomu: Čep držáku	**227 354**

Krytky viz tabulka dole

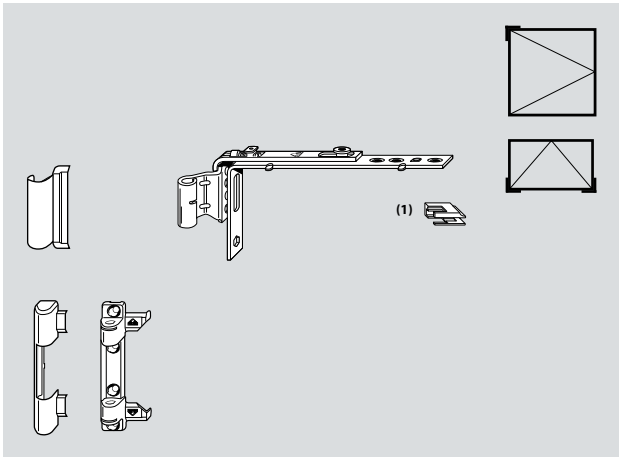
Druh výrobku		Krytka nůžek K	Krytka držáku A
		Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 243**	**230 320**
R01.2	nová stříbrná	**230 244**	**230 321**
R01.3	titan	**329 179**	**329 184**
R03.1	zlatá matná	**230 246**	**230 324**
R03.2	zlatá leštěná	**230 245**	**230 323**
R04.1	šedohnědá	**230 251**	**230 329**
R04.3	olivově hnědá	**230 248**	**230 326**
R04.4	černohnědá	**230 247**	**230 325**
R05.3	střední bronz	**230 249**	**230 327**
R05.5	bronz	**230 250**	**230 328**
R07.2	bílá	**230 252**	**230 330**
Jiné barvy		**230 254**	**230 331**

závěsová strana A
systém 12/18-13

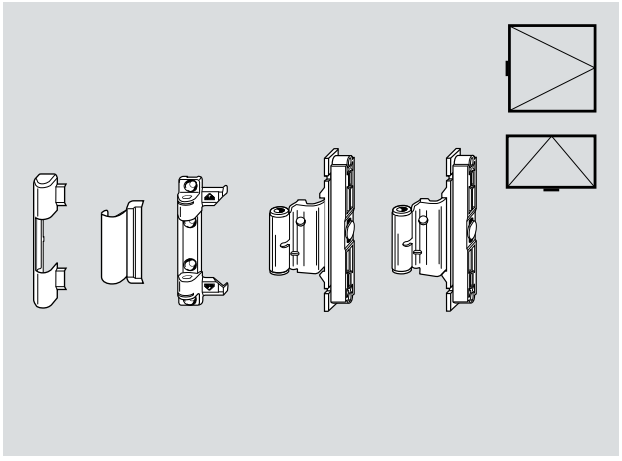
Vrtací schéma držáku A



12 mm vůle
18 mm přesah
13 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Otevíravý závěs K 12/18-13	L	**353 644**
	P	**353 643**
Držák A(*) 12/18-13, max. 100 kg montáž bez šablony		**245 709**
(1) Vložka pro sklopné křídlo		**211 180**



Sklopný závěs posuvný K, 12/18-13 +/- 3 mm, do kovací drážky	**563 843**
Sklopný závěs pevný K, 12/18-13 do kovací drážky	**563 844**
Držák A(*) 12/18-13, max. 100 kg montáž bez šablony	**245 709**

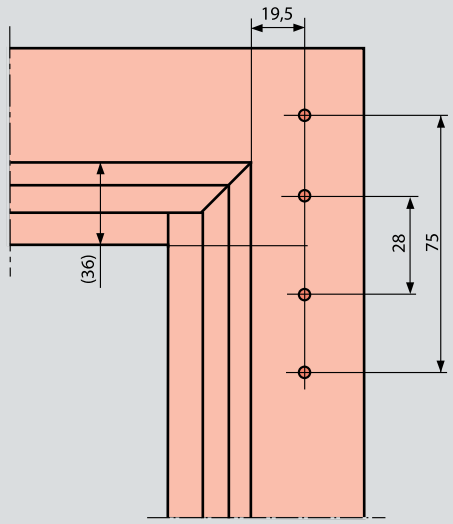
(*) k tomu: Čep držáku **227 354**

Krytky viz tabulka dole

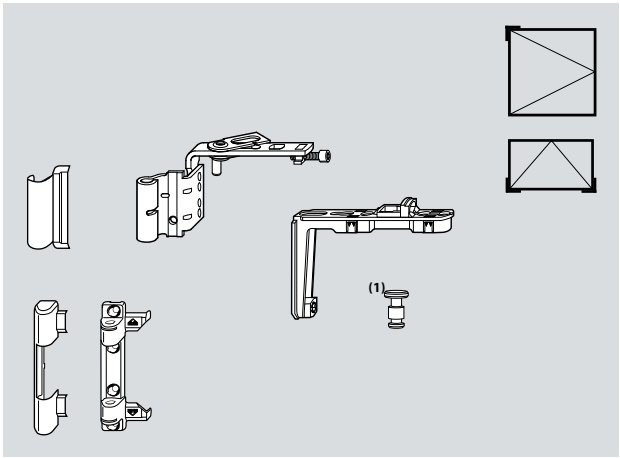
Druh výrobku		Krytka nůžek K	Krytka držáku A
		Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 243**	**230 320**
R01.2	nová stříbrná	**230 244**	**230 321**
R01.3	titan	**329 179**	**329 184**
R03.1	zlatá matná	**230 246**	**230 324**
R03.2	zlatá leštěná	**230 245**	**230 323**
R04.1	šedohnědá	**230 251**	**230 329**
R04.3	olivově hnědá	**230 248**	**230 326**
R04.4	černohnědá	**230 247**	**230 325**
R05.3	střední bronz	**230 249**	**230 327**
R05.5	bronz	**230 250**	**230 328**
R07.2	bílá	**230 252**	**230 330**
Jiné barvy		**230 254**	**230 331**

závěsová strana A
systém 12/20-13

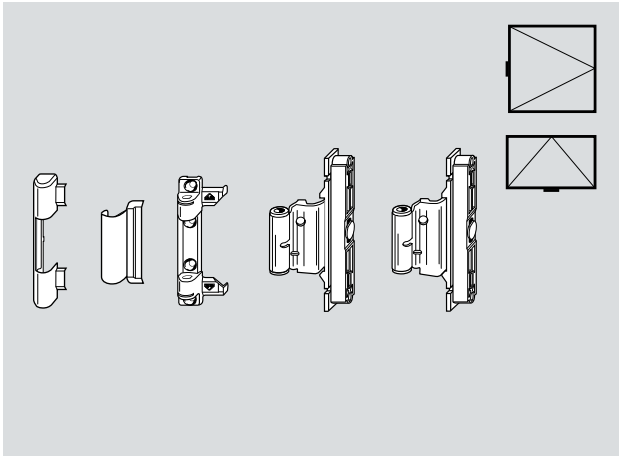
Vrtací schéma držáku A



12 mm vůle
20 mm přesah
13 mm osa drážky



Druh výrobku		Objednací číslo
Otevíravý závěs rámová část K 12/20-13	L	**230 639**
	P	**230 640**
Otevíravý závěs křídlová část		**331 488**
Držák A(*) 12/20-13, max. 100 kg montáž bez šablony		**245 714**
(1) Vložka pro sklopné křídlo		**230 651**



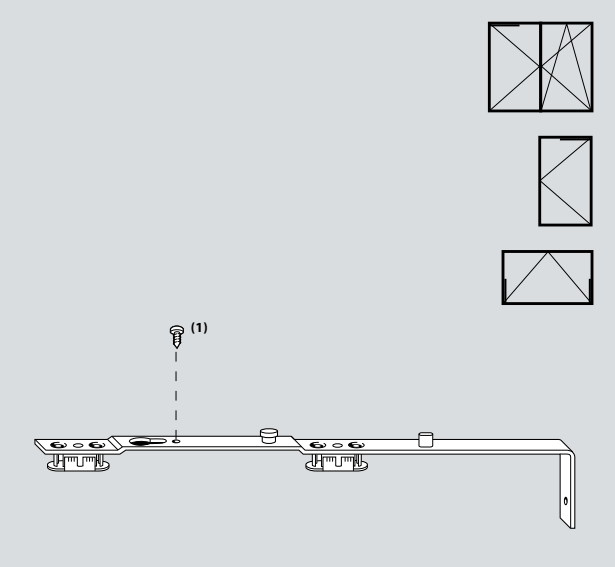
Sklopný závěs posuvný K, 12/20-13 +/- 3 mm, do kovací drážky	**264 015**
Sklopný závěs pevný K, 12/20-13 do kovací drážky	**264 019**
Držák A(*) 12/20-13, max. 100 kg montáž bez šablony	**245 714**

(*) k tomu: Čep držáku **227 354**

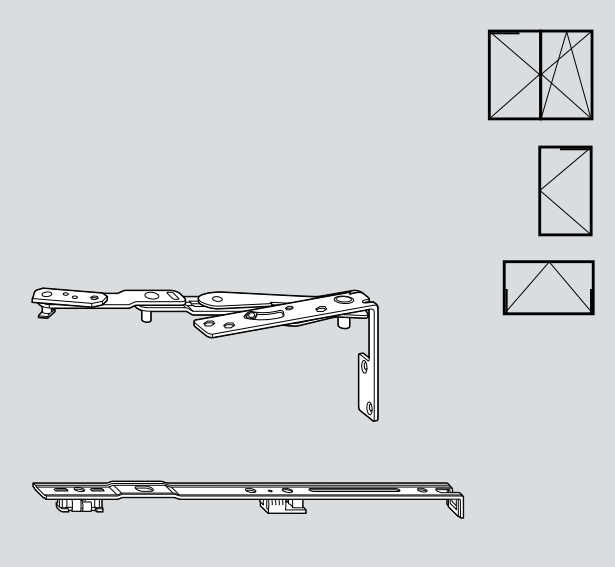
Krytky viz tabulka dole

Druh výrobku		Krytka nůžek K	Krytka držáku A
		Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**230 243**	**230 320**
R01.2	nová stříbrná	**230 244**	**230 321**
R01.3	titan	**329 179**	**329 184**
R03.1	zlatá matná	**230 246**	**230 324**
R03.2	zlatá leštěná	**230 245**	**230 323**
R04.1	šedohnědá	**230 251**	**230 329**
R04.3	olivově hnědá	**230 248**	**230 326**
R04.4	černohnědá	**230 247**	**230 325**
R05.3	střední bronz	**230 249**	**230 327**
R05.5	bronz	**230 250**	**230 328**
R07.2	bílá	**230 252**	**230 330**
Jiné barvy		**230 254**	**230 331**

závěsová strana Roto NT Royal
závěsová strana Roto NT Designo



Druh výrobku	Objednací číslo
Otevíravý závěs Royal	**254 068**
hodí se k nůžkám 250 NT Royal	
(1) Pojistný šroub Royal	**227 131**
pro sklopné okno	
samořezný šroub B 3,5 x 9,5 DIN 7981	



Otevíravý závěs křídlová část Designo		**477 255**
Otevíravý závěs rámová část Designo 12/18-9, hloubka drážky 20	L P	**391 907** **391 905**
Otevíravý závěs rámová část Designo 12/20-13, hloubka drážky 24	L P	**391 909** **391 908**

Štulpový převod **222**

Štulpový převod - euro drážka 7/8 ..... **223**

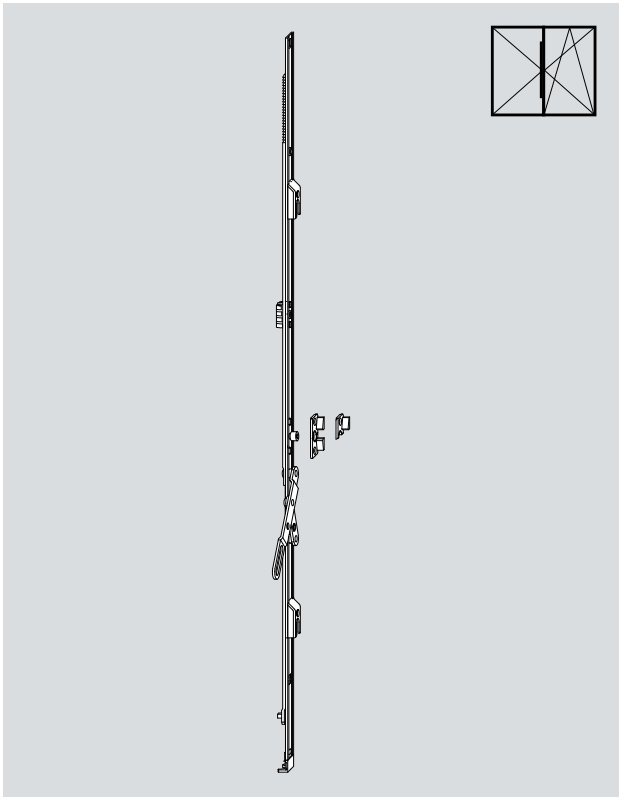
Štulpový převod - euro drážka 7/8, sklápění na svislé straně **223**

Štulpový převod, sklápění na svislé straně **223**

Možnosti kombinace štulpového / OS převodu **224**

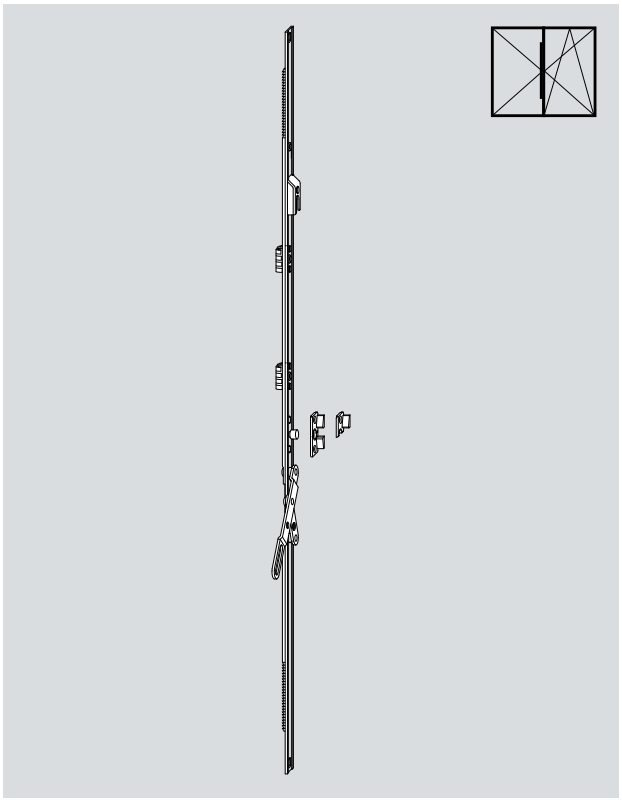
Hranová zástrč **225**

Štulpový převod
konstantní a variabilní



Štulpový převod konstantní

FFH/mm	Délka/mm	Výška páky/mm	Objednací číslo
431 – 500 [2] 501 – 600 [3]	490	195	**233 408**
431 – 600	490	233	**317 047**[1]
601 – 800	690	195	**242 730**[1][5]
601 – 800	690	195	**242 731**[1][4]
601 – 800	690	335	**233 409**
801 – 1000	890	490	**233 410**
801 – 1000	890	195	**242 732**[1]
1001 – 1200	1090	335	**233 411**
1201 – 1400	1290	335	**233 412**
1401 – 1600	1490	335	**233 413**
1601 – 1800	1690	335	**296 145**[6]
1801 – 2000	1890	640	**296 074**
2001 – 2200	2090	640	**296 075**
2201 – 2400	2290	640	**296 076**



Štulpový převod variabilní

FFH/mm	Délka/mm	Výška páky/mm	Objednací číslo
370 – 620	400	225 – 350	**233 418** [4]
621 – 800	680	393 – 482	**233 419**
801 – 1200	980	482 – 682	**233 420**
1201 – 1600	1380	448 – 658	**290 912**
1601 – 2000	1780	680 – 890	**296 146**
2001 – 2400	2180	2880 – 1090	**296 147**

Bezpečnostní pojistka (bez vyobr.) **314 203**

pro štulpový převod předepsána u 2kř. okna bezpečnostní třídy č.2

[1] pro OS převod s hloubkou trnu 8 mm
[2] se zvláštním rohovým vedením
[3] s rohovým vedením
[4] bez úrovňové a ovládací zarážky
[5] úrovňová a ovládací zarážka možná, bez rámového uzávěru
[6] doplňkově lze použít úrovňovou a ovládací zarážku i západku (výška kliky 563/1000)

Štulpový převod
euro drážka 7/8 a sklápění na svislé straně



Štulpový převod - euro drážka 7/8			
FFH/mm	Délka/mm	Výška páky/mm	Objednací číslo
431 – 600 (1)	490	195	**331 942**
601 – 800 (1)	690	335	**331 943**
801 – 1000 (1)	890	490	**331 964**
1001 – 1200	1090	335	**331 965**
1201 – 1400	1290	335	**331 966**
1401 – 1600	1490	335	**331 967**
1601 – 1800	1690	335	**331 968**
1801 – 2000	1890	640	**331 969**
2001 – 2200	2090	640	**331 970**
2201 – 2400	2290	640	**331 971**

(1) **POZOR:** Jen ve spojení s 15 mm hloubkou trnu převodu!

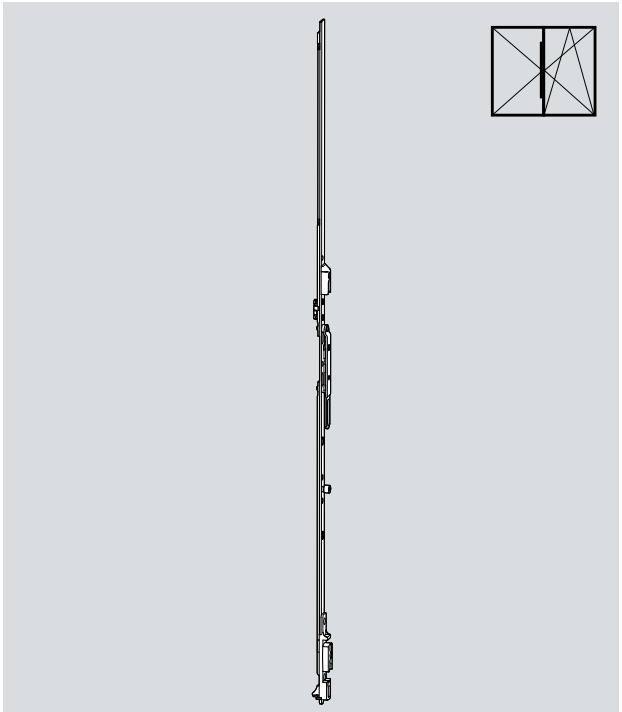
(2) **Koncovka pro štulpové převody 7/8**	**331 973**

(koncovka není součástí štulp. převodu 7/8, nutno objednat samostatně!)

Prodloužení převodu 200 euro drážka 7/8	**493 592**

Prodloužení převodu 400 euro drážka 7/8 (bez vyobr.)	**315 599**

Štulpový převod - euro drážka 7/8, sklápění na svislé straně (bez vyobr.)			
FFH/mm	Délka/mm	Výška páky/mm	Objednací číslo
601 – 800	690	335	**469 430**
801 – 1000	890	490	**469 431**
1001 – 1200	1090	335	**469 432**
1201 – 1400	1290	335	**469 433**
1401 – 1600	1490	335	**469 434**
1601 – 1800	1690	335	**469 625**
1801 – 2000	1890	640	**469 626**
2001 – 2200	2090	640	**469 627**
2201 – 2400	2290	640	**469 628**



Štulpový převod konstantní, sklápění na svislé straně			
FFH/mm	Délka/mm	Výška páky/mm	Objednací číslo
601 – 800	690	335	**493 883**
801 – 1000	890	490	**493 884**
1001 – 1200	1090	335	**493 905**
1201 – 1400	1290	335	**493 906**
1401 – 1600	1490	335	**493 907**
1601 – 1800	1690	335	**493 908**
1801 – 2000	1890	640	**493 909**
2001 – 2200	2090	640	**493 910**
2201 – 2400	2290	640	**493 911**

Možnosti kombinace štulpového / OS převodu

Štulpový převod / OS převod konstantní, dorn 15 mm

Štulpový převod konstantní			OS převod konstantní			
FFH/mm	Délka/mm	Výška páky/mm	Objednací číslo	Úrovňová a ovl. zarážka možná	Objednací číslo		Objednací číslo
431 – 600	490	195	**233 408**	X	**284 314** (FFH 431–480)	nebo	**259 830** (FFH 481–600)
601 – 800	690	335	**233 409**	X	**259 831**	nebo	**259 833**
801 – 1000	890	490	**233 410**	X	**259 834**	nebo	**259 836**
1001 – 1200	1090	335	**233 411**	X	**259 838**		
1201 – 1400	1290	335	**233 412**	X	**259 840**		
1401 – 1600	1490	335	**233 413**	X	**259 843**	nebo	**259 842**
1601 – 1800	1690	335	**296 145**	X	**259 847**	nebo	**259 846**
Dveře							
1801 – 2000	1890	640	**296 074**	X	**259 849**		
2001 – 2200	2090	640	**296 075**	X	**259 852**	nebo	**259 851**
2201 – 2400	2290	640	**296 076**	X	**259 855**	nebo	**259 854**

Štulpový převod / OS převod variabilní, dorn 15 mm

Štulpový převod variabilní				OS převod variabilní			
FFH/mm	Délka/mm	Výška páky/mm	Objednací číslo	Úrovňová a ovl. zarážka možná	Objednací číslo		Objednací číslo
370 – 520 521 – 620	400	225 – 350	**233 418**	–	**259 717**[1] (FFH 310-450)	nebo	**259 718**[1] (FFH 451-620)
621 – 800	680	393 – 482	**233 419**	X	**259 719**		
801 – 1200	980	482 – 682	**233 420**	X	**259 720**		
1201 – 1600	1380	448 – 658	**290 912**	X	**259 721**		
Dveře							
1601 – 2000	1780	680 – 890	**296 146**	X	**259 762**		
2001 – 2400	2180	880 – 1090	**296 147**	X	**259 763**		

Štulpový převod / OS převod konstantní, dorn 8 mm

Štulpový převod konstantní				OS převod konstantní			
FFH/mm	Délka/mm	Výška páky/mm	Objednací číslo	Úrovňová a ovl. zarážka možná	Objednací číslo		Objednací číslo
431 – 600	490	233	**317 047**	–	**259 856**		
601 – 800	690	195	**242 730**	X	**259 858**		
	690	195	**242 731**	–			**259 860**
801 – 1000	890	195	**242 732**	X	**259 861**	nebo	**259 863**
1001 – 1200	1090	335	**233 411**	X	**259 865**		
1201 – 1400	1290	335	**233 412**	X	**259 867**		
1401 – 1600	1490	335	**233 413**	X	**259 870**	nebo	**259 869**
1601 – 1800	1690	335	**296 145**	X	**259 874**	nebo	**259 873**
Dveře							
1801 – 2000	1890	640	**296 074**	X	**259 876**		
2001 – 2200	2090	640	**296 075**	X	**259 879**	nebo	**259 878**
2201 – 2400	2290	640	**296 076**	X	**259 882**	nebo	**259 881**

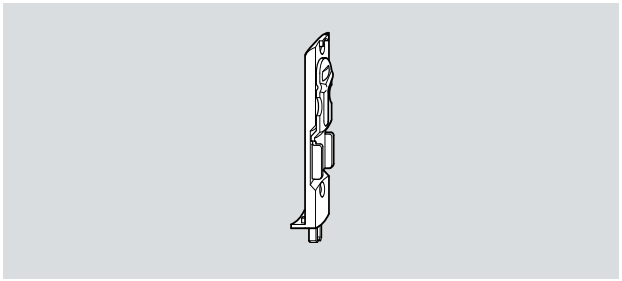
Štulpový převod / OS převod variabilní, dorn 8 mm

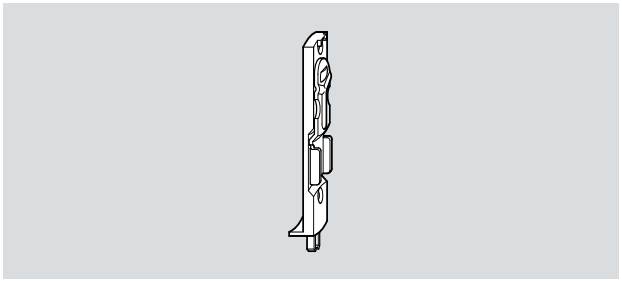
Štulpový převod variabilní				OS převod variabilní	
FFH/mm	Délka/mm	Výška páky/mm	Objednací číslo	Úrovňová a ovl. zarážka možná	Objednací číslo
370 – 620	v tomto rozsahu není možné použít žádný štulpový převod				
621 – 800	680	236 325	**242 726**	–	**259 766**
801 – 900	680	236 – 325	**242 726**	–	**259 767**
901 – 1200	980	298 – 448	**242 728**	X	**259 767**
1201 – 1600	1380	448 – 658	**290 912**	X	**259 768**
Dveře					
1601 – 2000	1780	680 – 890	**296 146**	X	**259 769**
2001 – 2400	2180	880 – 1090	**296 147**	X	**259 770**

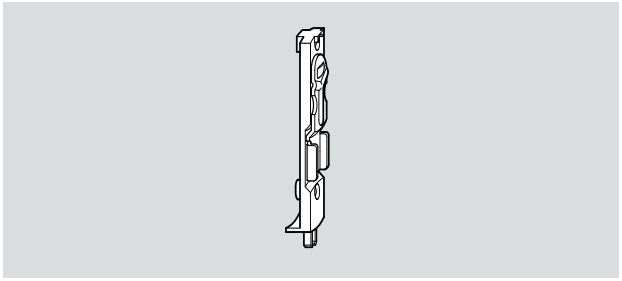
[1] jen v kombinaci s montážní sponou

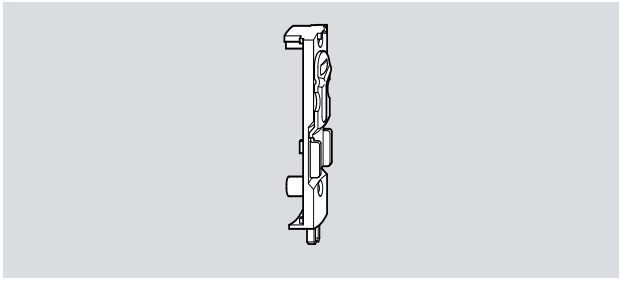
Hranová zástrč

Druh výrobku	Objednací číslo
Hranová zástrč 18 mm k zafrézování	**344 969**
Hranová zástrč, hladký rám 18 mm	**260 189**
Hranová zástrč, euro drážka 7/8	**313 518**
Hranová zástrč, protilehlá kovací drážka	**305 638**
Hranová zástrč, délka 200	**385 471**
Hranová zástrč, délka 390	**385 472**











OS rámové uzávěry **229**

OS rámové uzávěry na svislé straně **229**

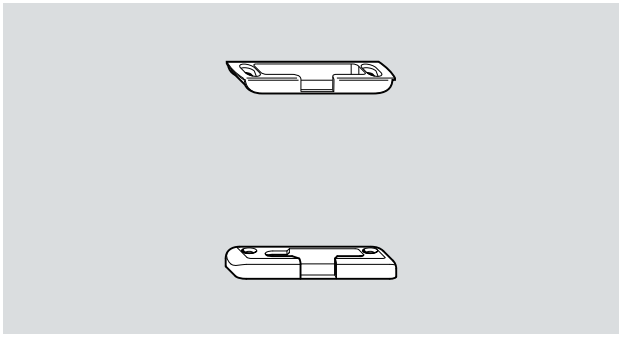
Rámové uzávěry **230**

Bezpečnostní rámové uzávěry **230**

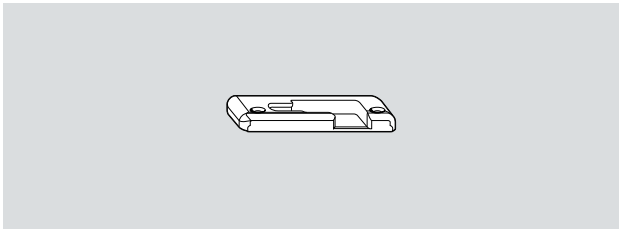
Rámové uzávěry - 2kř. okno **231**

Protikus háku - rámové uzávěry **233**

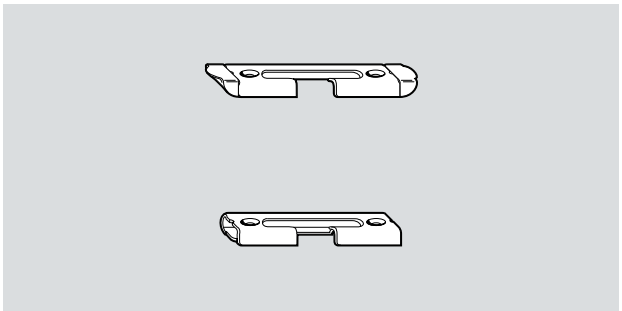
OS rámové uzávěry
OS rámové uzávěry na svislé straně



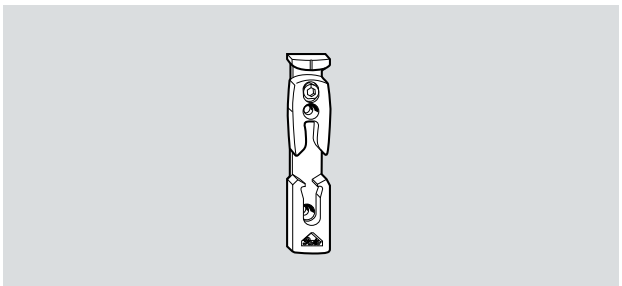
Druh výrobku		Objednací číslo
OS rámový uzávěr		
4 mm vůle (k zafrézování)		**318 319**
Hladký rám 18 mm	L	**260 479**
	P	**260 480**
Hladký rám 18 mm s čepy	L	**260 481**
	P	**260 482**
Hladký rám 20 mm	L	**260 483**
	P	**260 484**
Hladký rám 20 mm s čepy	L	**260 485**
	P	**260 486**
Euro drážka 7/8	L	**260 487**
	P	**260 488**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky	L	**261 943**
	P	**262 927**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky s čepy (bez vyobr.)	L	**261 944**
	P	**262 929**



OS rámový uzávěr TF (Tilt First)		
Hladký rám 18 mm	L	**287 915**
	P	**287 916**
Hladký rám 20 mm	L	**287 590**
	P	**287 591**
Euro drážka 7/8, 18 mm	L	**287 917**
	P	**287 918**

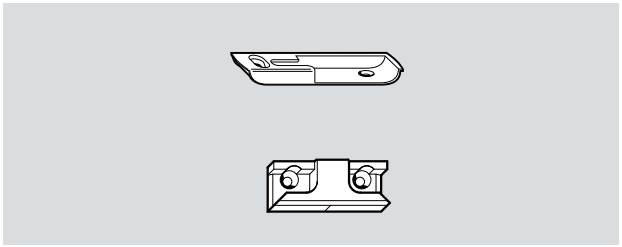


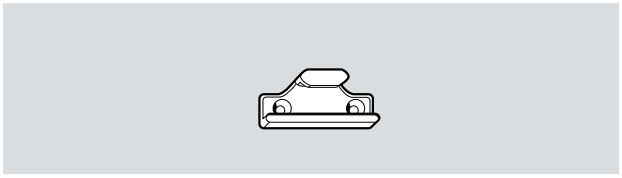
OS rámový uzávěr bezpečnostní - ocel	
4 mm vůle (k zafrézování)	**280 117**
Hladký rám 18 mm	**280 442**
Hladký rám 18 mm, s koncovou krytkou	**306 401**
Hladký rám 20 mm	**280 444**
Hladký rám 20 mm, s koncovou krytkou	**306 402**
Hladký rám 20 mm, čepy	**291 556**
Euro drážka 7/8, hloubka drážky 18 mm	**378 459**
Euro drážka 7/8, hloubka drážky 20 mm	**291 557**
Hloubka drážky 25 mm (9 mm osa drážky)	**263 083**

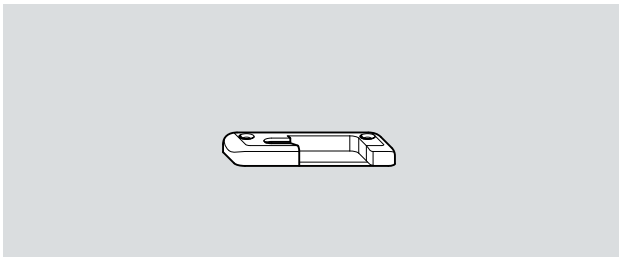


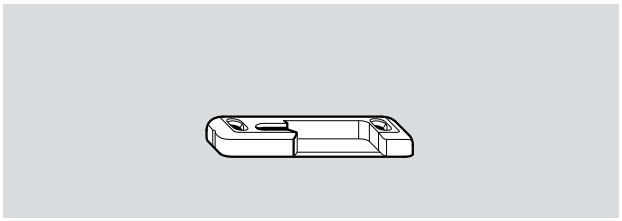
OS rámový uzávěr na svislé straně	
4 mm vůle (k zafrézování)	**365 356**
Hladký rám 18 mm	**314 719**
Euro drážka 7/8, hloubka drážky 18 mm	**318 547**
Hladký rám 20 mm	**314 720**
Euro drážka 7/8, hloubka drážky 20 mm	**318 548**

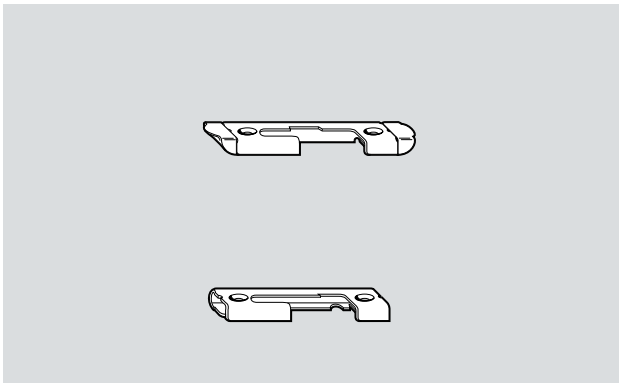
Rámové uzávěry
Bezpečnostní rámové uzávěry

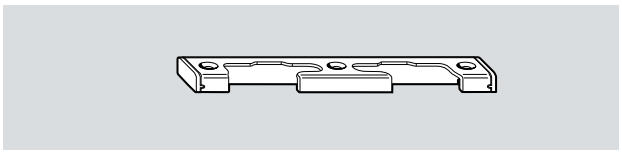












Druh výrobku		Objednací číslo
Rámový uzávěr		
4 mm vůle (k zafrézování)	L	**289 320**
	P	**289 321**
Hladký rám 18 mm		**260 360**
Hladký rám 18 mm s čepy		**260 361**
Hladký rám 20 mm		**260 362**
Hladký rám 20 mm s čepy		**260 363**
Euro drážka 7/8		**378 462**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky		**261 933**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky s čepy (bez vyobr.)		**261 934**
Bezpečnostní rámový uzávěr		
Hladký rám 18 mm	L	**260 382**
	P	**260 383**
Hladký rám 18 mm s čepy	L	**260 384**
	P	**260 385**
Hladký rám 20 mm	L	**260 386**
	P	**260 387**
Hladký rám 20 mm s čepy	L	**259 592**
	P	**259 593**
Euro drážka 7/8	L	**260 388**
	P	**260 389**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky	L	**261 935**
	P	**262 930**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky s čepy (bez vyobr.)	L	**261 936**
	P	**262 931**
Bezpečnostní rámový uzávěr - ocel		
4 mm vůle (k zafrézování)	L	**280 124**
	P	**280 125**
Hladký rám 18 mm	L	**280 446**
	P	**280 447**
Hladký rám 20 mm	L	**280 448**
	P	**280 449**
Hladký rám 20 mm, čepy	L	**291 549**
	P	**291 551**
Euro drážka 7/8, hloubka drážky 18 mm	L	**378 461**
	P	**378 456**
Euro drážka 7/8, hloubka drážky 20 mm	L	**291 552**
	P	**291 553**
Hloubka drážky 25 mm (9 mm osa drážky)		**263 082**
Hladký rám 18 mm, s koncovou krytkou	L	**306 522**
	P	**306 523**
Hladký rám 20 mm, s koncovou krytkou	L	**306 524**
	P	**306 525**
Bezpečnostní rámový uzávěr - ocel		
při použití středního dílu protiběžného (viz kapitola Střední díly)		
Hloubka drážky 20 mm		**336 913**
Euro drážka 7/8		**450 024**

Rámové uzávěry - 2kř. okno



Druh výrobku	Objednací číslo
Rámový uzávěr 1 otvor (seřiditelný)	
Hladký rám 18 mm	**260 450**
Hladký rám 18 mm s čepy	**260 451**
Hladký rám 20 mm	**260 452**
Hladký rám 20 mm s čepy	**260 453**



Rámový uzávěr 1 otvor (neseřiditelný)	
Hladký rám 18 mm	**260 455**
Hladký rám 18 mm s čepy	**257 825**
Hladký rám 20 mm	**260 456**
Hladký rám 20 mm s čepy	**257 826**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky	**261 938**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky s čepy	**261 940**

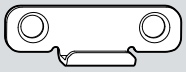
Rámový uzávěr na štulpový převod / koncovku převodu, euro drážka 7/8	
Euro drážka 7/8 18 mm, 2 otvory, neseřiditelný	**374 261**
Euro drážka 7/8 20 mm, 1 otvor, seřiditelný	**456 894**





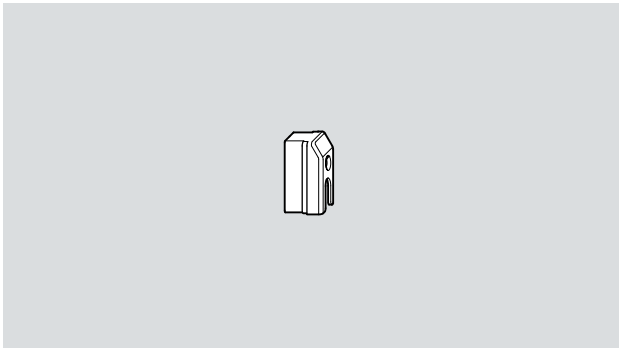
Rámový uzávěr 2 otvory (neseřiditelný)	
4 mm vůle (náběhová hrana 4,3, k zafrézování)	**344 970**
Euro drážka 7/8-20 (náběhová hrana 4,3)	**374 261**
v kombinaci s hranovou zástrčí do protilehlé kovací drážky	**305 638**

Rámový uzávěr 2 otvory (neseřiditelný) na štulpový převod / koncovku převodu, euro drážka 7/8	
4 mm vůle (náběhová hrana 6, k zafrézování)	**344 971**
Euro drážka 7/8-20 (náběhová hrana 6)	**374 261**
v kombinaci s hranovou zástrčí pro euro drážku 7/8	**313 518**

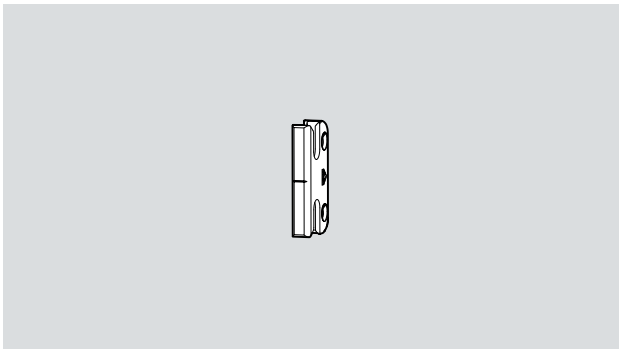


Tilt First adaptér pro ocelové rámové uzávěry NT (bez vyobr.)	
9 mm osa drážky	**456 941**

Rámový uzávěr - 2kř. okno

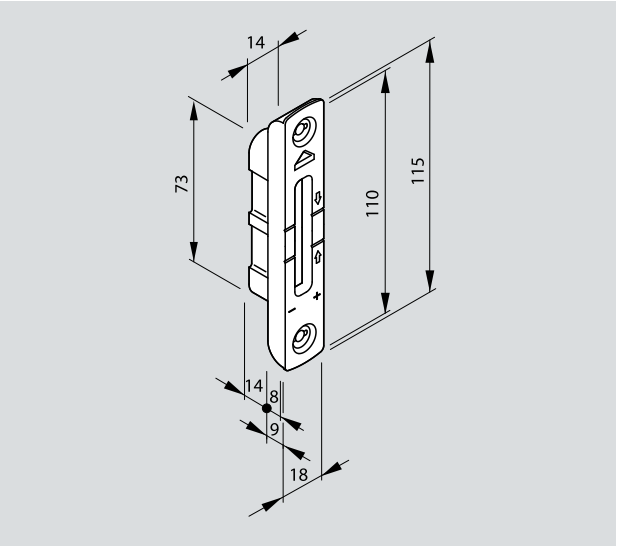


Druh výrobku	Objednací číslo
Rámový uzávěr do protilehlé kovací drážky	**260 359**

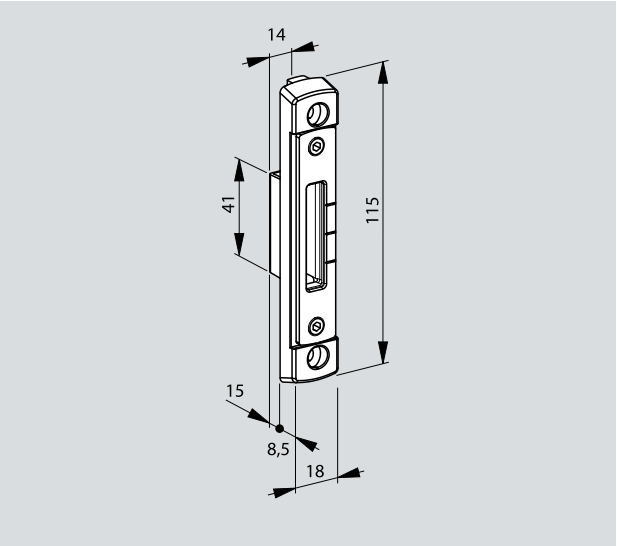


Rámový uzávěr na štulpový převod 7/8	**382 825**

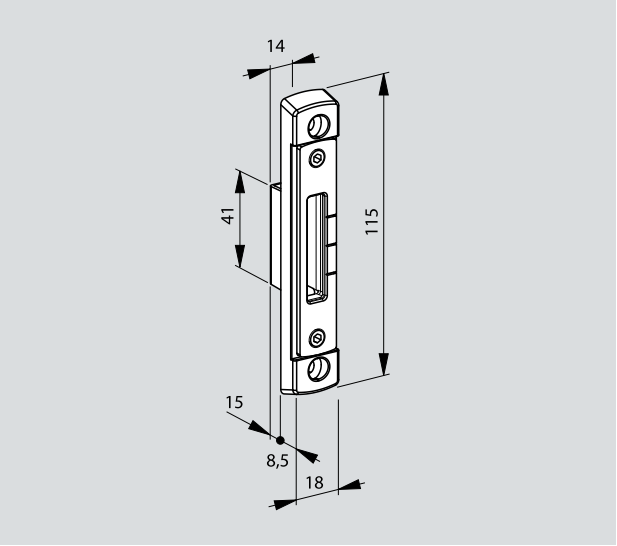
Protikus háku - rámové uzávěry



Druh výrobku	Objednací číslo
Protikus háku **k zafrézování, neseřiditelný**	**259 307**



Protikus háku **k zafrézování, seřiditelný, euro drážka 7/8**	**378 995**



Protikus háku **k zafrézování, seřiditelný, hladký rám 18 mm**	**378 971**

Západka **237**

Magnetická západka **238**

Rámový uzávěr pro odvětrávání **238**

Úrovňová a ovládací zarážka **239**

Pojistka proti vysazení **240**

Omezovač otevření **241**
omezovač otevření 335 241
omezovač otevření A 242
omezovač otevření NT Designo 243

Nůžky **244**
druhé nůžky / sklopné nůžky 245
větrací nůžky 246
aretační nůžky 248
nůžky sklopných křídel 250

Seřizovací klíč **251**
šestihranný imbusový klíč 251
montážní klika 251

Omezovač zdvihu **252**

Ochrana proti odvrtání **252**

Spojovací krytka **252**

Pojistka proti otevření **253**

Náběhy **254**

Bezpečnostní pojistka na štulpový převod **255**

Krycí lišta **255**

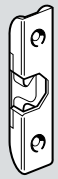
Koncovka kosoúhlých nůžek **255**

Informační štítek **256**

Přítlačné závěry **257**
skryté 257
pro našroubování 258

TurnPlus **259**

Západka



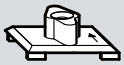

(1)

(2)

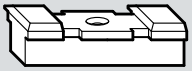
Druh výrobku	Objednací číslo
Západka	
4 mm vůle (k zafrézování)	**280 127**
Hladký rám 18 mm/20 mm	**260 459**
Hladký rám 18 mm s čepy	**260 460**
Hladký rám 20 mm s čepy	**260 461**
Euro drážka 7/8	**378 469**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky	**261 941**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky s čepy	**261 942**
(1) Západka na štulpový převod	**385 031**
(2) Západka na štulpový převod 7/8	**244 594**



Protikus západky	**256 020**
k ukotvení na převod	

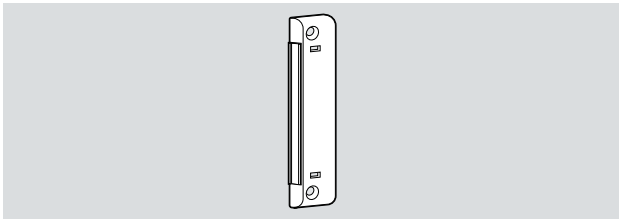


Protikus západky	**260 477**
(pouze v kombinaci s podložkou 260 478 nebo 260 458)	

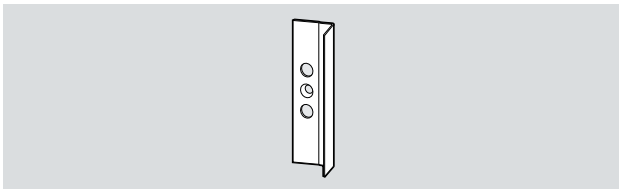


Podložka pro protikus západky	
lze osadit do kovací drážky na spodní i horní vodorovnou stranu	**260 478**
Podložka pro západku	
protilehlá kovací drážka na štulpovém křídle (bez vyobr.)	**260 458**
ve spojení se západkou	**260 459**

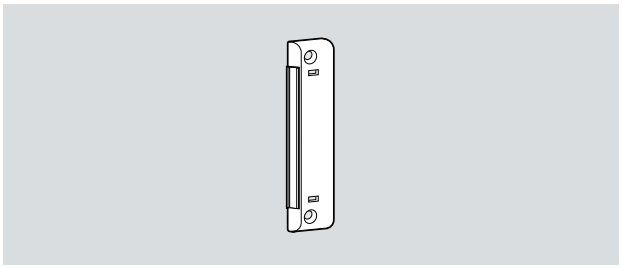
Magnetická západka
Rámový uzávěr pro odvětrávání



Magnetická západka 1kř.	rámová část
Druh výrobku	Objednací číslo
Hladký rám 18 mm	**330 014**
Hladký rám 20 mm	**330 015**
Euro drážka 7/8	**365 352**

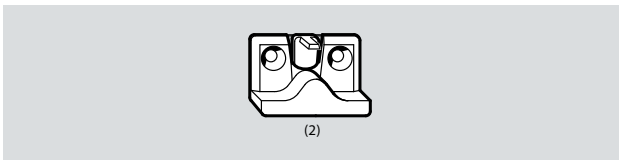


Magnetická západka křídlová část	
Úhelník, 9 mm osa drážky	**329 981**



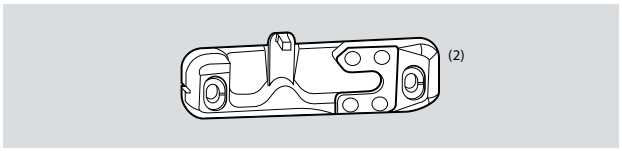
Magnetická západka pro štulpový převod	
Magnetická západka pro štulpový převod, 9 mm osa drážky[1]	**330 081**
Magnetická západka pro štulpový převod , euro drážka 7/8	**330 082**
Podložka pro magnetickou západku, úhelník 9/13 mm osa drážky	**329 983**
Podložka pro magnetickou západku, kovací drážka	**330 080**

[1] pouze v kombinaci s úhelníkem, objednací číslo 329 981



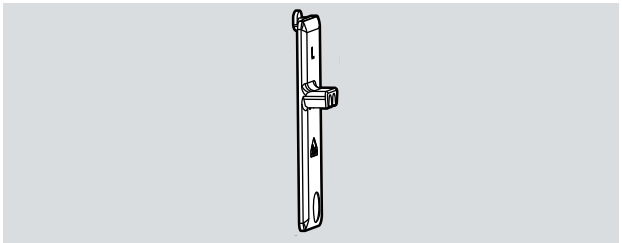
Rámový uzávěr pro odvětrávání	
Hladký rám 18 mm	**256 633**
Hladký rám 20 mm	**260 527**
Euro drážka 7/8	**256 584**

[2] pouze v kombinaci s rohovým vedením P nebo V

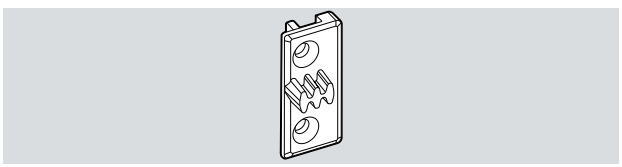


Hladký rám 24, 13 mm osa drážky	L	**261 945**
	P	**262 932**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky s čepy	L	**261 946**
	P	**262 933**

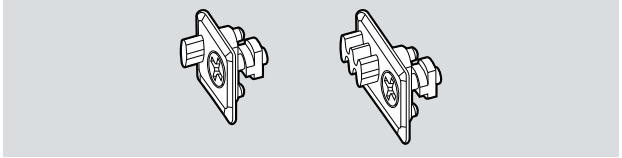
[2] pouze v kombinaci s rohovým vedením P nebo V



Rámový uzávěr pro odvětrávání,	L	**449 982**
vícestupňový, rámová část 2kř.	P	**446 060**

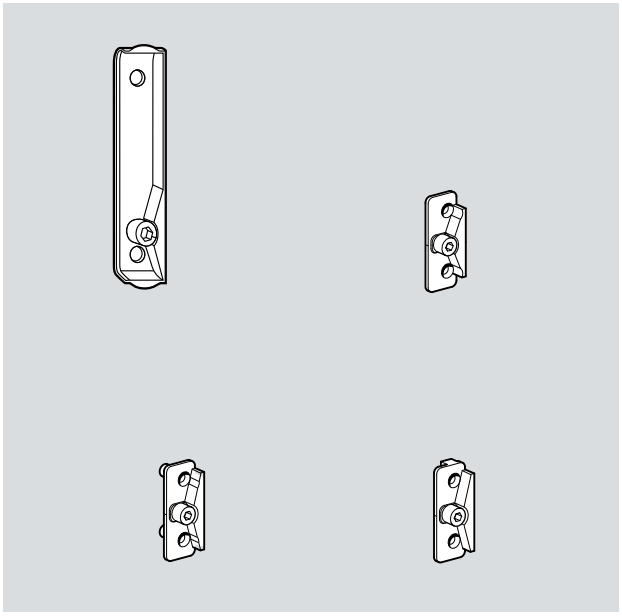


Rámový uzávěr pro odvětrávání NT – sklápění na svislé straně	
Rámová část	
Hladký rám 18 mm	**319 475**
Euro drážka 7/8	**319 476**

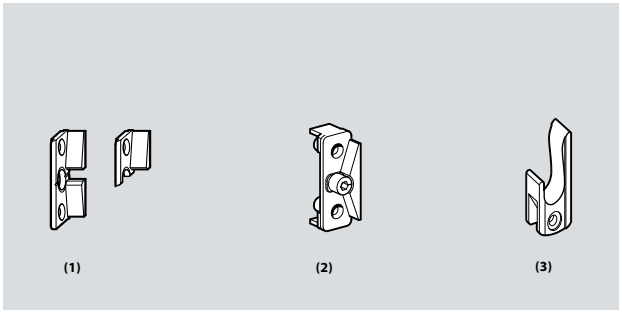


Křídlová část	
1-polohová, 18 mm	**318 601**
3-polohová, 27 mm	**318 602**

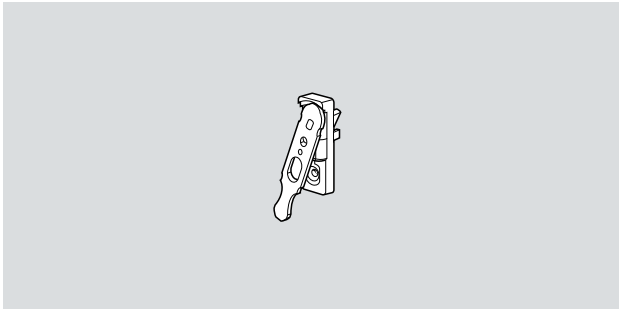
Úrovňová a ovládací zarážka



Rámová část		
Druh výrobku		Objednací číslo
4 mm vůle (k zafrézování)	L	**280 120**
	P	**280 121**
Hladký rám 18 mm		**260 540**
Hladký rám 18 mm s čepy		**260 541**
Hladký rám 20 mm		**260 542**
Hladký rám 20 mm s čepy		**260 543**
Euro drážka 7/8		**383 281**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky		**261 947**
Hladký rám 24, 13 mm osa drážky s čepy		**261 948**

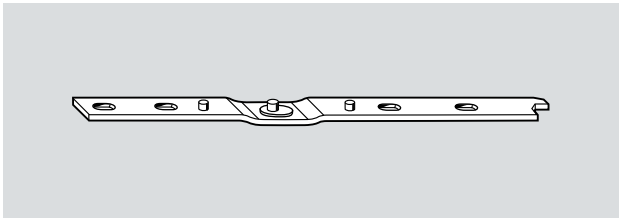


Rámová část	
(1) pro štulpový převod	**257 600**
(2) pro protilehlou kovací drážku	**260 539**
pro štulpový převod 7/8 FFH < 600 mm (bez vyobr.)	**257 252**
(3) pro štulpový převod 7/8 FFH > 600 mm	**334 782**

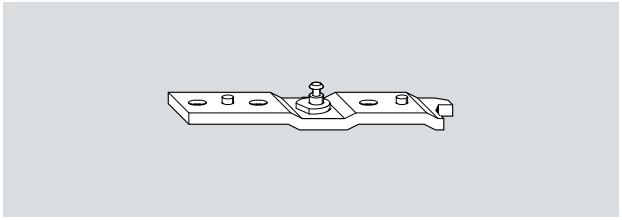


Křídlová část	**260 538**

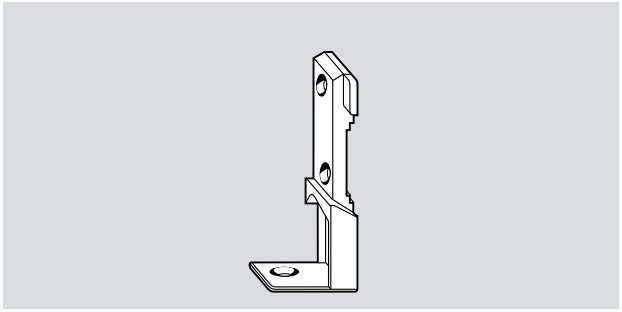
Pojistka proti vysazení



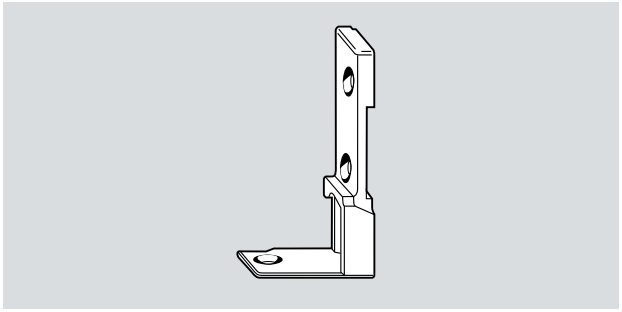
Druh výrobku		Objednací číslo
Křídlová část		
	L	**263 929**
	P	**263 930**



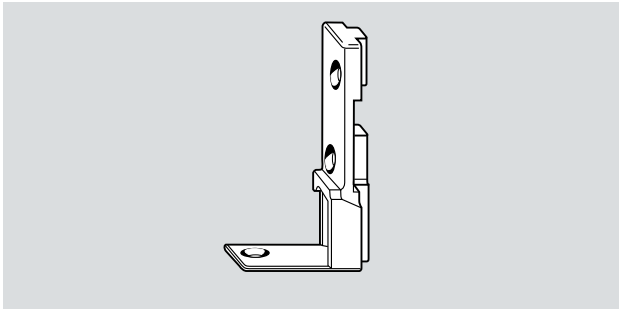
Křídlová část (pro křídlový závěs s provedením do kovací drážky)		
	L	**258 512**
	P	**258 511**



Rámová část, hladký rám 18 mm		
	L	**263 944**
	P	**263 946**



Rámová část, hladký rám 20 mm		
	L	**263 948**
	P	**263 950**



Rámová část, euro drážka 7/8		
	L	**263 952**
	P	**263 954**

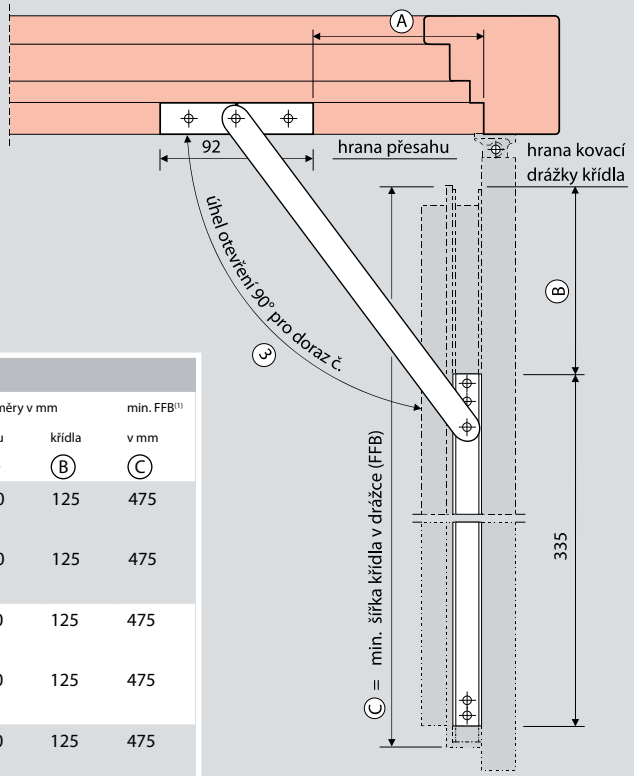
Omezovač otevření

Omezovač otevření 335

Omezovač otevření 335

Montážní upozornění

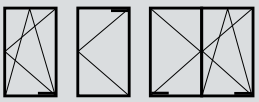
1) **Ve vodícím kanálu** jsou vyznačena čísla **1, 2, 3**.
2) **Dorazovou destičku z PVC** je nutné posunout na jeden z vylisovaných otvorů s číslem **1, 2, nebo 3** a přišroubovat.



Použití omezovače otevření 335

Vůle v mm	Přesah v mm	Při použití		Objednací číslo	Úhel otevření při dorazu č. ①	②	③	Rozměry v mm rámu Ⓐ	křídla Ⓑ	min. FFB[1] v mm Ⓒ
12	18(20)	Křídlový závěs E5	L	**498 319**	65°	80°	90°	100	125	475
		Křídlový závěs E5	P	**498 320**						
12	18(20)	Rámové ložisko E5	L	**449 764**	65°	80°	90°	100	125	475
		Rámové ložisko E5	P	**449 763**						
12	18	Křídlový závěs A	L	**447 341**	65°	80°	90°	100	125	475
		Křídlový závěs A	P	**447 342**						
12	18	Rámové ložisko A	L	**261 910**	65°	80°	90°	100	125	475
		Rámové ložisko A	P	**261 911**						
12	20	Křídlový závěs A	L	**447 349**	65°	80°	90°	100	125	475
		Křídlový závěs A	P	**447 350**						
12	20	Rámové ložisko A	L	**262 004**	65°	80°	90°	100	125	475
		Rámové ložisko A	P	**262 005**						

[1] minimální rozměry při použití Rohového vedení OS: 661 mm





Druh výrobku	Objednací číslo
Omezovač otevření 335	**260 565**

12 mm vůle

volitelný max. úhel otevření, plynule seřiditelný brzdný moment

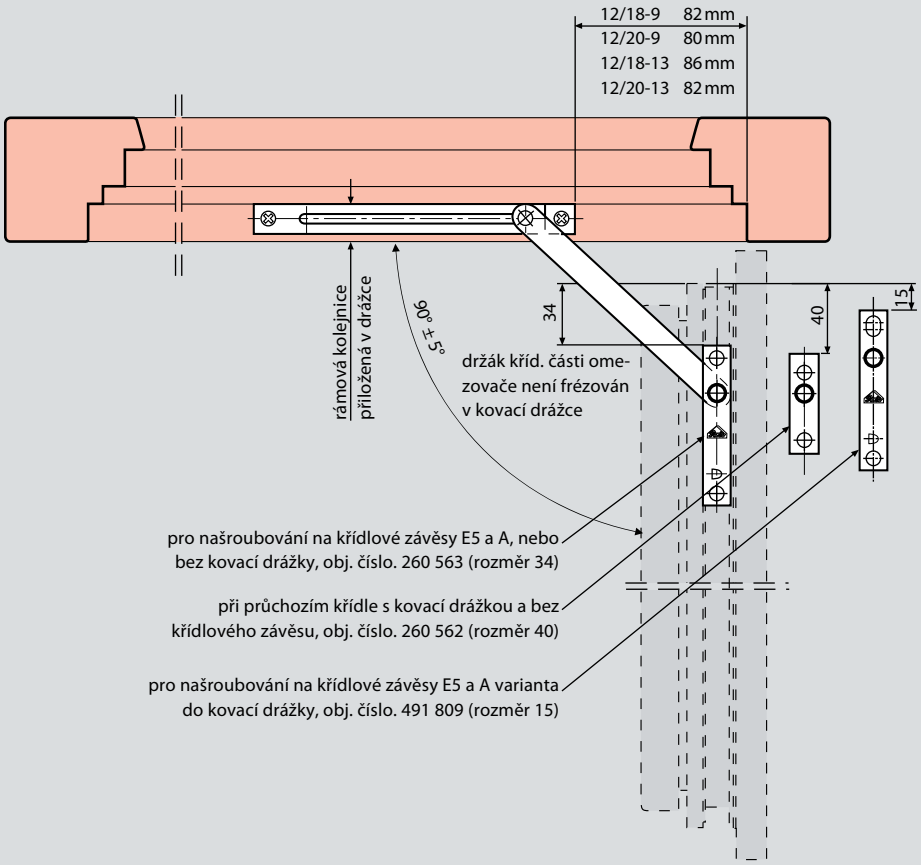
Držák pevné brzdy	**264 625**

pro našroubování

Omezovač otevření

Omezovač otevření A

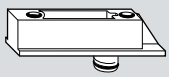
Omezovač otevření A



Druh výrobku	Objednací číslo
Omezovač otevření A - rámová kolejnice	**260 566**



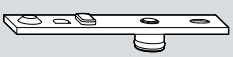
Omezovač otevření A - držák kříd. části omezovače	**260 562**
při průchozím křídle s kovací drážkou	



Omezovač otevření A - držák kříd. části omezovače	**260 563**
pro našroubování při použití křídlového závěsu E5 a A nebo bez kovací drážky	

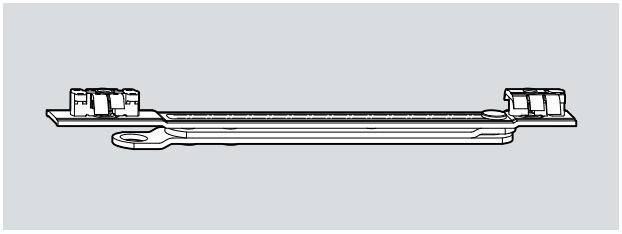


Omezovač otevření A - držák kříd. části omezovače	**491 809**
pro našroubování (pro křídlové závěsy E5 a A, varianta do kovací drážky)	

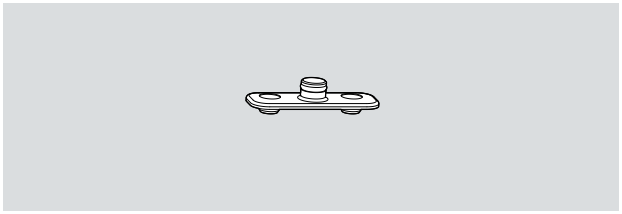


Omezovač otevření

Omezovač otevření NT Designo



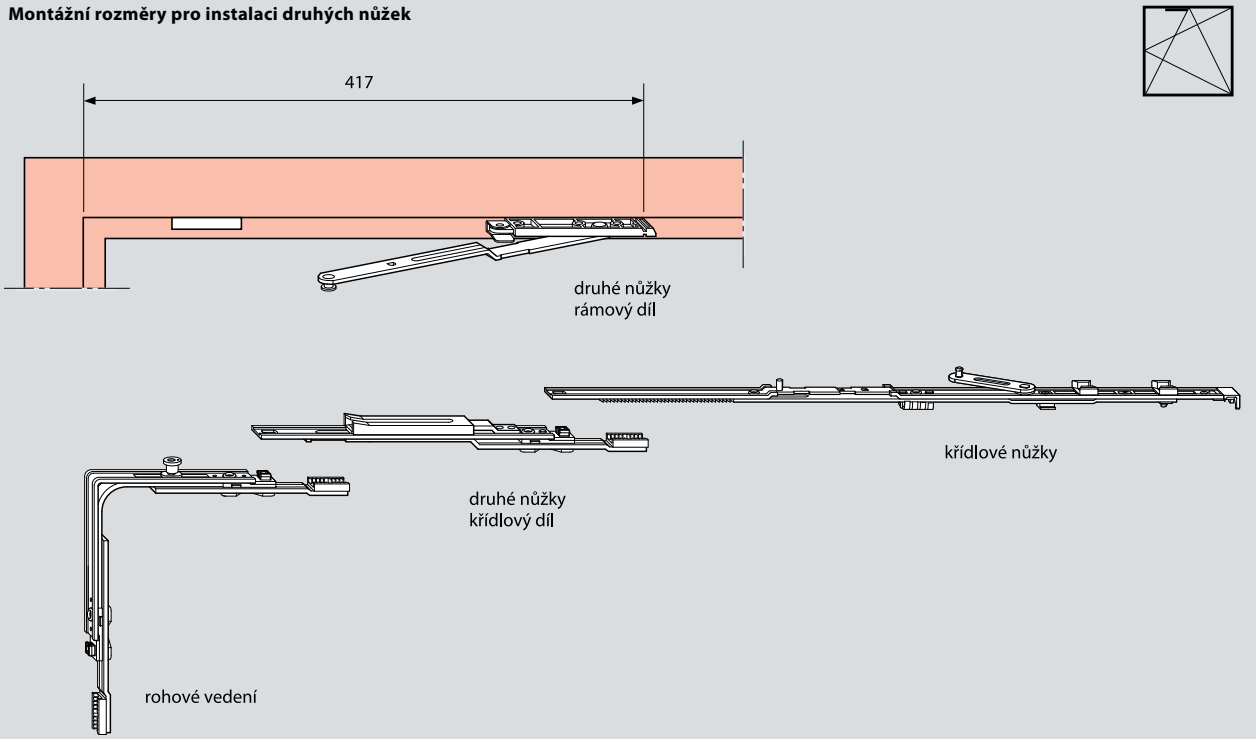
Druh výrobku	Objednací číslo
Omezovač otevření NT Designo, křídlová část	**485 591**



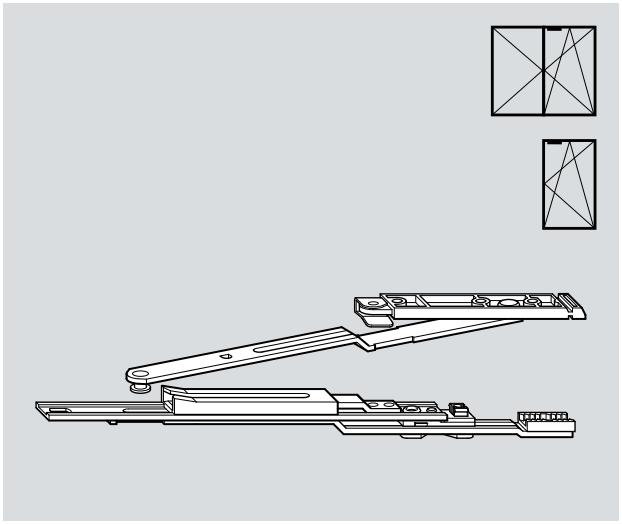
Omezovač otevření NT Designo, rámová část (= Aretační nůžky rámová část)	
Čepy	**337 754**
Hladký rám 20 mm	**491 798**

Nůžky
Druhé nůžky

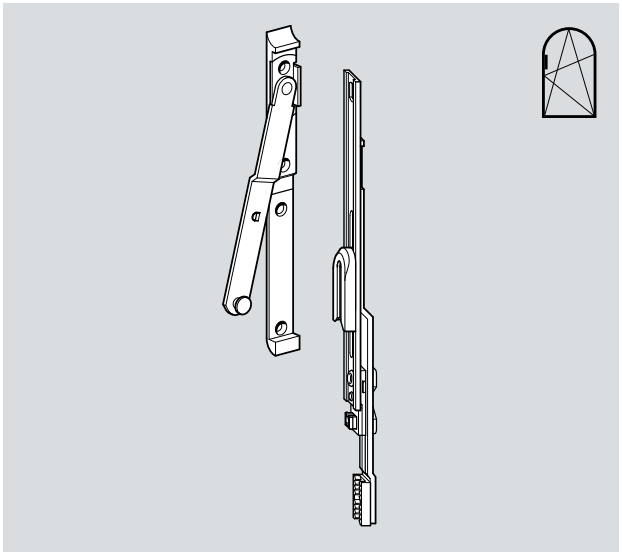
Montážní rozměry pro instalaci druhých nůžek



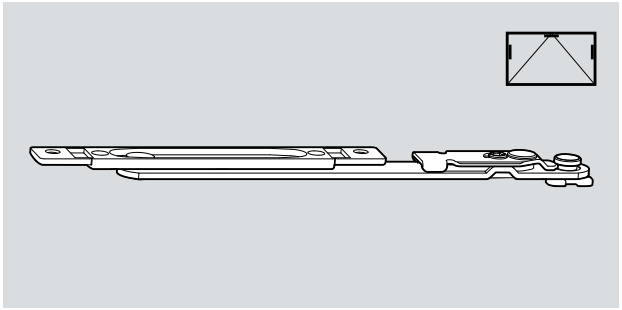
Nůžky
Druhé nůžky / sklopné nůžky



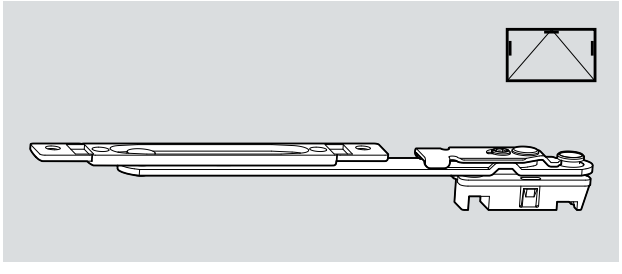
Druh výrobku	Délka/mm	Objednací číslo
Druhé nůžky	200	**255 237**
Druhé nůžky Tilt First (bez vyobr.)		**292 022**



Obloukové druhé nůžky	**245 764**



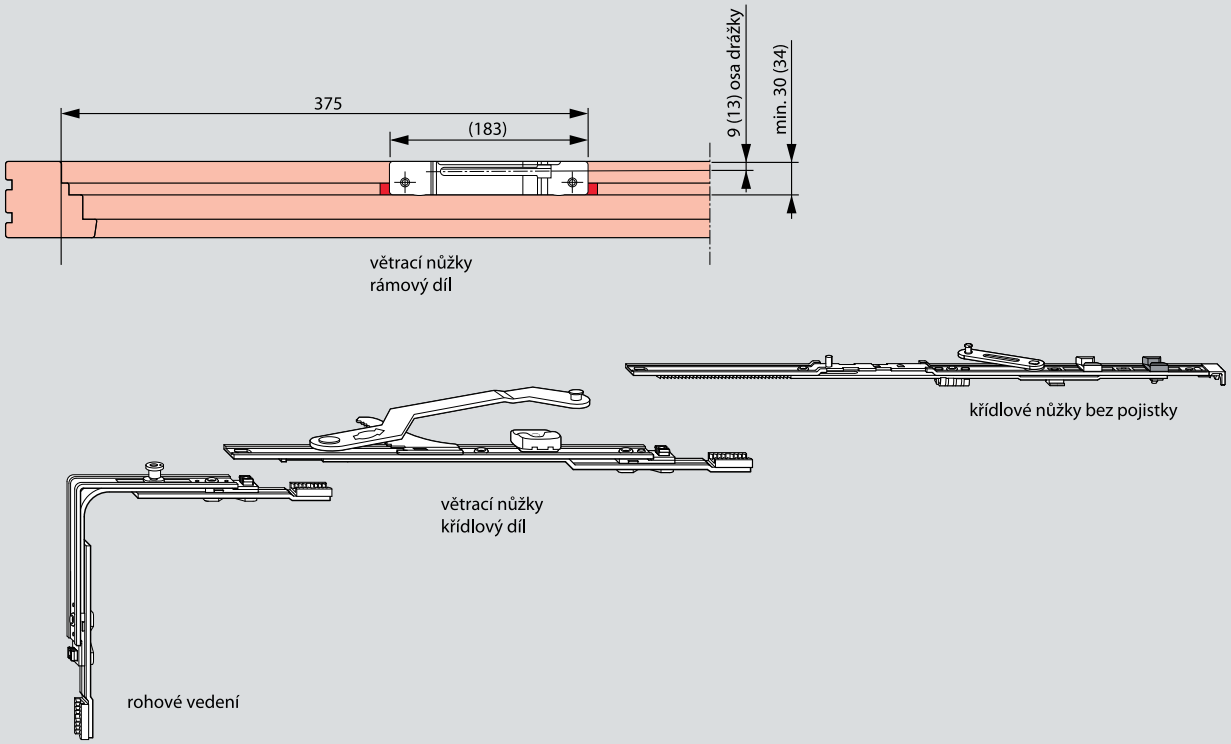
Sklopné nůžky	**482 823**



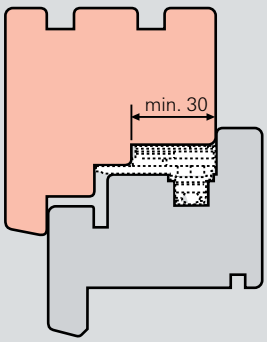
Sklopné nůžky do kovací drážky	**494 389**

Nůžky
Větrací nůžky

Montážní rozměry pro instalaci větracích nůžek

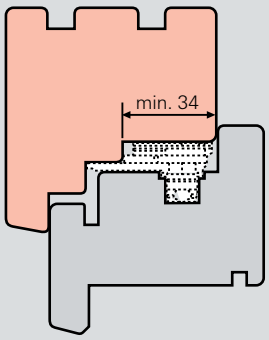


9 mm osa drážky



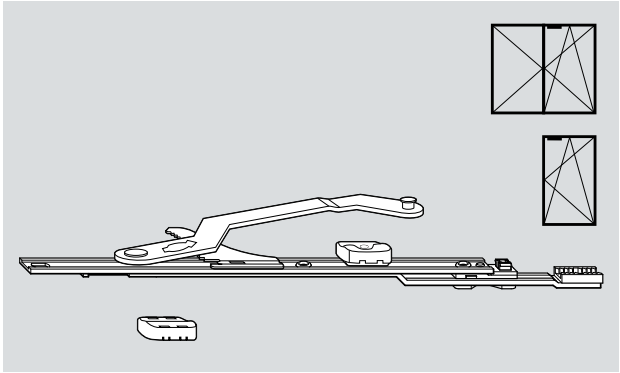
(mm)	číslo nůžek
30	4

13 mm osa drážky



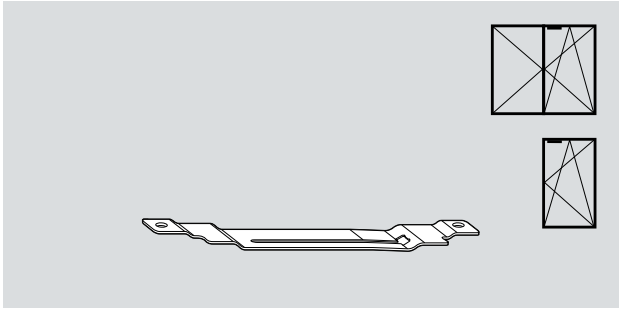
(mm)	číslo nůžek
34	4

Větrací nůžky
Úrovňová pojistka

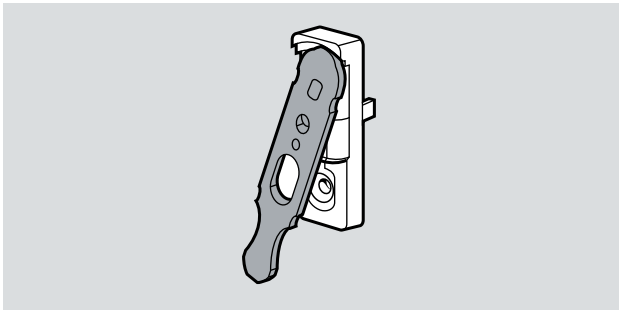


Větrací nůžky - křídlová část			
Druh výrobku	Délka/mm		Objednací číslo
Číslo nůžek 4 (5 blokování)	250	L	**315 998**
	250	P	**315 999**

Distanční krytka	**281 635**
vůle 13,5–15 mm	



Větrací nůžky - rámová část		
(9/13 mm osa drážky)	L	**330 596**
	P	**330 595**

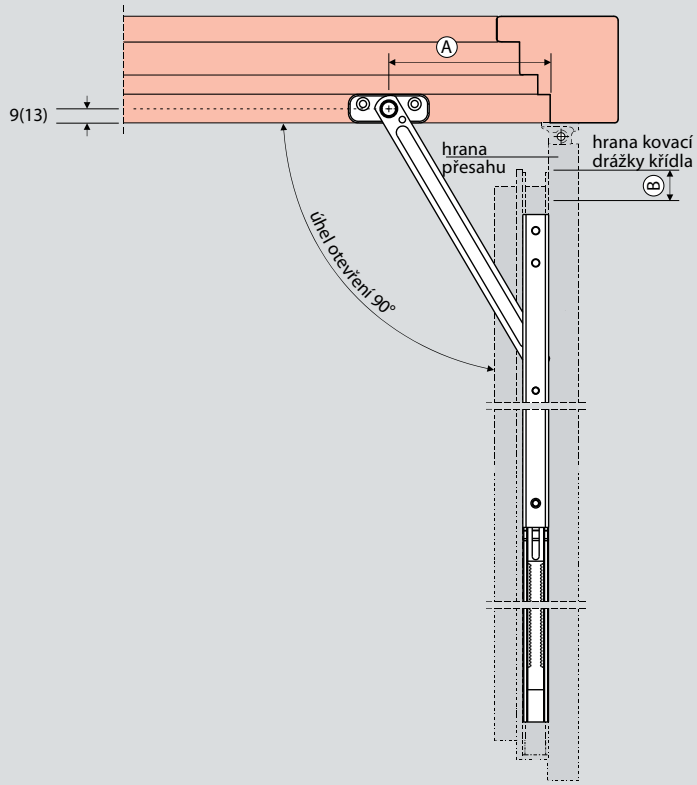


Úrovňová pojistka	**284 220**

Pozor: větrací nůžky nelze použít v kombinaci s úrovňovou a ovládací zarážkou, pouze s úrovňovou pojistkou.

Nůžky
Aretační nůžky

Aretační nůžky

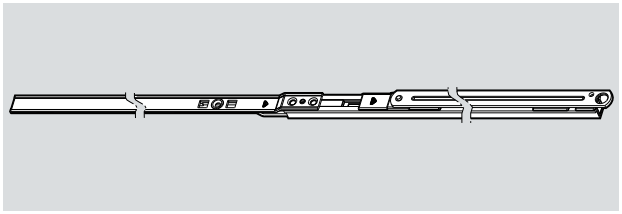


Rozsah použití a montážní rozměry závěsové strany E5, A – otevíravé křídlo, otevíravě sklopné křídlo

Šířka křídla v drážce (FFB) / mm	Rohové vedení	Střední díl	Aretační nůžky	Rameno	Rozměry rámu Ⓐ	Rozměry křídla Ⓑ
360 – 450	Zvláštní rohové vedení	-	**486 820**	**486 821** (1)	115	10
451 – 560	Rohové vedení OS / standardní	-	**486 820**	**486 821** (1)	115	10
480 – 560	Zvláštní rohové vedení	-	**486 820**	**492 757**	130	125
561 – 760	Rohové vedení OS / standardní	-	**486 820**	**492 757**	130	125
761 – 960	Rohové vedení OS / standardní	MV 200 propojovatelný	**486 820**	**492 757**	130	125
961 – 1160	Rohové vedení OS / standardní	MV 400 propojovatelný	**486 820**	**492 757**	130	125
1161 – 1360	Rohové vedení OS / standardní	MV 600 propojovatelný	**486 820**	**492 757**	130	125
1361 – 1560	Rohové vedení OS / standardní	MV 600 propojovatelný	**486 820**	**492 757**	130	125
		MV 200 propojovatelný				

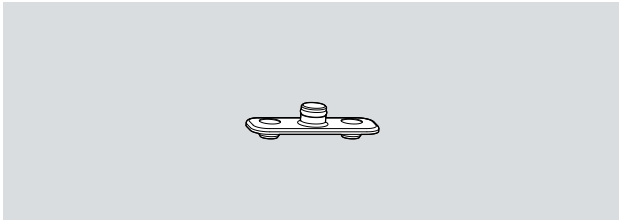
Rozsah použití a montážní rozměry závěsové strany Designo – otevíravé křídlo, otevíravě sklopné křídlo

Šířka křídla v drážce (FFB) / mm	Rohové vedení	Střední díl	Aretační nůžky	Rameno	Rozměry rámu Ⓐ	Rozměry křídla Ⓑ
490 – 570 (1)	Zvláštní rohové vedení		**486 820**	**492 757**	135	130
571 – 770	Rohové vedení OS / standardní	-	**486 820**	**492 757**	135	130
771 – 970	Rohové vedení OS / standardní	MV 200 propojovatelný	**486 820**	**492 757**	135	130
971 – 1170	Rohové vedení OS / standardní	MV 400 propojovatelný	**486 820**	**492 757**	135	130
1171 – 1370	Rohové vedení OS / standardní	MV 600 propojovatelný	**486 820**	**492 757**	135	130
1371 – 1570	Rohové vedení OS / standardní	MV 600 propojovatelný	**486 820**	**492 757**	135	130
		MV 200 propojovatelný				



Druh výrobku		Objednací číslo
Aretační nůžky křídlová část		
Aretační nůžky		**486 820**
Aretační nůžky	rameno vel. 1	**486 821**
Aretační nůžky	rameno vel. 2	**492 757**
Odpružený doraz pro aretační nůžky		**491 797**

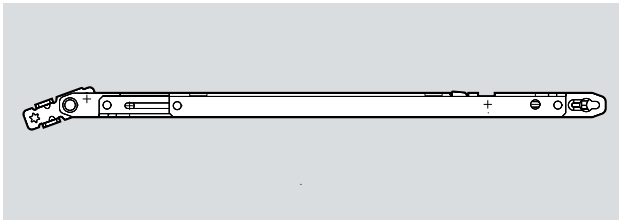
Pozor: aretační nůžky nelze použít v kombinaci s úrovňovou a ovládací zarážkou, pouze s úrovňovou pojistkou.



Aretační nůžky rámová část (= Omezovač otevření NT Designo rámová část)	
Čepy	**337 754**
Hladký rám 20 mm	**491 798**

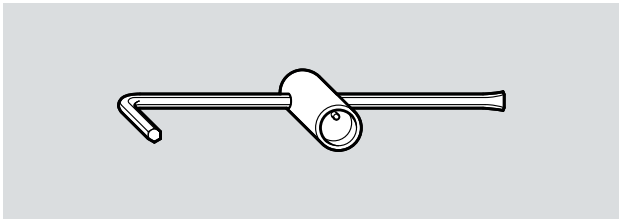
Nůžky

Nůžky sklopných křídel

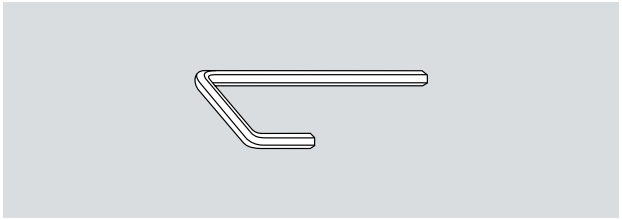


Druh výrobku	Objednací číslo
Nůžky sklopných křídel	
Nůžky sklopných křídel (typ 1) pro FFH 290 – 560 mm	**703 02**
Nůžky sklopných křídel (typ 2) pro FFH 561 – 1200 mm	**702 02**

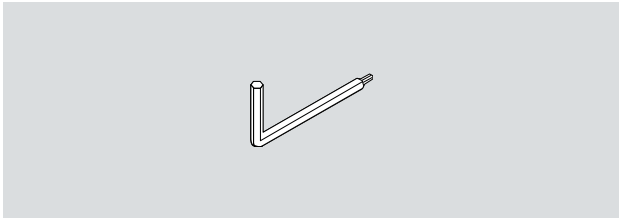
Seřizovací klíč
Šestihranný imbusový klíč
Montážní klika



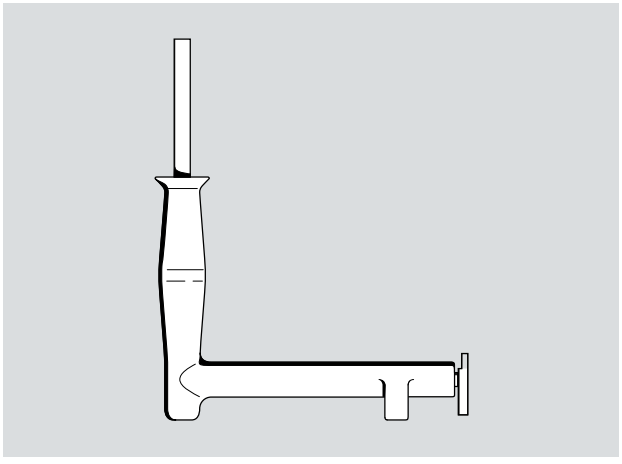
Druh výrobku		Objednací číslo
Seřizovací klíč		**258 191**
pro závěrové čepy	V	



Šestihranný imbusový klíč		**208 609**
pro závěrové čepy	E a P	

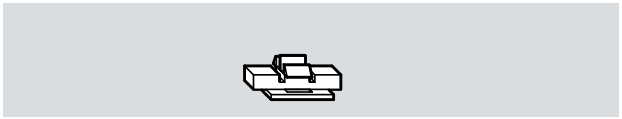


Šestihranný imbusový klíč 2,5 / 4	**230 764**
pro seřízení	

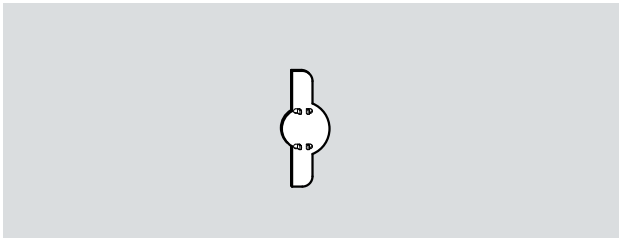


Montážní klika	**311 029**
pro vysunutí příp. zasunutí čepu držáku	
Planžeta	**230 765**

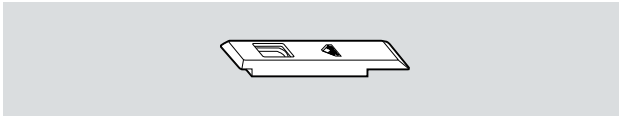
Omezovač zdvihu
Ochrana proti odvrtání
Spojovací krytka



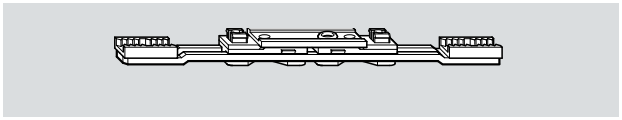
Druh výrobku	Objednací číslo
Omezovač zdvihu	**264 603**
OS převod na 90°	



Ochrana proti odvrtání	**264 601**
8 / 15 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 mm hloubka trnu	

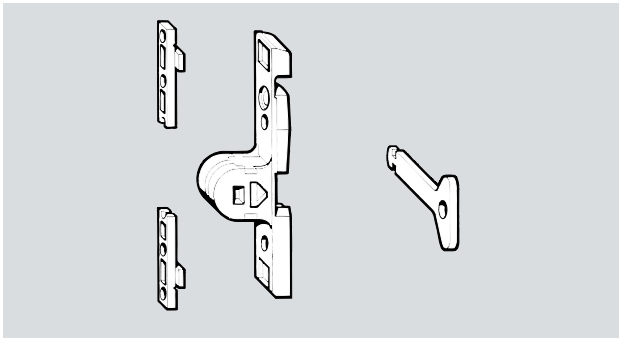


Spojovací krytka	**350 401**
Spojovací krytka 7/8	**378 425**

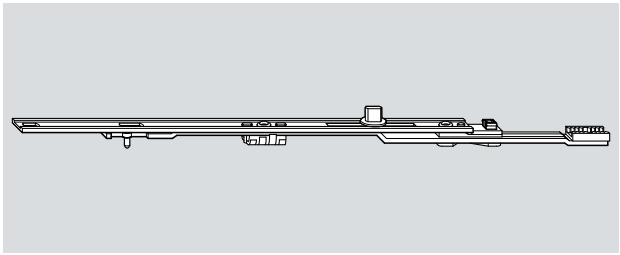


Spojka trojúhelníkových oken	**264 606**

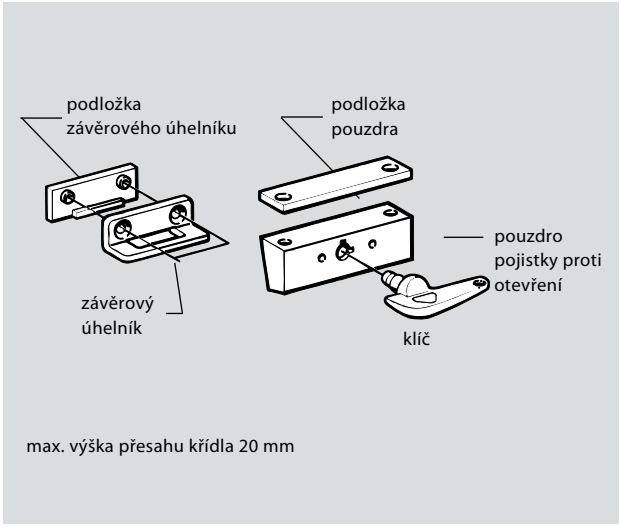
Pojistka proti otevření



Druh výrobku	Objednací číslo
Pojistka proti otevření	
Skrytá pojistka proti otevření	**263 877**
Klíč pro pojistku	**231 076**
Podložka pro euro drážku 7/8	**228 962**



Střední díl 200 propojovatelný	**305 710**
(pro skrytou pojistku proti otevření)	

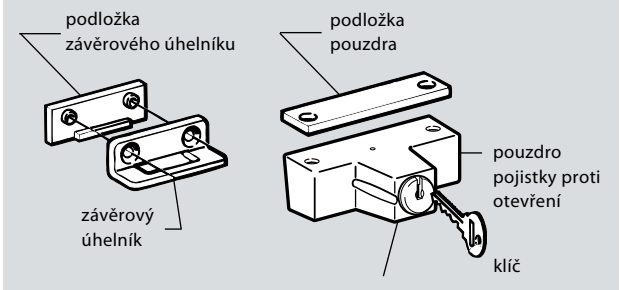


max. výška přesahu křídla 20 mm

Pojistka proti otevření	
RotoSil pojistka proti otevření	**287 575**
RotoSil klíč	**287 577**
pojistka proti otevření - bílá	**230 157**
klíč - bílý	**230 149**
pojistka proti otevření - hnědá	**230 160**
klíč - hnědý	**230 150**

Podložka pro pouzdro	
RotoSil	**287 578**
bílá	**230 155**
hnědá	**230 158**

Podložka pro závěrový úhelník	
RotoSil	**287 579**
bílá	**230 156**
hnědá	**230 159**



zámkovou vložku je možné odblokovat pouze klíčem

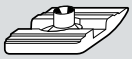
max. výška přesahu křídla 20 mm

Pojistka proti otevření se zámkovou vložkou	
RotoSil pojistka proti otevření	**257 070**
bílá	**230 153**
hnědá	**230 152**

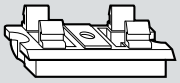
Podložka pro pouzdro	
RotoSil	**287 578**
bílá	**230 155**
hnědá	**230 158**

Podložka pro závěrový úhelník	
RotoSil	**287 579**
bílá	**230 156**
hnědá	**230 159**

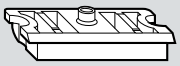
Náběhy



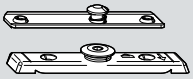
Druh výrobku	Objednací číslo
Náběh	
vůle 12 mm	**350 402**
vůle 13 mm	**350 403**



Náběh do kovací drážky	**281 290**



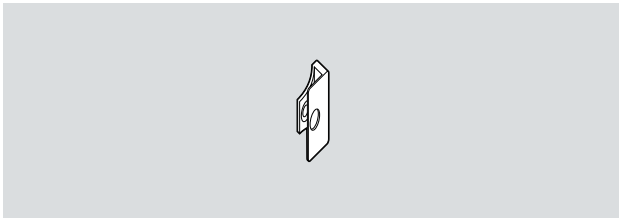
Náběh na krycí lištu	**281 289**



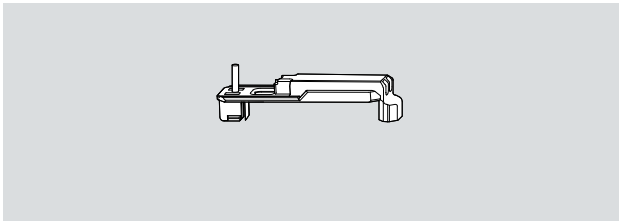


Náběh	
použít pouze s obloukovým dílem	
vůle 4 mm a 12 mm,	**245 765**
k zafrézování nebo pro našroubování, seřiditelný	
Podložka pro rámovou část při euro drážce 7/8	**375 930**

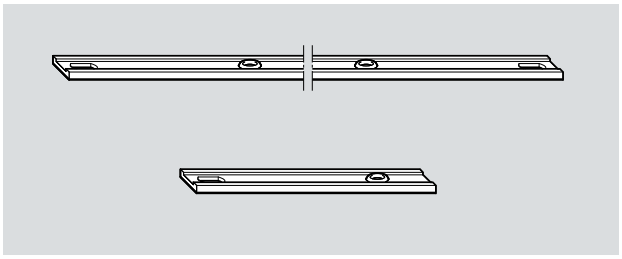
Bezpečnostní pojistka na štulpový převod
Krycí lišta
Koncovka kosoúhlých nůžek



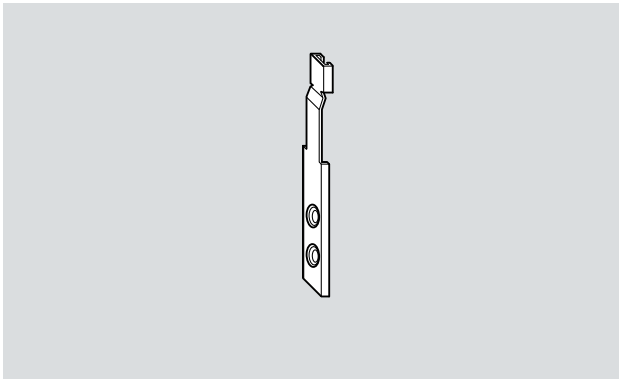
Druh výrobku	Objednací číslo
Bezpečnostní pojistka na štulpový převod	**314 203**



Pojistný prvek pro štulpové křídlo	**552 392**

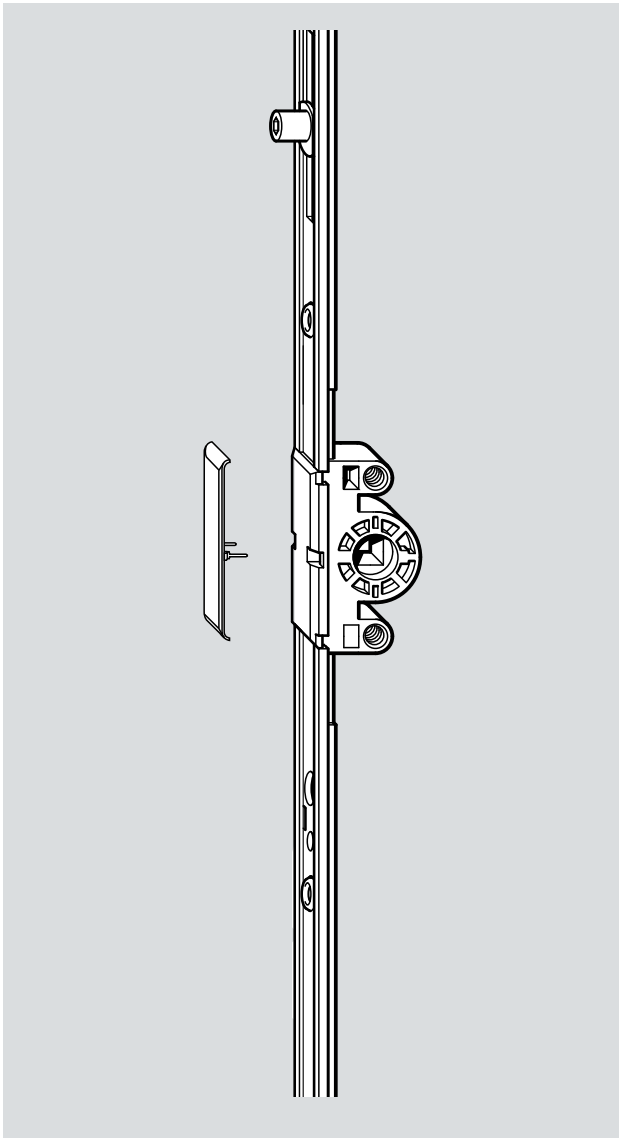


Krycí lišta	**287 483**
(délka 2015 mm, 10 upevňovacích otvorů)	
Krycí lišta krátká	**296 064**
(délka 105 mm, 1 upevňovací otvor)	



Koncovka kosoúhlých nůžek	**246 734**

Informační štítek



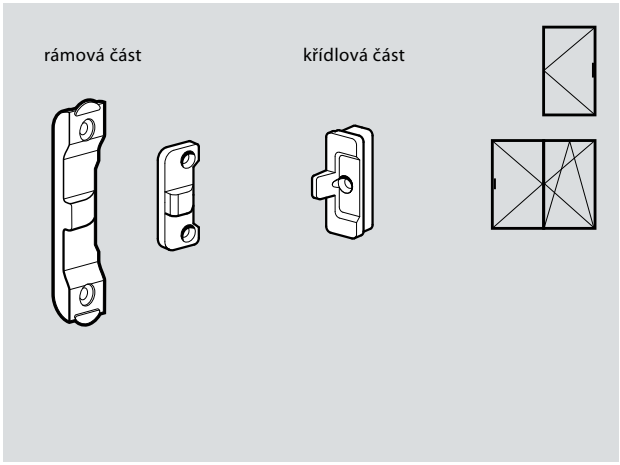
Druh výrobku				Objednací číslo
Informační štítek				
Možnost umístění informace jako např. logo firmy. Upevňuje se na zámkovou skříňku převodu.				
Potisk	**Základní barva**			
nepotištěno	R06.2 tmavě černá			**230 694**
nepotištěno	R07.2 bílá			**230 696**
jednobarevný potisk	R06.2 tmavě černá			**230 692**
jednobarevný potisk	R07.2 bílá			**230 695**
jednobarevný potisk	Jiné barvy	zelená	RAL 6018	**230 691**
	nebo	žlutá	RAL 1003	
	nebo	červená	RAL 2002	
	nebo	modrá	RAL 5015	
dvojbarevný potisk	R06.2 tmavě černá			**230 693**
dvojbarevný potisk	R07.2 bílá			**230 697**
dvojbarevný potisk	Jiné barvy	zelená	RAL 6018	**264 629**
	nebo	žlutá	RAL 1003	
	nebo	červená	RAL 2002	
	nebo	modrá	RAL 5015	

Při objednání prosíme o zadání návrhu potisku ve formátu o velikosti cca. 15 x 40 mm.

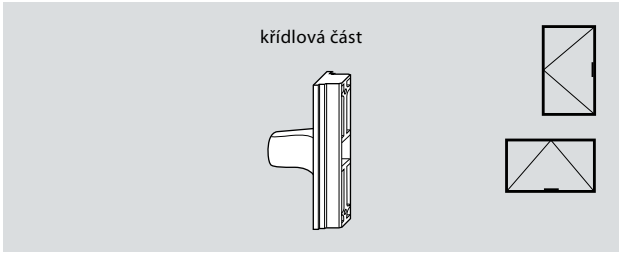
Použití:

Vhodný pro všechny převody s 8 – 50 mm hloubkou trnu.

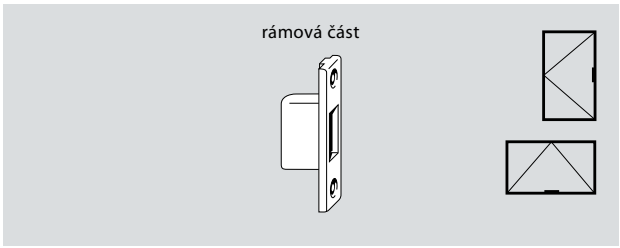
Přítlačné závěry
skryté



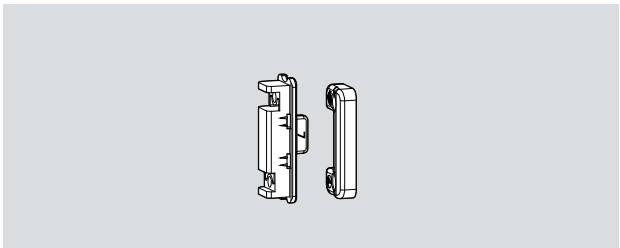
Druh výrobku	Objednací číslo
Skrytý přítlačný závěr	**331 486**
Křídlová část č. 02	
odpovídající rámové části:	
4 mm vůle (k zafrézování)	**280 384**
Hladký rám 20 mm	**264 224**
Hladký rám 20 mm s čepy	**264 225**
Euro drážka 7/8	**264 226**
13 mm osa drážky	**261 951**
13 mm osa drážky s čepy	**261 952**
Křídlová část č. 04	**264 211**
odpovídající rámové části:	
Hladký rám 18 mm	**264 220**
Hladký rám 18 mm s čepy	**264 222**
Křídlový skrytý přítlačný závěr bez kovací drážky	
18 mm šířka drážky	**264 210**
20 mm šířka drážky	**264 208**



Přítlačný závěr	
Přítlačný závěr křídlový Royal	**255 445**

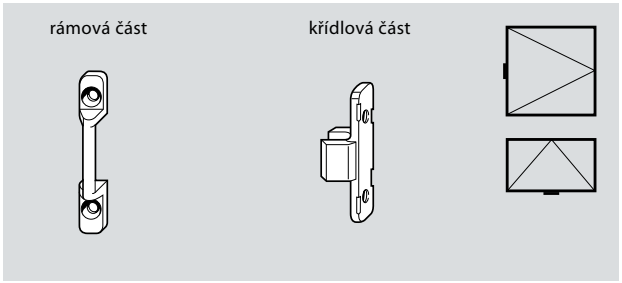


Přítlačný závěr rámový euro drážka 7/8 Royal	**255 446**
Přítlačný závěr rámový hladký rám 20 Royal	**255 447**



Skrytý přítlačný závěr Designo	
Křídlová část	**450 984**
odpovídající rámové části:	
Hladký rám 20 mm	**450 995**
13 mm osa drážky	**450 996**

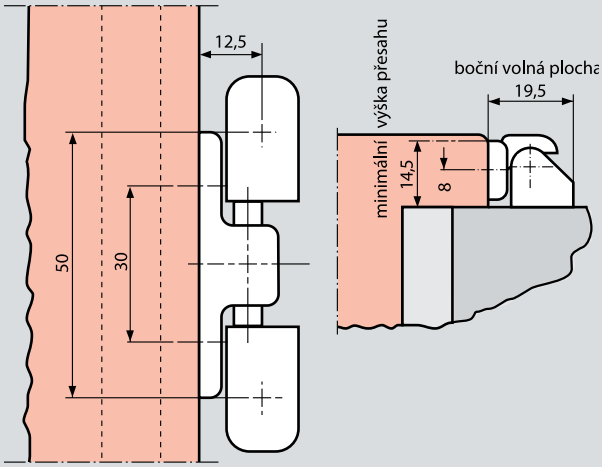
Přítlačné závěry
pro našroubování



Přítlačné závěry pro našroubování

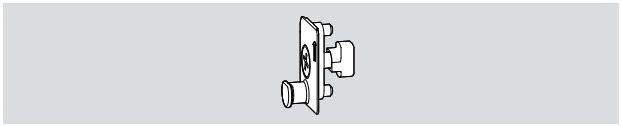
Druh výrobku	Objednací číslo
Přítlačný závěr K rámová část	**281 638**
Přítlačný závěr K křídlová část	**281 639**

Vrtací šablona přítlačného závěru K

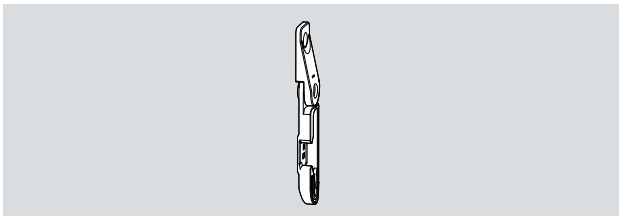


Druh výrobku		Krytka přítlačného závěru K rámová část	Krytka přítlačného závěru K křídlová část
		Objednací číslo	Objednací číslo
R01.1	stříbrná	**229 858**	**229 863**
R01.2	nová stříbrná	**229 859**	**229 864**
R01.3	titan	**329 890**	**329 891**
R03.1	zlatá matná	**229 861**	**229 869**
R03.2	zlatá leštěná	**229 890**	**229 888**
R04.1	šedohnědá	**213 798**	**213 797**
R04.3	olivově hnědá	**229 856**	**229 857**
R04.4	černohnědá	**208 602**	**208 604**
R05.3	střední bronz	**229 862**	**229 873**
R05.5	bronz	**229 880**	**229 884**
R07.2	bílá	**208 598**	**208 600**
Jiné barvy		**229 891**	**229 889**

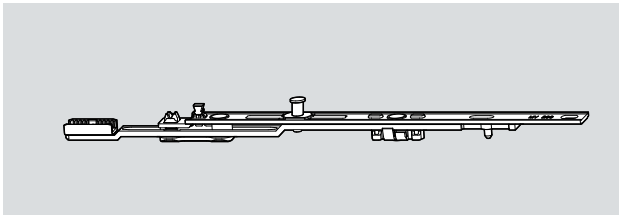
TurnPlus



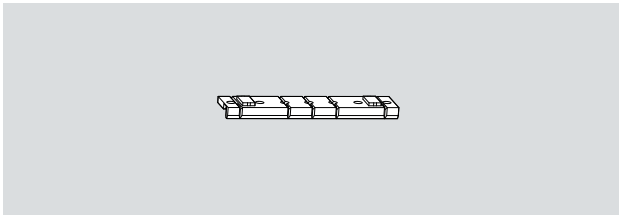
TurnPlus čep		**493 923**



TurnPlus rámová část	L	**493 916**
	P	**493 917**



TurnPlus střední díl, propojovatelný, 200 mm	**493 922**



Podložka pro TurnPlus rámovou část	
Dřevo, drážka 7/8	**375 930**

Roto
Vytváří vnitřní hodnoty

R.T. kování a.s.
Okenní a dveřní technologie

R.T. kování Nové Město
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
Fax: +420 566 652 413
E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

R.T. kování Kunice
Kunice 38
251 63 Strančice, Praha - východ
Telefon: +420 323 619 081
Fax: +420 323 619 083
E-mail: kunice@rtkovani.cz

N/K Stav: Březen 2010. Změny vyhrazeny. BK 9-5

© 2013 R.T. kování a.s. * Roto je registrovaná ochranná značka



Roto mezinárodně

Všechna sídla a smluvní prodejci podle
www.roto-frank.com

Argentina
Belgie
Bělorusko
Bosna-Hercegovina
Česká republika
Čína
Estonsko
Francie
Gruzínsko
Chile
Chorvatsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Mexiko
Německo
Nizozemí
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Singapur
Slovinsko
Srbsko
Španělsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina
USA
Velká Británie